

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SOCIAIS

Gestão Ambiental

Projeto Pedagógico de Curso

GUAJARÁ-MIRIM / RO
2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SOCIAIS

Núcleo Docente Estruturante:

Prof. Dr. José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha (Coordenador)
Prof. Me. Jorge Luiz Heraclito de Mattos (Vice-coordenador)
Prof. Dr. Emílio Sarde Neto (membro)
Prof. Dr. Fábio Robson Casara Cavalcante (membro)
Prof. Dr. Ademar Silva Scheidt Junior (membro)

Colaboradora
Profa. Dra. Ana Lucy Caproni

GUAJARÁ-MIRIM / RO
2024

REITORIA

Reitora**:** Profa. Dra. Marilia Pimental
Vice-Reitora: Prof Dr. **Denny William de Oliveira Mesquita**

PRÓ-REITORIAS

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Prof. Dr. Daniel Delani
Pró-Reitora de Graduação: Prof. Dr. Josué José de Cavalho Filho
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Dr. José Juliano Cedaro
Pró-Reitor de Administração: Ana Luiza Pante
Pró-Reitor de Planejamento: Prof. Dr. Edson Carlos Fróes de Araújo

NÚCLEOS

Núcleo de Tecnologia: Prof. Petrus Luiz de Luna Pequeno
Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Prof. Dr. Ariel Adorno de Sousa
Núcleo de Ciências Humanas: Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas: Prof. Dr. Marcus Vinicius Xavier de Oliveira
Núcleo de Saúde: Prof. Dr. Andonai Krauze de França (pró-tempore)

DIRETORES CAMPI UNIVERSITÁRIOS

Campus de Porto Velho: Sede
Campus de Ariquemes: Profa. Dra. Márcia Ângela Patricia
Campus de Ji-Paraná: Prof. Dr. Lenilson Sérgio Cândido
Campus de Cacoal: Prof. Dr. Cleberson Eller Loose
Campus de Guajará-Mirim: Prof. Dr. Gabriel Cestari Vilardi
Campus de Rolim de Moura: Profa. Dra. Mayra Araguaia Pereira Figueiredo
Campus de Vilhena: Prof. Dr. Claudemir da Silva Paula
Campus de Presidente Médici: Prof. Dr. Clodoaldo de Oliveira Freitas

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

Prof. Dr. Fábio Robson Cavalcante Casara - Chefe
Prof. Me. Jorge Luiz Heraclito de Mattos – Vice-chefe

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE:

Prof. Dr. José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha (Coordenador)
Prof. Me. Jorge Luiz Heraclito de Mattos (Vice-coordenador)
Prof. Dr. Emilio Sarde Neto (membro)
Prof. Dr. Fábio Robson Casara Cavalcante (membro)
Prof. Dr. Ademar Silva Scheidt Junior (membro)

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR
*Campus*Jorge Vassilakis de Guajará-Mirim
Br 425 - Km 2,5 - Jardim das Esmeraldas - Guajará-Mirim/RO - CEP: 76.850-000
Telefone: (69) 3541-5564
E-mail: dcsa@unir.br
URL da home page da UNIR: http://www.unir.br
URL da home page do DACSA: http://www.dacsagm.unir.br/

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Número de alunos matriculados e ingressantes. 16
Tabela 2 – Número de técnicos administrativos. 16
Tabela 3 – Número de docentes, por dedicação e por titulação. 16
Tabela 4 – Unidades de Conservação de Guajará-Mirim. 29
Tabela 5 – Terras Indígenas no município de Guajará-Mirim. 29
Tabela 6 – Cargas horárias para integralização do Curso de Gestão Ambiental *Campus* de Guajará-Mirim da Universidade Federal de Rondônia. 52
Tabela 7 - Horários das aulas do curso de Gestão Ambiental 55
Tabela 8 – Módulo correspondência do tempo/hora-aula adotado na UNIR 55
Tabela 9 – Distribuição de créditos e horas/aula por Eixo. 57
Tabela 10 – Atividades de Curricularização da Extensão. 65
Tabela 11 - Requisitos para integralização/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso. 67
Tabela 12 – Disciplinas organizadas por área de concentração e respectivas cargas horárias em hora/aula e considerando hora/relógio. 68
Tabela 13 – Matriz Curricular 69
Tabela 14 - Matriz de Equivalência - Componentes Curriculares do Curso de Gestão Ambiental 71
Tabela 15 – Relatório de usuários com potencial de empréstimo 164
Tabela 16 – Quantidade Total 166
Tabela 17 – Bibliografias da área do curso 167
Tabela 18 – Quantitativo de material didático para empréstimo. 168

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Programas de assistência estudantil na UNIR. 50
Quadro 2 - Conteúdos/temáticas curriculares obrigatórios(as) 59
Quadro 3 – Disciplinas optativas 60
Quadro 4 – Plano de migração do PPC 2021 para o PPC 2023 75
Quadro 5 – Atribuição de notas e pesos, desempenho mínimo, frequência, revisão de avaliação repositiva, segunda chamada de provas e aplicação especializada 132
Quadro 6 – Corpo docente que ministra aulas no curso de Gestão Ambiental 144
Quadro 7 – Professores do curso de Gestão Ambiental, suas graduações, titulações máximas e o tipo de capacitação desejável. 145
Quadro 8 - Identificação do laboratório de Biologia e Química 148
Quadro 9 - Organização didático-pedagógico do laboratório de Biologia e Química 149
Quadro 10 - Recursos humanos do laboratório de Biologia e Química 149
Quadro 11 - Infra estrutura do laboratório de Biologia e Química 150
Quadro 12 - Identificação do laboratório de informática 152
Quadro 13 - Organização didático-pedagógico do laboratório de informática 152
Quadro 14 - Recursos humanos do laboratório de informática 153
Quadro 15 - Infraestrutura do laboratório de informática (Preencher) 153
Quadro 16 - Acervo físico disponível (quantidade total e bibliografias da área do curso). 166
Quadro 17 – Documentação comprobatório para validação da carga horária de Atividades Complmentares 187

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Distribuição dos *campi* da UNIR.....15
Figura 2 – Organograma UNIR; Resolução 111/CONSAD, de 25 de setembro de 2013. 17
Figura 3 – Identificação das salas e setores do *Campus* de Guajará Mirim. 19
Figura 4 – Localização do município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. 22
Figura 5 – Zona urbana de Guajará-Mirim demonstrando a área de fronteira do rio Mamoré e cidade de Guayaramerin-Bolívia (ao fundo na parte superior da foto). 22
Figura 6 – Área de Abrangência do Programa Faixa de Fronteira. 24
Figura 7 – Percentual de crianças vulneráveis à pobreza em Rondônia: 1991, 2000 e 2010. 26
Figura 8 – Percentual de crianças pobres em Rondônia: 1991, 2000 e 2010. 27
Figura 9 - Mapa das unidades de conservação de Rondônia.....28
Figura 10 – Município de Guajará-Mirim e suas áreas protegidas. 30
Figura 11 – Mapa do corredor ecológico. 31
Figura 12 - Pilares da concepção do curso de bacharelado em gestão ambiental da UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim, segundo a lógica do desenvolvimento sustentável. 42
Figura 13 – Eixos temáticos que agrupam as disciplinas do curso de Gestão Ambiental. 56
Figura 14 – Visão geral das disciplinas do curso de Gestão Ambiental da Unir, *campus* de Guajará-Mirim, por eixos temáticos e respectivas quantidades de horas/aula.. 58
Figura 15 - Representação gráfica do perfil de formação do Gestor Ambiental do *campus* de Guajará-Mirim/RO 77
Figura 16 - Componentes do SINAES.....140
Figura 17 – Materiais didáticos e de laboratórios, materiais de consumo, reparo nas instalações físicas, entre outros 173

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 9

1 CONTEXTUALIZAÇÃO 13

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 13
1.1.1 O Campus de Guajará-Mirim e o curso de gestão ambiental *18*
1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, SOCIOAMBIENTAL, TECNOLÓGICA, CULTURAL, POLÍTICA E EDUCACIONAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CAMPUS 21
1.2.1 Empregabilidade *33*

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 37

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 37
2.1.1 Objetivos do curso *37*
2.1.2 Concepção técnico-metodológico do Curso *38*
2.1.4 Justificativa de oferta do curso *40*
2.1.5 Histórico do curso *43*
2.1.6 Legislação/Dispositivos Legais *43*
2.1.7 Políticas institucionais no âmbito do curso *47*
2.1.8 Políticas de Atendimento aos discentes *50*
2.1.9 Identificação do funcionamento do Curso *50*
2.2 ESTRUTURA CURRICULAR 55
2.2.1 Organização Curricular dos Componentes obrigatórios conforme DCNs do Curso *55*
2.2.2 Temáticas curriculares obrigatórias *59*
2.2.3 Componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) *59*
2.2.4 Componentes Curriculares - Disciplinas Optativas *60*
2.2.5 Componentes curriculares eletivos *60*
2.2.6 Componente curricular - Atividades Complementares (AC) *61*
2.2.7 Componente curricular - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) *62*
2.2.8 Componente curricular - Estágio curricular supervisionado *63*
2.2.9 Componente curricular - Atividades Curriculares de Extensão – ACEX *64*
2.2.10 Atividades Práticas (conforme previsto nas DCNs do curso) *65*
2.2.11 Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade *65*
2.2.12 Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação *65*
2.2.13 Convênios e parcerias *67*
2.2.14 Descrição dos requisitos para integralização de currículo/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso *67*
2.2.15 Matriz Curricular Por semestre/Período *69*
2.2.16 Matriz de Equivalência *71*
2.2.17 Plano de Transição Curricular (para PPC em reformulação) *74*
2.2.18 Representação gráfica do perfil de formação do Gestor Ambiental no campus de Guajará-Mirim 76
2.2.19 Ementário dos Componentes Curriculares *82*
2.3 METODOLOGIAS 130
2.3.1 Metodologias de Ensino *130*
2.4 RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLOGIA DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICS) 130
2.4.1 Recursos didáticos *130*
2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs no processo ensino-aprendizagem 131
2.5 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 131
2.5.1 Metodologias de Avaliação Discente *131*

3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 133
3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 133
3.1.1 Funcionamento do Conselho de Departamento/Colegiado de Curso *134*
3.1.2 Dados atualizados do Chefe e Vice-Chefe de Departamento do curso/Coordenador do curso *134*
3.1.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE *137*
3.2 GESTÃO DO CURSO E PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 137
3.2.1 Avaliação externa do curso *139*
3.2.2 Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE) *139*
3.2.3 Autoavaliação institucional *140*
3.2.4 Avaliação discente *142*
3.2.5 Avaliação e Acompanhamento dos egressos *142*
3.2.6 Avaliação do PPC e da gestão da aprendizagem *143*
3.3 RECURSOS HUMANOS 143
3.3.1 Corpo docente *143*
3.3.2 Corpo discente *146*
3.3.3 Técnicos Administrativos *146*
3.3.4 Técnicos de Laboratório *146*
4 INFRAESTRUTURA DO CURSO 147
4.1 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO 147
4.2.1 Salas de Aula *148*
4.2.2 Laboratórios existentes *148*
4.2.3 Biblioteca *164*
4.2.4 Outros espaços *172*
4.3 ACESSIBILIDADES 172
APÊNDICES 184
APÊNDICE A – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 184
APÊNDICE B – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA VALIDAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 187
APÊNDICE C - RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 189
APÊNDICE D – REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 190
APÊNDICE E – TERMO DE ORIENTAÇÃO DE TCC 198
APÊNDICE F -TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE COORIENTADOR DE TCC 199
APÊNDICE G - TERMO DE ENCAMINHAMENTO DO TCC 200
APÊNDICE H - REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO TCC 202
APÊNDICE I – CALENDÁRIO DE DEFESA PÚBLICA DO TCC 203
APÊNDICE J - ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TCC 204
APÊNDICE K - FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO REDIGIDO 205
APÊNDICE L - FICHA DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO TCC 206
APÊNDICE M – REGIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 207
APÊNDICE N – REGULAMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACEX) 210

APÊNDICE O – TERMO DE MIGRAÇÃO DOS DISCENTES QUE CURSAM A GRADE DO PPC 2021 PARA A GRADE DO PPC 2023.....213
APÊNDICE P – REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS.....214
APÊNDICE Q - LISTA DE DISCIPLINAS PARA APROVEITAMENTO 215

APRESENTAÇÃO

Olhando sobre o prisma da literatura, a mesma revela que elaborar um currículo é uma tarefa que exige ações mais complexas do que a mera descrição de conteúdos básicos e complementares em torno dos quais se organizam as disciplinas, distribuídas ao longo dos períodos acadêmicos (MACEDO, 2000; LOPES, 2011; SILVA, 2009; SACRISTAN, 2000; MOREIRA; SILVA, 2008). Nessa perspectiva, toda prática pedagógica insere-se no contexto dos currículos e materializa-se nos projetos político pedagógicos (PPC), constituindo-se como elemento fundamental dos processos educativos (SILVA, 2006; LEANDRO et al., 2013).

Portanto, este documento trata da atualização do PPC do Curso de Gestão Ambiental, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* de Guajará-Mirim e é resultado das discussões para reformulação e adequação do PPC para atender as atuais necessidades do desenvolvimento econômico e socioambiental do Brasil, em especial da Amazônia.

Um dos principais problemas de enfrentamento da humanidade nos tempos contemporâneos diz respeito exatamente às questões socioambientais e econômicas alicerçadas nas diretrizes do desenvolvimento sustentável. As instituições de ensino superior brasileiras, nos últimos anos, vêm procurando contribuir com discussões técnico-científicas no sentido de formar profissionais habilitados sobre essa tendência em nível mundial. Todavia, poucas são as instituições de ensino superior brasileiras ofertantes de cursos de gestão ambiental, a exemplo das seguintes IES, conforme Leandro et al. (2013): Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade de São Paulo, *Campus* Luiz de Queiroz (USP ESALQ), Universidade de São Paulo, *Campus* Leste (USP LESTE), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal da Grande Doutorados (UFGD), Universidade de Brasília (UnB), Instituto Federal do Goiás (IFG), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), além da UNIR.

Portanto, a UNIR, ao aprovar o curso de gestão ambiental, com início de suas atividades no ano de 2010, passou a fazer parte desse rol, ainda seleto, de instituições que disponibilizam à sociedade uma formação de nível superior na modalidade “bacharelado” no território nacional.

Todavia, a ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais nesta área do conhecimento humano, torna o trabalho de elaboração do PPC um desafio, o que exige um maior nível de cuidado em relação à montagem e à estruturação da lógica do curso. E dentro desse contexto, foi

utilizado como base, além dos PPCs pesquisados, o Projeto de Lei nº 2664, de 2011, que busca regulamentar a profissão de gestor ambiental no Brasil.

Desse modo, espera-se que o novo PPC de gestão ambiental da UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim, entre em vigor atendendo as prerrogativas da profissão do gestor ambiental, conforme trâmite e devida aprovação no Congresso Nacional. Isso possibilita definir melhor as diretrizes curriculares do referido curso, nesta instituição federal de ensino superior (IFES), garantindo aos gestores ambientais formados uma melhor sintonia entre a demanda social e a competência das áreas de atuação em relação à formação profissional adquirida.

Outro importante documento que fez parte da base da construção deste documento foi o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIR. Esse documento em vigor visa orientar as atividades universitárias, em nível estratégico, no período de 2019 a 2024.

Além disso, o presente PPC de gestão ambiental utilizou-se das observações dos avaliadores do MEC/INEP para o referido curso em 2017. Nesse sentido, mesmo com o conceito 4 obtido, os pontos levantados pela equipe avaliadora permitiram um olhar mais crítico sobre o curso, o que facilitou o processo de tomada de decisão a respeito das necessidades de reformulações, adequações e correções do PPC, tornando-o mais efetivo dentro do propósito de formação profissional com base no tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão.

Mesmo com a reformulação do PPC anterior, com início de suas atividades em 2021, foi necessário aplicar as atualizações na grade curricular, assim, nesta versão está atendendo a incorporação do componente curricular "Atividades Curriculares de Extensão (ACEX)" e sua operacionalização, conforme a Resolução CNE/CES nº 07/2018, Resolução nº 349/CONSUN/2021 e Instrução Normativa/PROCEA/PROGRAD nº 2, de 12 de novembro de 2021.

Na primeira reformulação já foram incluídos temas que tratam de políticas de educação ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Já nesta versão visou atender também a inserção de disciplinas optativas tais como "Introdução à Valorização da Vida" e "Dignidade Humana e Sustentabilidade à Luz da Teologia Ético-social", na área humanística e social (Lei no. 9.795, de 27 de abril de 1999; Resolução no. 1, de 17 de junho de 2004; Resolução nº 1/CNE/CP, de 30 de maio de 2012; Resolução no. 2/CNE/CP, de 15 de junho de 2012).

Assim, a equipe do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais (DACSA) apresenta a segunda reformulação do PPC (a primeira com vigência em 2021 e esta segunda para vigência no próximo ano) de gestão ambiental da UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim. Acredita-se que todas as alterações realizadas neste PPC tenham como propósito maior

promover o fortalecimento da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme incentivado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIR (PDI 2019-2024). Esta nova reformulação vem atender às intenções do Projeto Institucional da UNIR, possibilitando, assim uma projeção do curso de gestão ambiental de forma que atenda aos anseios sociais e ambientais da região.

Este trabalho só pode ser concluído com a articulação do NDE com o colegiado do curso de gestão ambiental. Este Projeto Pedagógico está obedecendo as normas estabelecidas pela UNIR e ainda se enquadra nas abrangências delimitadas pelo PDI 2019-24, no qual inclui no mínimo, os seguintes aspectos:

I - justificativa; II- objetivos do curso; III- perfil do profissional a ser formado; IV- as competências e habilidades a serem desenvolvidas; V- a matriz curricular; VI- a metodologia a ser adotada para a consecução da proposta; VII- a sistemática da avaliação da aprendizagem; VIII- os recursos humanos disponíveis; IX- a infraestrutura necessária; e X- as formas de gestão, monitoramento e avaliação do PPC, integrados aos instrumentos de avaliação institucionais.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Da mantenedora

Mantenedora	**Fundação Universidade Federal de Rondônia**
Razão social	Fundação Universidade Federal de Rondônia
Sigla	UNIR
Natureza jurídica	Fundação federal
CNPJ	04.418.943/0001-90
Endereço	Avenida Presidente Dutra, 2965, Centro
Cidade/UF	Porto Velho/RO
Telefone	(69) 2182 2019 / (69) 2182 2020
E-mail de contato	reitoria@unir.br
Sítio	www.unir.br

Da instituição proponente

Instituição	**Fundação Universidade Federal de Rondônia**
Razão social	Fundação Universidade Federal de Rondônia
Sigla	UNIR
Campus	Guajará-Mirim
CNPJ	04.418.943/0001-90
Categoria administrative	Pública federal
Organização acadêmica	Universidade
Ato legal de criação	Criada em 1982, através do Estatuto e Regimento UNIR
Endereço	BR 425 - Km 2,5 - Jardim das Esmeraldas
Diretor do *Campus*	George Queiroga Estrela
Cidade/UF	Guajará-Mirim
Telefone	(69) 3541-5564
E-mail de contato	direcaogm@unir.br
Sítio do *campus*	http://www.guajaramirim.unir.br

Do curso

Denominação	**Gestão Ambiental**
Departamento	Departamento de Acadêmico de Ciências Ambientais e Sociais
Grau	Bacharelado
Nível	Superior
Registo no e-mec	122760
Ato de criação	Resolução nº 009/CONSUN de 24/10/2007
Endereço de funcionamento	BR 425 - Km 2,5 - Jardim das Esmeraldas
Coordenador do curso	Ademar Scheidt
Turno do curso	Matutino
Modalidade	Presencial
Titulação	Gestor ambiental
Carga horária total	3060 horas relógio
Periodicidade letiva	Mínimo: quatro (04) anos; máximo: seis (06) anos
Modalidade do curso	Semestral
Forma de acesso	ENEM
Pré-requisito para acesso	Ensino médio concluído
Número de vagas ofertadas	50

Indicadores de qualidade do curso

Conceito do curso MEC	**4**
Conceito Preliminar de Curso (CPC)	-
Conceito ENADE	-

Reformulação curricular

Trata-se de	**( ) Apresentação inicial do PPC**
	( ) Reformulação integral do PPC
	(X) Reformulação parcial do PPC

Status do curso

( ) Aguardando autorização do Conselho Superior
(X) Autorizado pelo Conselho Superior (Resolução nº 009/CONSUN de 24/10/2007)
( ) Aguardando reconhecimento do MEC
(X) Reconhecimento pelo MEC (Portaria n° 914, de 14 de agosto de 2017)
( ) Aguardando renovação de reconhecimento

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Contextualização da Universidade Federal de Rondônia – UNIR

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública de Educação Superior criada pela Lei Nº 7011, de 08 de julho de 1982, poucos meses após o estado de Rondônia ter sido criado pela Lei Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981. A UNIR integra o Sistema Federal de Ensino nos termos da Lei 9.394/96, de 9 de julho de 1982.

Sua sede administrativa está localizada na Av. Presidente Dutra, 2965, Centro, Porto Velho / RO, CEP: 76.801-059, onde funciona a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração (PRAD) e de Planejamento (PROPLAN). Já as pró-reitorias de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), e de Pesquisa e Pós-graduação (PROPesq) localizam-se no *Campus* José Ribeiro Filho, situado na BR 364, Km 9,5, CEP 76.801-059, Porto Velho / RO.

As atividades acadêmicas da UNIR foram iniciadas com três departamentos constando nove cursos de graduação com 72 docentes, com a qualificação em cursos de especialização e um número reduzido com curso de mestrado, compondo 88 servidores técnicos e 707 alunos. A estrutura foi herdada da Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Velho.

No período de 1986 a 1989, quando a UNIR implantou o Projeto Norte de Interiorização (PNI), instituindo oficialmente seu programa de interiorização, implantam-se os *Campi* nos municípios de Vilhena e Ji-Paraná, em 1988 e em Guajará-Mirim, Cacoal e Rolim de Moura em 1989, oferecendo os cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis. Esses cursos, de caráter permanente, são destinados ao atendimento de demandas contínuas das principais cidades do interior do Estado.

Em seguida, criam-se os cursos parcelados e temporários, com o objetivo de atender a demanda dos municípios de Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno e Jaru: Pedagogia, Letras e Matemática. Tais cursos foram viabilizados por meio de convênios com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e as prefeituras partícipes.

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a UNIR celebrou convênios com prefeituras municipais, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia (SINTERO) e o Governo do Estado, implementando o Programa de Habilitação e Capacitação dos Professores (PROHACAP), com o objetivo de possibilitar o acesso aos cursos de Licenciatura. Em 2003, esse programa atendeu um total de quarenta e cinco (45) municípios, com oito mil e noventa e cinco (8.095) alunos matriculados.

Com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto N° 6.096, de 24 de abril de 2007, a UNIR propõe-se reestruturar-se, consolidar-se e expandir-se no estado de Rondônia. Para tanto, ampliam-se vagas de cursos existentes, criam-se novos cursos de graduação e altera-se a estrutura acadêmica. Ainda em 2007, em convênio com o governo federal, são criados os Polos de Educação a Distância.

Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como a melhor universidade da região Norte, graças ao seu desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), um indicador de qualidade das universidades, que considera os cursos de graduação e de pós-graduação, o corpo docente, a infraestrutura e o programa pedagógico.

Atualmente, possui estrutura multicampi, apresentando *Campi* nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena (Figura 1). O curso de Gestão Ambiental está situado no *Campus* de Guajará-Mirim.

A UNIR possui a ***missão*** de produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas e visando o desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, a UNIR vem atuando a partir da articulação de seus três pilares: ensino, pesquisa e extensão universitária, considerando, para isso, as peculiaridades regionais e locais, de modo a promover o desenvolvimento e a transformação social da região. Essa perspectiva de atuação encontra-se materializada pela ***visão*** institucional da UNIR que é ser referência em Educação Superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2023[1].

De acordo com o art. 4º do seu Estatuto, a UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão. A UNIR possui os seguintes objetivos específicos:

- Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional.
- Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica.
- Estimular e proporcionar os meios para a criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional.
- Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região.
- Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

[1] Fonte: PDI 2019-24.

Figura 1 – Distribuição dos *campi* da UNIR



A UNIR oferece à comunidade rondoniense 56 cursos de graduação regular e vinte e três cursos de ensino a distância (EaD), entre bacharelado e licenciatura, 19 cursos de mestrado e seis doutorados, ambos institucionais em 58 departamentos[2]. As tabelas 1[3], 2 e 3 expõem um panorama da UNIR em números, apresentando as quantidades de alunos matriculados, de técnicos administrativos e docentes[2]. Em seguida, é apresentado o organograma da UNIR (Figura 2).

[2] Fonte: PDI 2019-24.

[3] Relatório de Gestão do exercício de 2018.

Tabela 1 - Número de alunos matriculados e ingressantes.

ALUNOS MATRICULADOS	
Discriminação	Quantitativos
Alunos matriculados graduação regular (2018)	8827
Média de alunos matriculados na graduação em 2016	8891,5
Alunos matriculados na pós-graduação (anual)	625
Alunos ingressantes 2016	2492
Alunos concluintes 2016.1 + 2015.2	753

Fonte: Relatório de Gestão do exercício de 2018.

Tabela 2– Número de técnicos administrativos.

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
Nível	Quantitativos
Superior classe E	191
Médio classe D	190
Fundamental classe C	54
Fundamental classe B	7
Fundamental classe A	8
Total	450

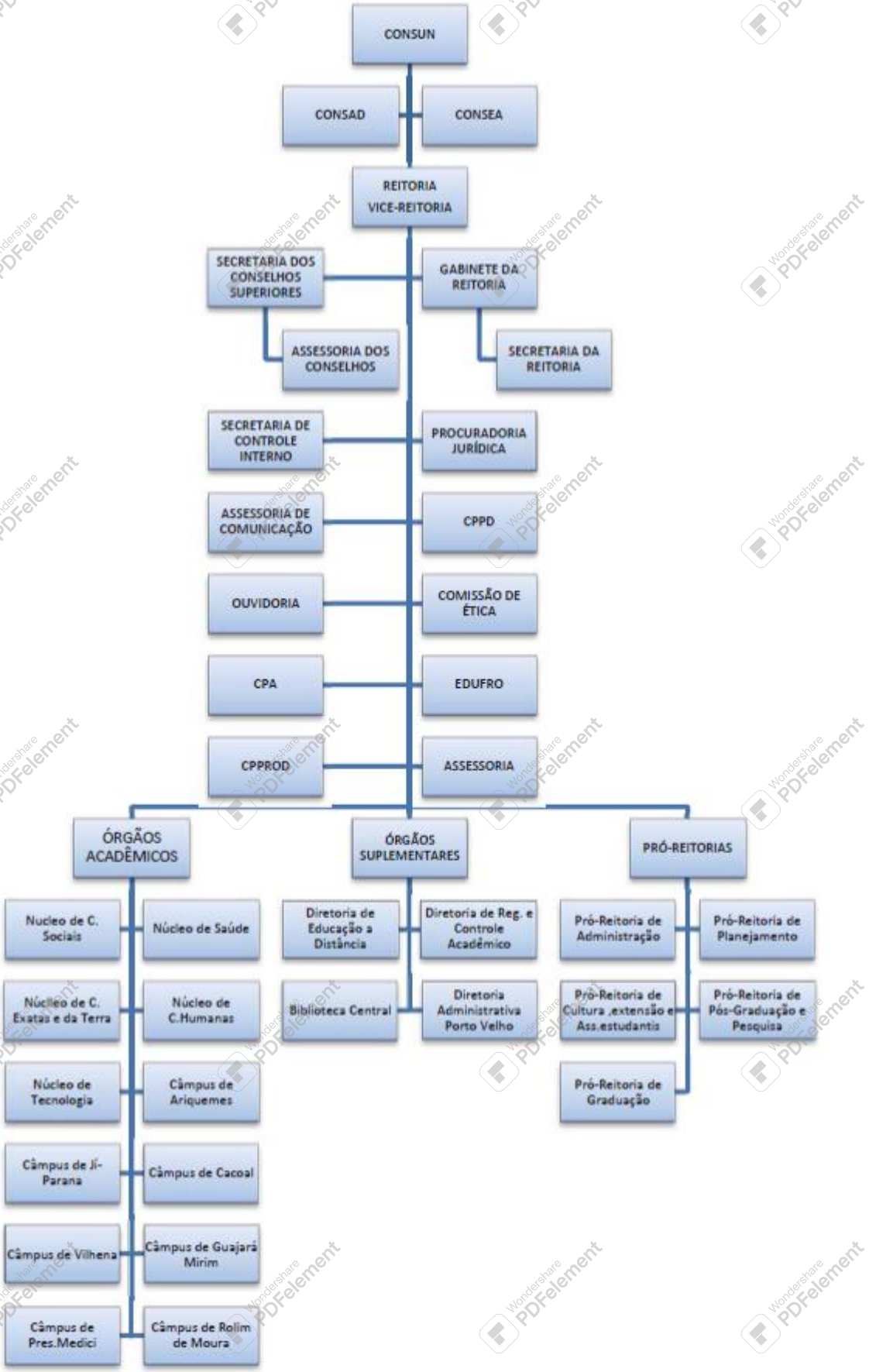
Fonte: PDI 2019-24.

Tabela 3– Número de docentes, por dedicação e por titulação.

DOCENTES DO QUADRO			
Dedicação	**Quantitativos/em exercício**	**Titulação**	**Quantitativos/total**
Docentes DE	677	Graduados	36
Docentes sem DE	68	Especializados	108
Docentes tempo parcial	79	Mestres	323
		Doutores	430
Total	**824**	**Total**	**887**

Fonte: PDI 2019-24.

Figura 2 – Organograma UNIR; Resolução 111/CONSAD, de 25 de setembro de 2013.



1.1.1 O *Campus* de Guajará-Mirim e o curso de gestão ambiental

O *Campus* de Guajará-Mirim congrega os Departamentos Acadêmicos de Ciências da Administração, Ciências da Educação, Ciências da Linguagem e Ciências Sociais e Ambientais. É responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: Administração, Direito (turma finita), Gestão Ambiental, Letras e Pedagogia.

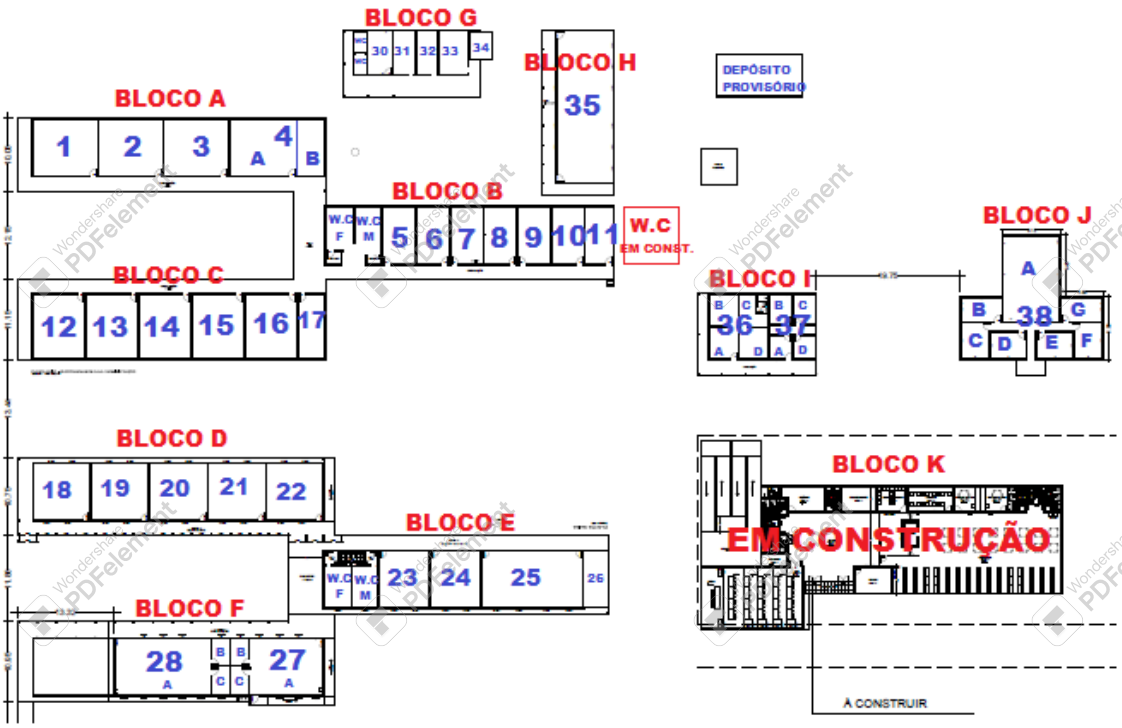
O Curso de Gestão Ambiental do *Campus* de Guajará-Mirim faz parte do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais e surgiu em decorrência da adesão da IES ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), previsto pelo Decreto Nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que tinha como objetivo principal proporcionar às universidades federais as condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação superior pública, gratuita e de qualidade no Brasil.

O Projeto que inclui o Curso de Gestão Ambiental foi aprovado pela UNIR por meio da Resolução Nº 009/CONSUN, de 24 de outubro de 2007. Em 30 de junho 06 de 2009, a Resolução Nº 210/CONSEA aprovou o PPC do curso, que teve início em 22 de fevereiro de 2010.

O curso oferece, até o presente momento, cinquenta (50) vagas anuais, com ingresso regular no primeiro semestre de cada ano. Desde seu início, ingressaram no curso quatrocentos e vinte e cinco (425) discentes. Um total de vinte e cinco (25) discentes tiveram acesso ao curso por meio de outros processos que não a disputa regular pelas cinquenta (50) vagas, como ingresso por vagas ociosas, mandado de segurança e Recurso 07/2011MPF. Dos ingressantes, quarenta e oito (48) discentes colaram grau, sendo dezenove (19) em 2014, dezessete (17) em 2015 e doze (12) em 2016. O Curso de Gestão Ambiental ainda não possui Diretrizes Curriculares Nacionais. Em 2017, o curso passou por um processo de avaliação do MEC/INEP. Deste modo, o curso de Gestão Ambiental da UNIR tornou-se reconhecido pela Portaria N° 914, de 14 de agosto de 2017, editado pelo MEC, que atestou a qualidade do referido curso com o conceito 4.

1.1.2.1 Infraestrutura do *campus*

Figura 3 – Identificação das salas e setores do *Campus* de Guajará Mirim.



LEGENDA

BLOCO A

SALA 1: Mini-Auditório;
SALA 2: Sala de aula;
SALA 3: Sala de aula;
SALA 4-A: Laboratório provisório de informática;
SALA 4-B: Depósito provisório de equipamentos de informática.

BLOCO B

W.C F: Banheiro feminino;
W.C M: Banheiro masculino;
SALA 5: Departamento Acadêmico de Ciências da Educação (DACE); Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Rondônia *Campus* de Guajará-Mirim Diretoria do *Campus* de Guajará-Mirim Coordenação de Serviços Gerai.
SALA 6: Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem (DACL);
SALA 7: Laboratório Provisório de Estudos e Práticas Pedagógicos (DACE);
SALA 8: Departamento Acadêmico de Ciências da Administração (DACA);
SALA 9: Coordenação de Serviços Gerais (CSG);
SALA 10: Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais (DACSA);
SALA 11: Sala de Arquivo do *Campus* de Guajará-Mirim.

BLOCO C

SALA 12: Sala de aula;
SALA 13: Sala de aula;
SALA 14: Sala de aula;
SALA 15: Sala de aula;
SALA 16: Sala de aula;
SALA 17: Protocolo Acadêmico.

BLOCO D

SALA 18: Depósito provisório de bens móveis;
SALA 19: Sala de aula;
SALA 20: Sala de aula;
SALA 21: Sala de aula;
SALA 22: Sala de aula.

BLOCO E

W.C F: Banheiro feminino;
W.C M: Banheiro masculino; Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Rondônia *Campus* de Guajará-Mirim Diretoria do *Campus* de Guajará-Mirim Coordenação de Serviços Gerais.
SALA 23: Sala de professores;
SALA 24: Secretaria de registros e controle acadêmico (SERCA);
SALA 25: Auditório provisório do *Campus* de Guajará-Mirim;
SALA 26: Grupo de estudos e pesquisa, Educação, Universidade e Sociedade (EUS)/Prof. Dr. Dorosnil A. Moreira.

BLOCO F

SALA 27-A: Laboratório de Biologia e Química**;**
SALA 27-B: Sala do servidor responsável pelo Laboratório de Biologia e Química;
SALA 27-C: Depósito de materiais e equipamentos laboratoriais do Laboratório de Biologia e Química;
SALA 28-A: Laboratório de Informática e Geoprocessamento;
SALA 28-B: Sala do servidor responsável pelo Laboratório de Informática e Geoprocessamento;
SALA 28-C: Depósito de materiais e equipamentos de informática do Laboratório de Informática e Geoprocessamento.

BLOCO G

W.C F/M: Banheiro dos funcionários terceirizados;
SALA 30: Grupo de estudos e pesquisa filologia e modernidade / DACL;
SALA 31: Comissão Própria de Avaliação (CEPAv) / CGM;
SALA 32: Espaço reservado para concessão administrativa de uso remunerado de espaço físico para exploração econômica de fotocopiadora;
SALA 33: Espaço reservado para concessão administrativa de uso remunerado de espaço físico para exploração de cantina;
SALA 34: Diretório Central dos Estudantes (DCE) / UNIR; Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Rondônia *Campus* de Guajará-Mirim Diretoria do *Campus* de Guajará-Mirim Coordenação de Serviços Gerais.

BLOCO H

SALA 35: Biblioteca provisória do *Campus* de Guajará-Mirim.

BLOCO I

W.C DO BLOCO I: Banheiro da diretoria do *Campus* de Guajará-Mirim;
SALA 36-A: Secretaria da diretoria do *Campus* de Guajará-Mirim;
SALA 36-B: Coordenação de patrimônio de compras e gestão de contratos;
SALA 36-C: Copa da diretoria do *Campus* de Guajará-Mirim;
SALA 36-D: Gabinete da direção do *Campus* de Guajará-Mirim;
SALA 37-A: Sala desocupada;
SALA 37-B: Coordenação de orçamento e finanças;
SALA 37-C: Programa de Extensão Universitária (PROEXT);
SALA 37-D: Depósito provisório de livros doados.

BLOCO J

SALA 38-A: Laboratório de Estudos e Pesquisa do Centro de Pesquisas Linguísticas da Amazônia (CEPLA) / DACL;
SALA 38-B: Sala de estudos do CEPLA / DACL;
SALA 38-C: Biblioteca do CEPLA / DACL;
SALA 38-D: Sala de apoio do CEPLA / DACL;
SALA 38-E: Programa institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) / DACE;
SALA 38-F: Grupo de Estudos e Pesquisas em Ciências Socioambientais e Políticas Públicas (GEPCAP) / DACSA;
SALA 38-G: Grupo de Pesquisa Socioeconômica e Desenvolvimento Regional na Amazônia

BLOCO K

BIBLIOTECA do *Campus* de Guajará/Mirim e salas dos setores Administrativos;
DEPÓSITO PROVISÓRIO
Depósito provisório de bens móveis da Coordenação de Patrimônio;
W.CDO BLOCO K: Banheiros masculino e feminino.

1.2 Contextualização socioeconômica, socioambiental, tecnológica, cultural, política e educacional da região de abrangência do campus

A institucionalização do curso de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *campus* de Guajará-Mirim, decorreu de fatores extrínsecos e intrínsecos à realidade regional e local que compõem o cenário de fronteira da Amazônia rondoniense. Tais fatores ajudam a contextualizar a conjuntura atual e a compreensão da importância do curso de Gestão Ambiental como sinalizador de novas perspectivas nas relações econômicas e socioambientais, com base na visão do desenvolvimento sustentável.

Como fatores extrínsecos, destaca-se o crescente interesse internacional com o tema do desenvolvimento sustentável, em razão, principalmente, da gravidade das condições de vida no planeta e de sua rápida deterioração, ambas decorrentes do avanço das economias baseadas em modelos universais padronizados, que priorizam métodos altamente dependentes de *inputs* industriais e do consumo desenfreado no mundo. Tais aspectos são combustíveis para um cenário cada vez mais sensível às alterações do equilíbrio ecológico do planeta, que já dá sinais de esgotamento em alguns aspectos, o que demanda necessidade de mudança de percepção de valores e de atitude em prol de um paradigma cuja base corresponde à visão holística, sistêmica, inter e multidisciplinar como estratégica científica para a realização de estudos e análises de assuntos complexos, a exemplo da área socioambiental.

As tratativas mundiais sobre o tema geraram vários acordos multilaterais que permitem uma nova era de relações institucionais entre os países, entre elas a que aponta para um arranjo institucional em âmbito dos blocos econômicos. Diante do exposto, merece destacar o cenário internacional em que o município de Guajará-Mirim está inserido. E com base nele, seus fatores mais intrínsecos à realidade local e regional.

O primeiro desses aspectos está relacionado com o fator geográfico. O município de Guajará-Mirim (Figuras 4 e 5) localiza-se a cerca de 330 km da capital Porto Velho, na região fronteiriça com a Bolívia. É atualmente o segundo maior município em extensão territorial de Rondônia, com área de 24.856 km², ocupando a oitava (8ª) posição do Estado em relação ao número de habitantes, sendo 41.656. Desses 84,52% correspondem à população localizada na área urbana e 15,48% na área rural (IBGE, 2010). Com base na mesma fonte do IBGE, o município apresentava densidade demográfica de 1,68 ha/km^2 e grau de urbanização de 84,50%.

Segundo dados oficiais dos Censos Demográficos do IBGE (2000; 2010), no período entre 2000 (38.045 pessoas) e 2010 (41.656 pessoas) a variação populacional de Guajará-Mirim apresentou crescimento de 9,5%, chegando, em 2019, a uma população estimada de

46.174 pessoas (IBGE, 2019). Esse crescimento populacional é acompanhado da necessidade de ampliação de serviços e infraestrutura, onde se inclui a oferta dos serviços educacionais.

Figura 4 – Localização do município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia.



Fonte: adaptado de Joaquim *et al.* (2013) e IBGE (2010).

Figura 5 – Zona urbana de Guajará-Mirim demonstrando a área de fronteira do rio Mamoré e cidade de Guayaramerin-Bolívia (ao fundo na parte superior da foto).



Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=749704

Em razão de sua localização fronteiriça, o município está inserido no Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF)[4].

A região da Faixa de Fronteira caracteriza-se geograficamente por ser uma faixa de 150 km de largura ao longo de 15.719 km da fronteira brasileira (Lei nº 6.634/79, regulamentada pelo Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980), que abrange quinhentos e oitenta e oito (588) municípios de onze (11) unidades da Federação: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato

[4]O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF é um programa do Governo Federal e tem por objetivo promover o desenvolvimento da faixa de fronteira por meio de sua estruturação física, social e econômica, com ênfase na ativação das potencialidades locais e na articulação com outros países da América do Sul (BRASIL, 2005).

Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina (Figura 6). Tal área corresponde a vinte e sete por cento (27%) do território brasileiro e reúne uma população estimada em dez milhões de habitantes, fazendo fronteira com dez países da América do Sul.

Em Rondônia, a faixa de fronteira com a República da Bolívia é de 1.373 km, sendo 263 km pelo rio Mamoré e 1.210 km pelo rio Guaporé (SEDAM, 2002; CAVALCANTE, 2006). Portanto, é o estado brasileiro com maior área fronteiriça com a Bolívia, o que acaba por exigir novas abordagens em relação ao desenvolvimento sustentável de forma integrada entre as nações em questão.

Esse aspecto leva a um cenário que pode impactar ainda mais a realidade local. Trata-se do iminente ingresso da Bolívia no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). A entrada do país vizinho neste bloco econômico trará novas perspectivas econômicas e socioambientais locais e regionais que merecem atenção e preparo profissional para tais demandas em andamento. Com isso, a abordagem do curso de Gestão Ambiental da UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim, na linha internacional de fronteira do MERCOSUL, impõe um desafio e uma necessidade de acompanhar as tendências da sociedade de fronteira em plena interação binacional e multilateral.

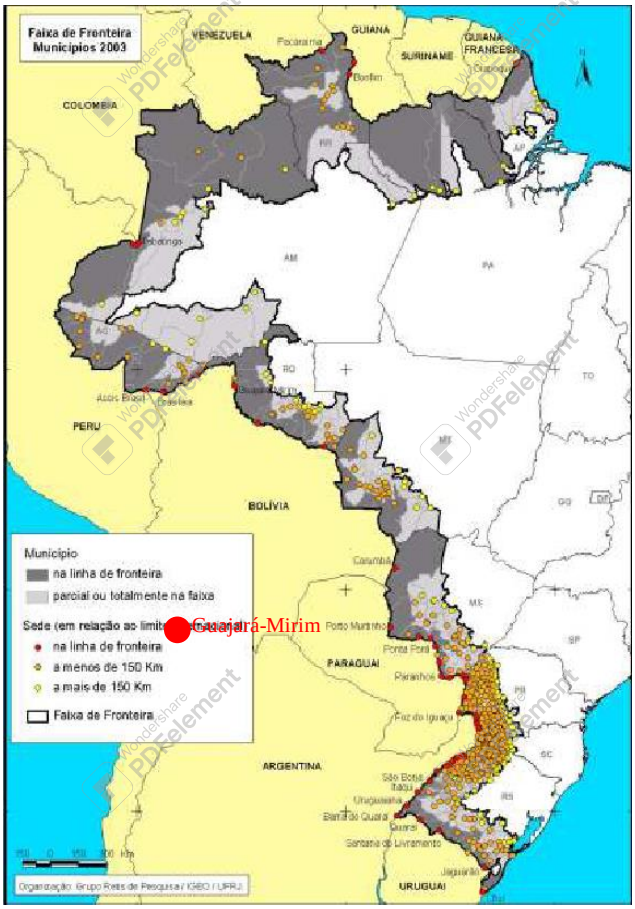
O segundo aspecto intrínseco está relacionado com o fator econômico. Atualmente a atividade econômica predominante no município é o setor de serviços. Contudo, nos últimos anos vem se observando um aumento da agropecuária na região, principalmente no que se refere à pecuária, onde o município de Nova Mamoré, limítrofe a Guajará-Mirim, vem ganhando destaque no Estado, tendo apresentado um aumento de 46,56% no rebanho bovino no período de 2010 a 2016. Mesmo com menor expressão, Guajará-Mirim também apresentou incremento no seu rebanho bovino em torno de 7,9% no mesmo período (IBGE – pesquisa pecuária municipal, 2017).

A extração de frutos de açaí e castanha-da-amazônia também tem se expandido no município nos últimos anos, registrando aumento na quantidade produzida em 165,95% e 556,86%, respectivamente, entre 2010 a 2016 (IBGE – produção da extração vegetal e da silvicultura, 2017).

O produto interno bruto de Guajará-Mirim é de R$ 804.569,61 (por mil) e o produto interno bruto *per capita* foi de R$ 16.955,80 (por mil), em 2017 (IBGE, 2019). O setor de serviços apresentou a maior participação no PIB do município com 49,7%. Já a indústria participa com 3,7% e a agropecuária com 6,8%. Apesar da baixa participação da agropecuária no PIB do município, verifica-se que, no período de 2010 a 2017, houve um aumento dessa participação, que passou de 3,1% para 6,8%.

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 9,5% em 2017. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, havia 41,4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 28 de 52 dentre as cidades do Estado e na posição 2.556 de 5.570 cidades do Brasil (IBGE, 2019).

Figura 6 – Área de Abrangência do Programa Faixa de Fronteira.



Fonte: www.integracao.gov.br

Em 19 de julho de 1991, como mecanismo de fortalecimento da dinâmica econômica local, foi criada a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim (ALCGM), pela Lei n° 8.210, cujo objetivo foi estabelecer uma área de importação e exportação, sob regimento fiscal especial com a finalidade de promover o desenvolvimento da região fronteiriça de Guajará-Mirim, visando incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a Política de integração latino-americana. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto n° 843, de 23 junho de 1993.

Outras iniciativas nesta mesma direção foram estabelecidas na região, como a criação do *free shop*[5] (Lei federal nº 12.723/2012, do Ministério do Planejamento) e da Zona Franca Verde[6] (Lei Nº 11.898, de 08 de janeiro de 2009), sendo a primeira voltada para o comércio varejista e a segunda para a industrialização, em nível local. Ambas as políticas foram chanceladas pelo governo federal em razão do contexto ambiental da região, o que será melhor discutido em tópico específico a seguir.

Neste cenário há um potencial que mais empresas se estabeleçam em Guajará-Mirim que, em princípio, aponta para a necessidade de discutir formas e procedimentos capazes de ajustar suas ações, produtos, serviços e logística com as diretrizes do desenvolvimento sustentável. Diante desse aspecto, políticas públicas, em diferentes níveis de governo, passam a ser demandas para esse fim, exigindo maior compreensão e profissionalismo dos atores locais e regionais num processo de fortalecimento da governança interna, favorecendo, com isso, o arranjo institucional dentro dessas bases, o que torna a área socioambiental uma questão estratégica para direcionar políticas de desenvolvimento com melhoria da qualidade de vida e com o devido respeito às questões ambientais.

Uma correlação entre o social e econômico pode ser visto no contexto do capital social, onde sociedades mais "maduras" tendem a obter melhores desempenhos econômicos. Diante disso, indo para um campo mais social, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Guajará Mirim, o qual transmite uma compreensão do grau de maturidade da sociedade, atingiu, em 2010, o valor de 0,657, portanto, indicando um desempenho considerado "médio" pela escala adotada. Ao detalhar os três parâmetros que compõem o IDHM, verificou-se que o IDHM Educação foi de 0,519; o IDHM Renda foi equivalente a 0,663 e o IDHM Longevidade correspondeu a 0,823 (Atlas do desenvolvimento humano, 2013). Assim, dentre os parâmetros do IDH Municipal, a dimensão Educação foi a que menos contribuiu para o IDHM de Guajará-Mirim.

Diante desse aspecto, utilizando-se de dados sobre o percentual de crianças vulneráveis à pobreza, percebe-se que o município de Guajará-Mirim apresenta uma das maiores taxas entre os municípios rondonienses da faixa de fronteira atingindo, aproximadamente, 60% delas nesta situação, conforme Figura 7.

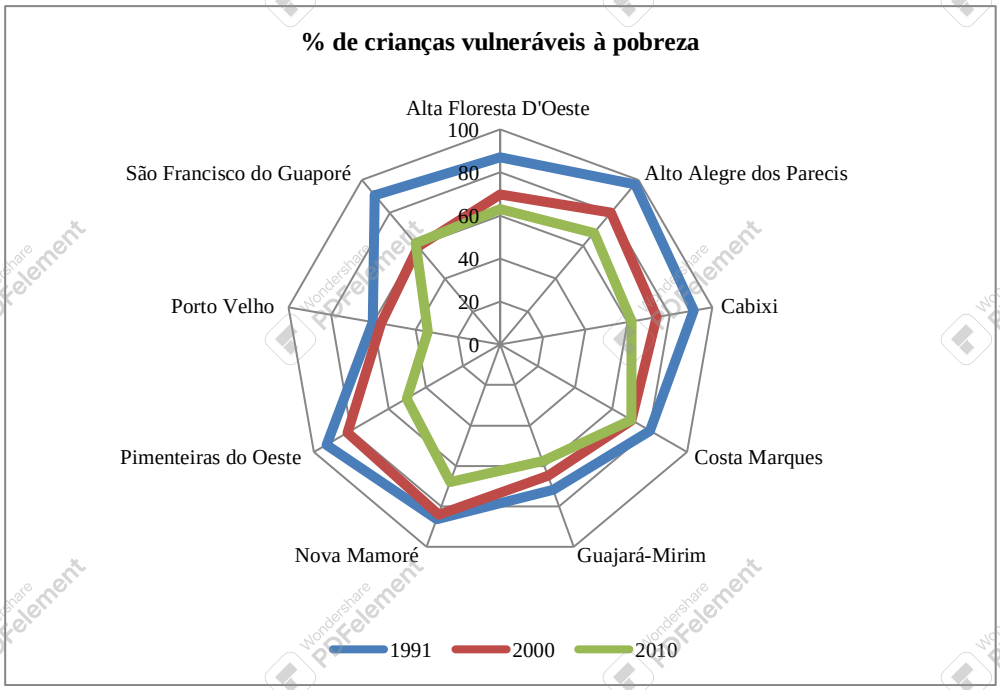
---

5 Também chamadas de *duty frees*, os free shops são lojas que vendem produtos importados com valores inferiores aos praticados nas lojas comuns, uma vez que eles são vendidos com isenção ou redução de impostos. No Brasil, as *duty frees* são encontradas apenas em aeroportos. Para comprar, o residente precisa apresentar documento com inscrição no CPF e o não residente deve apresentar documento emitido por país estrangeiro.

6 Zona Franca Verde é um novo incentivo, concedido pelo Governo Federal, para produção industrial nas Áreas de Livre Comércio com preponderância de matéria-prima de origem regional, que prevê a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A situação parece ser ainda mais grave quando se analisa os dados sobre crianças pobres dos municípios fronteiriços do Estado, conforme Figura 8. Com isso, é possível verificar que o percentual de crianças que estão localizadas na situação de pobreza é de aproximadamente 30%, ou seja, quase todas as crianças do município ou são pobres ou estão vulneráveis à pobreza, o que é preocupante do ponto de vista social e de todas as consequências dela resultantes, tanto econômicas quanto socioambientais.

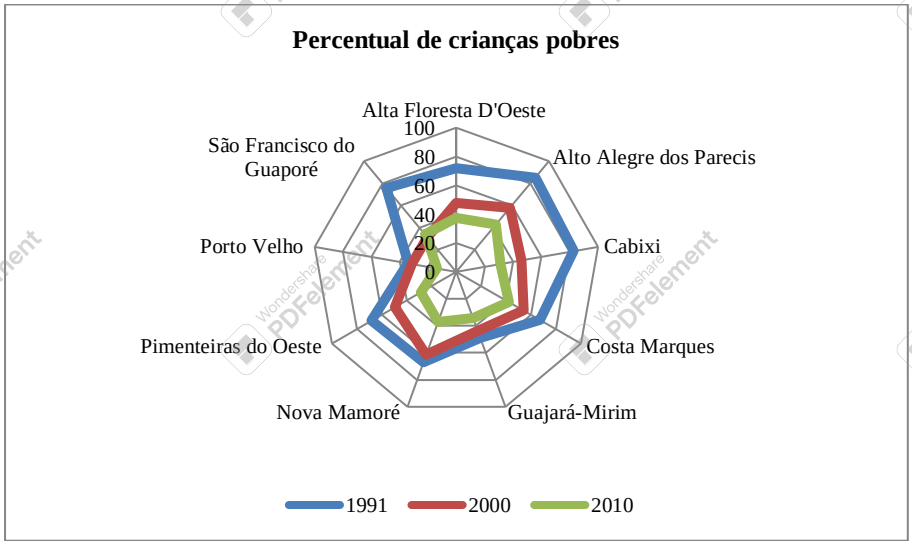
Figura 7 – Percentual de crianças vulneráveis à pobreza em Rondônia: 1991, 2000 e 2010.



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

Diante do exposto o *trade-off* "desenvolvimento vs conservação/preservação ambiental" atinge um ar de preocupação na região, já que do ponto de vista ambiental, o município de Guajará-Mirim se cristaliza como principal região de Rondônia. Todavia com graves problemas sociais que obstaculizam seu progresso econômico rumo ao desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, um caminho para mudança desse cenário de enfraquecimento socioambiental e econômico local deva ser feito pela educação formal, dentro de princípios que propiciem uma mudança na percepção, na visão, na postura e na atitude individual e coletiva em sintonia com o paradigma holístico, sistêmico, inter e multidisciplinar capaz de proporcionar uma transformação social que possibilita direcionar a sociedade para um caminho de fortalecimento de suas bases econômicas, sociais, ambientais e político-institucionais, de forma integrada e indissociável.

Figura 8 – Percentual de crianças pobres em Rondônia: 1991, 2000 e 2010.



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.

Quanto ao aspecto educacional do município, a rede de ensino possui 86 escolas entre privadas e públicas, sendo 62 para ensino fundamental, 16 para pré-escola e 8 para o ensino médio. No ensino superior, a cidade possui a Universidade Federal de Rondônia – UNIR e Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Verifica-se, ainda, a existência de pólos locais de universidades nacionais na modalidade EAD: Universidade Paulista (UNIP), Centro Universitário Internacional (UNINTER), Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR) e Universidade Maurício de Nassau (UNINASSAU) entre outras.

Em 2017, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4,9 no IDEB, o que coloca o município em 47º dentre os 52 municípios do Estado. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4,7, ficando na posição 42º no ranking estadual (IBGE, 2017).

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 93,1 em 2010. Isso posicionava o município em 50º, dentre os 52 municípios do Estado e na posição 5326 de 5570 cidades do Brasil (IBGE, 2010).

Portanto, fica evidenciado a necessidade de fortalecimento do setor educacional na região visando novos arranjos institucionais em prol de uma sociedade pautada por iniciativas empreendedoras, principalmente no campo socioambiental, fazendo jus ao título que este município recebeu, em 2009, como "*cidade verde*", chancelado pelo Instituto da Biosfera.

A presença da UNIR, através de seu *Campus* universitário de Guajará-Mirim, demonstra a visão estratégica desta instituição federal de ensino superior em contribuir para a mudança social e incremento de um processo de desenvolvimento capaz de proporcionar melhoria da

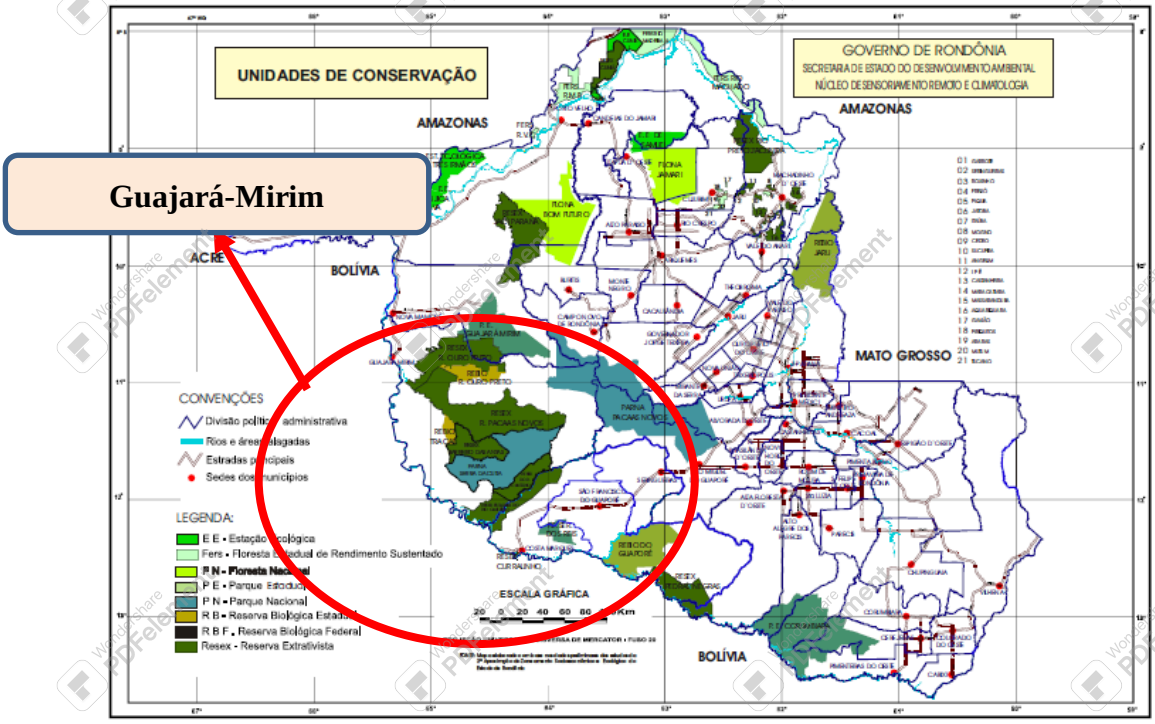
qualidade de vida de forma efetiva, diante de um cenário complexo e recheado de desafios, o que justifica, por si só, a presente estrutura física desta IFES na região.

Com isso, insere-se neste momento o terceiro aspecto intrínseco à realidade local e regional que diz respeito ao fator socioambiental. Sobre esse aspecto, Guajará-Mirim possui um mosaico de áreas protegidas e terras indígenas que a distingue dos demais municípios do Estado, em razão da significativa institucionalização de áreas protegidas em seu território. A Figura 9 diz respeito somente às Unidades de Conservação da natureza existentes em Rondônia e, através dela, também é possível notar o mosaico dessas unidades ambientais na região de Guajará-Mirim.

A Tabela 4 mostra o detalhamento dessas unidades de conservação no território de Guajará-Mirim, o que permite uma compreensão da dinâmica ambiental que envolve a realidade deste município ao corresponder a 50,49% de sua área destinada a esta modalidade de uso e ocupação do solo.

A Tabela 5 aponta para um outro tipo de áreas legalmente protegidas na forma de Terras Indígenas (TI's). Conforme pode ser visto pela referida tabela, esta modalidade abrange 41,57% do território do município, o que junto com as UC's, chegam a representar 92,06% da área total de Guajará-Mirim, portanto, uma das mais altas taxas de representações ambientais institucionalizadas para um município no Brasil e, quiçá, do mundo.

Figura 9 - Mapa das unidades de conservação de Rondônia.



Fonte: SEDAM (2002)

Tabela 4 – Unidades de Conservação de Guajará-Mirim.

UC no Município	Esfera administrativa	Área da UC (ha)	% da área da UC no município	Área da UC no município (ha)	% da área do município ocupada pela UC
PARNA de Pacaás Novos	Federal	764.801	20,04	153.266	6,17
PARNA da Serra da Cutia	Federal	283.611	100	283.611	11,41
RESEX Barreiro das Antas	Federal	107.234	100	107.234	4,31
RESEX do Rio Cautário	Federal	73.817	100	73.817	2,97
RESEX Rio Ouro Preto	Federal	204.583	73,45	150.266	6,05
Parque Estadual de Guajará-Mirim	Estadual	207.148	2,33	4.827	0,19
REBIO estadual Rio Ouro Preto	Estadual	46.838	100	46.838	1,88
REBIO Estadual do Traçadal	Estadual	22.540	100	22.540	0,91
Resex Rio Pacaás Novos	Estadual	342.904	100	342.904	13,80
Resex Estadual Rio Cautário	Estadual	146.400	47,5	69.540	2,80
% DA ÁREA DO MUNICIPIO OCUPADA POR UC					**50,49**

Fonte: CAVALCANTE et al (2014) elaborado a partir de SEDAM (2002), ISA (2013) e MMA (2013).

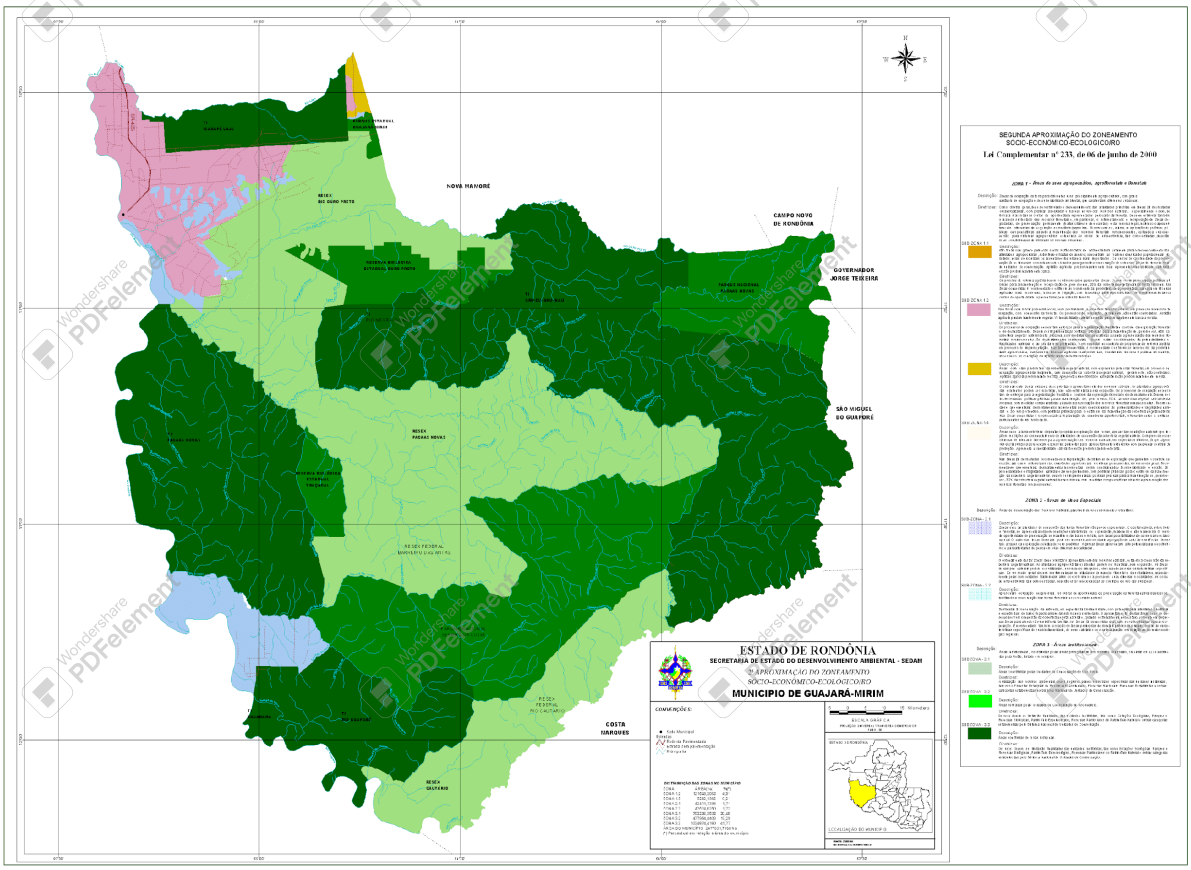
Todavia, não se trata apenas de números relativos, mas absolutos também. A área territorial de Guajará-Mirim supera a de alguns países com seus 24.855,652 km². É o segundo em extensão territorial de Rondônia, o que lhe garante uma identidade ímpar e requer, com isso, ações diferenciadas de gestão. A Figura 10 ilustra a imagem da dimensão das áreas legalmente protegidas neste município.

Tabela 5 – Terras Indígenas no município de Guajará-Mirim.

TIs no Município	Percentual da área do município ocupada pela TI
T I Igarapé Lage	2,30
T I Rio Negro Ocaia	4,17
T I Pacaás Novas	11,43
T I Uru-eu-wau-wau	18,32
T I Sagarana	0,75
T I Rio Guaporé	4,60
% DA ÁREA DO MUNICIPIO OCUPADA POR TIs	41,57

Fonte: CAVALCANTE *et al*. (2014) elaborado a partir de SEDAM (2002), ISA (2013) e MMA (2013).

Figura 10 – Município de Guajará-Mirim e suas áreas protegidas.

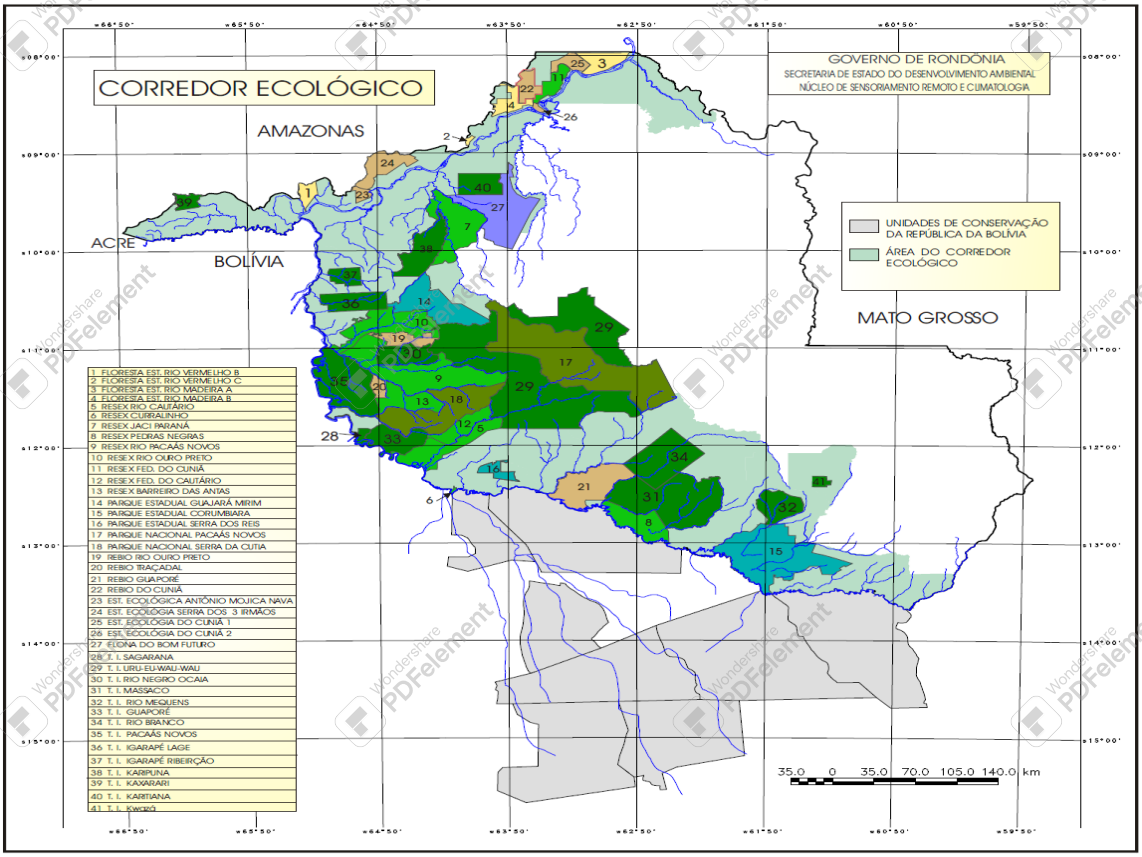


Fonte: SEDAM (2002).

Outro aspecto relevante do ponto de vista ambiental decorre de a região ser considerada um "corredor ecológico" bi-nacional, que compreende as bacias dos rios Guaporé/Itenez/Mamoré entre o Brasil e a Bolívia.

O Corredor Ecológico foi criado, em 2001, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e possui uma área de aproximadamente 23 milhões de hectares, envolvendo os dois países em questão, mais precisamente entre o estado de Rondônia e o Departamento (Estado) del Beni (Figura 11). Como objetivo esta política procura incrementar o ecoturismo na região tendo em vista existir, no lado brasileiro, trinta áreas protegidas: um parque nacional e três estaduais, uma floresta nacional e uma estadual de rendimento sustentável, três reservas biológicas, duas estações ecológicas, uma reserva extrativista federal e cinco estaduais e treze terras indígenas. Na parte boliviana, o corredor conta com oito unidades de conservação nos municípios do nordeste dos departamentos de Santa Cruz e Beni, e do leste de Pando (CAVALCANTE, 2006).

Figura 11 – Mapa do corredor ecológico.



Fonte: SEDAM (2002).

O PROECOTUR é uma política que também merece ser destacada nesse cenário. Concebido com a finalidade de fomentar diretrizes para o ecoturismo na Amazônia, o PROECOTUR, conforme disponibilizado em sua página oficial, atua no sentido de maximizar os benefícios econômicos, sociais e ambientais dessa atividade. Além disso, visa gerar alternativas para as atividades degradadoras do meio ambiente, criar empregos, renda e oportunidades de negócios de natureza sustentável, são objetivos do Programa.

A meta do programa é viabilizar o desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia brasileira, estabelecendo a base de investimentos públicos necessários para a atração de investidores privados. Neste sentido, o propósito é estabelecer uma estrutura adequada e implementar as condições necessárias, incluindo os investimentos requeridos, que possibilitarão aos nove estados da Amazônia brasileira (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) se preparar para administrar suas áreas selecionadas para o ecoturismo de forma responsável e adequada, com planejamento, assistência técnica e capacitação.

Em Rondônia, o município de Guajará-Mirim é visto como instância turística pelo Estado e passou a se configurar como uma região estratégica de turismo do país. Nova Mamoré, que faz

parte da mesma região X, conforme política de divisão de planejamento do governo de Rondônia, também se insere nesse processo como região com potencial para desenvolver o turismo em suas diferentes formas.

Esta realidade coloca os municípios fronteiriços numa posição estratégica em termos de políticas de desenvolvimento regional diferenciadas, que exigem pessoal técnico qualificado e ações que visem a gestão ambiental dentro desta nova forma de abordagem econômica trazidas pela visão do desenvolvimento sustentável.

Embora o cenário indique um caminho a seguir, tendo como horizonte a vocação ambiental da região, paradoxalmente a realidade indica um comportamento social que merece atenção. Verifica-se pelo índice de saneamento básico do município, que este possui somente 20,5% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado, 15,2% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 3,1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Além disso, não se observa institucionalizado o plano diretor municipal, ou seja, principal instrumento de planejamento urbano da cidade. O resultado disso são os comportamentos sociais dissociados da visão do desenvolvimento sustentável que ajudam a construir uma imagem que demonstra uma deficiência lógica de valores, de atitudes e de percepção a respeito da importância do meio ambiente na vida cotidiana. Como consequência disso, um rol de situações desastrosas se acumula dia-a-dia no contexto local e regional, a exemplo daqueles mais comuns como os resíduos sólidos domésticos e urbanos sendo depositados em locais inapropriados, como ruas e no próprio lixão da cidade. Além dos efluentes líquidos sendo despejados diretamente nos córregos e igarapés, rios e demais fontes de água, sem tratamento algum.

Outros, porém, mais complexos ligados a diferentes atividades econômicas, por exemplo, carecem de procedimentos técnicos e operacionais de gestão para minimização dos impactos ambientais negativos gerados pela ação humana. Até mesmo a política de área de livre comércio que se estabeleceu na cidade de Guajará-Mirim, em razão de sua importância ambiental e que muitas empresas aqui se fixaram, carecem de gestão socioambiental como medida básica de compensação dos benefícios concedidos. Tal aspecto requer um amadurecimento profissional técnico-científico como estratégia para o salto de qualidade que a região necessita para avançar na direção do desenvolvimento sustentável.

As políticas governamentais dos últimos 10 anos vêm contribuindo na reordenação dos espaços urbano-rurais, fomentando inúmeros incentivos os quais permitem a atração de expressivos investimentos público-privados na produção de um espaço geográfico dinâmico e crescente, trazendo consigo uma rápida e sinalizadora descaracterização do meio natural

existente. Em Guajará-Mirim, assim como no estado de Rondônia e em toda a região Norte, a presença da Floresta Amazônica vem atraindo a cada ano, depredadores de toda espécie, exploradores descontrolados os quais provocam o saque diário das riquezas existentes neste lugar. A combinação desses dois elementos: incentivos político-governamentais, de um lado, e formas insustentáveis de produção, por outro lado, acaba contribuindo para uma rápida transformação do meio ambiente existente.

Essa rápida transformação exige uma atualização da comunidade no sentido de tornar-se gestora responsável de toda e qualquer modificação do meio ambiente existente. É desse prisma que o Bacharelado em Gestão Ambiental vem de encontro com as necessidades atuais preeminentes do estado e do município, bem como da região Amazônica. É preciso gerir a relação do homem com a natureza no sentido de conduzir essa relação para uma parceria sustentável e rentável para ambas as partes.

A efetivação do curso de Gestão Ambiental, na UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim, justifica-se, sobretudo pela necessidade preeminente de administração dos recursos naturais de forma racional e sustentável, trabalhando com gestores de qualidade de ambientes urbanos, rurais, industriais, agrícolas e das Unidades de Conservação da Natureza. As perspectivas para o profissional egresso como Gestor Ambiental são animadoras tendo em vista a grande ênfase dada por todas as representações da sociedade sobre a questão ambiental, tanto em nível local, regional, nacional e internacional. Atualmente o mercado de trabalho cada vez mais inclui em seu rol de funcionários a figura daquele responsável pelo âmbito relacionado a preservação do meio ambiente. A postura empreendedora é salutar para busca de novos mercados e novas oportunidades de negócios e inovações, tanto de serviços como de produtos diferenciados.

Caminhar na direção da sustentabilidade é buscar um caminho alternativo e lucrativo para uma sociedade alicerçada em novos valores, um perfil ético coerente com a responsabilidade socioambiental, de modo consciente e com atitude para esse fim.

1.2.1 Empregabilidade

A demanda por profissionais em Gestão Ambiental, como campo humano do conhecimento direcionado à prática do desenvolvimento sustentável, vem crescendo desde as grandes conferências mundiais conduzidas pelas organizações das nações unidas (ONU).

Ao longo desses mais de 50 anos que marcaram o início das discussões dos problemas ambientais no planeta, ocorrido em Estocolmo, Suécia, em 1972, vários instrumentos e orientações foram elaboradas com o intuito de fortalecer um caminho que possibilitasse uma

realidade mais sustentável. E neste aspecto, passou-se a demandar, de forma crescente, a formação de profissionais habilitados nesta nova tendência, de mercado, o qualdeve ser capaz de analisar cenários complexos, a partir de uma visão inter e multidisciplinar.

Nesta direção, merece destaque a publicação da organização internacional do trabalho (OIT) que, em 2008, juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização Internacional dos Empregadores (OIE|) e a Confederação Sindical Internacional, lançaram, em conjunto, a iniciativa Empregos Verdes, com o seguinte objetivo, conforme demonstrado no relatório da OIT:

> [...] ajudar os governos e os interlocutores sociais a tornar realidade este potencial de trabalho decente em um contexto no qual se harmonizem as políticas e os objetivos ambientais e laborais (OIT, 2008a).

Para isso, define Empregos Verdes como sendo:

> [...] aqueles que reduzem o impacto ambiental de empresas e de setores econômicos para níveis que, em última análise, sejam sustentáveis. O relatório define "empregos verdes" como trabalhos nas áreas agrícola, industrial, dos serviços e da administração que contribuem para a preservação ou restauração da qualidade ambiental (OIT, 2008b).

De acordo com o mesmo relatório:

> O potencial de emprego que surge a partir da transição em direção a economias mais verdes não pode ser explorado se não forem desenvolvidas novas competências profissionais relacionadas com os empregos verdes, diz um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 21 países (*), que juntos representam cerca de 60 por cento da população mundial. Competências profissionais para empregos verdes: Uma visão da situação mundial é a análise mais exaustiva já realizada até agora sobre as necessidades e desafios no desenvolvimento das novas qualificações que serão necessárias para alcançar um crescimento sustentável das economias verdes. O estudo foi realizado pelo Departamento de Conhecimentos Teóricos e Práticos e Empregabilidade (EMP/SKILLS) da OIT, em colaboração com o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) (OIT, 2008b).

No Brasil, o Projeto de Lei 2664/2011, que trata da profissão de gestor ambiental no país, vem sendo tratado pelas instâncias das comissões institucionais do Congresso Nacional. Hoje, o referido PL encontra-se no Senado Federal para tramitações. O mesmo já teve todo rito concluído na Câmara Federal, que o aprovou por unanimidade. Agora, nas instâncias do Senado, a tendência é de ratificação do PL, dando reconhecimento legal à profissão e gerando, com isso, novas oportunidades em termos de mercado de trabalho.

Além disso, merece destacar que os recentes avanços dos problemas ambientais no mundo, de um modo geral, vem impondo metas e objetivos para os países signatários das resoluções da ONU, com vistas a adotarem medidas que visem a sua mitigação. Esta preocupação, em médio ou longo prazo, pode transformar a profissão de gestor ambiental como política de emprego estratégico de Estado, diante da necessidade crescente em se adequar às regras internacionais, a exemplo dos instrumentos que movem as relações comerciais, em que o

critério socioambiental vem sendo periodicamente mais exigido no firmamento de acordos entre as nações.

Neste sentido, torna-se necessário ilustrar o caráter estratégico desta nova profissão. Para isso, vale lembrar que os grandes eventos da humanidade, que permitiram a hegemonia de certos países em determinados momentos de nossa história, deveu-se em razão do domínio de tecnologias inovadoras. No século XVI, por exemplo, a apropriação das tecnologias náuticas por Portugal e Espanha permitiram que os mesmos fossem os primeiros países do mundo a lançarem-se na corrida de expansão territorial no período das grandes navegações. No século XVIII, o domínio da tecnologia da máquina à vapor permitiu vantagem comercial para os ingleses e americanos que saírem na frente no período da revolução industrial, demonstrando que a vanguarda de domínio tecnológico é fator estratégico de vantagem competitiva que deve ser sempre levada em consideração.

Em tempos contemporâneos, o domínio de tecnologias sustentáveis pode, de fato, impactar a realidade mundial. Neste sentido, alguns países do mundo já iniciaram sua busca nesta direção. A visão estratégica permite a estes países enxergarem um cenário vantajoso no futuro próximo, o que pode representar uma quebra de paradigma e de novos critérios de relações comerciais, com reflexos em possíveis mecanismos de exigências por parte de organismos de regulação e controle, levando a uma provável institucionalização, em nível mundial, das novas tecnologias sustentáveis como padrão internacional. E somente aqueles com domínio de tais tecnologias e de práticas sustentáveis, de fato, alcançarão vantagens em relação aos demais.

Assim, tanto em nível nacional quanto internacional, o campo de trabalho dos gestores ambientais no país, em especial na Amazônia, alcança um potencial de expansão muito significativo.

Pelo lado do serviço público do executivo brasileiro, as oportunidades poderão vir em nível federal, por órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além de outros órgãos que demandam profissionais com esta expertise de forma transversal, como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), Ministério da Saúde (MISAU), Ministério do Turismo (MTur), Ministério da Educação (MEC) etc. Em nível Estadual pode-se mencionar os órgãos estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos, da agricultura, de turismo, de educação etc; do mesmo modo e de forma equivalente em nível municipal também se pode mencionar os órgãos públicos de um ponto de vista mais local.

De igual forma, o poder legislativo e o poder judiciário poderão abrir espaços para atuação dos profissionais gestores ambientais, principalmente quando passarem a ser exigidas as habilidades e as competências trazidas pelo PL 2661/2011, mencionada anteriormente, dentro de uma nova política estratégica de gestão ambiental para o país.

Por outro lado, as oportunidades empreendedoras voltadas ao campo de assessoria, consultoria, bem como de setores empresariais, de comércio e de serviços, demonstram um mercado aquecido em nível nacional. O aquecimento deste mercado, por sua vez, pode ser percebido quando se observa exigências nas relações comerciais entre os países e mesmo em nível nacional, onde se projeta arcabouço jurídico cada vez mais rígido em relação às práticas sustentáveis. Assim, por exemplo, a carne destinada à exportação terá dificuldade em ser comercializada no país de destino se o país de origem não adotar ações sustentáveis em seu processo. Produtos madeireiros e não madeireiros da Amazônia que não comprovarem serem oriundas de manejo e de técnicas de respeito socioambiental poderão sofrer com recusas de mercado sobre os seus produtos. A cada dia mais indústrias começam a enxergar a questão ambiental como um diferencial de mercado que, por isto, acabam exigindo crescentemente profissionais capacitados para este ramo do conhecimento humano. E isto demonstra ser uma tendência para os demais setores econômicos e sociais do país, de um modo geral, como infraestrutura, construções civis, hidrelétricas etc.

No contexto das relações bilaterais, trilaterais, multilaterais ou mesmo aquelas trazidas por blocos econômicos estruturados, verifica-se que esta forma de interação entre mercados internacionais acaba convergindo suas decisões com base na questão ambiental como um fator de entendimento para este fim. Exemplo disso foi observado recentemente no acordo entre o Mercosul e União Europeia, onde cada país membro deverá chancelar seu interesse na formalização entre os blocos, de modo que muitos países pertencentes ao lado europeu já demonstraram que o desempenho do desenvolvimento sustentável, principalmente na Amazônia brasileira, seria o ponto crucial para sua efetivação.

O Brasil, como um ator imprescindível no cenário mundial no contexto da biodiversidade e signatário de tratados internacionais sobre o tema, vem ocupando, cada vez mais, espaço nas discussões, em diferentes níveis, sobre a efetividade, a eficácia e a eficiência das políticas públicas com foco na relação entre o homem e o meio ambiente.

Embora os biomas brasileiros demandam, igualmente, precauções cominadas nesta mesma direção, a Amazônia, em especial, parece demonstrar ser o bioma com maior peso de interesse nas discussões sobre o *trade-off* "desenvolvimento versus preservação/conservação ambiental", devido, em grande parte, suas riquezas de biodiversidade e de seus recursos naturais.

De todo modo, o desempenho do desenvolvimento sustentável só será possível por profissionais legalmente reconhecidos pelo governo federal, o que já está na iminência de ser concretizado.

Com isso, as universidades, de um modo geral, e a UNIR, em particular, através do curso de bacharelado em gestão ambiental ofertado pelo *campus* de Guajará-Mirim, em Rondônia, demonstra pró-atividade e inovação ao oferecer para o mercado um profissional qualificado para atuar em diferentes regiões brasileiras, tendo sua qualidade atestada pelo MEC, em 2017, com conceito 4, colocando-o como um dos melhores cursos de nível superior neste segmento no Brasil.

Destaca-se, ainda, que este PPC do curso de gestão ambiental segue as diretrizes trazidas pelo PL 2664/2011, antecipando, com isso, uma formação profissional de acordo com o perfil e as competências trazidas pelo referido projeto de lei.

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 Contextualização do curso

2.1.1 Objetivos do curso

2.1.1.1 Geral

O objetivo geral do curso é promover e formar profissionais com conhecimentos inter e multidisciplinares, considerando as peculiaridades amazônicas, capazes de compreenderem o meio ambiente de forma holística e perceberem os impactos ambientais de maneira reflexiva e crítica, visando a atuação em prol do desenvolvimento sustentável e da sociedade.

2.1.1.2 Objetivos específicos

O curso visa capacitar o Bacharel em Gestão Ambiental, conforme os seguintes objetivos específicos:

- Orientar o comprometimento do aluno com o desenvolvimento sustentável, atuando em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, especialmente na Amazônia Ocidental.
- Promover ensino, pesquisa e extensão universitária em gestão ambiental e em áreas afins.
- Oferecer bases para que o gestor ambiental possa atuar em equipe e tenha competência e habilidade para escolher diferentes parâmetros conceituais e instrumentos metodológicos aplicados às questões complexas.
- Capacitar profissionais para atuarem na análise, elaboração, planejamento e execução de políticas públicas ambientais e desenvolvimento sustentável; na avaliação, diagnóstico e

controle de impactos ambientais oriundos de empreendimentos e processos produtivos; na recuperação e manutenção de ecossistemas urbanos e rurais em conformidade com a legislação ambiental.

- Habilitar o profissional para minimizar os impactos nas dimensões sociais, culturais, político-institucionais, ecológicas e econômicas, através do uso de recursos e de tecnologias.
- Agir de forma empreendedora e atendendo às necessidades de competitividade das diferentes políticas de desenvolvimento regionais, visando à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável em nível local.

2.1.2 Concepção técnico-metodológico do Curso

A fundamentação geral deste Projeto Pedagógico de Curso de PPC Gestão Ambiental pauta-se na defesa das mudanças curriculares referentes à formação profissional em geral, assim como à formação em cidadania. A avaliação e a reformulação, deste projeto, serão de natureza permanente.

Este projeto, como um todo, pretende orientar e aportar uma formação integral e, para tanto, no transcorrer do curso os alunos deverão receber conhecimentos da realidade local, regional, nacional, inclusive a nível mundial, com relação aos problemas ambientais; terão a oportunidade de conhecer melhor os problemas e as potencialidades, assim como vivenciar atividades relacionadas à profissão. Uma vez estabelecido este contato com a realidade, esta deverá ser fonte de investigação e revisão do conhecimento, reorientando as atividades de ensino-aprendizagem.

Para que o estudante tenha compreensão da complexidade da realidade, torna-se necessária a ênfase deste projeto na multi e interdisciplinaridade, o que implica na adoção de estratégias de trabalhos em grupo de diferentes áreas do conhecimento, que possuam afinidades e interesses comuns, na busca da melhoria do ensino e da formação do estudante de Gestão Ambiental. Acredita-se que a interdisciplinaridade traga mudanças de atitudes, ou seja, a substituição de uma concepção fragmentada do conhecimento por uma abordagem que conceba o conhecimento de forma mais sistêmica.Para atender ao perfil desejado do Gestor Ambiental, este projeto se pautará em uma formação baseada nos conhecimentos essenciais para o entendimento das diversas áreas de atuação deste profissional, considerada a dinâmica das transformações sociais, econômicas e ambientais. As disciplinas deste projeto terão uma abordagem diferente do contexto clássico, passarão a ter uma valorização de grandes áreas do conhecimento ecológico e social, com maior igualdade de pesos entre estas. Haverá integração dos conteúdos básicos, de formação geral e de profissionalização, onde os acadêmicos poderão

vivenciar os conteúdos programáticos de forma integrada, visando ao estímulo do desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades individuais.

Assim, espera-se que o Bacharel possa direcionar sua formação conforme sua vocação ou necessidade. Haverá instrumentos suficientes em sua formação para o desenvolvimento de informações e difusão tecnológica, capacitando a lidar com os desafios do século XXI. O profissional poderá atuar com visão ética e humanística na identificação e solução de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.

Assim, o presente Projeto Pedagógico de Curso se fundamenta na concepção do desenvolvimento sustentável, permitindo uma formação profissional alinhada ao pensamento sistêmico, holístico, inter e multidisciplinar, de modo a permitir aos egressos do curso habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos de ordem técnica e epistemológica sobre os fenômenos complexos de interesse da área de atuação profissional.

a. Diretrizes nacionais do curso

O curso de Gestão Ambiental não possui Diretrizes Curriculares Nacionais institucionalizadas.

O presente PPC do curso segue as orientações do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia, que regulamentou os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação na instituição, conforme Resolução nº 278/ CONSEA, de 04 de junho de 2012.

Todavia, do ponto de vista das diretrizes basilares da concepção deste novo PPC, os mesmos seguem uma visão humanista, generalista, crítica e reflexiva e comprometida com a transformação social, com base nos seguintes aspectos estratégicos:

I- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
II- Flexibilização curricular;
III- Atualização permanente do Projeto Pedagógico do Curso, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, de modo a garantir práticas inovadoras;
IV- Impacto social e transformação da sociedade;
V- Integração com a comunidade;
VI- Democratização do acesso, garantia da permanência discente e da qualidade da formação;
VII- Respeito à pluralidade, à diversidade étnica, cultural e à biodiversidade;
VIII- Produção e difusão do conhecimento científico, cultural e tecnológico em articulação com os aspectos regionais, nacionais e internacionais;
IX – Monitoramento e avaliação permanente das práticas pedagógicas; e
X – Gestão democrática.

2.1.3 Perfil Profissional do Egresso

O Gestor Ambiental formado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Guajará-Mirim, possuirá conhecimento multidisciplinar e habilidades em metodologias, práticas e tecnologias para atuar no desenvolvimento e soluções aplicadas à Gestão Ambiental. Será capaz de elaborar documentos, gerir recursos naturais e impactos ambientais.

O Gestor Ambiental, na modalidade de Bacharel, será capaz de encontrar soluções para ocorrências imprevisíveis, incertas e instáveis. O futuro profissional estará preparado para esses desafios, devido à formação que se baseia em conhecimentos e habilidades que possam ser aplicados em prol da sustentabilidade e do desenvolvimento das negociações.

A partir das características supracitadas, o Bacharel em Gestão Ambiental estará habilitado a:

- Elaborar, planejar, analisar e administrar projetos relacionados às gestões de resíduos sólidos, recursos hídricos, Unidades de Conservação e participar de atividades de recuperação de áreas degradadas, emissões e tratamento de efluentes líquidos e gasosos, objetivando a preservação de ambientes saudáveis e equilibrados.
- Implementar sistemas de gestão ambiental em organizações, segundo as normas técnicas vigentes, como a série ABNT NBR ISO 14000 e demais normas voltadas à questão ambiental.
- Identificar processos de intervenção antropogênica sobre o ambiente e de suas atividades produtivas consumidoras de recursos naturais e geradoras de resíduos.
- Atuar em equipes multidisciplinares para a elaboração de estudos, avaliações e relatórios de impacto ambiental (EIA/AIA/RIMA), relacionando às dimensões social, cultural, política-institucional, econômica e ecológica.
- Fiscalizar, gerenciar, auditar e inovar as diferentes fases dos ciclos produtivos e de serviços, incluindo a pré-produção, produção, distribuição, uso e descarte, de acordo com as normas e legislação vigente e almejando as medidas de redução, reutilização e reciclagem.
- Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e a inovação científico-tecnológica sob a perspectiva de sustentabilidade.
- Selecionar e aplicar métodos de mitigação de impactos ambientais.
- Responder às consultas sobre qualidade e danos ambientais, emitindo pareceres técnicos, inclusive para fins jurídicos.

2.1.4 Justificativa de oferta do curso

É *mister* a situação grave que o planeta vem sendo transformado devido a ação antrópica. Neste sentido, CAPRA (1982) revela que nas últimas duas décadas vêm se registrando um estado de profunda crise mundial. Segundo ele, esta é uma crise complexa, multidimensional,

cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa vida — a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia, tecnologia e política (CAPRA, 1982, p.19).

A visão mecanicista, reducionista, cartesiana da ciência que emergiu como visão dominante do mundo científico, mais precisamente entre os séculos XVI e XVII com Copérnico, Galileu, Descartes, Newton e Francis Bacon impôs uma cultura que ultrapassou os limites da ciência e passou a impactar a vida cotidiana de muitos povos.

O pragmatismo do método científico em reduzir e simplificar o mundo como um relógio mecânico transformou a percepção e os valores da sociedade. Hoje, contudo, emerge a necessidade de transpor a visão disciplinar em direção a um modo lógico de pensamento pautado na concepção interdisciplinar, multidisciplinar, de forma holística e sistêmica, que possa compreender os fenômenos, não como peças de reposição, mas como elementos dinâmicos que se interagem de forma sinérgica e não isolada.

Neste sentido, antes de agir tecnicamente em busca de solução para o fenômeno observado, como se fosse uma relação cartesiana de causa e efeito, merece destacar o papel da questão social como elemento básico de gestão. Neste sentido, Foladori (2001) traz um trecho de seu trabalho que ajuda a ilustrar melhor esse aspecto:

> [...] a sociedade humana tem diferenças no seu interior que se cristalizam em apropriação histórica diferente dos meios de vida e da natureza externa em geral. Essa diferente apropriação cria classes e grupos sociais tão distintos em seu relacionamento com o meio ambiente, tanto em relação à responsabilidade sobre as transformações ambientais quanto aos benefícios e/ou prejuízos que aparecem, como diferentes espécies, diante do funcionamento do ecossistema Terra. Dito de outra forma: o ser humano como espécie nunca se defronta com limites físicos; previamente, ocorrem enfrentamentos entre grupos e classes sociais. Colocar dessa forma o problema significa considerar que as soluções para as questões ambientais não são técnicas, como seriam se o problema fosse de limites físicos. Ao contrário, as soluções são, em primeira instância, sociais. Somente depois de se resolver as contradições sociais, as alternativas técnicas ganham sentido [...]. Ao insistir nos limites físicos, desvia-se a atenção do problema central, já que a crise ambiental, ainda que possa ser visível ou explicite um desajuste entre o ser humano e a natureza, é essencialmente uma crise das relações sociais entre seres humanos.

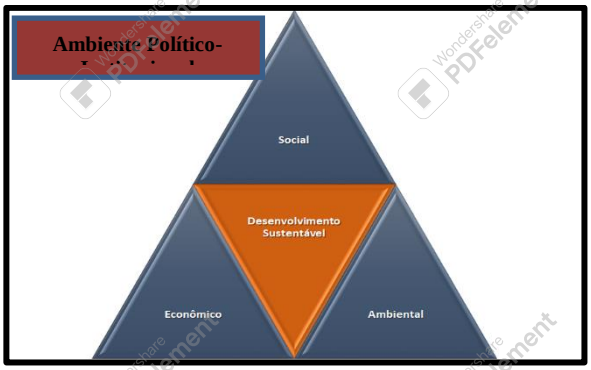
A gestão ambiental vem se consolidando como um campo de conhecimento humano com aspectos lógicos definidos que emergem na sociedade contemporânea visando corrigir as distorções e equívocos das ações antrópicas. Para isso merece destacar a distinção entre o que se entende por “gestão” e “gerenciamento” no âmbito ambiental. Neste sentido, toda e qualquer ação relacionada a fatores técnicos, que exigem procedimentos a serem seguidos, a exemplo de orientações técnicas e da prática de metodologias que visem obter meios para a mitigação de resíduos químicos para evitar contaminação ambiental dela decorrente, implica o seu gerenciamento ambiental. Portanto, a gestão ambiental está mais relacionada a fatores que

interagem com determinantes políticos, de ordem mais estratégica, com base numa visão holística, sistêmica, inter e multidisciplinar.

É dentro desta visão que se destaca o papel do gestor ambiental como agente social que tem o desenvolvimento sustentável como instrumento de trabalho. Assim, o presente PPC de Gestão Ambiental, da UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim, busca demonstrar os alicerces pelos quais este Projeto Pedagógico de Curso foi idealizado. Deste modo, ressalta-se que a lógica das disciplinas do presente curso de bacharelado foi construída com base na visão do desenvolvimento sustentável, dentro de um ambiente político institucional consolidado, conforme demonstrado pela Figura 12.

Ressalta-se, contudo, que o objetivo aqui exposto do novo desenho do curso de Gestão Ambiental não é reproduzir àquela máxima unilateral em que a relação entre demanda de empregos no mercado e oferta de recursos humanos profissionais qualificados segue, muitas vezes, aquilo que está sendo demandado pelo mercado na forma de suas necessidades e as estruturas formativas acabam se adaptando passivamente a essa realidade produzindo profissionais com as competências, habilidades e conhecimentos exigidos pelo mercado.

Figura 12 - Pilares da concepção do curso de bacharelado em gestão ambiental da UNIR, *Campus* de Guajará-Mirim, segundo a lógica do desenvolvimento sustentável.



Fonte: Fábio Robson Casara Cavalcante.

A ausência de uma estrutura legal a respeito da profissão acaba gerando, no Brasil, uma infinidade de terminologias de profissões que geram uma certa confusão de atribuições profissionais a respeito desse segmento. Assim, visando formar um profissional capaz de lidar com os diferentes temas complexos da área socioambiental, econômica e político-institucional, merece destacar a iniciativa de construir o presente PPC, tanto com base na demanda do mercado por profissionais com perfil adequado às necessidades de empresas, setores públicos e organizações não governamentais e iniciativas empreendedoras individuais e coletivas, como

também já considerando o projeto de lei nº 2664/ 2011, em sua fase final de tramitação no Congresso Nacional, o que permite um equilíbrio e uma certa adequação com o que está sendo regulamentado no Brasil a respeito do profissional gestor ambiental.

2.1.5 Histórico do curso

O Curso de Gestão Ambiental do *Campus* de Guajará-Mirim, surgiu em decorrência da adesão da IES ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) previsto pelo Decreto Nº 6096 de 24/04/2007.

O Projeto que inclui o Curso de Gestão Ambiental foi aprovado pela UNIR por meio da Resolução Nº 009/CONSUN de 24/10/2007. Em 30/06/2009 a Resolução Nº 210/CONSEA aprova o PPC do Curso e esse teve início em 22/02/2010. Por meio da Portaria N° 914, de 14 de agosto de 2017, o curso foi reconhecido pelo MEC, obtendo o conceito 4 que pode ser verificado no site https://dacsagm.unir.br/uploads/51171049/Relatoria_de_avaliacao_-_MEC_-_2017.pdf.

O PPC de gestão ambiental foi reformulado e aprovado pela Resolução Resolução Nº 311, DE 13 DE ABRIL DE 2021. A reformulação foi realizada com a participação do colegiado do curso e dos discentes. E com a aquisição dos *E-books*, pela UNIR, se fez necessário nova atualização para atender a nova lista de referências bibliográficas que foram disponibilizadas a toda a comunidade acadêmica. Esta atualização fez-se necessária também em função da nova Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 –que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências.

2.1.6 Legislação/Dispositivos Legais

O Projeto Pedagógico de Curso de Gestão Ambiental, no *Campus* de Guajará-Mirim, apoiou-se na legislação a seguir:

- Constituição Federal – Título VIII, Capítulo VI, Art. 225;
- Plano de Providências – REUNI
- Ata da 35ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior (CONSUN), da Fundação Universidade Federal de Rondônia;
- Resolução N° 009/CONSUN, de 24 de outubro de 2007;

- Parecer Geral da Comissão de Homologação dos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais de 19 de dezembro de 2007;
- Declaração do Chefe do Poder Executivo do município de Guajará-Mirim/RO;
- Termo de Cooperação Técnico-Científico e Operacional que entre si firmam o *Campus* de Guajará-Mirim da Fundação Universidade Federal de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim;
- Declaração do Chefe do Poder Executivo do município de Nova Mamoré/RO;
- Parecer Jurídico do Termo de Cooperação Técnico-Científico e Operacional que entre si firmam o *Campus* de Guajará-Mirim da Fundação Universidade Federal de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré – expedido pelo setor jurídico da Prefeitura;
- Termo de Cooperação Técnico-Científico e Operacional que entre si firmam o *Campus* de Guajará-Mirim da Fundação Universidade Federal de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré;
- Resolução n. 210/CONSEA, de 30 de junho de 2009 – Aprovação do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Gestão ambiental do *Campus* de Guajará-Mirim;
- Regulamentação das Políticas de Inclusão (Dec. N° 5.296/2004);
- Resolução CNE/CP nº 01/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
- Lei nº 10.172/2001, aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências;
- Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação;
- Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017: Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.
- Parecer no. 261/CNE/CP, de 09 de novembro de 2006. Estabelece anualmente 200 dias letivos, e que esta normatização deverá ser ajustada aos Projetos Políticos Pedagógicos.

- Regimento Geral da UNIR Regimento Geral da UNIR. Estatuto da UNIR.

- PDI da UNIR Resolução no. 120, de 30 de agosto de 2019. Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento institucional 2019-2024.

- Resolução nº 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012. Regulamenta os parâmetros para elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia.

- Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003; Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008; Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004; e Resolução nº 1/CNE/CP, de 17 de junho de 2004. Disciplinam Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais de ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Africana. Conteúdo contemplado nas disciplinas: Sociologia e Ética e Legislação Profissional, neste PPC.

- Resolução nº 1/CNE/CP, de 30 de maio de 2012. Estabelece a abordagem de Direitos Humanos e educação nesta área, sendo que neste PPC ela é contemplada na disciplina de Introdução ao Direito, além das abordagens em projetos de extensão, eventos e atividades correlatas.

- Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Libras é ofertada em formato de disciplina optativa de 40 horas.

- Portaria Normativa n. 21, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o sistema e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação no sistema federal de educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior – Cadastro e-MEC.

- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência).

- Resolução no. 505/CONSEA, de 29 de novembro de 2017. Estabelece normas para redução dos cursos de graduação por extraordinário aproveitamento de estudos.

- Resolução no. 472, de 07 de abril de 2017. Estabelece procedimentos para matrículas de alunos regulares por inclusão de disciplina nos cursos de graduação da UNIR.

- Resolução no. 95/CONSEA, de 18 de julho de 2019. Regulamenta a carga horária total de duração dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

- Resolução no. 7/CNE, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na meta 12.7 da Lei no. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e dá outras providências.

- Resolução no. 036/CONSUN, de 11 de julho de 2018. Aprova o regulamento do desligamento (jubilamento) de discentes da UNIR.

- Lei no. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

- Decreto no. 4.281, de 04 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

- Resolução no. 2/CNE/CP, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental.

- Resolução no. 2/CNE/CES, de 18 de junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados na modalidade presencial.

- Resolução no. 3/CNE/CES, de 02 de julho de 2007. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora/aula, e dá outras providências.

- Lei nº 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena".

- Resolução no. 1/CONAES, de 17 de junho de 2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências.

- Resolução no. 500/CONSEA/UNIR, de 12 de setembro de 2017. Regulamentar o padrão de hora-aula, a carga horária de curso, o horário de funcionamento regular e as atividades semi presenciais dos cursos de graduação presencial da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- Resolução no. 233, de 7 de agosto de 2020. Dispõe sobre Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- Revoga a Resolução no. 285/2012/CONSEA. Resolução no. 428/CONSEA, de 04 de maio de 2016. Criou a Política de Egressos da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

- Resolução no. 111/CONSEA/UNIR, de 29 de agosto de 2019. Regulamenta a Política de Extensão Universitária da Universidade Federal de Rondônia.

- Resolução no. 532/CONSEA/UNIR, de 02 de abril de 2018. Altera a reserva de vagas em atendimento à Lei 13.409/2016; Decreto 9034 de 20 de abril de 2017; Portaria Normativa no. 09, de 05 de maio de 2017; memorando no. 124/2016/DIRCA/UNIR e dá outras providências.

- Resolução no. 523/CONSEA/UNIR, de 08 de junho de 2018. Altera Normas para ingresso de discentes em vagas ociosas nos cursos presenciais da UNIR.

- Resolução no. 190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017. Institui o repositório institucional (RIUNIR) e sua política de funcionamento.

- Resolução no. 36/CONSUN, de 11 de julho de 2018. Aprova o Regulamento para o processo de desligamento (jubilamento) de discentes da UNIR.

- Resolução no. 388/CONSEA, de 09 de abril de 2015. Estabelece normas para programa de Monitoria e dá outras providências.

- Resolução no. 349/CONSUN/UNIR, de 06 de setembro de 2021. Regulamenta a Curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

- Instrução Normativa nº 2, de 12 de novembro de 2021. Instrui os procedimentos para regulamentar a operacionalização das Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) nos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

- Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021. Regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR - Revoga a Resolução 251/1997/CONSEPE.

- Resolução no. 419, de 30 de maio de 2022. Regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) cos cursos de graduação da UNIR.

2.1.7 Políticas institucionais no âmbito do curso

a) Políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão

Especificamente em relação ao departamento proponente do curso de Gestão Ambiental, vem trabalhando com a perspectiva de integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente há um grupo de pesquisa no Departamento. O Departamento está consolidando os laboratórios de Biologia e Química e de Geoprocessamento. Há projetos de pesquisa em andamento, há pedidos de livros para compor a biblioteca para todas as disciplinas do curso.

Nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o DACSA contempla o Trabalho de Conclusão de Curso, as Atividades Complementares, as Disciplinas Eletivas, as Visitas Técnicas, a Participação em eventos da Comunidade Científica, o Programa de Iniciação Científica, a Semana Acadêmica da Gestão Ambiental, as Monitorias e os Projetos de Ensino e Projetos de Extensão.

O programa de *Trabalho de Conclusão de Curso*, que tem a finalidade de inserir o estudante nas atividades de pesquisa e está apresentado como disciplina curricular com alteração de uma para duas etapas, uma em cada semestre, de modo que na primeira disciplina deve organizar o projeto e seu referencial teórico e na segunda parte o acadêmico deve executar seu projeto de monografia/pesquisa em gestão ambiental para de posse dos seus resultados, possa apresentar na forma escrita e oral para banca examinadora. O Trabalho de Conclusão de Curso tem um regimento próprio para o Curso de Gestão Ambiental.

As *Atividades complementares (AC)*, onde é considerado uma gama de atividades que inserem os estudantes nas mais diversas atividades relacionadas à profissão do Gestor Ambiental, as quais devem ser cumpridas pelos acadêmicos ao longo do curso e para tanto tem um docente responsável para organizar e Coordenar a aquisição destas com os acadêmicos. As regras para o cumprimento das atividades complementares foram definidas e aprovadas pelo Conselho do Departamento de Gestão Ambiental.

As *Disciplinas Eletivas*, estas são oferecidas conforme a disponibilidade de cada professor, estas contribuem para a articulação curricular com a comunidade externa e interna da Universidade e por vezes diferentes do curso de origem. Assim, estas disciplinas também vão caracterizar a área de estudos de escolha do acadêmico ao compor o seu currículo. Além da carga horária obrigatória, o acadêmico poderá cursar disciplinas para ampliar e melhorar o seu desempenho acadêmico e profissional como gestor ambiental. Além das Disciplinas eletivas previstas neste projeto pedagógico, também podem ser cursadas disciplinas eletivas e/ou obrigatórias de outros cursos de graduação da UNIR, bem como em outras instituições e depois

de cursadas estas devem ser aproveitadas no currículo do acadêmico através de pedido formal à Secretaria Acadêmica do *Campus* da UNIR de Guajará Mirim. Através da elaboração de Projetos de Extensão, Encontros e Assessorias, o Curso de Gestão Ambiental procura desenvolver um trabalho integrado com a comunidade, visando propiciar o intercâmbio de informações e o contato dos acadêmicos com profissionais da área de gestão ambiental e com especialistas de diferentes áreas das ciências ambientais, de maneira a proporcionar o confronto de ideias com as novas informações. Sempre que solicitados, os docentes do Curso, ainda participam de grupos de estudos, cursos, palestras, orientações e assessorias metodológicas. As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão permitirão o enriquecimento didático, curricular, científico e cultural e poderão ser realizadas em contextos sociais variados e situações não formais de ensino e aprendizagem. Elas representarão oportunidades para uma vivência universitária mais profunda, permitindo aos estudantes escolhas
segundo seus interesses e aptidões.

As *Visitas técnicas*, que vem contribuir para complementar o aprendizado prático de cada área do ensino, anualmente são organizadas visitas técnicas a empresas, parques, institutos de pesquisa, fazendas, e outros locais nos quais a gestão ambiental poderá ser aplicada, realizando uma análise crítica e propondo soluções para os mais diversos problemas que encontram, no intuito de observar os procedimentos, gestão, impacto ambiental, conservação e manejo de recursos naturais, aprendizagem técnica na gestão ambiental, fazendo uma ponte com os aspectos aprendidos em sala de aula.

A *Participação em eventos da Comunidade Científica* tem por finalidade integrar a comunidade acadêmica do Curso de Gestão Ambiental com os demais acadêmicos de cursos de Gestão Ambiental do Brasil, é estimulada a participação dos estudantes em cursos, oficinas, congressos e seminários da região e de todo o País, fazendo intercâmbio de informações e conhecimento, além de propiciar a apresentação de trabalhos desenvolvidos no curso (de pesquisa,
ensino e extensão). Para apresentação de trabalho em eventos científicos a UNIR apoia a participação através de Edital próprio para participação em eventos.

O Programa de Iniciação Científica, esta atividade é considerada como uma atividade de vital importância para os estudantes de Graduação, os quais podem ter a partir desta fase, um primeiro contato com a aplicação e elaboração dos conceitos que, em geral, são ensinados nos cursos regulares. Por outro lado, o convívio dos estudantes de Iniciação Científica com Professores em condições diversas da relação estrita das aulas formais deve dar a eles uma visão mais abrangente do significado e implicações dos estudos que realizam.

A Semana Acadêmica da Gestão Ambiental, este evento está programado para ser promovido bianualmente no Curso de Gestão Ambiental, no qual serão envolvidos um número expressivo de estudantes, docentes, profissionais da área e de áreas correlatas.

As Monitorias, são oferecidas em algumas disciplinas decididas pelo Curso e seguem o disposto em Resolução específica e edital da Pró-Reitoria de Graduação da UNIR.

Os Projetos de Ensino e Projetos de Extensão, a UNIR propõe anualmente editais para projetos de ensino e extensão. Estes projetos possibilitam integração entre as diversas disciplinas do curso e entre diferentes cursos e faculdades, de modo a produzirem material didático, viagens, cursos, seminários e produção de CDs, folders, *home page*, entre outros melhorando o ensino e a ligando este a extensão.

b)Responsabilidade Social e inclusão social

Conforme previsto no PDI (2019-2024), a UNIR vem desenvolvendo em todos os *campi*, estratégias para exercitar a responsabilidade social que contribua para uma sociedade mais justa e sustentável. Desta forma, mesmo com suas limitações orçamentárias, a UNIR realizou diversas melhorias em suas estruturas físicas e de pessoal, com objetivo de atender o seu compromisso de inclusão social (PPC DE CACOAL, 2022).

Dentre as principais ações destaca-se a Construção do Prédio de Educação Bilíngue - Letras/LIBRAS, no Campus de Porto Velho, o atendimento prioritário, conforme a Lei no. 10.048 e o Decreto no. 5.626, atendimento dos alunos com deficiência visual com a utilização em braile, Bolsa Monitoria Especial para o acompanhamento aos discentes com deficiência ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Bolsa de Tradutor Intérprete de Língua de Sinais, conforme Resolução no. 160/CONSAD, de 26 de agosto de 2016, dentre outros (PPC DE CACOAL, 2022).

Da mesma forma, no campus de Cacoal, o curso de Ciências Contábeis vem desenvolvendo parcerias públicas e privadas para a divulgação e visibilidade social de suas atividades educacionais, projetos e programas desenvolvidos pela comunidade acadêmica. São exemplos dessas atividades: participação em projetos da rede pública de ensino e demais instituições parceiras, para divulgação dos processos seletivos discentes da UNIR, participação nas Feiras de Profissões em Escolas Estaduais; Ação Global; Feira do Empreendedorismo, Educação Financeira e Ambiental, Feiras de Indústria e Comércio de Cacoal, entre outros.

2.1.8 Políticas de Atendimento aos discentes

O corpo discente do Curso Gestão Ambiental é composto, pela maioria, por acadêmicos da rede pública e privada do Estado de Rondônia.

Os alunos do Curso de Gestão Ambiental participam de projetos coordenados por Pró-Reitorias da UNIR. A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR, objetivando a promoção da permanência dos alunos nos cursos da IES, desenvolve ações/projetos/atividades institucionais voltadas ao apoio estudantil. Destacam-se alguns programas e auxílios existentes, como: Programa Bolsa Permanência (PBP), Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, Auxilio Transporte e Auxílio Creche.

Dentre outras, estas ações estão de acordo com o Decreto n. 7.234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Este programa tem a finalidade de ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. Tendo como objetivo em seu Art. 2º democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

Os alunos do Curso de Gestão Ambiental, que necessitam de algum tipo de assistência, são atendidos nos programas relacionados no Quadro 1.

Quadro 1 - Programas de assistência estudantil na UNIR.

PROGRAMAS	COORDENAÇÃO
Programa Bolsa Permanência (PBP)	PROCEA/Docente do Departamento
Auxilio Alimentação	PROCEA
Auxilio Creche	PROCEA
Auxílio Moradia	PROCEA
Auxilio Transporte	PROCEA
Bolsa monitoria especial	PROCEA
Serviço de Apoio Psicossocial (SAP)	PROCEA
Programa de Monitoria Acadêmica	PROGRAD/Docente do Departamento
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica	(PIBIC) PROPesq/ Docente do Departamento

Fonte: PPC de Educação Física (UNIR), 2015

2.1.9 Identificação do funcionamento do Curso

a) Nome do curso:

Gestão Ambiental.

b) Endereço de funcionamento:

O Curso de Gestão Ambiental (CGA) funciona nas dependências do Departamento de Ciências Sociais e Ambientais no *Campus* de Guajará-Mirim/RO, situado à BR 265, Km 2,5.

c) Atos regulatórios do curso

O curso de Gestão Ambiental, *Campus* de Guajará-Mirim, foi aprovado pela UNIR por meio da Resolução nº 009/CONSUN de 24/10/2007. Em 30/06/2009, a Resolução nº 210/CONSEA aprova o PPC do Curso e esse teve início em 22/02/2010. Este curso foi autorizado pela Resolução 210 de 30/06/2009 (MEC), conforme art. 35 do Decreto 5.773/06 (Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07).

O curso foi reconhecido pela Portaria N° 914 DE 14 de agosto de 2017 (e-mec), conforme Art. 2° Nos termos do art. 10, §7°, do Decreto nº 5.773, de 2006, o reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido até o ciclo avaliativo seguinte.

d) Código do curso no e-MEC

Código e-mec: 122760.
Código do curso: 424.

e) Conceito Preliminar de Curso - CPC

O curso de gestão ambiental, possui conceito preliminar 4 (quatro), e ainda há ausência de diretrizes curriculares nacionais institucionalizadas para os cursos de bacharelado em gestão ambiental no Brasil.

f) Conceito do Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE

O curso não participa do ENADE porque não tem diretrizes curriculares cadastradas no MEC.

g) Número de vagas

O Curso oferece anualmente 50 (cinquenta) vagas que são ocupadas por alunos aprovados no processo seletivo promovido pelo ENEM. O número de vagas poderá ser elevado ou diminuído no processo de reorganização de sua estrutura.

O número de vagas oferecido pelo DACSA continuará sendo 50 vagas porque a demanda é preenchida todos os anos. O número do corpo docente atende parcialmente a demanda das especialidades. Necessitando contratação de novos docentes especialistas e técnicos laboratoriais para suprir todas as disciplinas conforme 3.3.1.1 e 3.3.4.

h) Grau

Bacharelado.

i) Titulação conferida ao egresso

Os Egressos do curso terão o título de Bacharel em Gestão Ambiental.

j) Modalidade

Presencial. Há exigência da presença física do estudante às atividades didáticas e avaliativas de, pelo menos, 75% das aulas (sistema e-MEC/curso).

K) Carga Horária Total do Curso(hora-relógio)

No Curso de Gestão Ambiental do *Campus* de Guajará-Mirim da UNIR a Carga horária total terá 3060 horas/relógio. A distribuição dos componentes curriculares está descrita na Tabela 6.

Tabela 6– Cargas horárias para integralização do Curso de Gestão Ambiental *Campus* de Guajará-Mirim da Universidade Federal de Rondônia.

Componentes curriculares	**Horas**
Disciplinas Obrigatórias	2420
Disciplinas Optativas	80
Estágio Supervisionado	80
Trabalho de Conclusão de Curso	80
Atividades Complementares	80
ACEX	320
Total	**3060**

l) Tempos mínimo e máximo para integralização do curso

A integralização do curso está sendo cumprida em um mínimo de quatro anos, estando a carga horária distribuídas de forma similar entre os semestres. O tempo máximo para integralizar o curso é de seis anos conforme o princípio da autonomia universitária, assegurado no art. 207 da Constituição Federal.

m) Previsão de semestre de ingresso

As entradas ocorrerão sempre no primeiro semestre de cada ano.

n) Turnos de funcionamento

O horário de funcionamento do curso será no período matutino, das 7:50 as 12:20 com a duração de cinquenta (50) minutos cada aula, incluso um intervalo de vinte (20) minutos.

o) Tipo de ingresso

Serão ofertadas 50 vagas anuais a serem preenchidas via ENEM, conforme ato decisório 160/CONSEA/UNIR, de 29 de agosto de 2011.

Todavia, em caso de vagas remanescentes, a UNIR, conforme resolução 280/CONSEA/ UNIR, de 05 de setembro de 2012, bem como de seu regimento geral, indica outras formas de ingresso na instituição, em que esse PPC passa a adotar como critério de ingresso no referido curso de Gestão Ambiental. As formas de ingresso no curso seguem os critérios do Regimento Geral da UNIR, art. 72:

- Processo seletivo complementar (Vestibulinho)
- Processo seletivo simplificado;
- Transferência compulsória;
- Portador de diploma de curso de nível superior;
- Programa de modalidade acadêmica interinstitucional e intrainstitucional;
- Há também a possibilidade de ingresso no curso mediante transferência ex-oficio conforme regulamentado pelo Regimento Jurídico Único (RJU).

- **Descrição das formas de ingresso**

O preenchimento das vagas no curso atenderá aos critérios estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso à universidade, como através do processo seletivo para ingresso na fase inicial do curso, através de transferência, retornos e permanência, de convênio cultural, de matrícula de alunos especiais, políticas de ações afirmativas indígenas, afro-descendentes e outras formas autorizadas pelo Conselho Universitário.

- Através de processo seletivo para ingresso na fase inicial do curso: o processo seletivo é classificatório e unificado em seu conteúdo. Sua execução é centralizada e abrange os conhecimentos comuns às diversas formas de educação do ensino médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade, tendo por fim: a) avaliar o domínio de conhecimento dos candidatos aos cursos superiores; e b) classificar os candidatos aprovados até o limite de vagas fixado para cada curso. A verificação da aptidão far-se-á na forma estabelecida pelo Conselho Universitário e a matrícula dos classificados, conforme disposto nos artigos 32 a 38 da Resolução Nº 017/CUn/97.

- Através de transferência, retorno e permanência*:* ocorrem conforme disposto no artigo 39 da Resolução Nº017/CUn/97.

- Através de convênio cultural:poderá ser concedido acesso através do Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G), conforme disposto no artigo 40 da Resolução Nº017/CUn/97.

- Através de matrícula de alunos especiais:por Cortesia ou em disciplinas isoladas e na qualidade de aluno-ouvinte, conforme disposto nos artigos 48 a 53 da Resolução Nº017/CUn/97.

p) Regime de oferta e de matrícula

O curso de Gestão Ambiental oferecerá vagas anualmente para o ingressante, via processo seletivo regular – ENEM. As matrículas terão regimes semestrais. As matrículas dos ingressantes serão realizadas no início do primeiro semestre letivo e as demais matrículas ocorrerão no início de cada semestre até a conclusão de cada aluno em todos os anos de curso, conforme calendário acadêmico da UNIR. Nas outras formas de ingresso, a oferta de matrícula deve observar as regulamentações vigentes na instituição, bem como das regulamentações nacionais sobre o tema.

q) Calendário acadêmico

O registro e o controle acadêmico do curso de Gestão Ambiental está sob a responsabilidade da Diretoria de Registro Acadêmico – DIRCA e da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico do *Campus* – SERCA. O calendário compreende duzentos dias letivos em dois semestres com 20 semanas cada um. Nele estão incluídas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de algumas atividades acadêmico-científico e culturais.

O calendário acadêmico da UNIR é aprovado anualmente pelo Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), com base na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), fixando a duração mínima do ano letivo em 200 (duzentos) dias anuais de trabalho acadêmico efetivo ou 100 (cem) dias letivos por semestre.

r) Horário das aulas

O horário de funcionamento do curso de gestão ambiental ocorre em horário matutino, das 7h50min às 12h20min, com intervalo de 20 minutos (9h30min até 9h50min), conforme evidencia a Tabela 7.

Tabela 7 - Horários das aulas do curso de Gestão Ambiental

Aula	Início	Fim
1ª	7:50	8:40
2ª	8:40	9:30
Intervalo	9:30	9:50
3ª	9:50	10:40
4ª	10:40	11:30
5ª	11:30	12:20

Fonte: Elaborado pelo NDE (2022).

s) Módulo/tempo/hora-relógio

O funcionamento do curso ocorre em horário matutino, das 7h50min às 12h30min, com intervalo de 20 minutos (9h30min até 9h50min).

Cada carga horária de disciplina terá seu respectivo número de aulas, para conferência com a carga horária (hora-relógio) conforme Tabela 8.

Tabela 8 – Módulo correspondência do tempo/hora-relógio adotado na UNIR

Carga horária do componente (hora-relógio)	Quantidade de aulas de 50 minutos para cumprimento da carga horária
40 horas	48 aulas
60 horas	72 aulas
80 horas	96 aulas
100 horas	120 aulas
120 horas	144 aulas

Fonte: Caderno de Orientações para Elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso (2022, p. 43).

2.2 Estrutura Curricular

2.2.1 Organização Curricular dos Componentes obrigatórios conforme DCNs do Curso

O curso de Gestão Ambiental tem suas disciplinas distribuídas em oito (08) semestres. Visando promover flexibilidade e dinamicidade à estrutura curricular, sendo que o sistema de pré-requisitos se mantém apenas para algumas disciplinas que requerem conhecimentos prévios e sistematizados para uma melhor compreensão de seus conteúdos, assim como uma prolongação de seus objetivos acadêmicos, de um modo mais unificado ou holístico possível. Além disso, os alunos desenvolverão atividades acadêmico-científico-culturais, focadas preferencialmente nos vários eixos temáticos das diversas disciplinas constituídas do curso para

a resolução dos problemas, sempre com algum grau de complexidade de natureza teórico-prática para o enriquecimento de sua formação curricular.

A proposta curricular do Curso de Gestão Ambiental atende a formulação dos novos projetos políticos pedagógicos, dos projetos de expansão das universidades federais. O presente Projeto Político de Curso encontra-se estruturado em cinco Eixos Temáticos distintos que agrupam as disciplinas do curso (Figura 13).

Figura 13 – Eixos temáticos que agrupam as disciplinas do curso de Gestão Ambiental.



Abaixo são listadas as disciplinas distribuídas por cada eixo temático:

EixoBasal

- Botânica Geral; - Estatística Básica; -Informática; - Matemática Aplicada; -Metodologia Científica; -Química; -Teoria Geral da Administração; -Zoologia Geral; Biogeografia.

EixoEconômico

- Capital Social e Desenvolvimento Local; - Contabilidade Ambiental; - Desenvolvimento Sustentável; -Energia e Meio Ambiente; -Elaboração e Gestão de Projetos Ambientais; -Empreendedorismo Ambiental; -Gestão Turística e Sustentabilidade; -Grandes Obras de Infraestrutura na Amazônia; -Introdução à Economia; - Sistemas de Produção.

Eixo Ambiental

- Avaliação de Impacto Ambiental; - Ciência do Solo; -Dinâmica Climática; - Ecologia Geral; - Geotecnias Aplicadas à Gestão Ambiental; -Gestão de Recursos Hídricos; -Gestão de Unidades de Conservação; - Inovações Tecnológicas para Sustentabilidade -Licenciamento Ambiental; - Monitoramento Ambiental; -Química da Água; -Química do Solo; - Recuperação de Áreas Degradadas; - -Sistemas de Gestão Ambiental.

Eixo Social

-Filosofia; -Educação Ambiental; -Ética profissional; -Meio ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho; Mobilidade urbana e educação no trânsito; -Sociologia Ambiental.

Eixo Político-institucional

-Legislação Ambiental; -Planejamento Social e Ambiental Urbano; Planejamento Territorial e Ambiental Rural; -Política Ambiental I; -Política Ambiental II.

Fonte: Fábio Robson Casara Cavalcante

Considerando então os conteúdos formativos dispostos nas áreas acima, neste projeto pedagógico, mais os componentes curriculares obrigatórios e suas respectivas cargas horárias estão divididos conforme descrito na Tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de créditos e horas/aula por Eixo.

Componentes Curriculares	**Créditos**	**Horas/relógio**
Disciplinas do Eixo Básico	26	520
Disciplinas do Eixo Econômico	27	540
Disciplinas do Eixo Ambiental	38	760
Disciplinas do Eixo Social	16	320
Disciplinas do Eixo Político Institucional	14	280
Disciplinas optativas	4	80
Estágio supervisionado	4	80
Trabalho de Conclusão de Curso	4	80
Atividades Complementares	4	80
ACEX	16	320
TOTAL	**153**	**3060**

A estrutura curricular compreende uma carga horária total de 3060 horas/relógio, somatória dos eixos basal, ambiental, econômico, social, político-institucional, dentre a inclusão das disciplinas optativas, estágio supervisionado, TCC e AC, as quais são distribuídas conforme a Figura 14.

Figura 14– Visão geral das disciplinas do curso de Gestão Ambiental da Unir, *campus* de Guajará-Mirim, por eixos temáticos e respectivas quantidades de horas/aula..



2.2.2 Temáticas curriculares obrigatórias

O tema das relações étnico-raciais faz parte do conteúdo programático da disciplina "Sociologia Ambiental" (60 horas) do eixo temático social, conforme a Figura 14, a qual será ministrada na 3ª fase, como disciplina obrigatória do curso de Gestão Ambiental, correspondente a 3 créditos. As políticas de educação ambiental serão abordadas na disciplina "Educação Ambiental" (60 horas), a ser ministrada na 6ª fase. Os direitos humanos estão **relacionados** à preservação ambiental na ementa da disciplina de 4ª fase "Legislação Ambiental" (40 horas). O conteúdo relativo à história e cultura afro-brasileira, africana e indígena está previsto para a disciplina optativa "Cultura, Sociedade e Desenvolvimento" (40 horas).

Este PPC contempla a abordagem de conteúdos que tratam das políticas de educação ambiental, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Quadro 2).

Quadro 2 - Conteúdos/temáticas curriculares obrigatórios(as)

Conteúdo/Temática	Componente(s) Curriculares	Período
Educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena	Sociologia	3˚
Educação Ambiental	Educação ambiental	6˚
Educação em Direitos Humanos	Legislação ambiental	4˚

2.2.3 Componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

A disciplina LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é obrigatória somente em cursos de Licenciatura, sendo incluída nas disciplinas optativas do curso de Gestão Ambiental (Quadro 3), conforme decreto n˚. 5.626/2005. Sendo que será ofertada pelo Departamento Acadêmico de Ciências da Educação (DACE).

2.2.4 Componentes Curriculares - Disciplinas Optativas

Quadro 3 – Disciplinas optativas

Código (Quando houver)	Componentes Curriculares Optativos	Créditos	CH Teórica	CH Prática	CH Total (Relógio)	Pré-requisitos
1.	Agroecologia	2	20	20	40	-
2.	Análise de políticas pública	2	20	20	40	-
3.	Biologia e microbiologia do solo	2	20	20	40	-
4.	Bioquímica	2	20	20	40	-
5.	Cálculo Geral	2	20	20	40	-
6.	Conservação da biodiversidade	2	20	20	40	-
7.	Cultura, sociedade e desenvolvimento	2	20	20	40	-
8.	Ecologia de Paisagem	2	20	20	40	-
9.	Economia Ecológica	2	20	20	40	-
10.	Entomologia Geral	2	20	20	40	-
11.	Espanhol	2	20	20	40	-
12.	Etnoconservação da Natureza	2	20	20	40	-
13.	Física Básica	2	20	20	40	-
14.	Geologia Geral	2	20	20	40	-
15.	História Econômica do Brasil e da Amazônia	2	20	20	40	-
16.	Libras	2	20	20	40	-
17.	Marketing Ambiental	2	20	20	40	-
18.	Português Instrumental	2	20	20	40	-
19.	Química Analítica	2	20	20	40	-
20.	Silvicultura Urbana	2	20	20	40	-
21.	Sistemas Agroflorestais	2	20	20	40	-
22.	Urbanização e Meio Ambiente	2	20	20	40	-
23.	Introdução à valorização da vida	2	20	20	40	-

2.2.5 Componentes curriculares eletivos

O aluno poderá escolher livremente entre os componentes curriculares dos demais cursos da UNIR, desde que não estejam incluídos entre os optativos. O próprio aluno elege os componentes curriculares que entende que podem enriquecer a sua formação acadêmica ou profissional. O aluno poderá se inscrever em disciplinas de outros cursos quando este

procedimento for aprovado, primeiro, pelo Departamento ao qual o aluno estiver vinculado. A matrícula poderá ser feita por inclusão de disciplina.

2.2.6 Componente curricular - Atividades Complementares (AC)

As Atividades Complementares (AC) são estratégias que se somarão aos esforços no transcorrer do curso, principalmente no que diz respeito à facilitação do contato dos estudantes com situações concretas da Gestão Ambiental. As atividades Complementares são obrigatórias, artigo 8º e Parágrafo único da Resolução nº 10/2004 CES/CNE.

> [...] componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Parágrafo único: As Atividades estágio Complementares devem constituir-se de componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com curricular supervisionado.

As Atividades Complementares contribuem para a flexibilização curricular, podendo ser desenvolvidas pelos estudantes por meio de participações comprovadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão, ou de naturezas acadêmico-científico- culturais no âmbito das áreas correlatas aos cursos. Permitem que os estudantes agreguem novos saberes ao seu próprio currículo, incentivando a produção diversificada e interdisciplinar do conhecimento.

As AC envolvem todas as atividades que permitem a integração entre teoria e prática, aprendizagem e aplicação dos conhecimentos adquiridos em vivências profissionais durante a formação acadêmica. semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências; assim como de monitoria e o Programa de Educação Tutorial - PET; atividades de voluntariado, visitas técnicas, desenvolvimento de protótipos, monitorias, atividades culturais e artísticas, participação em empresas júnior, incubadoras e outras atividades empreendedoras. Inclui também o estágio curricular não-obrigatório e os componentes curriculares eletivos também podem contar como AC, desde que previsto no PPC do curso; Projetos de Iniciação Científica, Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão, eventos de caráter técnico-científico, estágios não-obrigatórios, compõem a estrutura prevista para a realização das AC. A participação nas AC são iniciativas que vão além da sala de aula e é constante na grande parte das disciplinas do curso. Em síntese, os estudantes devem ser instados a promover, organizar e coordenar eventos e atividades significativas, envolvendo não somente entidades públicas como também organizações da sociedade civil.

Eventos vinculados ao curso de Gestão Ambiental também são uma estratégia importante. Desde a implantação do curso, há a realização de um evento bianual, trazendo

gestores públicos, autoridades, lideranças sociais e pesquisadores para dialogar com estudantes e docentes sobre desafios e temas atuais. Uma dimensão significativa no curso é a de realização de estágios em órgãos municipais, estaduais e federais, colocando assim o estudante em contato com a gestão pública e/ou políticas públicas.

As atividades realizadas fora do âmbito da sala de aula para integralização curricular, como cursos, estágios, participação em congressos e outras que constam na documentação comprobatória para validação da carga horária de Atividades Complementares APÊNDICE A, com a necessidade de documentação comprobatória conforme APÊNDICE B, e o relatório individual de atividades complementares conforme APÊNDICE C, devem ser passíveis de comprovação e ter explícita sua carga horária, somando no mínimo 80 horas, as quais serão analisadas caso a caso pelo Orientador de Atividades Complementares (AC) de cada aluno.

2.2.7 Componente curricular - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

A elaboração do TCC é condição *sine qua non* para a obtenção do grau de Bacharel em Gestão Ambiental. O TCC será desenvolvido na disciplina de mesmo nome, ofertada nos últimos semestres letivos da grade curricular, totalizando cinco (4) créditos, correspondente a 80 horas de carga horária.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), neste PPC, é Componente Curricular Obrigatório na modalidade “Atividade de orientação individual”, com regimento específico, no APÊNDICED, onde consta o termo de orientação (APÊNDICE E), termo de adesão (APÊNDICE F), termo encaminhamento (APÊNDICE G), requerimento de prorrogação de orientação (APÊNDICE H), calendário de defesa pública (APÊNDICE I), ata de defesa do TCC (APÊNDICE J), ficha de avaliação do TCC (APÊNDICE K) e ficha de avaliação da apresentação do TCC (APÊNDICE L).O TCC deverá ser realizado em forma de uma monografia ou manuscrito destinado à publicação em revista científica com corpo editorial qualificado, constando de um trabalho experimental ou teórico, ou revisão bibliográfica, ou desenvolvimento de técnicas e produtos. O TCC deverá versar sobre assunto, relacionado com a área de conhecimento, pertinente ao curso ao qual o aluno está vinculado.

Para o desenvolvimento do TCC será obrigatória a orientação de um professor da UNIR. No caso de um orientador externo ao curso de Gestão Ambiental, deverá haver uma coorientação de professores do DACSA, mediante aprovação do docente responsável pela disciplina TCC, conforme consta no regimento do TCC.

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) aprovados terão sua disponibilização no Repositório Institucional (RIUNIR), regulamentada pela Resolução no. 190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017.

2.2.8 Componente curricular - Estágio curricular supervisionado

Cumpre destacar que se pretende criar uma política de estágios, por meio de um processo de articulação institucional junto a entidades que realizam atividades de gestão ambiental. Espera-se desenvolver parcerias e implementar convênios e acordos de cooperação técnica por meio dos quais o fórum do curso se compromete com a instituição parceira no apoio da formulação e acompanhamento do plano pedagógico do estágio, e a entidade parceira se compromete com o curso de Gestão Ambiental a oferecer semestralmente um determinado número de vagas de estágios a serem consensuadas pelas partes contratantes. O curso de bacharelado conta com convênios já institucionalizados com a UNIR, Prefeitura Municipal de Nova Mamoré e o Departamento de Polícia Federal.

Portanto, espera-se fortalecer o elo interinstitucional de estágio, de modo a dar prosseguimento à política de estágios já em andamento pelo Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais em relação ao curso de Gestão Ambiental da UNIR.

Diante do exposto, as diretrizes do presente instrumento de estágio ficam condicionadas à luz da regulamentação da política de estágio do DACSA, atendidas às exigências legais da UNIR e do governo federal, conforme regimento próprio (APÊNDICE M).

No Curso de Gestão Ambiental, o Estágio Supervisionado (ES) tem fundamental importância e é obrigatório para a formação do estudante. Apresenta carga horária de 80 horas e tem por objetivo a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da carreira acadêmica e da vivência da prática profissional.

O Estágio, segundo a Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 2008, conforme o Art. 1°, é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular e Instituições de Ensino Superior (IFES). Será considerada também a Resolução nº 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016, que dispõe sobre Normas Gerais para a realização de Estágios dos Cursos de Graduação da Unir; Manual de procedimentos Acadêmicos/ 2020, com procedimentos para convênios. Terá caráter de supervisão individual.

O estágio faz parte do PPC, além de integrar o itinerário formativo do educando. O ES visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

O ES é compreendido como processo de vivência entre a prática e a teoria, que aproxima o acadêmico da realidade de sua área de formação acadêmica e o auxilia a compreender diferentes teorias que regem o exercício profissional quando egresso. Durante o período do estágio, há uma aproximação entre a universidade e a comunidade, possibilitando integrar o estudante à realidade social e participação no processo de desenvolvimento regional. Os estágios objetivam a afirmação da aprendizagem como processo pedagógico de construção de conhecimentos, desenvolvimento de competências e habilidades sob processo de supervisão.

Os critérios estabelecidos para a realização do Estágio Supervisionado – 80 horas são:

- O ES poderá ser realizado em instituições, empresas públicas e/ou privadas e laboratórios de ensino/pesquisa desta IFES.

Colegiado do Curso definirá, a cada semestre em que o ES for oferecido, os Orientadores de ES, que serão responsáveis por cada discente matriculado nesta atividade. Um Orientador de ES é um professor vinculado ao DACSA. A atividade deverá ser oficializada entre o Orientador de ES e o Supervisor de Campo da Instituição que oferece o ES. O estágio deverá ter coerência com o perfil profissional de conclusão do curso.

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, este PPC traz o regimento para realização dos ES e requisitos para que a carga horária utilizada na realização do estágio integre a carga horária total do curso.

Por se tratar de estágio obrigatório, o DACSA encaminhará, a partir das matrículas nos componentes curriculares de estágio, a relação de discentes para o setor responsável pela contratação de seguro de vida, através do e-mail segurovidaestagiario@unir.br, juntamente com as informações necessárias para a elaboração da apólice (nome, CPF, gênero, estado civil e data de nascimento).

O estudante poderá também realizar Estágio extracurricular - não obrigatório. Sendo opcional conforme a Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015/CNE/MEC). Neste caso, o seguro de vida ocorrerá por conta do próprio estudante.

2.2.9 Componente curricular - Atividades Curriculares de Extensão – ACEX

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) da Universidade Federal de Rondônia conceitua a Extensão Universitária como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável para viabilizar relações transformadoras entre a Universidade e a sociedade.

As atividades curriculares de extensão (ACEX) nos cursos de gestão ambiental, serão desenvolvidas por meio de ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos ou prestações de serviço), visando a construção e aplicação de conhecimentos articulados com as atividades de ensino e pesquisa que contribuam para a consolidação da interação com os diversos setores da sociedade e alcance dos objetivos do curso e do perfil profissional do egresso.

Assim, conforme dispositivos legais, a Resolução no. 7/CNE, de 18 de dezembro de 2018, Resolução no. 111/2019/CONSEA, Resolução no. 349/CONSEA/2021 e Instrução Normativa no. 2/2021/PROCEA, este PPC contempla 320 horas-relógio de atividades de curricularização da extensão, as quais deverão ser cumpridas pelo acadêmico em todos os semestres do curso de Gestão Ambiental, conforme Regulamento de Atividades Curriculares de Extensão para o Curso de Gestão Ambiental (APÊNDICE N), distribuídas conforme Tabela 10.

Tabela 10 – Atividades de Curricularização da Extensão

Período	Atividades	Hora/relógio
1°	Atividades de extensão I	40
2°	Atividades de extensão II	40
3°	Atividades de extensão III	40
4°	Atividades de extensão IV	40
5°	Atividades de extensão V	40
6°	Atividades de extensão VI	40
7°	Atividades de extensão VII	40
8°	Atividades de extensão VIII	40
Total		320

2.2.10 Atividades Práticas (conforme previsto nas DCNs do curso)

As atividades práticas do curso de Gestão Ambiental serão desenvolvidas conforme previstas em cada disciplina obrigatória e optativa.

2.2.11 Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade

No Curso de Gestão Ambiental do Campus da UNIR de Guajará-Mirim os alunos contam com a política da Instituição, tais como ações específicas de incentivo à participação acadêmica em programas de ensino, projetos de ensino, pesquisa e extensão, atividades de iniciação científica,estudos independentes, grupos de estudos e pesquisas e de estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório. O aluno é incentivado também em participar de atividades articuladas entre a UNIR e outras instituições locais.

A UNIR possui como meta o incentivo permanente dos acadêmicos de Gestão Ambiental em programas de bolsas acadêmicas de monitoria, iniciação científica eextensão, subsidiadas pela Instituição ou por meio de recursos provenientes deprojetos realizados por meio de convênios com outras instituições e organizaçõesgovernamentais e não governamentais.

2.2.12 Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação

O curso de Gestão Ambiental está pautado na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, definindo a relação professor-estudante pela compreensão das atividades de pesquisa e extensão como elemento que estrutura o processo ensino-aprendizagem como expressão de vivências socialmente contextualizadas, possibilitando o desenvolvimento de um perfil de estudante mais ativo, reflexivo, questionador e formador de seu próprio conhecimento.

A integração entre o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão envolverá disciplinas de formação aplicada à Gestão Ambiental (em que o princípio da interdisciplinaridade é enfatizado) com disciplinas integradoras de diversos conhecimentos. Essas disciplinas serão ofertadas, preferencialmente, por professores do curso de Gestão Ambiental e estarão vinculadas às atividades de pesquisa e extensão, ofertadas desde o primeiro período.

Nesta perspectiva, os elementos curriculares incorporam estratégias de aprendizagem que integram diferentes níveis de ensino, pesquisa e extensão, através das seguintes estratégias:

- Integração das disciplinas dos eixos basal, econômico, social, ambiental e político-institucional;
- Diversificação de cenários, no contexto do desenvolvimento sustentável;
- Um corpo docente constituído predominantemente por portadores de titulação acadêmica de mestres e doutores em regime de trabalho em Dedicação Exclusiva;
- Estímulo ao envolvimento de estudantes em projetos de iniciação científica;
- Articulação com grupos consolidados de pesquisa da UNIR (a exemplo do GEPCAP[7]/DACSA) e de outras instituições de excelência;
- Participação de estudantes em atividades fora do *Campus* – ações de extensões pontuais e contínuas.

[7]Grupo de estudos e pesquisa em ciências socioambientais e políticas públicas, devidamente registrado no grupo de pesquisas do governo federal e chancelado pela UNIR.

2.2.13 Convênios e parcerias

Haverá continuidade com as práticas de desenvolvimento de parcerias e implementação de convênios e acordos de cooperação técnica. No sentido de buscar apoio em estágios, nos quais a entidade parceira se compromete com o curso de Gestão Ambiental a oferecer semestralmente um determinado número de vagas de estágios a serem definidas pelas partes contratantes.

2.2.14 Descrição dos requisitos para integralização de currículo/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso

O curso de Gestão Ambiental é composto de 3060 horas de componentes curriculares obrigatórios, componentes curriculares optativos, trabalho de conclusão de curso (TCC), estágio supervisionado, atividades complementares (AC) e atividades curriculares de extensão (ACEX), conforme Tabela 11 e Tabela 12 com a distribuição dos componentes curriculares obrigatórios detalhadamente (disciplinas).

Tabela 11 - Requisitos para integralização/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso

Componentes Curriculares (Disciplinas e Atividades)	Carga Horária
Componentes Curriculares OBRIGATÓRIOS (Conforme orientação curricular das DCNs de cada curso)	2420
Componentes Curriculares Optativos (Obrigatório na graduação conforme Art.127, inciso IV do regimento Geral da UNIR)	80
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Para os cursos que adotam conforme DNCs)	80
Estágio Supervisionado (Para os cursos que adotam conforme DNCs)	80
Atividades Complementares – AC (Bacharelados)	80
Atividades Curriculares de Extensão - ACEX (Obrigatório pra cursos de graduação - Correspondentes a 10% sobre a carga horária exigida para a integralização do curso, conforme metas do Plano Nacional de Educação)	320
TOTAL	3060

Tabela 12 – Disciplinas organizadas por área de concentração e respectivas cargas horárias em hora/relógio e considerando hora/relógio.

Disciplinas do Eixo Basal	**Créditos**	**Carga horária**
Biogeografia	3	60
Botânica Geral	3	60
Estatística Básica	3	60
Informática	2	40
Matemática Aplicada	3	60
Metodologia Científica	3	60
Química	3	60
Teoria Geral da Administração	3	60
Zoologia Geral	3	60
SUBTOTAL	**26**	**520**
Disciplinas do Eixo Econômico	**Créditos**	**Carga horária**
Contabilidade Ambiental	3	60
Capital Social e Desenvolvimento Local	3	60
Desenvolvimento Sustentável	3	60
Energia e Meio Ambiente	2	40
Elaboração e Gestão de Projetos Ambientais	3	60
Empreendedorismo Ambiental	3	60
Gestão Turística e Sustentabilidade	3	60
Grandes Obras de Infraestrutura na Amazônia	2	40
Introdução à Economia	3	60
Sistemas de Produção	2	40
SUB TOTAL	**27**	**540**
Disciplinas do Eixo Ambiental	**Créditos**	
Avaliação de impacto ambiental	3	60
Ciência do Solo	3	60
Dinâmica Climática	2	40
Ecologia Geral	3	60
Geotecnias aplicadas à gestão ambiental	3	60
Gestão de Recursos Hídricos	3	60
Gestão de Unidades de Conservação	3	60
Inovações Tecnológicas para Sustentabilidade	3	60
Licenciamento Ambiental	3	60
Monitoramento ambiental	2	40
Química da Água	2	40
Química do Solo	2	40
Recuperação de Áreas Degradadas	3	60
Sistemas de Gestão Ambiental	3	60
SUBTOTAL	**38**	**760**
Disciplinas do Eixo Social	**Créditos**	
Educação Ambiental	2	40
Ética profissional	2	40
Filosofia	3	60
Meio Ambiente, saúde e segurança do Trabalho	3	60
Mobilidade urbana e educação no trânsito	3	60
Sociologia Ambiental	3	60

SUBTOTAL	**16**	**320**
Disciplinas do Político-Institucional	**Créditos**	**Carga horária**
Legislação Ambiental	2	40
Planejamento Social e Ambiental Urbano	3	60
Planejamento Territorial e Ambiental Rural	3	60
Política Ambiental I	3	60
Política Ambienal II	3	60
SUB TOTAL	**14**	**280**
Total componentes obrigatórios	**121**	**2420**

2.2.15 Matriz Curricular Por semestre/Período

Tabela 13 – Matriz Curricular

1° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00010	Botânica Geral	3	40	20	60	-
CSA00011	Filosofia	3	40	20	60	-
CSA00012	Informática	2	20	20	40	-
CSA00013	Matemática Aplicada	3	40	20	60	-
CSA00015	Química	3	40	20	60	-
	ACEX I	2	0	40	40	
	Total	**16**	**220**	**160**	**320**	**-**

2° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00016	Ciência do solo	3	40	20	60	-
CSA00017	Estatística básica	3	40	20	60	Matemática aplicada
-	Biogeografia	3	40	20	60	-
CSA00019	Introdução à economia	3	40	20	60	-
CSA00014	Teoria Geral da Administração	3	40	20	60	-
CSA00020	Metodologia científica	3	40	20	60	-
CSA00021	Zoologia geral	3	40	20	60	-
	ACEX II	2	0	40	40	-
	Total	**23**	**280**	**180**	**460**	**-**

3° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00022	Capital Social e Desenvolvimento Local	3	40	20	60	Introdução à Economia
CSA00023	Contabilidade Ambiental	3	40	20	60	-
CSA00024	Ecologia Geral	3	40	20	60	Botânica geral, zoologia geral
CSA00025	Energia e Meio Ambiente	2	20	20	40	-
CSA00026	Sistemas de Produção	2	20	20	40	-
CSA00027	Sociologia Ambiental	3	40	20	60	-
	ACEX III	2	0	40	40	
	Total	**18**	**200**	**160**	**360**	**-**

4° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00028	Avaliação de Impacto Ambiental	3	40	20	60	-
CSA00029	Mobilidade urbana e educação no trânsito	3	40	20	60	-
CSA00030	Gestão de Recursos Hídricos	3	40	20	60	-
CSA00031	Legislação Ambiental	2	20	20	40	-
CSA00032	Política Ambiental I	3	40	20	60	-
CSA00033	Química da Água	2	20	20	40	Química
CSA00034	Química do Solo	2	20	20	40	Química
	ACEX IV	2	0	40	40	
	Total	**20**	**220**	**180**	**400**	**-**

5° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00035	Desenvolvimento Sustentável	3	40	20	60	Capital Social e Desenvolvimento Local
CSA00036	Dinâmica Climática	2	20	20	40	-
CSA00037	Elaboração e Gestão de Projetos Ambientais	3	40	20	60	-
CSA00038	Planejamento Social e Ambiental Urbano	3	40	20	60	-
CSA00039	Política Ambiental II	3	60	0	60	-
CSA00040	Recuperação de Áreas Degradadas	3	40	20	60	Ciência do Solo
	Optativa A	2	20	20	40	-
	ACEX V	2	0	40	40	
Total		**21**	**260**	**160**	**420**	**-**

6° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00042	Geotecnias Aplicadas à Gestão Ambiental	3	40	20	60	Informática
CSA00043	Educação Ambiental	2	20	20	40	-
CSA00045	Gestão de Unidades de Conservação	3	40	20	60	-
-	Inovações tecnológicas para sustentabilidade	3	40	20	60	-
CSA00047	Sistemas de Gestão Ambiental	3	40	20	60	-
	Optativa B	2	20	20	40	-
	ACEX VI	2	0	40	40	
Total		**18**	**200**	**160**	**360**	**-**

7° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00049	Grandes Obras de Infraestrutura na Amazônia	2	20	20	40	
CSA00050	Licenciamento Ambiental	3	40	20	60	

CSA00051	Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho	3	40	20	60	
CSA00052	Monitoramento Ambiental	2	20	20	40	
CSA00053	Planejamento Territorial e Ambiental Rural	3	40	20	60	
CSA00055	Trabalho de Conclusão de Curso I	2	20	20	40	Metodologia científica
	ACEX VII	2	0	40	40	
	Total	**17**	**180**	**160**	**340**	

8° PERÍODO						
Código	**Componentes curriculares**	**Créditos**	**CH Teórica**	**CH Prática**	**CH total**	**Pré-requisitos**
CSA00056	Empreendedorismo Ambiental	3	40	20	60	-
CSA00057	Ética Profissional	2	20	20	40	Filosofia
CSA00058	Gestão Turística e Sustentabilidade	3	40	20	60	-
-	Estágio Supervisionado	4	-	80	80	-
CSA00060	Trabalho de Conclusão de Curso II	2	20	20	40	TCC I
	ACEX VIII	2	0	40	40	
	Total	**16**	**20**	**200**	**320**	**-**

2.2.16 Matriz de Equivalência

Tabela 14 - Matriz de Equivalência - Componentes Curriculares do Curso de Gestão Ambiental

Matriz Antiga				**Matriz Nova**				**Sentido da equivalência**
Código	**Componente Curricular**	**Créditos**	**CH**	**Código**	**Componente(s) Curricular(es)**	**Créditos**	**CH**	
PPC 2021				**PPC2025**				
1° Período				**1° Período**				
CSA00010	Botânica Geral	3	60	CSA00010	Botânica Geral	3	60	↔
CSA00011	Filosofia	3	60	CSA00011	Filosofia	3	60	↔
CSA00012	Informática	2	40	CSA00012	Informática	2	40	↔
CSA00013	Matemática aplicada	3	60	CSA00013	Matemática aplicada	3	60	↔
CSA00014	Teoria Geral da Administração	3	60	CSA00014	Teoria Geral da Administração	3	60	↔
CSA00015	Química	4	80	CSA00015	Química	3	60	→
---	Não ofertado	---	---	---	Biogeografia	3	60	Não tem equivalência
2° Período				**2° Período**				
CSA00016	Ciência do Solo	3	60	CSA00016	Ciência do Solo	3	60	↔

CSA00017	Estatística Básica	3	60	CSA00017	Estatística Básica	3	60	↔
CSA00079	Inovações Tecnológicas para Sustentabilidade	3	60	CSA00079	Inovações Tecnológicas para Sustentabilidade	3	60	↔
CSA00019	Introdução à Economia	3	60	CSA00019	Introdução à Economia	3	60	↔
CSA00020	Metodologia Científica	3	60	CSA00020	Metodologia Científica	3	60	↔
CSA00021	Zoologia Geral	3	60	CSA00021	Zoologia Geral	3	60	↔
3° Período				**3° Período**				
CSA00022	Capital Social e Desenvolvimento Local	3	60	CSA00022	Capital Social e Desenvolvimento Local	3	60	↔
CSA00023	Contabilidade Ambiental	3	60	CSA00023	Contabilidade Ambiental	3	60	↔
CSA00024	Ecologia Geral	4	80	CSA00024	Ecologia Geral	3	60	→
CSA00025	Energia e meio Ambiente	3	40	CSA00025	Energia e Meio Ambiente	2	40	↔
CSA00026	Sistemas de Produção	2	40	CSA00026	Sistemas de produção	2	40	↔
CSA00027	Sociologia Ambiental	4	80	CSA00027	Sociologia ambiental	3	60	→
4° Período				**4° Período**				
CSA00028	Avaliação de Impacto Ambiental	3	60	CSA00028	Avaliação de Impacto Ambiental	3	60	↔
CSA00029	Mobilidade urbana e educação no trânsito	3	60	CSA00029	Mobilidade urbana e educação no trânsito	3	60	↔
CSA00030	Gestão de Recursos Hídricos	3	60	CSA00030	Gestão de Recursos Hídricos	3	60	↔
CSA00031	Legislação ambiental	2	40	CSA00031	Legislação ambiental	2	40	↔
CSA00032	Política Ambiental I	3	60	CSA00032	Política ambiental I	3	60	↔
CSA00033	Química de Água	2	40	CSA00033	Química da Água	2	40	↔
CSA00034	Química do Solo	2	40	CSA00034	Química do Solo	2	40	↔
5° Período				**5° Período**				
CSA00035	Desenvolvimento Sustentável	3	60	CSA00035	Desenvolvimento Sustentável	3	60	↔
CSA00036	Dinâmica climática	2	40	CSA00036	Dinâmica climática	2	40	↔
CSA00037	Elaboração e Gestão de Projetos Ambientais	3	60	CSA00037	Elaboração e Gestão de Projetos Ambientais	3	60	↔
CSA00038	Planejamento Social e Urbano I	3	60	---	Planejamento Social e Urbano	3	60	Não há equivalência

CSA00039	Política ambiental II	3	60	---	Política ambiental II	3	60	Não há equivalência
CSA00040	Recuperação de Áreas Degradadas	3	60	CSA00040	Recuperação de Áreas Degradadas	3	60	↔
6° Período				**6° Período**				
CSA00042	Geotecnologias Aplicadas à Gestão Ambiental	3	60	CSA00042	Geotecnologias Aplicadas à Gestão Ambiental	3	60	↔
CSA00043	Educação ambiental	3	60	---	Educação Ambiental	2	40	→
CSA00044	Política ambiental III	3	60	---	---	---	---	---
CSA00046	Planejamento Social e Ambiental Urbano II	2	40	---	---	---	---	---
CSA00045	Gestão de Unidades de Conservação	3	60	CSA00045	Gestão de Unidades de Conservação	3	60	↔
CSA00047	Sistemas de Gestão Ambiental	3	60	CSA00047	Sistemas de Gestão Ambiental	3	60	↔
7° Período				**7° Período**				
CSA00049	Grandes Obras de Infraestrutura na Amazônia	2	40	CSA00049	Grandes Obras de Infraestrutura na Amazônia	2	40	↔
CSA00050	Licenciamento Ambiental	3	60	CSA00050	licenciamento ambiental	3	60	↔
CSA00051	Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho	3	60	CSA00051	Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho	3	60	↔
CSA00052	Monitoramento Ambiental	2	40	CSA00052	Monitoramento Ambiental	2	40	↔
CSA00053	Planejamento Territorial e Ambiental Rural	3	60	CSA00053	Planejamento Territorial e Ambiental Rural	3	60	↔
CSA00054	Estágio supervisionado I	4	100	---	---	---	---	---
CSA00055	Trabalho de Conclusão de Curso I	2	40	CSA00055	Trabalho de Conclusão de Curso I	2	40	↔
8° Período				**8° Período**				
CSA00056	Empreendedorismo Ambiental	3	60	CSA00056	Empreendedorismo Ambiental	3	60	↔
CSA00057	Ética Profissional	2	40	CSA00057	Ética Profissional	2	40	↔
CSA00058	Gestão Turística e Sustentabilidade	3	60	CSA00058	Gestão Turística e Sustentabilidade	3	60	↔
CSA00059	Estágio Supervisionado	5	100	---	Estágio supervisionado	4	80	→
CSA00060	Trabalho de Conclusão de Curso II	3	60	CSA00060	Trabalho de Conclusão de Curso II	2	40	→

-	Atividades Complementares (AC)	-	200		Atividades Complementares (AC)	-	80	→
-	-	-	-	-	Atividades Curriculares de Extensão	-	320	Não há equivalência

Obs.: O símbolo → quer dizer que o componente curricular da esquerda equivale ao da direita;e o símbolo ↔ significa que os dois são equivalentes.

2.2.17 Plano de Transição Curricular (para PPC em reformulação)

O projeto pedagógico anterior estava de acordo com a maioria dos cursos de Gestão Ambiental no Brasil, seguindo as diretrizes nacionais com relação ao tempo de formação, conforme a Resolução N° 2, de 18 de junho de 2007. O novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) estipula uma carga horária total de 3060 horas, distribuídas em 44 disciplinas obrigatórias (Tabela 12) mais duas optativas.

Neste sentido, o Núcleo Docente Estruturante teve como primeira ação dividir o novo PPC em cinco eixos temáticos como Basal, Econômico, Ambiental, Social e Político-institucional. Este parâmetro foi o alicerce organizacional para a construção da matriz curricular do novo PPC. O colegiado deliberou pela duração mínima de quatro anos e carga horária total de 3060 horas e máxima de seis anos para a integralização do curso.

O NDE reuniu-se com a comunidade acadêmica e com o Conselho Departamental do curso de Gestão Ambiental e discutiu o novo PPC, fazendo os ajustes necessários. Tais alterações foram realizadas devido às demandas regionais e locais, aproveitamento das especialidades múltiplas do corpo docente e atendimento à legislação vigente. Esta nova grade será adequada aos acadêmicos que iniciarem o curso a partir de 2025. Na Tabela 14 está indicado a equivalência de disciplinas da grade antiga com as da grade nova.

Este PPC de Reestruturação (2025) do Curso de Gestão Ambiental entrará em vigência em 2025. A migração para o novo PPC abrangerá todos os estudantes que ingressaram no curso de Gestão Ambiental a partir de 2022, conforme termo de migração dos discentes que cursam a grade do PPC 2021 para a grade do PPC 2025 (APÊNDICE O). Os estudantes que ingressaram no curso de Gestão Ambiental antes do ano de 2021 poderão fazer a opção, via processo ao Colegiado de Curso, de migrar para o PPC de Reestruturação (2025) em data definida para matrículas do 1º semestre no Calendário Acadêmico de 2025, os quais **deverãocursar a carga horária completa de ACEX e as disciplinas sem equivalência ou disciplinas novas.** Esta migração para o PPC de Reestruturação não implica que o prazo de integralização do curso seja ultrapassado os seis anos. O estudante deverá estar ciente e se responsabilizar pelo prazo de integralização, conforme Termo de migração curricular (APÊNDICE O), que após ser analisado

pelo Colegiado, em caso do pedido ter sido deferido o discente deverá iniciar a transição par o novo PPC no primeiro semestre de 2025.

O estudante poderá requerer o aproveitamento das disciplinas já cursadas no PPC de 2021 correspondentes ao PPC 2025 para sua integralização. O requerimento deverá ser feito através dos APÊNDICES P (requerimento de aproveitamento de disciplinas) e Q (Lista de disciplinas para aproveitamento).

Caso o estudante não formalize sua opção de migração para o PPC de Reestruturação 2021, via processo ao Colegiado do Curso, em conformidade às orientações deste órgão, tal estudante permanecerá no PPC vigente ao ano de sua matrícula. Desta forma, uma vez realizada a opção de migração ao PPC 2025, e aceita pelo Colegiado, esta não poderá ser alterada.

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Gestão Ambiental orienta que só poderão migrar para o currículo novo os Alunos que tiverem integralizado até no máximo 50% da carga horária total do currículo antigo. Conforme segue o Quadro 4.

Quadro 4 – Plano de migração do PPC 2021 para o PPC 2025

Plano de Migração de PPC 2021 para o PPC 2025		
Ano de Ingresso	**Recomenda-se migração? Por quê?**	**Plano de Migração**
Anterior a 2022	Sim, no caso de alunos que cumpriram menos de 50% da carga horária total do curso	Migração Opcional (Análise curricular individual realizada pelo Conselho de Curso)

2.2.17.1 Procedimento para migração

Ao optar pela migração curricular, o formulário "Migração curricular", disponível em APÊNDICES O, P e Q; e na página do departamento (http://www.dacsagm.unir.br/pagina/exibir/7784) deverá ser preenchido, datado, assinado e entregue à Coordenação até o último dia letivo do semestre anterior à migração curricular.

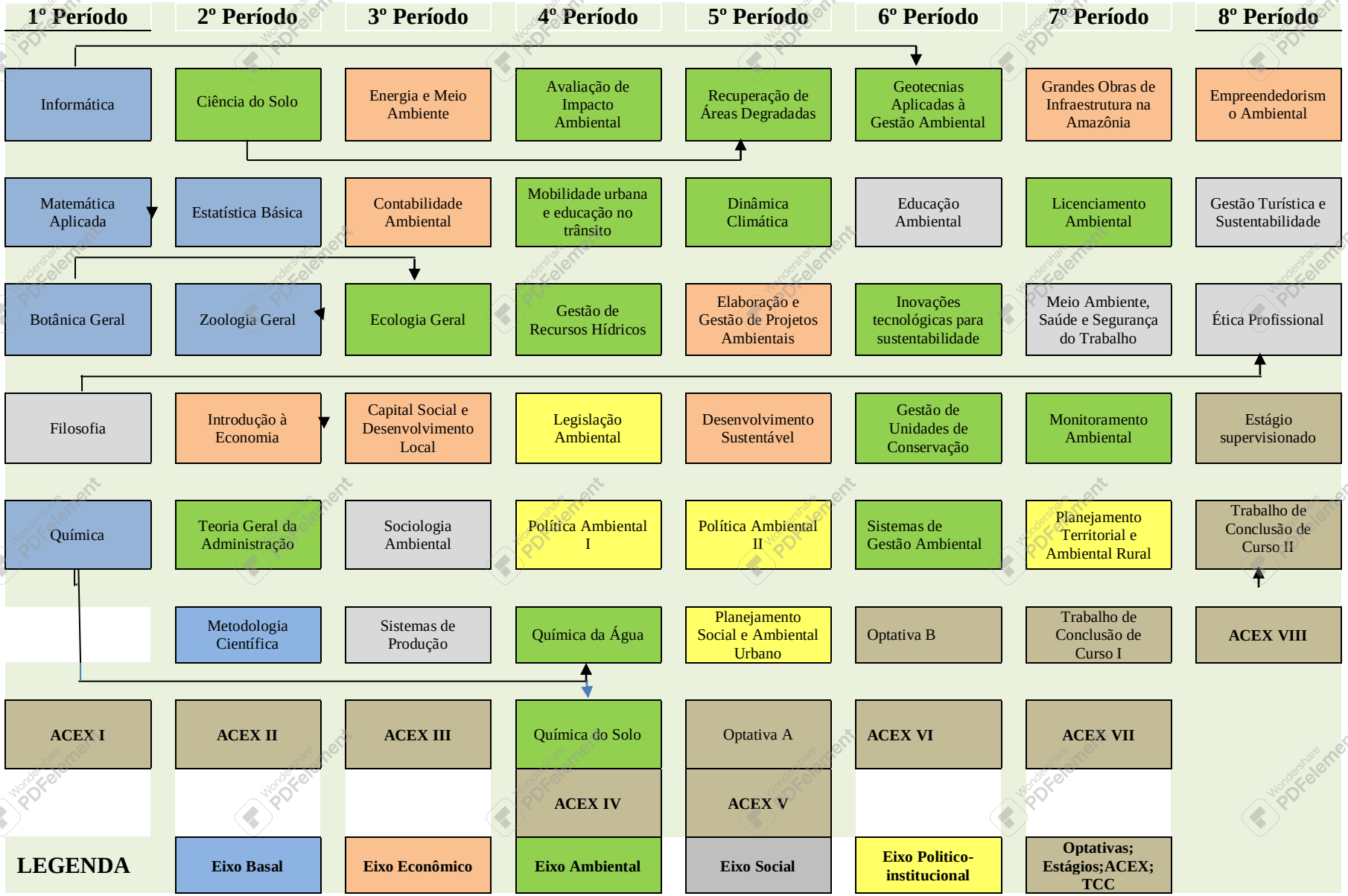
2.2.17.2 Procedimento de matrícula

O Aluno que optar pela migração curricular deverá se matricular nas disciplinas ofertadas para o currículo novo. Como há algumas disciplinas idênticas em ambos os currículos e algumas equivalentes, poderá ser feita matrícula nessas disciplinas, de forma a preencher o máximo possível de horários.

2.2.18 Representação gráfica do perfil de formação do Gestor Ambiental no *campus* de Guajará-Mirim

A representação gráfica do perfil de formação do gestor Ambiental do Campus de Guajará-Mirim/RO pode ser observada na Figura 15.

Figura 15 - Representação gráfica do perfil de formação do Gestor Ambiental do *campus* de Guajará-Mirim/RO



2.2.19 Ementário dos Componentes Curriculares

1ª PERÍODO

BOTÂNICA GERAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Nomenclatura botânica. Biologia e taxonomia de algas. Citologia vegetal. Morfologia externa e anatomia vegetal. Anatomia da Madeira. Fisiologia vegetal. Caracterização e classificação taxonômica dos principais grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e subgrupo das fanerogâmicas. Espécies vegetais ameaçadas de extinção. Árvores e demais plantas da Amazônia. Potencialidades econômicas e ecológicas das espécies vegetais dos neotrópicos. Proteção e conservação da flora.

OBJETIVOS
Proporcionar conhecimentos sobre morfologia externa e anatomia vegetal, sobre fisiologia e identificação dos diferentes grupos de vegetais. Perceber as importâncias e potencialidades ecológicas e econômicas dos vegetais, sobretudo dos vegetais superiores pertencentes ao subgrupo das fanerogâmicas. Demonstrar medidas de proteção de flora.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Evert, Ray, F. e Susan E. Eichhorn. **Biologia Vegetal**.3. ed. Disponível em: Minha Biblioteca, (8ª edição). Grupo GEN, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual

EVERT, R. **Anatomia das plantas de Esau**: meristemas, células e tecidos do corpo da planta, estrutura, função e desenvolvimento. 3.ed. São Paulo: Blucher, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

OLIVEIRA, F. **Práticas de morfologia vegetal**. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2016. *Ebook*, Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIZZINI, C.T. **Árvores e madeiras úteis do Brasil**. 2.ed.São Paulo: Blucher, 1978. Reimpressão 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ZUCCOLLOTO, T. **Ensino dos componentes e estrutura da célula e tecido vegetal**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

GLIMN-LACY, J.; KAUFMAN, P.B. **Botânica ilustrada** Introdução às plantas, grupos principais, famílias de plantas com flores. NY: CHAPMAN &. HALL, 1984. *Ebook*. Springer Nature.

SCHWEINGRUBER, F.H.; BÖRNER, A. **The Plant Stem** A Microscopic Aspect. Springer link, 2018. *Ebook*. Springer Nature.

WIENCKE. C.; BISCHOF, K. **Seaweed Biology** - Novel Insights into Ecophysiology, Ecology and Utilization.2012. *Ebook*. Springer Nature.

FILOSOFIA	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Desenvolver a reflexão a respeito de questões filosóficas relativas ao conhecimento em geral e à formação humanística do (a) estudante de Gestão Ambiental. Estatuto próprio das ciências humanas em oposição às ciências da natureza. Pressupostos filosóficos presentes tanto na prática científica quanto nos discursos de legitimação do saber das ciências. Problemas e sistemas de Filosofia.

OBJETIVOS
Refletir sobre o homem enquanto ser relacional, na natureza e na sociedade. Mostrar ao estudante de Gestão Ambiental a inter-relação da práxis e o modo de ser no mundo; a partir dessa interrelação, configurar a reflexão da essencialidade do processo decisório quanto ao critério da visão de mundo calcada na integralidade das coisas ambientais .

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MATTAR, J. **Filosofia**. 2.e. São Paulo: Pearson. *Ebook.* Biblioteca Virtual

ENGELMANN, A.A. **Filosofia** - educação de jovens e adultos. InterSaberes, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual

MATTAR, J. **Filosofia.** Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Education do Brsail, 2018. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VASCONCELOS, A. **Manual compacto da filosofia.** 2. Ed, São Paulo: Rideel, 2011. *Ebook*. Biblioteca Virtual

MATTAR, J. **Introdução à Filosofia.** Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

BORGES, H. **Sopros da pelo**, murmúrio do mundo. 2. ed. Rio de Janeiro: Letras, 2020. *Ebook*, EBSCO

PONDÉ, L.F. **Filosofia do cotidiano**. um pequeno tratado sobre questões menores. São Paulo: Contexto, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual

RUSSELL, B. **Ensaios céticos.** Porto Alegre: L&PM Pocket, vol 657, 2014. 240 p.

BRITO, R.P. **The Skeptical Dynamis and Its Pragmatic Possibilities**. 2022. *Ebook.* Springer link

INFORMÁTICA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Conceitos básicos de computação. Linguagens e sistema operacional. Utilização de programas específicos (processador de textos, planilha de cálculos, editor de imagens, dentre outros) e gerenciadores de arquivos. Introdução ao mundo da internet.

OBJETIVOS
Fornecer ao aluno conhecimentos em informática para a execução de tarefas básicas de edição e formatação de documento texto, utilização e elaboração de planilhas eletrônicas, tabulação de dados de pesquisas e execução de softwares específicos na área de Gestão Ambienta

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JOÃO, B.M. **Informática aplicada.** São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual

CAIÇARA JUNIOR, C.; WILDAUER, E.W. **Informática instrumental.** 2013. Curitiba: Intersaberes. *Ebook*. Biblioteca virtual

JOÃO, B.N. **Informática aplicada.** São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAPRON, H.L.; JOHNSON, J.A. **Introdução à informática.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004. *Ebook*. Biblioteca Virtual

FORBELLONE, A.L.; EBERSPÃCHER, H.F. **Lógica de programação. n** Prentice Hall Brasil, 2005. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BORBA, M.C.; **Informática e educação matemática.** 6. ed. 6. ed. Belo Horizonte: autêntica. *ebook.* Biblioteca virtual.

TANEMBAUN, A.S. **Redes de computadores.** São Paulo: Pearson, 2011. *Ebook*. Biblioteca Virtual

DAD, S. **Como escrever na internet**. São Paulo: Contexto, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual

MATEMÁTICA APLICADA	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

1-Conjuntos numéricos. Operações entre conjuntos. Exercícios envolvendo conjuntos. 2- Geometria básica: áreas dos polígonos: Triângulo, Trapézio, Círculo, Retângulo, Quadrado, Círculo circunscrito, Elipse, volume dos seguintes sólidos: Cubo, Paralelepípedo, Pirâmide, Tetraedro, Cone, Cilindro, Esfera, exercícios de Geometria básica, 3- Radiciação, Potenciação, Polinômios, Fatoração, Equações lineares e não-lineares, Inequações e Exercícios envolvendo Radiciação, Potenciação até Inequações. 4-Funções: definição, domínio e imagem, crescimento e decrescimento de funções, funções polinomiais, funções potência, funções exponenciais, funções logarítmicas, composição de funções, funções inversas, funções Trigonométricas e quadráticas. Exercícios e problemas envolvendo funções. 5- Geometria espacial nos espaços cartesianos do R^2 e do R^3, Sistemas de equações Lineares e matrizes. Álgebra matricial, Cálculo de determinantes, Regra de Cramer, Vetores, Cálculo Vetorial, Álgebra Vetorial. Exercícios envolvendo a Geometria espacial até Álgebra Vetorial. 6- Séries matemáticas: Introdução, Série de Mac Laurin, Série de Taylor Exercícios envolvendo as séries matemáticas. .7- Limites. Teorema fundamental do limite, Introdução ao cálculo Diferencial e Integral: Conceito de derivada. Regras de derivação. As principais derivadas. Exercícios e problemas de limites e de derivadas. 8- Conceito de Integral. A área sobre uma curva e o conceito de integral. As principais integrais. Regras de integração. Introdução às Equações Diferenciais. Exercícios e problemas de Integração e de Introdução às Equações diferenciais.

OBJETIVOS

Fornecer ao aluno conhecimentos em matemática para a compreensão e a elaboração de fenômenos ambientais explicados pelos processos e conhecimentos na linguagem matemática discernidas na questão ambiental. Facilitar a compreensão do aluno no entendimento e funcionamento dos processos de outras disciplinas do curso em questão que envolvam a linguagem, o pensamento e os procedimentos matemático de cálculos na compreensão fenomenológica de seus temas e tópicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FRANCO, N.B. **Cálculo numérico**. São Paulo: Pearson, 2006. *Ebook.* Biblioteca Virtual

FERREIRA, J.M.S.S. **Introdução à matemática elementar.** Rio de Janeiro: Interciência, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BONAFINI, F.C. **Matemática**. São Paulo: Pearson, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 5)

ELIAS, A.P.A.J. et al. **Fundamentos de matemática.** Curitiba: InerSaberes, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BONAFINI, S.C. **Matemática e estatística**. São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

KENNEDY, D.W.F. **Pré-cálculo**. São Paulo: Addison Wesley, 2009. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FERNANDES, D.B. **Cálculo integral**. São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual

SPERANDIO, D.; MENDES, J.T.; SILVA, L.H.M. **Cálculo numérico.** 2.ed. São Paulo: 2014.

QUÍMICA	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Aspectos estruturais das substâncias orgânicas acidez e basicidade. Funções Orgânicas, nomenclatura e propriedades. Estereoquímica. Estrutura e propriedades físicas de compostos; orgânicos. Ponto de Fusão. Ponto de Ebulição. Solubilidade. Ácidos e bases. Isomeria. Alcanos e Cicloalcanos. Conformações. Série homóloga - família. Nomenclatura. Propriedades físicas. Reações. Mecanismos de reações. Radicais. Estereoquímica. Alquenos e Cicloalquenos - nomenclatura. Isomeria geométrica. Carbocátions.Alquinos e Cicloalquinos. Substituição Eletrofílica Aromática. Teoria atômica. Tabela periódica e ligações químicas.

Propriedades coligativas, Funções inorgânicas. Soluções aquosas e unidades de concentração. Reações químicas de Ácidos e bases em soluções aquosas. Estequiometria.

OBJETIVOS
Fornecer ao aluno conhecimentos básicos sobre química e torná-los hábil para realizar atividades de laboratório e planejar experimentos simples. Desenvolver habilidades, confiança e segurança em relação às atividades de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SENAI-SP **Química orgânica**. São Paulo: SENAI, 2015. eBook.Ebsco.

SIMÕES NETO, J.E. **Histórias da química**. Curitiba : Editora Appris. 2017. *ebook*. **EBSCOhost**

STRACKE, M.P. NUNES, I.S. **Experimentando a quimica** Curitiba: Appris, 2017. Livroeletrônico eBook.EBSCO.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PICOLO, K.C.S. **Química geral.** São Paulo: Pearson, 2014. *ebook*. Biblioteca Virtual

PRESBITERIS, R,J.B. **Princípios de química ambiental**. Curitiba: InterSaberes, 2021. *Ebook*. Biblioteca Virtual,

BRUICE, P.Y.. **Química orgânica.** 4. ed. São Paulo: Pearson, 2006. *Ebook*. Biblioteca Virtual

PICOLO, K.C.S. **Química orgânica.** São Paulo, Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual

GARCIA, A.C. **Química.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

2ª PERÍODO

CIÊNCIA DO SOLO	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Fundamentos de: Física, Química e Ecologia do solo. Mineralogia, Minerais primários e Secundários, tipificação química e ocorrências. Pedogênese, Processos de Formação do solo. Perfil do solo.

OBJETIVOS
-Avaliar a importância do conhecimento em ciência do solo para a Gestão ambiental, desenvolvendo habilidades e competências para identificar, compreender e analisar a cobertura pedológica frente aos fatores de formação e das propriedades do solo.
- Verificar os processos ecológicos influenciados pelo do solo
- Entender as características dos solos do Brasil e do Mundo, relacionando aspectos geomorfológicos a partir das propriedades físicas gerais da cobertura pedológica com o funcionamento dos processos e formas das vertentes e, com o modelado do relevo
- Compreender melhor os mecanismos da conservação do solo e de sua influência na conservação de outros recursos naturais como a água, a Biodiversidade, a Biomassa verde e florestal, além dos próprios nutrientes e minerais contidos no solo e sua utilização como importante regulador da paisagem e dos recursos naturais influentes à qualidade do meio ambiente tanto no mundo como na Região Amazônica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEPSCH, I.F. **Formação e conservação do solo**. 2.ed. São Paulo: Oficina de textos, 2013.*Ebook*. Biblioteca Virtual.

LEPSCH, **19 Lições de pedologia**. São Paulo: oficina de textos, São Paulo: Oficina de textos, 2011. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVA, N.M.; TADRA, R.M.S. **Geologia e pedologia**. Curitiba: InterSaberes, 2017. *Ebook*.Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERNANDES, M.M **Mecânica dos solos**. V.1., Conceitos e princípios fundamentais. São Paulo: oficina de textos, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

OSMAN, K.T. Soil Organic Matter. In: Soils. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5663-2_7. (2013). Capítulo de *Ebook*. Springer Nature.

BERTANI, J.; LOMBARDI NETO, F. **Conservação do solo.** 10. ed. São Paulo: Ícone, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

LEÓN, L., López, A.; Vlek, P. 4. **Problemas de micronutrientes na América Latina tropical**. *Fertilizer Research* 7 , 95-129 (1985). https://doi.org/10.1007/BF01048997

OLIVEIRA, TT.S.; BELL, R.W. Restrições do uso do subsolo para uso agrícola. Springer. EBSCO, *Ebook*.

ESTATÍSTICA BÁSICA	Créditos: 3
Pré-requisito: - Matemática aplicada	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Uso das planilhas do Excel e das funções matemáticas e estatísticas do WORD em laboratório de informática. Importância da disciplina para o Curso de Gestão Ambiental. Noções Básicas de Probabilidade: Fenômenos determinísticos e estocásticos. Conceito de probabilidade. Axiomas básicos de probabilidade. Propriedades do cálculo de probabilidades. Independência de eventos e a classificação de fenômenos; probabilidade condicional e regra de Bayes. Funções de probabilidade. Ocorrências vs. Não ocorrência de eventos: A distribuição Binomial. Distribuição Normal. Variáveis Aleatórias Contínuas. Estudo de variáveis através de Amostras: Conceito de população e amostra. Medidas de tendência central: média, moda e mediana. Medidas de escala ou variação: variância, desvio padrão, coeficiente de variação, Análise da Variância, Regressão e Correlação. Teste de Qui-Quadrado. Teste T de Student. Teste F de Fisher, Testes não-paramétricos: Kruskal-Wallis, Bartlet, Mann Whitney. Problemas e exercícios envolvendo todos os temas acima relacionados serão conduzidos como exercícios e problemas resolvidos, assim como problemas e exercícios à serem resolvidos pelo aluno.

OBJETIVOS

Fornecer condições que levem o aluno a organizar, interpretar e analisar dados e tomar decisões com base no uso de ferramentas estatísticas. Entendimento dos principais métodos estatísticos empregues nos estudos ambientais de natureza ecológica e ambiental como de natureza sócio-econômica pelo estudante de Gestão Ambiental

BIBLIOGRAFIABÁSICA

DORIVAL JÚNIOR, B. **Estatística básica**. Disponível em: Biblioteca Virtual. 1. ed. São Paulo: Ícone, 2019.

MORETTIN LG. **Estatística Básica** – Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010. *Ebook*. Biblioteca Virtual

LIRANI, L. S.; OSIECKI, A. C. V. Bioestatística. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Editora Intersaberes, 2020.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

MCCLAVE, J. T. **Estatística para administração** e economia. Disponível em: Biblioteca Virtual. 10 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. *Ebook*.

BONORA JUNIOR, D. **Estatística básica**. São Paulo: Ícone, 2019. *Ebook*. Biblioteca Virtual

SENAI-SP **Probabilidade, inferência estatística e testes** - utilizando MATLAB e EXCEL. São Paulo: Series, 2014. *Ebook*. Ebsco.

NEUFELD, J.L. **Estatística aplicada à administração usando Excel**. Ed. Makron Books, 454p. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

MORETTI, L.G. Estatística Básica. Probabilidade e inferência, São Paulo: Pearson, 2010. *Ebook*, Pearson, biblioteca virtual,

BIOGEOGRAFIA	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Biodiversidade, biossegurança, biopirataria, bioindicadores. Conceito e divisão. Histórico. Regiões biogeográficas. Áreas biogeográficas. Teorias biogeográficas (biogeografia evolutiva, dispersão, vicariância,
biogeografia dos centros de origem e biogeografia insular). A Biosfera. Biogeografia de Ilhas, Evolução das Espécies. Perspectivas Sistemáticas na Natureza.

OBJETIVOS

Compreender os sobre os temas de Biodiversidade, biossegurança, biopirataria, bioindicadores, Regiões biogeográficas, biosfera, Biogeografia de ilhas, evolução das espécies, Perspectivas sistemáticas na natureza Epistemologia da Biogeografia, Relações entre Sistemática, Ecologia e Biogeografia, distribuição das espécies, Biogeografia ambiental, Características físicas e biológicas dos ecossistemas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROSA, C.M. **Biogeografia**. Curitiba: Contentus. 2020. *Ebook*.Biblioteca virtual.

GODEFROID, R.S. **Biogeografia:** Abordagens teorico-conceituais. Curitiba: InterSaberes. *Ebook*. Biblioteca virtual.

ESTEVES, L.F. **Biogeografia, climatologia, e hidrogeografia** - Fundamentos teóricos conceituais e aplicados. Curitiba: InterSaberes, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIGUEIRÓ, A. **Biogeografia**. Dinâmica e transformações da natureza. São Paulo: Oficina de textos, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual

CONTRERAS-MEDINA, R., Luna-Vega, I. Riqueza de espécies, endemismo e conservação de gimnospermas mexicanas. **Biodivers Conserv**16 , 1803–1821 (2007). https://doi.org/10.1007/s10531-006-9072-3. Artigo, SPRINGER. EBSCO

BARBOSA, FAR, Scarano, FR, Sabará, MG *et al.* LTER Brasileiro: Informações sobre Ecossistemas e Biodiversidade no Apoio à Tomada de Decisão. *Environ Monit Assess* 90 , 121–133 (2004). https://doi.org/10.1023/B:EMAS.0000003571.10570.02. Artigo. SPRINGER

LEWINSOHN, T.M. **Biodiversidade Brasileira.** 3.ed. São Paulo: Contexto, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual

GOLDEMBERG, J. **Espécies e ecossistemas.** v.3, São Paulo: Blucher. *Ebook*. Biblioteca Virtual

INTRODUÇÃO À ECONOMIA	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Declínio do feudalismo. Acumulação primitiva. Industrialização e acumulação capitalista. As industrializações atrasadas. Os fundamentos históricos e clássicos. As teorias de Smith e Ricardo. Derivações de pensamento clássico das teorias neoclássica e marxista. A história econômica do Brasil, desde o período colonial até o período atual, destacando os principais ciclos econômicos da vida colonial, o papel do café em iniciar do processo capitalista de produção no Brasil, e a trajetória da industrialização brasileira. Com base nos na compreensão dos períodos anteriores explica as características atuais da economia brasileira. Introdução do processo de produção. Teoria do valor. Mercado e preço. A repartição de renda. Renda e produto. Moeda e inflação. Setor externo.

OBJETIVOS

Capacitar o acadêmico de administração para a compreensão e análise das principais consequências das políticas públicas (política econômica) na estruturação da realidade da economia brasileira, desde o período colonial aos dias atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MACHADO, L.H.M. **Economia Brasileira.** 2. ed. 2020. Pearson. *Ebook.* biblioteca Virtual.

SOUZA, J. M. **Economia Brasileira**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson education do Brasil, 2009. *Ebook.* Biblioteca Virtual

MENDES, J. T. G. **Economia**: fundamentos e aplicações. 2ª ed. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

O'SULLIVAN, A.; SHEFFRIN, S. M.; NISHIJIMA, J. M. I**ntrodução à Economia**: princípios e ferramentas. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. *Ebook.* Biblioteca Virtual

KOTLER, P. **Administração de Marketing**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

MOCHÓN, F. **Princípios de Economia.** Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. *Ebook.* Biblioteca Virtual

IZIDORO, C. (Org.) **Economia e Mercado**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São PAulo: Pearson Education do Brasil, 2014. *Ebook.* biblioteca Virtual

FERREIRA, M. **Manual básico de análise econômica.** Curitiba: Intersaberes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Abordagem histórica da Administração do início da humanidade a modernidade. Abordagem clássica; Abordagem Humanística da Administração: Teorias Transitivas, Teoria das Relações Humanas e Decorrências da Teoria das Relações humanas. Abordagem Neoclássica da Administração: Teoria neoclássica; Abordagem Estruturalista da Administração: Teoria da Burocracia e Teoria Estruturalista; Abordagem Comportamental da Administração: Teoria Comportamental e Teoria do Desenvolvimento Organizacional; Abordagem Sistêmica da Administração: Cibernética e Administração, Teoria Matemática e Teoria de Sistemas; Abordagem Contingencial da Administração.

OBJETIVOS

Proporcionar ao acadêmico uma visão geral sobre os fundamentos da administração, bem como a evolução dos conhecimentos administrativos e sua relação com a gestão de empresas e órgãos públicos e do terceiro setor. Conhecer a relação da Administração com o Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COLTRO, A. **Teoria Geral da Administração**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: InterSaberes, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual

ABRANTES, J. **Teoria Geral da Administração - TGA**: a antropologia empresarial e a problemática ambiental. Rio de Janeiro: Interciência, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

FONSECA, T. S. **Introdução à Teoria geral da Administração**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VANIN, J. A.; RANCICH FILHO, N. A. **Administração Estratégic**a. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: InterSaberes, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

CARAVANTES, G. R.; PANNO, C. C.KLOECKNER, M. C. **Administração**: teorias e processo. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. *Ebook.* Biblioteca Virtual

VIZEU, F. **Teorias da Administração**: Origem, desenvolvimentos e aplicações. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ROBBINS, S. P.; DECENZO, D. A. **Fundamentos de Administração**: conceitos essenciais e aplicações. Disponível em: Biblioteca Virtual. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. *Ebook*

SOENDERGAARD, N. **Economia política global.** São Paulo: Contexto, 2021. *Ebook.* Biblioteca Virtual

METODOLOGIA CIENTÍFICA	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Ciência como via de conhecimento, introdução à ciência e ao conhecimento científico através do estudo do método científico; Estudo dos principais trabalhos científicos: relatório, artigos, resenhas, monografias, etc.; Estudo teórico e prático do método da pesquisa: projetos, fases, amostragem, coleta de dados e relatório final. Orientação para o desenvolvimento do processo de pesquisa no que se refere à definição do problema, Coleta e análise de dados, normas da ABNT; especificidade de experimentos/ensaios.

OBJETIVOS

Desenvolver a consciência investigativa através dos fundamentos da pesquisa cientifica direcionado ao planejamento e a administração de práticas ambientais. Compreender e identificar padrões e normatização de trabalhos acadêmicos e de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

REI, Luís. **Planejar e redigir trabalhos científicos**. *Ebook.*Biblioteca Virtual. Editora Blucher, 1993.

LUDORF, Sílvia M. Agatti **Metodologia de pesquisa**: do projeto ao trabalho de conclusão de curso. Curitiba: Appris 2017. *Ebook*, Ebsco.

MARTINS, Gilberto de, A. e Carlos Renato Theóphilo. **Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas**, 3, ed,. *Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual, 2016.

LAKATOS, Eva M. **Metodologia do Trabalho Científico** 9. ed. *Ebook.* Biblioteca Virtual, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

APOLINÁRIO, F. **Metodologia da Ciência:** Filosofia e Prática da Pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning,*Ebook.* Biblioteca Virtual,, 2013.

SAMPIERI, Roberto, H. et al. **Metodologia de Pesquisa**. *Ebook.* Biblioteca Virtual, 2013.

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de Metodologia da Pesquisa Científica.** *Ebook.* Biblioteca Virtual, 2016.

MICHEL, Maria H. **Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais**, 3. ed. *Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual,, 2015.

MARCONI, Marina de, A. e Eva Maria Lakatos. **Metodologia Científica** 8. ed. .*Ebook.* Disponível em:Minha Biblioteca, 2022.

ZOOLOGIA GERAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Sistemática e classificação. Nomenclatura zoológica. Filos: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Mollusca, Annelida, Echinodermata e Chordata. Técnicas de coleta de invertebrados e vertebrados. Princípios de controle biológico. Proteção de fauna.

OBJETIVOS

Proporcionar conhecimento sobre morfologia, fisiologia e adaptações dos diferentes grupos de animais. Demonstrar medidas de proteção de fauna.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRUSCA, Richard C.; MOORE, Wendy; SHUSTER, Stephen M. **Invertebrados,** 3. ed.. São Paulo: Grupo GEN, 2018. *E-book.* Biblioteca virtual.

BENEDITO, Evanilde. **Biologia e Ecologia de Vertebrados**. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book. *E-book*. Biblioteca virtual.

PECHENIK, Jan A. **Biologia dos Invertebrados.** Porto Alegre: Grupo A, 2016. *E-book*. Biblioteca virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, Rildo P.; VIANA, Viviane J.; RANGEL, Morgana Batista **A. Fauna e Flora Silvestres**: Equilíbrio e Recuperação Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014. *E-book*. Biblioteca virtual.

JR., Cleveland P H.; ROBERTS, Larry S.; KEEN, Susan L.; et al. **Princípios Integrados de Zoologia,** 16. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2016. *E-book*. Biblioteca virtual.

RELYEA, Rick. **Economia da Natureza**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. *E-book*. Biblioteca virtual

TRIPLEHORN, Charles A.; JOHNSON, Norman F. **Estudo dos Insetos:** Tradução da 7ª edição de Borror and DeLong's Introduction to the Study of Insects - 2. ed.. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. *E-book*. Biblioteca virtual.

URRY, Lisa A.; CAIN, Michael L.; WASSERMAN, Steven A.; et al. **Biologia de Campbell.** Porto Alegre: Grupo A, 2022. *E-book*. Biblioteca virtual.

3ª PERÍODO

CAPITAL SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	Créditos: 3
Pré-requisito: - Introdução à economia	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Capital Social: origem, evolução e aplicabilidades do conceito; trajetórias do desenvolvimento local; Capital Social como elemento de desenvolvimento local; Capital social e governança. Redes sociais e capital social. Parâmetros e indicadores de capital social.

OBJETIVOS

Despertar para a temática do desenvolvimento regional sustentável, dando uma visão ambiental com auxílio do planejamento, operacionalização e monitoramento do processo de desenvolvimento. Buscando focar no fortalecimento da região amazônica através da geração e disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CURI, D. **Gestão Ambiental**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson prentice Hall, 2011. *Ebook.*

HORA, D.L. **Gestão democrática na escola.** 17. ed. Campinas: Papirus, 1994.

ULTRAMARI, C.; DUARTE, F. **Desenvolvimento local e regional.** Curitiba: Intersaberes, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CLOVIS, U. **Desenvolvimento Local e regional**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2012. *Ebook*

CURI, D. (Org.) **Gestão Ambiental**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. *Ebook*

BONATTO, R. A. **Fomento de desenvolvimento Loca**l. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*

RIBEIRO, P.B. **Planejamento estratégico na gestão pública.** Curitiba: Contentus, 2020;

PLUMER, E. et al. **Sociedade e contemporaneidade.** Curitiba: InterSaberes, 2018.

CONTABILIDADE AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

A contabilidade e o meio-ambiente. Os ativos ambientais. Os passivos ambientais. Custos de preservação do meio ambiente. Investimentos ambientais. Responsabilidade Social. Indicadores Ambientais e de Sustentabilidade. Evidenciação Ambiental. Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e indicadores de análise. Balanço Social: sua composição e relevância. Visão geral de gestão ambiental.

OBJETIVOS

Apresentar aos alunos do curso de Gestão Ambiental os conceitos básicos e os procedimentos sobre a contabilidade ambiental no contexto dos assuntos referentes às questões ambientais promotoras do desenvolvimento sustentável.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANTONOVZ, T. **Contabilidade Ambiental**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Editora Intersaberes, 2014. *Ebook.*

TRAVASSOS, M. **Contabilidade Básica.** Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. *Ebook*. Biblioteca Virtual

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. **Gestão Ambiental**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2011.*Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARIAS, A.L. **Contabilidade ambiental.**Curitiba: contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

DE BARROS, CLM, da Silva Monteiro, SM (2012). Fatores Determinantes do Relato Ambiental Obrigatório: O Caso da Indústria Metalúrgica e Siderúrgica Portuguesa. Em: Gil-Lafuente, A., Gil-Lafuente, J., Merigó-Lindahl, J. (eds) **Soft Computing in Management and Business Economics**. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 286. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30457-6_9 Capítulo de *Ebook*. SPRINGER

ANTONOVZ, T. **Contabilidade ambiental.** Curitiba: Intersaberes, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual

RUSCHIMANN, D. **Turismo e planejamento sustentável -** a proteção do meio ambiente. Campinas: Papirus, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

RECH, A.U.; BUTZKE, A.; GULLO, M.C. **Direito, economia e meio ambiente -** olhares de diversos pesquisadores. Caxias do sul: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ECOLOGIA GERAL	Créditos: 3
Pré-requisito: - Botânica geral; zoologia geral	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Histórico e conceito de Ecologia. Ecologia: uma ciência integradora multidisciplinar. Métodos de estudo em Ecologia: Abordagem sistêmica e holística. Componentes estruturais e funcionais dos ecossistemas. Produtividade ecológica: Produção Primária Bruta, Líquida e Secundária. Fluxo de energia. Ciclos Biogeoquímicos. Fatores Limitantes e o ambiente físico. Estudo das comunidades bióticas. Ecologia de populações. Sucessão ecológica. Biomas terrestres e aquáticos. Biomas brasileiros. Perspectivas futuras para a ecologia na era do Antropoceno

OBJETIVOS

Fornecer ao aluno conhecimentos de ecologia, possibilitando a compreensão da interação dos seres vivos entre si e com o meio físico ao seu redor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GODEFROIDE, R.S. **Ecologia de sistemas**. Curitiba: Intersaberes, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtua.

BELEM L.G. **Diálogos em ecologia urbana.** Curitiba: Intersaberes, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ROSS, J.L.S. **Ecogeografia do Brasil.** Subsídios para planejamento ambiental. São Paulo: Oficina de textos, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIGUEIRÓ, A. **Biogeografia**: dinâmicas e transformações da natureza. disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2015. *Ebook*

ROCHA, M.F. **Ecologia urbana.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

GIANNETTI, B.; ALMEIDA, C.M.V.B. **Ecologia industrial. conceitos, ferramentas e aplicações**. São Paulo: Blucher, 2006. *Ebook*. Biblioteca Virtual

MARTINEZ, L.M. **Dunas costeiras** - ecologia e conservação. 2004. *Ebook.* SPRINGER

PAESE, A. et al. **Conservação da biodiversidade**. São Paulo: Oficina de textos 2012. *Ebook.* Biblioteca virtual.

ENERGIA E MEIO AMBIENTE	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Cadeia energética. Reservas energéticas mundiais. Problema da energia. Suprimento de energia – estrutura brasileira. Energia e desenvolvimento. Fontes convencionais. Fontes não convencionais. Energia - Recursos naturais. Usos da energia, conservação. Recursos renováveis – Desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS

Analisar as possíveis alternativas energéticas (renováveis e não renováveis) com base nas diferentes tecnologias aplicáveis e nos respectivos impactos ambientais, visando à minoração de problemas ambientais e sociais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOLDEMBERG, J.; PALETTA, F. C. **Energias renováveis**. São Paulo, SP: Blucher, 2012. 110 p. *Ebook.* Biblioteca Virtual

SION, A. O. (Coord.). **Energia e meio ambiente**. Disponível em: Bilioteca Virtual. Belo Horizonte, MG. Editora: Del Rey, 2020. Ebook ÍTALO

MARANGON, A.S.S. **Fundamentos iniciais de mineralogia**. Curitiba: Interciência, 2021. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SILVA, C.M. **Emissões atmosféricas e mudanças climáticas.** Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BARBOSA, M.A. **Tecnologia e fontes alternativas de energia.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVA, C.G. **De sol a sol a energia n o século XXI**. São Paulo: Oficina de textos, 2010. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

Vicente-Serrano, SM Diferenças nos Padrões Espaciais da Seca em Diferentes Escalas de Tempo: Uma Análise da Península Ibérica. **Gestão de Recursos Hídrico***s* 20 , 37–60 (2006). https://doi.org/10.1007/s11269-006-2974-8. *Artigo*. SPRINGER, EBSCO.

MIYAZATO, T. **Aquecimento solar residencial:** diretrizes para implantação Curitiba: Appris, 2016.*Ebook*. Ebsco.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Planejamento e controle da produção; administração da cadeia de suprimentos na produção; gestão integrada da produção; operação Just in time; Kanban; gestão da manutenção; gerenciamento de riscos na produção; relacionamento do sistema de produção com outras empresas; controle estatístico do produto e do processo; gestão de programas da qualidade e produtividade.

OBJETIVOS

Estudo de conceitos, teorias, filosofias, metodologias e técnicas pertinentes aos Sistemas de Produção. Aplicação em casos de manufatura, operações, logística e serviços. Discussão das evoluções recentes e

tendências da Administração da Produção. Análise do fluxo produtivo da empresa e discussão de alternativas. Sistemas de informação gerencial na Produção. Relacionamento da produção com outras empresas. Análise de situações reais da Administração da Produção, com colegas, docentes e convidados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEZERRA, C.A. **Técnicas de planejamento, programação e controle da produção.** Curitiba: Intersaberes, 2013. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SANTOS, A.P.L. **Planejamento, programação e controle da produção.** Curitiba: InterSaberes, 2015. *Ebook*, Biblioteca Virtual.

BRASIL, P.E. **Gestão da qualidade.** São Paulo: Pearson, 2011. *Ebook*.Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LELIS, E.C. **Gestão da qualidade.** São Paulo: Pearson, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

CUSTODIO, M.F. **Gestão da qualidade e produtividade**. São Paulo: Pearson, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

ANDREOLI, T.P.; BASTOS, L.T. **Gestão da qualidade:** melhoria contínua e busca pela excelência. Curitiba: Inersaberes, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GRAMS, L.C.; LOTZ, E.G. **Gestão da qualidade de vida no trabalho.** Curitiba: Intersaberes, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

KIRCHNER, A. et al. **Gestão de qualidade Segurança do trabalho e gestão ambiental**. São Paulo: Blucher, 2008. *Ebook*. Biblioteca Virtual

SOCIOLOGIA AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Relações entre ambiente e sociedade no mundo contemporâneo. Críticas ecológicas à lógica consumista e de maximização produtiva das sociedades modernas. Ética e desenvolvimento sustentável. Estudos referentes à temática das Relações étnico-raciais. Constituição e institucionalização dos estudos étnicos na contemporaneidade.

OBJETIVOS

Oferecer as bases teóricas a partir das quais seja possível pensar a "problemática ambiental" e a relação sociedade e ambiente valendo-se dos avanços obtidos pela sociologia ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAS, R. **Sociologia e ética profissional**. São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

MARCON, K.J. **Sociologia contemporânea.** São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ARAÚJO, S.A. **Sociologia: um olhar crítico.** São Paulo: Contexto, 2009. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DIAS, R. **Sociologia clássica.** São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

CAMPOS, J. L.; PONTES, S. P. **Sociologia**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2018. *Ebook.*

MARTINS, J.S. **Sociologia da vida cotidiana:** ensaios na perspectiva. São Paulo: Contexto, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual

PILETTI, N. **Sociologia da educação** - da sala de aula aos conceitos gerais. São Paulo: contexto, 2022. *Ebook*. Biblioteca Virtual

PINHEL, A.M.; ALVES, V.W. **Sociologia Brasileira.** Curitiba: Intersaberes, 2019. *Ebook*. Biblioteca Virtual

4ª PERÍODO

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Histórico da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA); Conceitos e definições aplicados à avaliação de impacto ambiental; aspectos legais e institucionais da avaliação de impacto ambiental no Brasil; procedimentos de AIA. Estudos de Impacto Ambiental (EIA); Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA); análises de riscos ambientais; estudos de caso.

OBJETIVOS
Terá por objetivo avaliar os impactos ambientais gerados pelo homem. Caracterizar perturbação e estresse ambiental exemplificados através de exemplos nos estudos dos projetos ambientais assim como nos das questões ambientais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AUER, A.M. **Gestão de riscos e impactos ambientais**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Disponível na Biblioteca virtual. *Ebook.*

STEIN, Ronei T. **Avaliação de Impactos Ambientais**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018. *Ebook.* Disponível na Biblioteca virtual.

SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos**. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. *Ebook.* Disponível na biblioteca virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOSA, C.R. Impactos ambientais: direito agrário e agronegócio, Curitiba: contentus, 2020. *Ebook.* Disponível em Biblioteca virtual.

BARBOSA, Rildo P. **Avaliação de Risco e Impacto Ambiental**.*Ebook.* Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2014. *Ebook.* Disponível na biblioteca virtual

VAZ, A.C.N. **Análise de impacto ambiental**. Curitiba: contentus, 2020. *Ebook.* Disponível em Biblioteca virtual

STRUCHEL, A.C.O. **Licenciamento ambiental municipal**. São Paulo: Oficina de textos, 2016. *Ebook.* Disponível em biblioteca virtual.

NADAL, C.A.; NADAL, C.M. **Impactos ambientais e desastres ecológicos**. Curitiba: INTERSABERRES, 2021. *Ebook.* Disponível na biblioteca virtual

MOBILIDADE URBANA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Mobilidade e Segurança no Trânsito. Trânsito e cidadania; Trânsito no contexto da mobilidade urbana. Recursos tecnológicos usados no trânsito. Efeitos e consequências de uso de drogas e bebidas. Comportamento defensivo. Atitudes do bom condutor. Psicologia no trânsito. Educação para o trânsito. Mudanças sociais e os seus impactos na ética e na cidadania. Ética e responsabilidade social no trânsito. Os Gestores e suas obrigações frente aos stakeholders. Consumidores e comunidade. Modelo utilitarista de tomada de decisão ética. A pirâmide da eticidade.

OBJETIVOS
Abordar como os diversos grupos sociais, no âmbito de suas diferentes culturas, percebem o espaço urbano oferecendo qualificação profissional através de uma abordagem teórica e prática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FONTANA, V.; CRAINER, J.A. **As organizações internacionais e as políticas públicas brasileiras:** Educação e trânsito. Curitiba: Intersaberes, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

PAVELSKI, L.M. **Inteligência, análise de riscos e vulnerabilidades no trânsito**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

REZENDE, H.N. **Psicologia de trânsito.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEM, L.S.; PEROVANO, D.; MACHADO, R.A. **Segurança pública e trânsito.** Curitiba: InterSaberes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SIMOLNELLI, L. **Transito eficiente e mobilidade segura**. Curitiba: Intersaberes, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ACIOLLI, S.: POZO, O.S.D. **Código de trânsito:** conceitos e anotações dos artigos 302 a 312 da Lei 9.503/97. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FERRAZ, S.C. **Direito do trânsito.** Curitiba: Intersaberes, 2021. *Ebook*. Biblioteca Virtual

LOPES, V. A. **Educação para o Trânsito e Prevenção de Acidentes**. Disponível em: Biblioteca Virtual. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2020. *Ebook.*

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Conceito de gestão de recursos hídricos. A água e o homem. Ciclo hidrológico. Poluição das águas. Os usos múltiplos: problemas e conflitos. Conflitos entre recursos hídricos, uso do solo e gerenciamento de resíduos. Escoamento superficial urbano. Recuperação de corpos d'água. Os instrumentos básicos da gestão dos recursos hídricos: informação, licenças, outorgas, cobrança pelo uso da água, enquadramento dos corpos de água, planos de bacias, comitês e agências de bacias. Legislação relativa aos recursos hídricos. Instrumentos de decisão para investimentos. Sustentabilidade para os recursos hídricos.

OBJETIVOS

Sensibilizar os discentes sobre a crise ambiental das águas; discutir as políticas e sistemas de gerenciamento de recursos hídricos em Rondônia, no Brasil e no mundo; capacitar os discentes para que possam participar ativamente dos sistemas de gestão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANT'ANNA, FERNANDA MELLO. **Governança multiescalar dos recursos hídricos** transfronteiriços na Amazônia. São Paulo: UNESP 2017. *E-book*. Scielo Livros.

TELLES, D. D. **Ciclo ambiental da água: da chuva à gestão**. São Paulo: Blucher, 2013. *E-book.* EBSCO.

TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. **Recursos Hídricos No Século XXI.** 1 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 328 páginas. *E-book*. Biblioteca virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANA. Agência Nacional das Águas. **Regiões Hidrográficas Brasileiras** – Edição Especial. 2015.

ANA. Agência Nacional das Águas. **Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos** – Avaliações e Diretrizes para Adaptação. 2016.

ANA. Agência Nacional das Águas. **Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil** – Informe 2021. Disponível em:https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-dos-recursos-hidricos

BOTELHO, M. H. C. **Águas de chuva** : engenharia das águas pluviais nas cidades. São Paulo: Blucher, 2018. *E-book*. EBSCO.

LIBRADI - JR. N. **Sistemas de tratamento para águas e efluentes**. 1 ed. Curitiba: Contentus, 2020. Páginas: 55 páginas. *E-book*. Biblioteca virtual

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Princípios do Direito Ambiental. Sistema Nacional do Meio Ambiente: organização administrativa e hierarquias. Legislações específicas e correlatas referentes às águas, ao ar, ao solo, à fauna e à flora. Licenciamento ambiental. Medidas jurídicas de proteção ao meio ambiente. Responsabilidade penal por danos ambientais. Inter-relação entre direitos humanos e proteção ambiental.

OBJETIVOS

O aluno estará apto entender a inserção da legislação ambiental no processo de desenvolvimento brasileiro e, em especial, interpretar a legislação no que se refere a sua área de atuação profissional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SIVINSKAS, L.P. **Legislação do direito ambiental**. 15. ed. São Paulo: Rideel, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual

MATTHES, R. **Manual do direito ambiental.** São Paulo: Rideel, 2020. *Ebook* Biblioteca Virtual

SILVA, C.F. et al. **Responsabilidade civil e penal ambiental, aspectos processuais ambientais e licenciamentos ambientais**. Curitiba: InterSaberes. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUSTIN, S.; CUNHA, B.P. **Diálogo de direito ambiental Brasileiro.** V.1., Caxias do Sul: Educ, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVEIRA, C.E.M. **Princípios do direito ambiental.** V.1., Caxias do Sul: Educs, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual

RECCH, J.M.; AUGUSTIN, S. **Direito Ambiental e sociedade.** Caxias do Sul: Educs, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ISHISAK, F.T. **Direito ambiental:** Tópicos relevantes e atualidade. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BARBARULO, A. **Direito ambiental do global ao local.** São Paulo: Gaia, 2013. *Ebook*. Biblioteca Virtual

PLÍTICA AMBIENTAL I	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Bases da política constitucional e administrativa do governo brasileiro: A Forma, o Sistema, o Regime de Estado e de Governo brasileiro. A estrutura e a organização do Estado brasileiro. A política pública como categoria multidisciplinar. As vertentes conceituais de política pública. A tipologia, o ciclo, a formação das agendas e a Elaboração das políticas públicas. Tomada de decisão, Implementação, Avaliação e os Indicadores sociais em Política Pública. Federalismo e política pública no Brasil. A integração da política pública ao processo orçamentário. O arranjo e os Aspectos teóricos da política ambiental. Federalismo e meio ambiente. O município e o Estado na Federação brasileira e a questão ambiental.

A política ambiental no Brasil. A política regional e federal de gestão ambiental. Interfaces entre políticas regionais e federais e as demais políticas públicas promovidas no âmbito regionais e nacionais, com destaque para os temas dos serviços básicos, desenvolvimento urbano e desenvolvimento local

OBJETIVOS

Apresentar o campo das políticas públicas como conhecimento multidisciplinar, mediante o estudo do seu processo de formulação, implementação e avaliação nas democracias contemporâneas, com base na doutrina e na legislação brasileira vigente, visando garantir a formação das competências básicas do aluno, para atuação profissional segura e ética na produção e gestão de políticas governamentais nas diversas entidades e órgãos da Administração Pública.
Possibilitar ao aluno o conhecimento sobre a formulação e implementação das políticas ambientais no Brasil, com ênfase nos instrumentos de gestão ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HACK, N.S. **Política pública e gestão governamental.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca virtual

OLIVEIRA, M.; BERGUE, S.T. **Políticas públicas:** definições, interlocuções e experiências. Caxias do sul: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

RAMMÊ, R.S. **Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos**. Conjecturas político-filosóficas para uma nova ordem jurídico-ecológica. Caxias do sul: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

OLIVEIRA, M.; BERGUE, S. T. **Políticas Públicas**: definições, interlocuções e experiências. Disponível em: Biblioteca Virtual. Caxias do Sul/RS: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

FOGAÇA, T.K. TAVEIRA, B.D. **Conservação dos recursos naturais e sustentabilidade.** Curitiba: InterSaberes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BERTÊ, R.; SILVEIRA, A.L. **Meio ambiente:** certificação e acreditação. Curitiba: Intersaberes, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BUENO, K.E.M.; TAVEIRA, B.D.A.; FOGAÇA, T.K. **Planejamento e gestão ambiental.** Curitiba: Intersaberes, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GOLDEMBERG, J. **Metropoles e o desafio urbano.** Frente ao meio ambiente. 2.ed. v.6., São Paulo: Blucher, 2016. *Ebook*, Biblioteca virtual

QUÍMICA DA ÁGUA	Créditos: 2
Pré-requisito: - Química	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Aspectos gerais da química da água. Equilíbrio químico em meio aquoso. Distribuição de substâncias químicas em sistemas aquáticos. Poluição aquática. Processos químicos no tratamento de águas e efluentes. Variáveis e Índices de qualidade de águas. Interpretação de resultados e legislação.

OBJETIVOS

Desenvolver conceitos de química da água necessários para a compreensão dinâmica de sistemas aquáticos naturais e de processos químicos que ocorrem em águas naturais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ESTEVES, F. A. **Fundamentos de limnologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. *E-book*. Biblioteca virtual

SPIRO, T. G. **Química Ambiental**. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. *E-book*. Biblioteca virtual

TUNDISI, J. G.; MATSUMURA, T. **Limnologia**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. *E-book*. Biblioteca virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CETESB e ANA. **Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras**, Água. São Paulo: CETESB. 2011. Disponível em:

<http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-nacional-coleta-2012.pdf>.

BAIRD, C. **Química Ambiental**. 4. ed. Bookman, Porto Alegre, 2012. *E-book*.Biblioteca virtual

ROCHA, J. C.; Rosa, A. H.; Cardoso, A. A. **Introdução à Química Ambiental**. 2. ed. Bookman, Porto Alegre, 2009. *E-book*.Biblioteca virtual

TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. **Recursos Hídricos No Século XXI**. 1 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 328 páginas. *E-book*.Biblioteca virtual.

BROWN, T.; LEMAY, H. Eugene; BURSTEN, Bruce E. **Química: a ciência centra**l. 9 ed. Prentice-Hall, 2005. *E-book*.Biblioteca virtual.

QUÍMICA DO SOLO	Créditos: 2
Pré-requisito: - Química	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Conceitos de solo e evolução da ciência do solo. Composição do solo e sua relação com o crescimento de plantas. Fase sólida mineral do solo: conceitos, composição, estrutura e efeitos sobre o solo. Origem das cargas de superfície. Reações de troca. Matéria orgânica. Fases líquida e gasosa do solo. Acidez do solo. Solos salinos e alcalinos. Uso do solo como área de descarte de resíduos orgânicos.

OBJETIVOS

O profissional de Gestão ambiental deverá estar capacitado a identificar os solos de uma região ou estado, visando o uso correto, sem a deterioração deste recurso natural. Para alcançar este objetivo é necessário o conhecimento das características físicas, biológicas e morfológicas, associadas com a química e mineralogia do solo. Isto é essencial para a identificação, classificação e localização dos locais ocorrentes dos muitos processos de natureza química-edáfica influentes e determinantes nas propriedades favoráveis e de suas limitações edáficas.

Conhecer os conceitos de solo. Entender a composição do solo (mineral e orgânica, água e ar) e como esta afeta o crescimento das plantas; Debater sobre as principais propriedades químicas e das propriedades biológicas do solo influentes aos processos constituintes à Química do solo e de suas relações com o equilíbrio ambiental; Conhecer os mecanismos favorecedores do solos que permitem a utilização do mesmo como local de descarte de resíduos sólidos mas também de suas limitações, sobretudo ambientais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SILVA, N.M.; TADRA, R.M.S. **Geologia e Pedologia.** Curitiba: Intersaberes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

LEPSCH, I.F. **Formação e conservação do solo**. 2.ed. São Paulo: Oficina de texto, 2010. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

MARANGON, A.A.S. **Fundamentos de Mineralogia**. Curitiba: Intersaberes, 2021. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SMITH, R. Determinazione della materia organica dell' aria. *Il* **Nuovo Cimento** *(1855-1868)* 10, 45-46 (1859). https://doi.org/10.1007/BF02727964. Artigo. Springer.

OSMARI, V.A. SILVA, N.M.; TADRA, R.M.S. **Geologia e Pedologia.** Curitiba: Intersaberes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

RYTTER, R.; RYTTEL, L. Changes in soil chemistry in an afforestation experiment with five tree species. **Plant and soil**. v.456, p.425-437, 2020. *Periódico*. EBSCO

KÄMPF, N., Woods, WI, Sombroek, W., Kern, DC, Cunha, TJF (2003). Classificação das Terras Escuras Amazônicas e Outros Solos Antrópicos Antigos. In: Lehmann, J., Kern, DC, Glaser, B., Wodos, WI (eds)

Amazonian Dark Earths. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-2597-1_5 Capítulo de *eBook*. SPRINGER.

MCCLELLAN, GH, Notholt, AJG (1986). Depósitos de fosfato na África subsaariana tropical. In: Mokwunye, AU, Vlek, PLG (eds) Gestão de Fertilizantes de Nitrogênio e Fósforo na África Subsaariana. **Desenvolvimentos em Plantas e Ciências do Solo**, vol 24. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4398-8_7*Artigo.* SPRINGER.

5ª PERÍODO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Créditos: 3
Pré-requisito: - Capital social e Desenvolvimento local	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Problemas ambientais: a evolução da discussão e suas repercussões na formação política brasileira. Desenvolvimento sustentável: em busca de um conceito. Sistemas de indicadores de Sustentabilidade. Conflitos Socioambientais.

OBJETIVOS

Possibilitar ao aluno o conhecimento das principais teorias de desenvolvimento sustentável e suas interfaces com os problemas contemporâneos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CURI, D. **Gestão Ambiental**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson prentice Hall, 2011. *Ebook.*

CAMARGO, A.L.B. **Desenvolvimento sustentável**: dimensões e desafios. Campinas: Papirus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BARBIERI, J.C. **Desenvolvimento sustentável**: das origens à agenda 2030. Petrópolis: Vozes, 2020. *Ebook.* biblioteca virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERNANDES, A.; BARROS, E.L.Performance of clean development mechanism projects for sustainable development in Brazil. **Brazilian Journal of Political Economy / Revista de Economia Política.**Apr-Jun2021, Vol. 41 Issue 2, p351-371. 21p. Language: Portuguese. DOI: 10.1590/0101-31572021-3168. , Base de dados: Food Science Source *Periódico,* EBSCO

STADLER, A.; MAIOLI, M.G. **Organizações e desenvolvimento sustentável**. Curitiba: Intersaberes, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

GOLDEMBERG, J. **Energia e desenvolvimento sustentável.** São Paulo: Blucher, 2010. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GRIPPI, S. **Atuação responsável e desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Interciência, 2005. *Ebook.* biblioteca virtual.

ROBLES, L.T.; FUENTE, J.M. **Logística reversa**: um caminho para o desenvolvimento sustentável. Curitiba: InterSaberes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

DINÂMICA CLIMÁTICA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Elementos de Meteorologia: Vento, Chuva, Calor, Temperatura, névoa, nevoeiro, orvalho e Pressão atmosférica. Formação e constituição das nuvens. Tipos de nuvens. As camadas atmosféricas e as de transição. Vento superior e as correntes de jato. Dinâmica atmosférica planetária. massas de ar; frentes; perturbações atmosféricas e sistemas secundários. Os diferentes tipos climáticos do Globo: tipologias clássicas e tipologia dinâmica. O Clima-constituição: Microclima, mesoclima e macroclima. O clima da camada de ar junto ao solo. Anomalias climáticas. O ENSO, o el Niño e a La Ninã. Dinâmica atmosférica da América do Sul e as influências nas características climáticas do Brasil e da Amazônia. Mudanças e variações climáticas considerando tempo geológico e tempo histórico. Medidas de mitigação ambiental às mudanças antropogênicas. A influência da era antropocênica no clima das décadas vindouras. O clima e a crise de água atual. O desmatamento na Amazônia e sua influência na dinâmica climática.

OBJETIVOS
Propiciar a compreensão dos vários tipos de climas, sua gênese, dinâmica e inter-relações com os outros elementos naturais, bem como sua influência no processo de ocupação do espaço.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORMA, L. de S.; NOBRE, C. A. **Secas na Amazônia.** Causas e consequências. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 367 p. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

YNOUE, R.Y. et al. **Meteorologia -** noções básicas. São Paulo: oficina de textos, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual

OSMARI, V.A. **Meteorologia Aplicada.** São Paulo: Pearson, 2018. *Ebook*. Biblioteca Virtual

STEINKE, E.T. **Climatologia fácil**. São Paulo: Oficina de textos, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, A. G. **Meteorologia prática**. São Paulo: Oficina de textos, 2006. 188p. *Ebook*. Biblioteca Virtual

STEINKE, E. T. **Climatologia fácil.** São Paulo: Oficina de Textos, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GAULART, A. A.; FOGAÇA, T. K. **Introdução a Climatologia**: conceitos, pesquisas e ensino. Dsiponivel em: *Ebook*. Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2018.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I.M. **Climatologia -** noções básicas e clima do Brasil. São Paulo: oficina de textos, 2007. *Ebook*. Biblioteca Virtual

MARUYAMA, S. **Aquecimento global?** São Paulo: Oficina de textos, 2009. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Noções gerais sobre elaboração de projeto de pesquisa, de aplicação, outros. Projetos ambientais como instrumentos de política de desenvolvimento. Projetos ambientais como instrumento de política de desenvolvimento voltados para a Amazônia. Projetos de investimentos na gestão do meio ambiente urbano e rural. Projetos de investimentos na gestão dos meios ambientes, urbano e rural, voltados para a Amazônia. Projetos urbanísticos. Projetos urbanísticos voltados para Amazônia. Zoneamento ecológico e econômico. Zoneamento ecológico e econômico voltados para a Amazônia. Monitoramento de indicadores ambientais. Monitoramento de indicadores ambientais voltados para a Amazônia. Formas de avaliação de projetos. Auditoria em projetos ambientais.

OBJETIVOS
Desenvolver projetos de pesquisa na área ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, F. C. A. **Gestão de Projetos**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. *Ebook.*

GITMAN, J. L.; JOEHNK, M. D. **Princípios de Investimentos.** Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2015. *Ebook*

VALERIANO, D. **Moderno Gerenciamento de Projeto**s. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015. *Ebook*

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARONI NETO, R. **Análise de Investimentos Econômicos e Financeiros**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. *Ebook*

JORDAN, L. **Gerenciamento de projetos com dotProject**. guia de instalação, configuração, customização e administração de dotProject. São Paulo: Pearson, 2008. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

Santos, R. F. dos. **Planejamento Ambiental teoria e prática**. Oficina de textos. São Paulo-SP. 2014.184p. *Ebook*. biblioteca virtual

NEWTON, R. **O gestor de projetos.** 2.ed. São Paulo: Pearson, 2011. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FOGGETTI, C. **Gestão ágil de projetos.** São Paulo: Education do Brasil. 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

PLANEJAMENTO SOCIAL E AMBIENTAL URBANO	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Noções básicas de planejamento. Os princípios do planejamento estratégico. História e origem do planejamento urbano. História do espaço urbano; as cidades no processo histórico das formações sociais; planejamento urbano e questões ambientais. A evolução e a estrutura dos componentes que formam as cidades sob as diversas formações econômico-sociais; o processo histórico da urbanização a partir da sociedade de classes; as dinâmicas recentes que articulam as cidades em redes, da escala regional à escala mundial; a cidade como expressão territorial do processo de urbanização; a cidade como um conjunto diversificado e contraditório de várias ações; as teorias que pretendem explicar o fato urbano aplicadas a um estudo de caso. A dicotomia urbano-rural no desenvolvimento sustentável. Urbanização e Meio Ambiente. Urbanização e Meio Ambiente. Cidades sustentáveis. Planejamento urbano e Sustentabilidade Ambiental. Métodos de planejamento participativo. Planejamento e gestão urbanos como ferramentas de promoção do desenvolvimento sócioespacial; Instrumentos e institucionalidades (Plano Diretor, Lei de Zoneamneto, Lei de uso e parcelamento do solo urbano, Código de Obras, Código de Posturas, Código Municipal, Estadual e Nacional do meio ambiente e Estatuto da Cidade). O planejamento dos instrumentos de organização do espaço urbanos nas cidades brasileiras como: destino dos rejeitos, a utilização dos resíduos sólidos, o saneamento ambiental e os cemitérios públicos e privados.

OBJETIVOS

Apresentar a história e origens do planejamento urbano. Debater a problemática do fenômeno urbano contemporâneo e sua relação com a questão ambiental. Discutir os instrumentos de gestão urbana ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARLOS, A.F.A; SOUZA, M.L.; SPOSITO, M.E.B. **A produção do espaço urbano**: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

CARDOSO, S.R.P. **Espaço público na metrópole contemporânea**. Curitiba: InterSaberes, 2022. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

VASCONCELOS, P.A; CORRÊA, L.B.; PINTUADI, S.M. **A cidade contemporânea**. segregação espacial. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARBOSSA, R.A.; SILVA, R.S. **O processo de produção do espaço urbano.** Impactos e desafios de uma nova urbanização. Curitiba: InterSaberes, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BARBOSA, J.B.A.; ALVES, S.P. **Formação sócio espacial urbana contemporânea**. Curitiba: InterSaberes, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

RECH, A.U; RECH, A. **A cidade sustentável.** Direito urbanístico e ambiental - instrumentos de planejamento. Caxias do Sul: EDUCS, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SERPA, A. **O espaço público na cidade contemporânea**. São Paulo: Contexto, 2007.

SILVEIRA, A. L.; BERTÉ, R.; PELLANDA, A. M. **Gestão de Resíduos Sólido**s: cenários e mudanças de paradigmas. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2018. *Ebook*.

POLÍTICA AMBIENTAL II	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

O papel do poder público e os demais atores relevantes nas políticas ambientais regionais e federais do Brasil. Desafios da política ambiental no Brasil. Os problemas ambientais globais. A agenda ambiental global: origens e perspectivas. Os principais tratados, protocolos e convenções internacionais sobre meio ambiente. A governabilidade do Ambiente natural global.

OBJETIVOS

Possibilitar ao aluno o conhecimento sobre a formulação e implementação das políticas ambientais a nível nacional, no Brasil, com ênfase nos instrumentos de gestão ambiental.
Possibilitar ao aluno o conhecimento sobre os problemas políticos ambientais a nível internacional e dos principais acordos da agenda político-ambiental internacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERTÉ, R.; SILVEIRA, A.L. **Meio ambiente**: certificação e acreditação ambiental. Curitiba: InterSaberes, 2017.

RAMME, R.S. **Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos.**. Caxias do Sul: EDUCS, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual

RIBEIRO, W. C. **A ordem ambiental internacional.** 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 176 p. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FOGAÇA, T.K.; CUBAS, M.G.; TAVEIRA, B.D.A. **Conservação dos recursos naturais e sustentabilidade** - um enfoque geográfico. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

FROTA, AL.; SENS, D.F. **Globalização e governança internacional**. fundamentos teóricos. Curitiba: InterSabers, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BOEHS, C.G.E. **Democracia, cidadania e políticas públicas**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

HÚNGARO, L.A. **Governança, governabilidade e accoutability**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

MARLOS, H. **Gestão ambiental urbana.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Créditos: 3
Pré-requisito: - Ciência do solo	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Manejo e recuperação de áreas degradadas. Desenvolvimento de sistemas sustentáveis para as atividades econômicas. Numa fase inicial o aluno tem contato com problemas reais de degradação no campo e com as diferentes práticas de controle. O processo de degradação e recuperação ambiental é discutido através de modelos teóricos e de previsão. As práticas de recuperação são estudadas do ponto de vista de seu funcionamento e eficiência de controle. No final o aluno aplica os conhecimentos num exemplo prático, através de um planejamento conservacionista.

OBJETIVOS

Proporcionar aos alunos conhecimentos de técnicas e práticas de recuperação de áreas degradadas; identificação de impactos e formas de controle

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SILVA, A. M. **Reflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantio**. 1a edição. Curitiba:: Editora Appris. 2016. *Ebook* EBSCOhost

BRANCOLIN, P. H. S.; GANDOLFI, S.; RODRIGUES, R. R. **Restauração florestal**. São Paulo: Oficina de textos, 2015.*Ebook*. Biblioteca Virtual.

NEPOMUCENO, A.M. **Estudos e técnicas de recuperação de áreas degradadas**. Curitiba: Inersaberes, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVA, A.M. **Reflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantio**. Curitiba: Appris, 2016. *Ebook*. EBSCO.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANCISCO VON, H. **Recuperação de áreas degradadas**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Editora Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

NEPOMUCENO, A. N.; NACHORNCK, V. L. **Estudos e técnicas de recuperação de áreas degradadas**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Editora InterSaberes, 2015. *Ebook*.

GASTAUER, M. et al. Rabilitação de terrenos minados no Brasil: Objetivos e técnicas no contexto das exigências legais. **Ambio**, v.48, 74-88, 2019. *Artigo*, EBSCO.

ARTENTHAL, F. von **Recuperação de áreas degradadas.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

GUERRA, A.J.T.; JORGE, M.C.O. **Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas.** São Paulo: Oficina de textos, 2013. *Ebook*. Biblioteca Virtual

OPTATIVA A	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

6ª PERÍODO

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: - Informática	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Introdução ao sensoriamento remoto. Princípios físicos e elementos de interpretação. Sistemas de sensoriamento remoto. Sensores e produtos. Interpretação de imagens. Visão estereoscópica. Fotointerpretação e fotogrametria. Restituição. Tomada, transmissão, armazenamento, processamento e Interpretação de dados. Monitoramento de recursos terrestres. Georreferenciamento, noções básicas de cartografia e geoprocessamento.

OBJETIVOS
Desenvolver habilidades e fornecer conhecimentos que permitam analisar e programar estratégias na área do Geoprocessamento e sensoriamento remoto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. *E-book*.Biblioteca virtual.

FLORENZANO, T. G. **Iniciação Em Sensoriamento Remoto**. 3. ed. 2011. *E-book*.Biblioteca virtual

LORENZZETTI, J.A. **Princípios físicos de sensoriamento remoto. São Paulo:** Blucher, 2015. *E-book*.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAPTISTA, G. M. M. **Sensoriamento Remoto Hiperespectral**: o novo paradigma nos estudos de solos tropicais. 2 ed., Rio de Janeiro: Interciência, 2009. *E-book*.Biblioteca virtual.

BLASCHKE T.; KUX, H. **Sensoriamento remoto e SIG avançados: novos sistemas sensores, métodos inovadores**. 2 ed., São Paulo: Oficina de Textos, 2007. *E-book*.Biblioteca virtual.

LEONARDI, I. R. **Geoprocessamento e sensoriamento remoto para recursos hídricos**. Curitiba: Contentus, 2020. *E-book*.Biblioteca virtual.

PONZONI, F. J. SHIMABUKURO, Y. E.; KUPLICH, T. M. **Sensoriamento remoto da vegetação** 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. *E-book*.Biblioteca virtual.

SAUSEN, T. M.; LACRUZ, M. S. P. **Sensoriamento remoto para desastres**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. *E-book*.Biblioteca virtual.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Conceitos e histórico da Educação Ambiental no mundo e no Brasil. Políticas de Educação Ambiental. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. Vertentes contemporâneas em Educação Ambiental. Educação Ambiental no ambiente urbano, rural e em unidades de conservação. Projetos de Educação Ambiental: planejamento, execução e avaliação.

OBJETIVOS
Despertar no acadêmico do curso de Gestão Ambiental valores éticos e de formação da cidadania, que os leve a compreender e usar de modo sustentável os complexos sistemas ambientais dos quais fazemos parte.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, M.C. **Educação ambiental** - a sustentabilidade em construção. 2019. *Ebook.* EBSCO

BUCZENK, Gerson Luiz Buczenko. [S.l.] **Educação ambiental e educação do campo.** Editora Appris. 2018. *eBook*. EBSCO

LOUREIRO, J. Carlos Frederico Loureiro **Educação ambiental** - dialogando com Freire. São Paulo : Cortez Editora. 2014. *eBook*.EBSCO. Language: Portuguese .

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RODRIGUES, Maria Helena Quaiati; CARVALHO, Milena Rodrigues **Práticas de educação ambiental** - metodologia de projetos. Series: Ambientalismo e Ecologia. [S.l.] : Editora Appris. 2016. *eBook*.EBSCO Language: Portuguese

GUIMARÃES, M. A **formação de educadores ambientais**. Campinas: Papirus, 2004. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GUIMARÃES, M. **Caminhos da educação ambiental.** Papirus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual
FANTIN, M.E.; OLIVEIRA, E. **Educação ambiental:** Saúde e qualidade de vida. Curitiba: Intersaberes. *Ebook*. Biblioteca Virtual

LIMA, G.F.C. **Educação ambiental no Brasil** - formação, identidades e desafios. Campinas: Papirus, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

PEDRINI, A.G.; SAITO, C.H. **Paradigmas metodológicos em educação ambiental.** Petrópolis: Vozes, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual

GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Biocentrismo e antropocentrismo. Histórico da conservação das áreas naturais no Brasil e no mundo. Biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Importância das unidades de conservação. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). As unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de uso sustentável. Planejamento de unidades de conservação. Planos de manejo em unidades de conservação. Administração de unidades de conservação. Conceitos ecológicos aplicados à conservação da biodiversidade. Programas de proteção nas unidades de conservação. Turismo em unidades de conservação.

OBJETIVOS

Aprofundar os conhecimentos sobre áreas naturais protegidas enfatizando a questão do manejo e administração. Possibilitar ao aluno sua capacitação para atuar acadêmica e profissionalmente na área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOLDEMBERG, J. **Espécies e ecossistemas.** São Paulo: Blucher, 2011. *Ebook.* Biblioteca Virtual

COUTINHO, L.M. **Biomas Brasileiros.** São Paulo: Oficina de textos, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual

LEWINSOHN, T.;PRADO, P.I. **Biodiversidade Brasileira** - Síntese do estado atual do conhecimento. Contexto, 2002. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GOLDEMBERG, J. **Espécies e ecossistemas**. São Paulo:Blucher, 2011. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

ESTÊVEZ, L.F. **Biogeografia, climatologia e hidrografia** - fundamentos teóricos-conceituais e aplicados. Curitiba: Saberes, 2016. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

PAESE, A.; et al. **Conservação da Biodiversidade com SIG.** São Paulo: Oficina Textos, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual

MARCHETTE, T.D. **Educação patrimonial e políticas públicas de preservação no Brasil.** Curitiba: InterSaberes, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

TOMAZZONI, E.L. **Turismo e desenvolvimento regional**. Dimensões, elementos e indicadores. Caxias do Sul: EDUCS, 2009. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SUSTENTABILIDADE	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

História e evolução da Ciência; Ciência como via de conhecimento tecnológico; Evolução conceitual e teórica da relação entre Ciência, Tecnologia e Inovação; Inovação Tecnológica e Sustentabilidade; Indicadores de sustentabilidade; Inovação e desenvolvimento sustentável; Emergentes da inovação tecnológica: Internet das Coisas (IoT); Economia Digital; Conhecimento 4.0 e posterior - seus derivados (indústria 4.0; agropecuária 4.0; comércio 4.0, etc.); Ecodesign; Startups; Projetos Inovadores; redes sociais, impressão e produtos 3D; entre outros. Sistemas de Inovação (SI); Políticas De Ciência, Tecnologia e Inovação (Ct&I) e Financiamento; Lei de Inovação e demais legislação ; Indicadores de Inovação; Gestão da Tecnologia e da Inovação; Governança da Internet; Inovação Tecnológica e Biodiversidade – Biotecnologias; Estimativa da biodiversidade; Bioprospecção; Indicadores de biodiversidade; Estratégias

De Geração de P&D e Proteção à Propriedade Intelectual; Inovação Aberta e Transferência de Tecnologia (Tt).

OBJETIVOS

Propiciar informações conceituais para tomada de conhecimento sobre o processo de instauração da era do conhecimento 4.0 e posteriores, o efeito desse processo na sustentabilidade do meio ambiente e o papel da Gestão Ambiental nesse contexto; abordar a inovação e sua relevância para ciência, a tecnologia e a sustentabilidade do meio ambiente; situar o papel da Gestão Ambiental na era do conhecimento 4.0 e posteriores; estudar a gestão do conhecimento e de inovações tecnológicas nas organizações; reconhecer indicadores de pesquisa e desenvolvimento (P&D); identificar a legislação sobre a matéria; conhecer governança eletrônica (e-gov); situar o lugar das TICs (tecnologias da informação e comunicação) nos processos sócio-econômicos contemporâneos; conceituar paradigmas tecnológicos de inovação e de desenvolvimento; identificar a revolução das Sociedades Informacionais; Estudar a teoria da inovação, suas relações com sustentabilidade ambiental e a imposição e resistência da economia capitalista; conhecer e propor mercados alternativos: ecocriação, cocriação, cooperativismo e outros; pontuar as consequências da inovação e o resultado destas; discutir Meio Ambiente Sistêmico e as teorias da Complexidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DENDENA, Adriana Carvalho de Menezes. **Pesquisa e desenvolvimento (P&D): um modelo de gestão ideal**. Curitiba: Appris, 2015.

NEUBAUER, Vanessa Steigleder *et al*. **Inovação tecnológica e sustentabilidade – desafios e perspectivas**. Curitiba: Editora CRV, 2017.

VIOTTI, Eduardo Baumgartz; MACEDO, Mariano de Matos (Org). **Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHRISTENSEN, Clayton; ANTHONY, Scott D.; ROTH, Erik A. **O futuro da inovação: usando as teorias da inovação para prever mudanças no mercado**. Rio de Janeiro: *Campus*/Elsevier, 2007.

CORDER, S.; SALLES-FILHO, S. **Aspectos conceituais do financiamento à inovação**. Revista Brasileira de Inovação, v. 5, n. 1, p. 33-76, jan./jun. 2006. Disponível em: file:///C:/Users/Marlete/Documents/297-1199-1-PB.pdf

MORIM, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Porto Alegre: Sulina, 2011.

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; SILVA NETO, Antonio J. **Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia & inovação**. Barueri (SP): Manole, 2011.

ROSA, L. A. B. da; GOMES, CLANDIA; KNEIPP, J. M.; BICHUETI, R.S. **O Processo de Inovação e a Formulação de Estratégias para a Sustentabilidade**. Em: XV ENGEMA, 2013.

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Teoria de sistemas; organização em sistemas; aplicação da abordagem sistêmica; aplicações à organização; sistemas de gestão da qualidade; sistemas de gestão ambiental; integração dos sistemas de gestão; gestão ambiental pelas Normas ISO Série 14.000; gestão ambiental como estratégia de negócio; responsabilidade socioambiental; práticas de implementação e estudos de caso.

OBJETIVOS

Propiciar ao aluno conhecer e aplicar metodologias de implantação de sistemas de gestão ambiental em organizações públicas e privadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LU, L.S.; PAVANELLI, L.**Interpretação das normas** - ISO9001/ISO 14001/ISO 45001. São Paulo: Pearson, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SILVA, C. **Sistema de gestão ambiental**. Curitiba: InterSaberes, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SILVEIRA, A.L.; BERTÉ, R. **Meio ambiente:** ceertificação e acreditação ambiental. Curitiba: InterSaberes, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SILVA, C.; PRZYBYSZ, L. C. B. **Sistema de Gestão Ambiental**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2014. *Ebook.*

RUSS, B.R. **Sistema de gestão ambiental.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

DERISIO, J.C. **Introdução ao controle de poluição ambiental.** 4.ed. São Paulo: Oficina de textos, 2012. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

FARIAS, A.L. **Contabilidade ambiental.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SCHNEIDER, V.E.; BORTOLIN, T.A.; CARRA, S.H.Z. **Gestão e tecnologia para o meio ambiente.** Caxias do Sul: EDUCS, 2020. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

OPTATIVA B	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

7ª PERÍODO

GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA AMAZÔNIA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Amazônia dos grandes projetos: ontem e hoje. As grandes obras de infraestrutura e o desenvolvimento na Amazônia. Planos e Programas de Desenvolvimento na Amazônia. Avaliação de impactos das políticas públicas no ambiente, na economia, na política e na sociedade.

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno uma formação acadêmica capaz de analisar a perspectiva de desenvolvimento da Amazônia, a partir das grandes obras de infraestrutura, em relação ao contexto socioambiental, possibilitando novos olhares sobre o desafio do desenvolvimento sustentável com base no trade-off "conservação e desenvolvimento" no contexto amazônico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERTHA, B. K. **Um futuro para a Amazônia**. *Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

LUNELLI, C. A.; MARIN, J. **Estado, Meio Ambiente e Jurisdição**.*Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual. Caxias do Sul/RS: Educs, 2021.

SOUZA, J. M. **Economia Brasileira**. *Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DUTRA, G. K. M. **A Criança e o Espaço Urbano**: Percepções Ambientais na Amazônia.. Curitiba: Editora Appris. 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual

GONÇALVES, C. W. P. **Amazônia, amazônias**.*Ebook.* Disponível em Biblioteca Virtual: 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

CAMPAGNOLI, R.; DINIZ, N.C. **Gestão de reservatório de hidrelétricas.** São Paulo: Oficina de Textos, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BELLOTTI, K.K. **História, política, sociedade e economia no século XX.** Curitiba: InterSaberes, 2019. *Ebook*. Biblioteca Virtual

GONÇALVES, C.W.P. **Amazonia, amazonas.** 3.2d. São Paulo: Contexto, 2010. *Ebook*, Biblioteca Virtual

LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Conceitos e definições; aspectos legais e institucionais do Licenciamento Ambiental; competências para o Licenciamento Ambiental; tipos de licenças ambientais; atividades que necessitam de licenciamento ambiental; procedimentos técnicos e administrativos do Licenciamento Ambiental; estudos de casos.

OBJETIVOS
Propiciar ao aluno o conhecimento do licenciamento ambiental como instrumento público capaz de contribuir com a sustentabilidade do meio ambiente, nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABILHOA, V. **Licenciamentos ambientais.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SCHMID, M. **Licenciamento ambiental.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

STRUCHEL, A.C.O. **Licenciamento ambiental municipal**. São Paulo: Oficina de textos, 2016. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VENERAL, D.C. **Responsabilidade civil e penal ambiental**: aspectos processuais ambiental e licenciamento ambiental. Curitiba: Intersaberes, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual

NADAL, C.A.; NADAL, T.M. **Impactos ambientais e desastres ecológicos:** como elaborar relatórios. Curitiba: Intersaberes, 2021. *Ebook.* biblioteca virtual

RUS, B.R. **Sistemas de gestão ambiental.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BATAGLIN. B.A.A.B **Direito ambiental.** Curitiba: Intersaberes, 2021. *Ebook*, Biblioteca Virtual

FARIAS, A.L. **Normas no meio ambiente e o impacto no logística**. Curitiba: Contentus: 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Histórico da segurança e saúde do trabalho. Legislação de segurança do trabalho. Riscos ocupacionais. Prevenção contra acidentes. Noções básicas contra incêndio. Saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho. Doenças ocupacionais: histórico e fatores que levam ao adoecimento no trabalho. Noções de primeiros socorros. Responsabilidade ambiental dos indivíduos e das empresas. Meio ambiente e principais tipos de poluição. Legislação da preservação do meio ambiente.

OBJETIVOS
Relatar a evolução histórica da segurança no ambiente de trabalho. Expor e discutir a legislação brasileira relacionada à segurança do trabalho e à preservação do meio ambiente. Estudar as formas de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho e os caminhos para incrementar a qualidade de vida nas atividades profissionais. Apresenta noções de ação contra incêndios e em casos onde os primeiros socorros se fazem necessários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AREOSA, S.V.C.; MARCON, S.R.A. **Riscos e proteção psicossocial:** trabalho, saúde mental e práticas sociais. Porto Alegre: EDIPUCRS. 2021. *Ebook.* Biblioteca Virtual

OLIVEIRA, C.A.D. **Segurança e saúde no trabalho.** Guia de prevenção de riscos. São Caetano do Sul: YENDIS, 2007. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ARAUJO, E.M. **Higiene e Segurança no Trabalho**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOTELHO, M.H.C. **Manual de primeiros socorros do engenheiro e do arquiteto**. V.1, 2.ed. São Paulo: Blucher, 2009. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SANTOS, E.F. **Manual de primeiros socorros.** Rio de Janeiro: Galenus, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual

PEGATIN, T.O. **Segurança no trabalho e ergonomia.** Curitiba: InterSaberes, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ROSSETE, C.A. **Saúde do trabalho e saúde ocupacional**. São Paulo: PEARSON, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ROSSETE, C. A. (Org.) **Segurança do Trabalho e saúde Ocupacional**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. *Ebook*.

MONITORAMENTO AMBIENTAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas. Monitoramento do solo. Monitoramento da qualidade do ar e de percepção de odores. Escolha de parâmetros a serem monitorados. Equipamentos. Projetos de redes de monitoramento. Análise, representação de resultados e correlacionamento com fontes poluidoras. Normas e legislação vigentes. Padrões de qualidade nacionais e internacionais.

OBJETIVOS

Propiciar aos alunos de Gestão Ambiental o desenvolvimento conjunto de conhecimentos sobre as atividades de monitoramento associadas a poluição da água, ar e solo, bem como: compreender as variáveis e parâmetros utilizados nesta atividade; analisar de modo sistêmico as interações entre as variáveis e avaliar o monitoramento de operações e processos ambientais na forma de laudos técnicos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROCHA, M.C.V. **Microbiologia ambiental.** Curitiba: InterSaberes, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

KLUCZKOVSCKI, A.M.R.G. **Introdução ao estudo da poluição dos ecossistemas.** Curitiba: InterSaberes, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ZUCCOLOTTO, T. **Meio ambiente e doenças tropicais emergentes.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MOURA, A. C. M. (Org.) **Tecnologias de informação para representar e planejar o território urbano**. *Ebook* Disponível em: Biblioteca Virtual. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2016.

RUEZZENE, C.B. et al. **Estudos ambientais em território Amazônico sob a perspectiva da Engenharia Ambiental.** Curitiba: Editora Appris. 2018. *eBook*.EBSCO

SPIRO, T. G.; STIGLANI, W. M. **Química Ambiental.** 2. ed. Editora: Pearson, 2010. *Ebook.* Biblioteca Virtual

SILVA, C.M.; ARBILLA, G. **Emissões atmosféricas e mudanças climáticas.** Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

DERISIO, J.C. **Introdução ao controle da puluição ambiental.** 4.ed. São Paulo: Oficinas de Textos, 2012. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL RURAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

O conceito de gestão do território e de territorialidade. Modelos macroeconômicos de desenvolvimento e políticas públicas estruturantes do espaço rural: a noção de desenvolvimento socioespacial. O planejamento territorial no Brasil e em Rondônia. Os impactos socioambientais decorrentes do planejamento territorial. Aplicações dos sistemas de informações geográficas ao planejamento ambiental. Desenvolvimento rural e a modernização da Amazônia. Campesinato, fronteira e a Estrutura Fundiária brasileira. Meio ambiente e gestão urbano-rural. Estudos sobre relação Campo-Cidade. As relações de trabalho Campo-Cidade. Processo de urbanização versus ruralização e a produção do espaço.

OBJETIVOS

Analisar as transformações ocorridas no meio rural brasileiro e na região Norte, a partir das relações de produção entre os setores agrícolas e industriais. Desenvolvimento das cadeias produtivas. Agroindústria e mercados locais e globais. Novas relações de trabalho no meio rural. As experiências e desafios das políticas territoriais, que se dão a partir da esfera pública, e que atuam com diferentes sujeitos sociais que se apropriam e reivindicam o território e os recursos naturais no campo e na cidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SANTOS, R.F. **Planejamento ambiental** - teoria e prática. São Paulo: Oficina de textos, 2004. *Ebook.* Biblioteca Virtual

MORAES, C.S.B. **Planejamento e gestão ambiental:** diretrizes para o turismo sustentável. Curitiba: InsterSaberes, 2017. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

YABE, I.C. **Planejamento e gestão ambiental**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. **Gestão ambiental.** São Paulo: Pearson, 2011. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

YABE, I. **Planejamento e gestão ambiental**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BUENO, K. E. M.; TAVEIRA, B. D. A.; FOGAÇA, T. K. **Planejamento e Gestão Ambiental**. *Ebook* Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2020.

SANTOS, R. F. **Planejamento ambiental**: Teoria e Prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CEZAR, R.M. **Extensão rural**: conceitos e expressão social. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	Créditos: 2
Pré-requisito: - Metodologia científica	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Técnicas para elaboração de proposta de trabalho de conclusão de curso, envolvendo temas abrangidos pelo curso. Elaboração da proposta de trabalho de conclusão de curso. Técnicas para elaboração da monografia.

OBJETIVOS

Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de atuação do gestor ambiental, desenvolver a escrita formal para elaboração de projetos e monografias, praticar a apresentação em público.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, R.F. **Apropriação de fontes textuais no século XVIII** - o caso da memória histórica da capitania de São Paulo. São Paulo: Blucher, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

COSTA, MA.F.; COSTA, M.F.B. **Projeto de pesquisa, entenda e faça.** Petropolis: Vozes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual

KOCHE, J. C. **Fundamentos de Metodologi**a Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Disponível em: Biblioteca Virtual. 34. ed. Petrópolis RJ: Vozes, 2015. *Ebook.*

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MASCARENHAS, S.A. **Metodologia científica**. São Paulo: PEARSON, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CARVALHO, M.C.M. **Metodologia científica** - Fundamentos e técnicas, construindo o saber. Campínas: PAPIRUS, 2021. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.; DA SILVA, R. **Metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2007. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

LIRA, B.C. **O passo a passo do trabalho científico**. Petrópolis: Vozes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

COCHE, J.C. **Fundamentos de metodologia científica.** Teoria da ciência e iniciação da pesquisa. 34. ed. Petropolis: Vozes, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual

8ª PERÍODO

EMPREENDEDORISMO AMBIENTAL	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA

Desenvolvimento da capacidade empreendedora na área ambiental, com ênfase no estudo do perfil do empreendedor. Técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades. Aquisição e gerenciamento dos recursos necessários ao negócio ambiental. Uso de metodologias que priorizam técnicas de criatividade e da aprendizagem pró-ativa. O empreendedorismo ambiental em nível municipal, estadual, regional, nacional e internacional. Incentivos ao empreendedorismo na comunidade da gestão ambiental. Princípios e formas do empreendedorismo ambiental. A identificação das potencialidades municipais passíveis de empreendimento. Os parceiros do empreendedorismo ambiental. Cooperativas de empreendimentos. A participação das iniciativas públicas e privadas no empreendedorismo ambiental.

OBJETIVOS

Estimular a criação de novos negócios oportunizando aos alunos os métodos e técnicas que permitirão a abertura de um empreendimento em biotecnologia, sua gestão tanto no ponto de vista mercadológico, quanto técnico, financeiro, orçamentário e organizacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANTES, E.C.; HALICKI, Z.; STADLER, A. **Empreendedorismo e responsabilidade social**. 2.d. Curitiba: InterSaberes, 2014.

ZAVADIL, P.R. **Plano de negócios:** uma ferramenta de gestão. Curitiba: InterSaberes, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual

VICENTE, A. **Plano de marketing.** Um roteiro para ação. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2012. *Ebook.* biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEGEN, R. **O empreendedor. Fundamentos da iniciativa empresarial**. São Paulo: Makron, 1999. *Ebook.* Biblioteca Virtual

SILVA, P.C. **Empreendedorismo e capacidade inovadora no setor público.** Curitiba: Contentus: 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CAMARGO, G.D.R.M. **Empreendimentos econômicos solidários.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* biblioteca virtual.

VALENTIM, I. C. D. **Comportamento Empreendedor**. *Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2021.

KLUYVER, C. A. de.; PEARCE II, J. A. **Estratégia**: uma visão executiva. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 226 p. *Ebook.* Biblioteca Virtual

ÉTICA PROFISSIONAL	Créditos: 2
Pré-requisito: - Filosofia	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Ética: conceito e objeto. Ética dos valores. Fundamentos éticos nas relações pessoais e profissionais. Doutrinas éticas fundamentais. Consciência, virtude e vontade ética.

OBJETIVOS
Compreender a especificidade da ética e sua relação com os fundamentos interdisciplinares histórico-filosóficos, sócio-econômicos e políticos; imprescindíveis à compreensão da construção do caráter ético do ser humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VAILATTI, D.B. et al. **Manual de ética profissional e estatuto da OAB.** São Paulo: Rideel, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ANTUNES, M. T. P. Ética. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson education do Brasil, 2012. *Ebook.*

HOMSTEIN, H.A. **O abuso do poder e o privilégio nas organizações.** São Paulo: Prentice Hall, 2003. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, R. **Sociologia e Ética profissional**. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. *Ebook*

ANTUNES, M. T. P. Ética. 2.ed. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson education do Brasil, 2012. *Ebook*

GALLO, S. **Ética e cidadania:** Caminhos da filosofia. Campinas: Papirus, 2015. *Ebook*. biblioteca virtual.

BRAUNER, M.C.C.; DURANTE, V. **Ética ambiental e bioética:** proteção jurídica da biodiversidade. Caxias do Sul: EDUCS, 2012. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

MATTAR, J. **Filosofia**. 2. ed. Disponível em: Biblioteca Virtual. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. *Ebook*

GESTÃO TURÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	Créditos: 3
Pré-requisito: -	Carga horária: 60 horas

EMENTA
Conceitos básicos do turismo e de gestão; lazer, turismo e ambiente: interfaces; turismo nacional e internacional; segmentação do mercado; turismo em unidades de conservação; turismo rural: estrutura, mercado e formulação de políticas; ecoturismo; visão geral da gestão da atividade de turismo; planejamento estratégico para estruturas de serviços turísticos; sistemas de gestão ambiental para empreendimentos turísticos; planejamento e gestão de infraestrutura e sustentabilidade; certificações na atividade turística; principais tendências atuais do mercado turístico brasileiro.

OBJETIVOS
Possibilitar ao aluno o conhecimento sobre planejamento, gestão e sustentabilidade do turismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FUNARI, P.P.; PINSKY, J. **Turismo e patrimônio cultural**. 5.ed. São Paulo: Contexto, 2012. *Ebook.* biblioteca Virtual.

RUSCHMANN, D. **Turismo e planejamento sustentável,** a proteção do meio ambiente. Campinas: Papirus, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GRABUM, N. et al. **Turismo e antropologia.** Novas abordagens. Campinas: Papirus, 2019. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TOMAZONNI, E.L. **Turismo e desenvolvimento regional.** Dimensões, elementos e indicadores. Caxias do Sul: Educs, 2009. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

CESAR, P.A.B. **Turismo e desenvolvimento sustentável**. análise dos modelos de planejamento turístico. Caxias do Sul: Educs, 2011. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FABRÍCIO, A.C.B. **Turismo, meio ambiente e sustentabilidade.** Curitiba: InterSaberes, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SANTOS, C.H.S.; DOSANESL, M.U.R. **Turismo e redes.** Um novo caminho para a organização no início do século XXI. Caxias do Sul: Educs, 2010. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

PORTO, A.F. **Patrimônio turístico do Brasil.** Curitiba: InterSaberes, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO	Créditos: 4
Pré-requisito: -	Carga horária: 80 horas

O aluno deverá cumprir estágio supervisionado em empresas públicas, privadas ou do terceiro setor que envolva diretamente a questão ambiental, coordenada por um professor do quadro sob a supervisão do departamento do curso. O estágio supervisionado é um conjunto de atividades de formação, programadas e diretamente supervisionadas por membros do corpo docente da instituição formadora. As atividades de estágio supervisionado procuram assegurar a consolidação e articulação das competências estabelecidas. Visam assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais. O aluno deve elaborar um plano de estágio bem como relatório de ações desenvolvidas em conjunto com o professor responsável pelo tirocínio do acadêmico. O estágio deve ser oficializado através de documentação enviada pela instituição ao professor responsável, bem como ao Departamento do Curso.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II	Créditos: 2
Pré-requisito: - TCC I	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Elaboração de monografia; revisão da produção científica; técnicas de elaboração de monografia e apresentação pública.

OBJETIVOS

Capacitar o aluno no tocante aos aspectos teórico-metodológicos aprendidos durante o curso. Aplicar e consolidar as técnicas de pesquisa. Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, R.F. **Apropriação de fontes textuais no século XVIII** - o caso da memória histórica da capitania de São Paulo. São Paulo: Blucher, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

COSTA, MA.F.; COSTA, M.F.B. **Projeto de pesquisa, entenda e faça.** Petropolis: Vozes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual

KOCHE, J. C. **Fundamentos de Metodologi**a Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Disponível em: Biblioteca Virtual. 34° ed. Petrópolis RJ: Vozes, 2015. ÍTALO

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MASCARENHAS, S.A. **Metodologia científica**. São Paulo: PEARSON, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CARVALHO, M.C.M. **Metodologia científica** - Fundamentos e técnicas, construindo o saber. Campínas: PAPIRUS, 2021. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.; DA SILVA, R. **Metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2007. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

LIRA, B.C. **O passo a passo do trabalho científico**. Petrópolis: Vozes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

COCHE, J.C. **Fundamentos de metodologia científica.** Teoria da ciência e iniciação da pesquisa. 34. ed. Petropolis: Vozes, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual

DISCIPLINAS OPTATIVAS

AGROECOLOGIA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Conceitos básicos de ecologia e evolução. Ecossistemas, agroecossistemas e desenvolvimento. Evolução dos sistemas agrícolas e da utilização dos recursos naturais. Agricultura sustentável. Dimensão socioeconômica e ambiental da agricultura sustentável. Energia na Agricultura. Manejo ecológico dos solos. Manejo de plantas espontâneas. Teoria da trofobiose. Manejo de pragas e doenças. Manejo ecológico de culturas agrícolas. Gestão e planejamento de estabelecimentos agrícolas familiares. Legislação para produção e comercialização de produtos orgânicos.

OBJETIVOS
Que ao final da disciplina os alunos sejam capazes de: Compreender o sistema de produção orgânico dentro da complexidade ambiental; analisar o processo de produção, certificação e comercialização de produtos orgânicos; relacionar a produção de alimentos com a melhoria na qualidade de vida da humanidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JACOB, M.C.M.; ALBUQUERQUE, U.P. **Plantas alimentícias locais do Brasi**l. Springer, 2021. *Ebook*. EBSCO

JACOB, L.B. Agroecologia na universidade: entre vozes e silenciamento. Curitiba: Appris, 2016. *Ebook*. EBSCO.

ANDERSON, C.R. et al. **Educação crítica de adultos em movimentos alimentares.** Springer. *Ebook*. EBSCO

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GLIESSMAN, SR Agroecologia nos trópicos: Alcançando um equilíbrio entre uso e preservação da terra. **Gestão Ambiental**16 , 681-689 (1992). https://doi.org/10.1007/BF02645658. *Artigo*. EBSCO

SPINELLI, S. M. C. **Agroecologia e sustentabilidade.** Disponível em: Biblioteca Virtual, Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual

LEONEL JUNIOR, G.**Derecho a la Agroecologia** una concepcion transformadora para América Latina. Rio de Janeiro: Processo, 2019. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

JACOB, L.B. **Agroecologia na universidade:** Entre vozes e silenciamento. 2016 Apris, *Ebook*. EBSCO

BALESTRIN, N.L. **Política social e população no campo.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Introdução ao estudo das políticas públicas: conceitos básicos. Modelos de análise em políticas públicas. Definição do problema e formação da agenda (agenda-setting). As atribuições do Gestor Público na produção e redimensionamento da política social. Dimensões de análise das políticas públicas: tipos de políticas públicas, atores de políticas públicas, fases do processo de elaboração de políticas públicas (formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação, extinção), instituições, estilos de política pública.

OBJETIVOS
Apresentar conceitos gerais relacionados ao campo de estudos em políticas públicas; Proporcionar uma visão geral sobre a análise de políticas públicas e suas etapas; Praticar a análise de políticas públicas com vistas à solução de problemas relacionados à gestão universitária.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUNELLI, A.; MARIN, J.D. **Ambiente, políticas públicas e jurisdição**. Caxias do Sul: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

OLHEIRA, M.; BERGUE, S.T. **Políticas públicas**: definições, interlocuções e experiências. Caxias do Sul: Educs, 2012. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

SILVEIRA, C.E.M. **Direito ambiental e gestão de risco.** Caxias do Sul: Educs, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUTIERREZ, C.E.C.; TÓFOLI, P.V. **Ensaios sobre políticas públicas.** Caxias do Sul: Educs, 2021 *Ebook.* Biblioteca Virtual

QUEIROZ, R.B. **Formação e gestão de políticas públicas.** Curitiba: InterSaberes, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

FONTANA, V. **As organizações internacionais e as políticas públicas brasileiras de educação e trânsito.** Curitiba: InterSaberes, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CAUCHAKJE, S. **Políticas públicas sociais:** a cidade e a habitação em questão. Curitiba: InterSaberes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual

NASCIMENTO NETO, P. **Gestão de políticas públicas:** conceitos, aportes teóricos e modelos analíticos. Curitiba: Intersaberes, 2021. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

FRANÇA, M.T.A et al. **Políticas públicas no Brasil**: ferramentas essenciais ao desenvolvimento. Porto Alegre: edPURCS, 2022. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA DO SOLO	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Introdução à fauna do solo, destacando os Invertebrados, Fungos Micorrízicos arbusculares (F.M.A), e seus aspectos funcionais. Dinâmica dos nutrientes no solo tais como o Carbono, Nitrogênio, Fósforo, Enxofre e água, dentre outros minerais. A Rizosfera. Micorrizas. Fixação biológica de nitrogênio em leguminosas e nas não leguminosas, indicadores de qualidade do solo. Utilização dos índices de diversidade tais como os de Heterogeneidade, Uniformidade, Diversidade, Dominância e dos índices de Similaridade para a avaliação da biodiversidade da biota edáfica.

OBJETIVOS
Capacitar os estudantes de graduação a entender os processos biológicos que ocorrem no solo e sua relação com as transformações biogeoquímicas de diferentes espécies químicas de interesse para o equilíbrio dos ecossistemas terrestres e daqueles de transição com os terrestres. Identificar os principais grupos taxonômicos dos Invertebrados edáficos destacadamente a nível de Ordem. Calcular e avaliar os valores populacionais das amostras do solo através do emprego dos índices de Biodiversidade da Teoria da Informação incluindo cálculos estatísticos de medidas de dispersão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO, R. S.; HUNGRIA, M. A. **Manual de métodos empregados em estudos de microbiologia agrícola**. 1994. 542p. Embrapa

MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. **Microbiologia e bioquímica do solo**. Lavras: UFLA, 2002. 625 p.

ROCHA, M. C. V. **Microbiologia ambiental**. *Ebook.* Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Editora Intersaberes, 2020.

MOREIRA, F. M. S.; CARES, J.; ZANETTI, R.; BASTOS, M. G.(Eds). **O ecossistema solo: componentes, relações ecológicas e efeitos na produção vegetal.** Lavras: UFLA, 2010. 250 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. **Processos biológicos no sistema solo-planta**. Seropédica: Embrapa-Agrobiologia; Brasília: Embrapa Informação Tecnológica., 2005. 368 p.

MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. **Microbiologia e bioquímica do solo**. 2. ed. Lavras: Editora UFLA. 2006. 729 p.

MOREIRA, F. M. S.; HUISING, E. J.; BIGNELL, D. E. **Manual de biologia dos solos tropicais: amostragem e caracterização da biodiversidade**. Lavras: UFLA, 2010. 367 p.

MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O.; BRUSSAARD, L. (Ed.) **Biodiversidade do solo em ecossistemas brasileiros,** Editora UFLA, Lavras: 2008, 768 p.

VARGAS. M. A. T.; HUNGRIA, M. **Biologia dos Solos dos Cerrados**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1997, 524 p.

BIOQUÍMICA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Propriedades químicas da água e importância da água em Bioquímica. Sistemas tampões nos sistemas biológicos. Aminoácidos, Proteínas: Estrutura Tridimensional de Proteínas. Enzimas. Ácidos nucléicos. Carboidratos. Lipídeos. Vitaminas. Metabolismo. Bioenergética e Metabolismo: Biossíntese de Carboidratos em Plantas e Bactérias. Biossíntese de Lipídeos

OBJETIVOS

Conhecer os princípios bioquímicos para integrar os processos biológicos na gestão dos recursos naturais de forma holística.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LUCENA, M.N. **Bioquimica experimental.** Um guia prático para jovens pesquisadores. Rio de Janeiro: INTERCIENCIA, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual

MASTROENE, M.F.; GERN. R.M.M. **Bioquímica.** Práticas adaptadas. São Paulo: Atheneu, 2008. *Ebook.* Biblioteca Virtual

MORAN L. A. *et.al.***Bioquímica**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CISTERNAS, J.R.; MONTE, O.; MONTOR, W.R. B. Fundmentos teóricos e práticos em bioquímica. São Paulo: Ateneu, 2011. *Ebook*, Biblioteca Virtual

BRUICE, B. Y. **Fundamentos de Química Orgânica**. Disponível em: Biblioteca Virtual. 2. ed. Pearson Education do Brasil, 2014. *Ebook*, Biblioteca Virtual

BARBOSA, H.R.; GOMEZ, J.G. **Microbiologia básica**. Bacteriologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SCHMIDELL, W. et al. **Biotecnologia industrial**, Volume III, Processos, fermentativos, e enzimáticos. São Paulo : Blucher. 2001. *eBook*. Language: Portuguese Biblioteca Virtual.

MANO, E.B.; SEABRA, A.P. **Práticas de química orgânica.** 3.ed. São Paulo: Blucher, 1987. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

CÁLCULO GERAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Conjuntos Numéricos; Funções Reais de uma Variável Real; Limites e Continuidade; Derivadas, diferenciais e aplicações; Integrais definidas e indefinidas; Técnicas de integração e Integrais Impróprias.

OBJETIVOS
Apresentar conceitos e técnicas que permitem a solução de uma enorme quantidade de problemas práticos em várias disciplinas tais como: Física, Química, Biologia, entre outras, além de ser um curso básico para o estudo de muitas outras áreas da própria matemática pura e aplicada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRANCO, N.B. **Cálculo numérico.** São Paulo: Pearson, 2006. *Ebook.* Biblioteca Virtual

FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B. **Cálculo A.** Funções, limites, derivação e integração. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2006. *Ebook*. Biblioteca Virtual

FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B. **Cálculo B.** Funções de várias variáveis, Integrais múltiplas, integrais curvilíneas, e de superfície. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2007. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. **Cálculo**. Vol 1 São Paulo: Addison-Wesley, 2009. 783 p. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. **Cálculo**. Vol 2 2.ed. São Paulo: Pearson, 2012. 783 p. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

CASTANHEIRA, N.P. **Cálculo aplicado à gestão e aos negócios.** Curitiba: InterSaberes, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

JARLETIT, C. **Cálculo numérico.** Curitiba: InterSabers, 2018. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

QUEVEDO, C.P. **Matemática superior.** Rio de Janeiro: Interciência, 1997. *Ebook.* Biblioteca Virtual

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Elementos fundamentais de sustentabilidade e conservação: desenvolvimento sustentável, conservação biológica, Importância da sociobiodiversidade na conservação da biodiversidade. Conservação *in situ*, *ex situ* e *on farm* como base para a implementação dos três grandes objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica: i) conservação da diversidade biológica; ii) uso sustentável dos seus componentes e iii) repartição dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos. Métodos de conservação da biodiversidade. Proteção da biodiversidade - Aspectos legais da conservação da biodiversidade: Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); tratados internacionais para conservação da biodiversidade.

OBJETIVOS
Fornecer ao discente conhecimento sobre a conservação da biodiversidade como promotora do desenvolvimento sustentável a partir da proteção e partição justa dos recursos naturais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEWINSOHN, T.M.; PRADO, T.I. **Biodiversidade brasileira:** Síntese do estado atual do conhecimento. São Paulo: Contexto, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVA, C. **Gestão da biodiversidade.** os desafios para o século XXI. Curitiba: InterSaberes, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

LACOMINI, V. **Biodireito, biodiversidade e bioética.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASTOS, A.M.; MIRANDA JÚNIOR, J.P.; SILVA, R.B.L. **Conhecimento e manejo sustentável da biodiversidade Amapaense.** São Paulo: Blucher, 2017. *Ebook*.Biblioteca Virtual.

TOMASULO, T.L.B. **Gestão da biodiversidade**: uma análise com foco na preservação ambiental. Curitiba: InterSaberes, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

PAESE, A. et al. **Conservação da biodiversidade com SIG.** São Paulo: Oficina de textos, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual

BRAUNER, M.C.C.; DURANTE, V. **Ética ambiental e bioética:** Proteção jurídica da biodiversidade. Caxias do Sul: Educs, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SCUR, L.; GIMENEZ, J.R.; BURGEL, C.F. **Biodiversidade, recursos hídrico e direito ambiental**. Caxias do Sul: Educs, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

CULTURA, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Introdução aos estudos Culturais. Conceito de Cultura na Antropologia social. Política e Sociedade. A sociedade como protagonista. Estado e crescimento econômico. Cultura e Desenvolvimento. História e cultura afro-brasileira, africana e indígena.

OBJETIVOS

Discutir a ampliação do conceito de cultura e suas implicações na compreensão acerca do desenvolvimento econômico e social.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASCUDO, L.C. **Tradição, ciência do povo**. São Paulo: Global, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

CAMPOS, J.L.; PONTES, S.P. **Ciências humanas.** Sociologia. Curitiba: InterSaberes, 2018. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

MARCON, K.J. **Sociologia contemporânea.** São Paulo: Pearson, 2014. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERGER, P.L.;LUCKMANN, T. **Modernidade, pluralismo e crise de sentido**. A orientação do homem moderno. Petrópolis: Vozes, 2019. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

CHICARINO, T. **Antropologia social e cultura**. São Paulo: Pearson, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

TADEU, T (Trad). O que, é afinal, estudos culturais. **Social text**. v.16, p.38-80. *Artigo*, Biblioteca Virtual

AFONSO, Y..B. **Histórias e culturas indígenas**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SARDE NETO, E. **História e cultura Afro-Brasileiras**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual

ECOLOGIA DA PAISAGEM	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Histórico da Ecologia da Paisagem. Conceitos importantes. Matriz, fragmentos e corredores. Escalas e hierarquias. Processos naturais e suas associações antropogênicas. Manejo de paisagens. Métricas e modelos. Conectividade e fragmentação de ecossistemas. Aplicações da Ecologia da Paisagem na restauração ambiental e recuperação de áreas degradadas

OBJETIVOS

Discutir sobre as bases da ecologia da paisagem e sua aplicação para a conservação de ambientes naturais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOGAÇA, T.K.; CUBAS, M.G.; TAVEIRA, B.D.A. **Conservação dos recursos naturais e sustentabilidade**. Um enfoque geográfico. Curitiba: InterSaberes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

PAESE, A. et al. **Conservação da biodiversidade com SIG**. São Paulo: Oficina de textos, 2009. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GUERRA, A.J.T.; JORGE, M.C.O. **Geoturismo, diversidade e conservação**. abordagens geográficas e geológicas. São Paulo: Oficina de textos, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOSA, C.R. **Conservação e manejo da biodiversidade e Educação Ambiental**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

GODEFROID, R.S. **Ecologia de sistemas**. Curitiba: InterSaberes, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BRANCALION, B.K.S.; GANDOLFI, S.; RODRIGUES, R.R. **Restauração florestal.** São Paulo: Oficina de textos, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

PFEIFFER, W.C.; FISZMAN, M.; LACERDA, L;C. Heavy Metal Surveys in Brazilian Coastal Environments. In: **Metals in Coastal Environments of Latin America,** 1988. ISBN: 978-3-642-71485-6. *Capítulo de Ebook.* SPRINGER NATURE.

CORREIA, F.N., da GRAÇA SARAIVA, M., da SILVA, F.N. (1999). Innovative Approaches toIntegrated Floodplain Management. In: Casale, R., Margottini, C. (eds) **Floods and Landslides**: Integrated Risk Assessment. Environmental Science. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58609-5_13*Capítulo de Ebook.* SPRINGER NATURE.

ECONOMIA ECOLÓGICA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Economia e ecologia aliadas para o crescimento. Os problemas ambientais e o mercado. Economia Ecologia - um campo de pesquisas na busca do desenvolvimento sustentável. Formulação de preços no mercado ecológico e econômico. Princípios de escassez bens ecológicos e econômicos. Estudo e interpretação dos limites dos recursos naturais como matéria prima de produção, distribuição e consumo. Demandas de mercado diferenciadas.

OBJETIVOS

Debater o funcionamento do sistema econômico, considerado nas escalas temporal e espacial mais amplas. Compreender as condições do mundo biofísico, uma vez que é deste que derivam a energia e matérias-prima para o próprio funcionamento da economia. Entender a natureza do problema tanto econômico quanto ecológico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SANTOS, R.O. **Fundamentos de economia política**. Curitiba: InterSaberes, 2022. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

PÁDUA, E.M.M.; MATALLO Jr. H. **Ciências sociais, complexidade e meio ambiente.** Interfaces e desafios. Campinas: Papirus, 2020. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

RECH, A.U.; BRUTZKE, A.; GULLO, M.C. **Direito, economia e meio ambiente**. Olhares de diversos pesquisadores. Caxias do Sul: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMARGO, A. L. B. **Desenvolvimento Sustentável** – Dimensões e desafios. 5. ed. Campinas-SP: Papirus, 2010. *Ebook.* Biblioteca Vitural.

BRAUNER, M.C.C.; DURANTE, V. **Ética ambiental e bioética**: Proteção jurídica da biodiversidade. Caxias do Sul: Educs, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual

ALENCASTRO, L. M. C. **Ética e Meio Ambiente**: construindo as bases para um futuro sustentável. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: intersaberes, 2015. *Ebook*.

RECH, A.D. **Direito e economia verde:** natureza jurídica e aplicações práticas do pagamento por serviços ambientais, como instrumento de ocupações sustentáveis. Caxias do Sul: Educs, 2011.

KRAME, R.D. **Avaliação econômica de danos ambientais.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

ENTOMOLOGIA GERAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Morfologia geral externa de insetos; fisiologia geral de insetos; estudo dos caracteres taxonômicos das principais ordens e famílias; estudo da ecdise e da metamorfose nos insetos.

OBJETIVOS
Oferecer ao discente o conhecimento sobre a morfologia e a fisiologia dos insetos, a identificação dos espécimes e a relação dos insetos com o ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. C. **Invertebrados**. 2. ed. Editora Guanabara Koogan S.A. Rio de Janeiro, 2006. 1012 p.

CARVALHO, S. A. C.; CONSTANTINO, R. **Insetos do Brasil** – Diversidade e taxonomia. Editora Holos. Ribeirão Preto, SP, 2016. 810 p.

RIBEIRO-COSTA, C.; ROCHA, R. M. **Invertebrados** – Manual de aulas práticas. Editora Holos. Ribeirão Preto, SP, 2016. 271 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, L. M.; COSTA, C. S. R.; MARINONE, R. **Manual de coleta, conservação, montagem e identificação de insetos**. Editora Holos. Ribeirão Preto, SP, 1998. 78 p.

ALTIERI, M. A.; SILVA, E. N.; NICHOLLS, C. I. **O papel da biodiversidade no manejo de pragas**. Editora Holos. Ribeirão Preto, SP, 2003. 226 p.

FUJIHARA, R. T.; FORTI, L. C.; ALMEIDA, M. C.; BALDIN, E. L. L. **Insetos de importância econômica**: guia ilustrado para identificação de família. Botucatu: FEPAF, 2016. 391p.

PAPAVERO, N. **Fundamentos práticos de taxonomia zoológica**: coleções, bibliografia, nomenclatura. Belém, PA: Museu Paraense Emilio Goeldi, 1983. 252 p.

WILSON, E. O. **Biodiversidade**. 2. ed. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, RJ, 2001. 660 p.

ESPANHOL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Palavras cognatas; Palavras repetidas; Informação não-verbal; Palavras conhecidas; Palavras chave; Uso do dicionário; Afixos; Grupo Nominal; Referência Contextual. Leitura e interpretação de textos técnicos e científicos atuais em espanhol sobre os temas de gerenciamento ambiental, controle biológico, biologia molecular, gestão econômica de ambientes rurais, etc. Estudo de itens gramaticais comuns em textos científicos (tempos verbais, modais, voz passiva, artigos, adjetivos, advérbios, conjunções e preposições).

OBJETIVOS
Promover o conhecimento instrumental da Língua Espanhola no que e refere à leitura, interpretação e tradução de textos de diversos gêneros; Desenvolver estratégias de leitura que promovam a compreensão de textos escritos; Promover o conhecimento da cultura espanhola e de expressões próprias desta cultura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SIERRA, T.V. **Espanhol instrumental.** Campinas: Intersaberes, *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SIERRA, T.V. **Espanhol**: a prática espanhol do idioma. Curitiba: InterSaberes, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SIERRA, T.V. **Espanhol para negócios**. Curitiba: InterSaberes, 2014. *Ebook.* biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROSA, U.; GUIMARÃES, D.T. **Dicionário Rideel:** Espanhol - Português - Espanhol. 3.ed. São Paulo: Rideel, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

GODOY, E. **Para entender a versificação espanhola… e gostar dela.** Curitiba: InterSaberes, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FOUCES, O. D.; RODRIGUES, J. H. P. **Diccionário Bilíngue para estudiantes brasileños.** 3 ed. Madrid: SBS Editora, 2011.

MILANI, M. E. **Gramática de Espanhol para brasileiros**. São Paulo, Saraiva, 2003

ENCINAR, A. **Uso interactivo del vocabulário**. Madrid: Edelsa, 2006.

FERNÁNDEZ, G. E. et al. **Gêneros textuais e produção escrita:** teoria e prática nas aulas de espanhol como língua estrangeira. São Paulo: IBEP, 2012.

ETNOCONSERVAÇÃO DA NATUREZA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

A etnoecologia: uma ciência pós-normal que estuda as sabedorias tradicionais. Etnoecologia, Etnobiologia e as interfaces entre o conhecimento científico e o conhecimento local. A matriz de conhecimento tradicional. Etnoconservação em áreas protegidas. Etnoconservação como estratégia de conservação da biodiversidade. Manejo comunitário de recursos naturais como estratégia de gestão da biodiversidade.

OBJETIVOS

Fornecer ao discentes as bases teóricas da Etnoconservação como estratégia de gestão da biodiversidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, E.A. **Plantas medicinais.** Petrópolis: Vozes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

LIMA, C.P. **Plantas medicinais e fitoterapia**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

LIMA, C.P. **Ensino das plantas medicinais**: Histórico e conceitos. Curitiba: Contentus, 2021. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMARGO, M.T.L.A. **As plantas medicinais e o sagrado:** a etnofarmacobotânica e uma revisão historiográfica da medicina popular no Brasil. São Paulo: Ícone, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

COSTA, E.A. **Nutrição e fitoterapia.** 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2014. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

ARRAIS, D.J.L.; LOUREIRO, S.P.S.C. **Medicina alternativa:** Estudos terapêuticos. Belém: Neurus, 2022. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

BOSA, C.R. **Conservação e manejo da biodiversidade e educação ambiental.** Curitiba: Contentus, 2020.

MARTINN, H. **Etnografia:** Princípios em prática. Petrópolis: Vozes, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FÍSICA BÁSICA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Introdução ao estudo da Física. Grandezas Físicas. Ordem de grandeza. Espaços de coordenadas cartesianas, n-dimensionais no R^2 e no R^3, Grandezas escalares. Grandezas vetoriais. Cinemática. Dinâmica: Leis de Newton e aplicações, Gravitação Universal. Leis de Kepler do movimento Planetário. Trabalho e Energia, Energia Mecânica: Energia Potencial e Energia Cinética. Energia Potencial elástica. Resistência dos materiais: Deformações elásticas, Módulos de deformação, Coeficiente de deformação. Limites de plasticidade e de Elasticidade. Módulo de Young. Noções de Hidrostática, Hidrodinâmica e de Aerodinâmica, Quantidade de Movimento e Choque. Calorimetria e Termometria, Termodinâmica: Energia Livre de Gibbs, Entalpia, Entropia, Energia ou calor de formação, Sistemas dissipativos, Leis da Termodinâmica. Eletrostática, Lei de Coulomb. Leis dos circuitos elétricos. Tipos de circuitos elétricos, cálculos de circuitos elétricos, Resistência elétrica, Diferença de Potencial e Voltagem, Corrente elétrica, Magnetismo: Campo magnético, Força magnética e Energia magnética, Eletromagnetismo. As leis do eletromagnetismo de Maxwell, Motores elétricos, Motor elétrico linear Stirling, Geradores elétricos, Usinas hidroelétricas, Linhas de Transmissão elétrica, Física nuclear: átomos, moléculas, Isóbaros, isótonos e isóbaros. Radiatividade, Raios x e gama. Usinas nucleares. Constituintes de um reator nuclear, tipos de usinas nucleares, o futuro da energia nuclear. Exercícios e Problemas.

OBJETIVOS

Utilizar o conhecimento teórico aprendido usando a lógica das construções teóricas estudadas, usando exemplos práticos com o conhecimento teórico estudado, resolvendo situações práticas profissionais. Compreender os processos da física aplicados às questões e disciplinas do curso de Gestão Ambiental, tais como as de: Energia e Meio Ambiente, Ecologia, Conservação dos Recursos Naturais, Dinâmica climática, Ciência do solo, Sistemas Agroflorestais, Poluição e Meio Ambiente, Gestão de Recursos Hídricos, Gestão de Unidades de Conservação, Impacto Ambiental, Recuperação de áreas degradadas, Química Geral, Química do Solo, química da água e Biologia e Microbiologia do Solo principalmentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MACIEL, E. B. **Fundamentos de Física**. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: InterSaberes, 2021. *Ebook*.

SGUAZZARDIM, M.M.M.U. **Física geral.** São Paulo: Pearson, 2015. *Ebook*. biblioteca Virtual

YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R.A. **Física I:** Mecânica. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. *Ebook*. biblioteca Virtual

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R.A. **Física II:** Termodinâmica e ondas. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. *Ebook*. biblioteca Virtual

YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R.A. **Física III:** Eletromagnetismo. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2004. *Ebook*. biblioteca Virtual

YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R.A. **Física IV:** Ótica e física moderna. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2004. *Ebook*. biblioteca Virtual

NUSSENZVEIG, H.M. **Curso de física básica 2**: 5.ed. São Paulo: blucher, 2018. *Ebook*. biblioteca virtual.

TELLE, D.D.; MOGELLI NETTO, J. **Física com aplicação tecnológica.** V. I. São Paulo: Blucher, 2011. *Ebook*.Biblioteca Virtual.

GEOLOGIA GERAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

A Estrutura da Terra: A Crosta. Tectônica de Placas. Minerais e Rochas. Dinâmica Interna: Magma. Vulcanismo. Terremoto. Epirogênese. Geologia Estrutural e Teorias Geotectônicas. Noções de Geologia Histórica e Estratigráfica. Dinâmica Externa: Intemperismo. Formação de solos. Águas continentais de superfície e sua ação geológica. Ação geológica do gelo, dos ventos e do mar. Geologia do Brasil. Geologia de Santa Catarina. Risco Geológico. Geologia Ambiental.

OBJETIVOS
Fornecer subsídio teórico e metodológico para que os alunos adquiram entendimento da constituição interna do globo terrestre, seu dinamismo e as influências na superfície da Terra, bem como, reconhecer os principais tipos de rochas e minerais. Reconhecer os fatores e processos envolvidos na formação dos diferentes tipos de solos. Reconhecer a história da Terra e sua evolução ao longo do tempo geológico, os principais tipos de mineralizações; principais aspectos geológicos do território brasileiro.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROSS, J.L.S. **Geomorfologia** - ambiente e planejamento. 9.ed., São Paulo: Contexto, 2012. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

MARCOLIN, L. **Geologia e geomorfologia na gestão ambiental.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

CHRISTOFOLLETI, A. **Geomorfologia**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 1980. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

QUEIROZ, R.C. Geologia e geotecnia básica. São Paulo: Blucher, 2016. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

ROSSI, C.H. **Fundamentos de geologia.** São Paulo: Pearson, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual

SUGUIO, K. **Geologia do quaternário e mudanças ambientais**. São Paulo: Oficina de textos, 2012. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

FLORENZANO, T.G. **Geomorfologia**: conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: oficina de textos, 2008. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

MEDEIROS, P.C.; SILVA, R.A.G. **Geologia e geomorfologia:** a importância na gestão ambiental no uso do solo. Curitiba: InterSaberes. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL E DA AMAZÔNIA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
A Conquista e Ocupação Econômica da Amazônia. A Companhia Geral de Comérico do Grão-Pará e Maranhão e a Tentativa de Pombal de Colonizar a Amazônia. A Expansão e Declínio da Economia da Borracha. O Período Pós-Borracha até a Criação da SPEVEA.

OBJETIVOS
Proporcionar uma ampla base de conhecimentos sobre a formação econômica, política e social do Brasil e da principalmente da Amazônia, do período da colonização até o período do pós-guerra e o surgimento da Política de Valorização Econômica da Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MESGRAVIS, L. **História do Brasil colônia**. São Paulo: Contexto, 2015. *Ebook.* biblioteca Virtual

FICO, C. **História do Brasil Contemporâneo:** da morte de Vargas aos dias atuais. São Paulo: Contexto, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BORNA, L.S.; NOBRE, C.A. **Secas na Amazônia, causas e consequências.** São Paulo: Oficina de Textos, 2013. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONÇALVES, C. W. P. **Amazônia, amazônias**. Disponível em: 3ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

FERREIRA, G.H.C. **A Amazônia de Adrian Cowell:** legado de resistências e territorialidades. São Paulo: Paco editorial, 2022. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

OLIVEIRA, A.L.M.S. **Governança da água no Brasil e no mundo.** Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

GOMES, M.P. **Os índios e o Brasil.** Passado, presente e futuro. São Paulo: Contexto, 2012. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BECKER, B.; STENNER, C. **Um futuro para a Amazônia.** São Paulo: Oficina de Texto, 2008. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

LIBRAS	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. Introdução aos aspectos lingüísticos na Língua Brasileira de sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua Portuguesa.

OBJETIVOS

Promover a inclusão socioeducacional de sujeitos surdos, respeitando a sua cultura, os traços e níveis linguísticos dessa língua visuoespacial; Entender a natureza bilíngue do surdo e a partir daí situar sua relação com a língua de sinais e a língua portuguesa; Conhecer a língua de sinais no seu uso, na sua estrutura e sua importância no desenvolvimento educacional da pessoa surda; Aprofundar as noções básicas de língua de sinais; Iniciar uma conversação através da língua de sinais brasileira com pessoas surdas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAGGIO, M.A; CASA NOVA, M.C. **Libras.** Curitiba: InterSaberes, 2017. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SARNIC, M.V.T. **Libras.** Curitiba: contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

PEREIRA, M.C.C. **Libras.** Conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson, 2011. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARTINS, F.G. **Libras:** Aspectos fundamentais. Curitiba: InterSaberes, 2019. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SILVA, R.D. **Língua brasileira de sinais -** Libras. São Paulo: Pearson, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

SANTANA, A.P. **Surdez e linguagem**. aspectos e implicações neurolinguística. 5.ed. São Paulo: Summus, 2015. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

GODOY, E.; DIAS, L.C. **Psicolinguística em foco:** Linguagem - aquisição e aprendizagem. Curitiba: InterSaberes, 2014.

TOMAZELI, L. **Educação inclusiva aplica às deficiências:** Visual, auditiva, física e intelectual. Curitiba: Intersaberes, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

MARKETING AMBIENTAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Introdução ao Marketing, Conceitos de desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Organizacional; Conceitos de Economia verde; Conceitos de Econegócios, Ecodesign e Inovação Ambiental.

OBJETIVOS
Apresentar as vantagens e possibilidades e vantagens do marketing ambientalmente e socialmente responsáveis do ponto de vista de vantagem competitiva e responsabilidade ambiental/social.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOTLER, P. **Administração de Marketing**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

MORAIS, C. S. B.; QUEIROZ, O. T. M. M.; MAUAD, F. F. **Planejamento e Gestão Ambiental**: diretrizes para o turismo sustentável. Disponível em: Biblioteca Virtual. Curitiba: Intersaberes, 2017. *Ebook*.

MORETTI, S.; LENZI, F.C.; ZUCCO, F.D. **Marketing empreendedor**. novos rumos para o sucesso nos negógicos de micro, pequenas e médias empresas. Curitiba: InterSaberes, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SWARBROOKE, J. **Turismo Sustentável: gestão e marketing**. São Paulo: Aleph, vol. 4, 2000. *Ebook*. biblioteca Virtual

KEEGAN, W.J. **Marketing global.** 7.ed. São Paulo: Pearson, 2002. *Ebook*. biblioteca Virtual

KOTLER, P. **Marketing essencial**. Conceitos, estratégias e casos. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2005. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

PADUA, L.B. **Marketing político.** São Paulo: Pearson, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

ANDRADE, C.F. **Marketing:** O que é? Quem faz? Tendências. Curitiba: InterSaberes, 2012. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
A Língua Portuguesa como fonte de comunicação oral e escrita. Conceitos sobre língua e linguagem. Gêneros textuais / discursivos no ensino e aprendizagem da leitura e da produção escrita. A prática de elaboração e compreensão de textos, considerando os aspectos linguístico-gramaticais aplicados ao texto em seus diversos gêneros.

OBJETIVOS
Discutir a língua em diversidade; proceder à leitura analítica e crítico-interpretativa de textos; ampliar o contato do aluno com os processos de leitura e produção textual, visando capacitá-lo a analisar variadas estruturas textuais e elaborar gêneros textuais/discursivos diversos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KURY, A.G. Português básico e essencial. Rio de Janeiro: Lexicon, 2018. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SANTOS, S.S.B. **Língua portuguesa e gramática histórica**. São paulo: Pearson, 2016. *Ebook*. Biblioteca Virtual

SEARA, I.C. **Para conhecer fonética e fonologia do português brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASILIO, M. **Formação e classe de palavras do português no Brasil.** São Paulo: Contexto, 2004. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVA, M. **O novo acordo ortográfico da língua portuguesa**: o que muda, o que não muda. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2009. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVA, M. et al. **Ortografia da língua portuguesa**. história, discurso, representações. São Paulo: Contexto, 2009. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

CASTILHO, C.M. **Fundamentos sintáticos do português brasileiro.** São paulo: Contexto, 2013. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

ILARI, R. **Gramática do português culto falado no Brasil.** São paulo: contexto, 2014. *Ebook.* biblioteca Virtual.

QUÍMICA ANALÍTICA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

O papel da Química Analítica. Relações entre a química analítica, outras áreas da química e outras ciências. Métodos Analíticos Quantitativos: Introdução aos métodos gravimétricos; volumétricos; eletroanalíticos e espectroscópicos. Exemplos das etapas de uma análise quantitativa típica: Escolha do método, a obtenção e processamento da amostra, eliminação de interferências, avaliação dos resultados e confiabilidade. Ferramentas da química analítica. Produtos químicos: Classificação de Produtos Químicos em: Grau Reagente, Grau padrão-primário. Reagentes químicos para uso especial. Regras para o manuseio de reagentes e soluções. Equipamentos: Tipos de balança analítica. Pesagem de sólidos e líquidos. Precauções no uso da balança analítica. Operações unitárias em química analítica. Utilização de planilhas de cálculo em Química Analítica. Principais cálculos empregados em química analítica. Calibração de material volumétrico. Erros em análise química. Exatidão, precisão e acurácia. Padronização e calibração. Métodos de adição padrão. Soluções aquosas e equilíbrios. Composição química das soluções aquosas. Aplicações da química analítica. Instrumentação analítica para estudo de Química Ambiental.

OBJETIVOS

Fornecer conhecimento prático e teórico de química analítica para o estudo da química ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GADELHA, Antonio José F. **Princípios de química analítica**: abordagem teórica qualitativa e quantitativa. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2022. *Ebook* Biblioteca Virtual

MORITA, T. **Manual de soluções, reagentes e solventes**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2014. 754 p. *Ebook.* Biblioteca Virtual

NERI, K.D.; SOUSA.M.C. **Análise instrumental inorgânica**. Curitiba: Intersaberes. 2022. *Ebook* Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABNT – NBR 9897.

LIMA, K.M.G.; NEVES, L.S. **Princípios de química analítica quantitativa.** Rio de Janeiro: INTERCIÊNCIA, 2015. Ebook Biblioteca Virtual

CHRISTOFF, P. **Química geral.** Curitiba: Intersaberes, 2015. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BRUYCE, P.Y. **Química orgânica**. v.1, 4.ed. São Paulo: Pearson, 2006. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BORGES, R. **Princípios básicos de química analítica quantitativa**. Curitiba: Intersaberes, 2020. *Ebook.*Biblioteca Virtual.

GARCIA, A.C. Química. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook.* Biblioteca Virtual

SILVICULTURA URBANA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Ementa: A história das cidades e da silvicultura urbana. Os usos, benefícios e funções da vegetação nos ambientes urbanos. Paisagismo ecológico. Classificação de plantas ornamentais. Planejamento em

silvicultura urbana. Tratamentos silviculturais e manutenção de florestas urbanas. Inventário florestal em áreas urbanas. Políticas públicas.

OBJETIVOS
O objetivo desta disciplina é orientar os estudantes a entender e criar projetos de silvicultura urbana e seu contexto na gestão urbana.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, A.C.R. **Desenho de vegetação em arquitetura e urbanismo.** 4. reimpressão. São Paulo: Blucher, 2016. *Ebook.* Biblioteca Virtual

WATERMAN, Tim. **Fundamentos de Paisagismo**. *Ebook*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2011.

GALINATTI, Anna Carolina, M. et al. **Projeto de paisagismo I**. *Ebook.* Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca, B. e Marcos Crivelaro. **Conforto Ambiental** - Iluminação, Cores, Ergonomia, Paisagismo e Critérios para Projetos. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2014. *Ebook.*

PAULO SALES, MarcosGreen cities: an analysis of the Urban Arborization Master Plan of the municipality of Salvador (BA). **Revista Monografias Ambientais**. 2021, Vol. 20, p1-15. 15p. Language: Spanish. DOI: 10.5902/2236130862962, Base de dados: Academic Search Premier. *Artigo*. EBSCO.

PIASENTIN, F.B. et al. (2018). Desafios para a Promoção da Arborização Urbana na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em Cruz das Almas, Bahia (Brasil). In: Leal Filho, W., Frankenberger, F., Iglecias, P., Mülfarth, R. (eds) **Towards Green Campus Operations**. Série Mundial de Sustentabilidade. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76885-4_41, 2018.

ROMÃO, Roberto et al. Biodiversidade brasileira para uso ornamental e conservação. **Crop Breeding & Applied Biotechnology.** v.15, n. 2, 2015. p100-105. 6p. 1 Color Photograph, 1 Chart. DOI: 10.1590/1984-70332015v15n2n18. , Base de dados: Food Science Source. *Artigo*. EBSCO

BROWN, Milan; SHCHEGLOVITOVA, Mariya What Happened to Franklin Square Park? People, Trees, and Environmental Justice. Periódico científico acadêmico **Professional Geographer**. 2021, Vol. 73 Issue 1, p14-25. 12p. DOI: 10.1080/00330124.2020.1813597, *Artigo*. Base de dados: Academic Search Premier

SISTEMAS AGROFLORESTAIS	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA
Histórico da agrossilvicultura. Conceitos de sistemas agroflorestais. Classificação de sistemas agroflorestais. Vantagens e desvantagens dos sistemas agroflorestais. Práticas agroflorestais. Diagnóstico e planejamento de sistemas agroflorestais. Princípios de seleção e espécies para sistemas agroflorestais. Extensão agroflorestal. Análise econômica dos sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais na Amazônia. Integração da Lavoura, Pecuária e da Floresta.

OBJETIVOS
Aplicar os conhecimentos ecológicos adquiridos para entender o manejo de um sistema florestal associado à agricultura e pecuária sustentável.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NAIR, P.K.R.; KUMAR, B.M.; NAIR, V.D. **Uma Introdução à Agrofloresta** Quatro Décadas de Desenvolvimentos Científicos. Springer International publishing. 2021. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

DAGA. Jagdish Chander**;** TEWARI, Vindhya Prasad **Agroforestry Anecdotal to Modern Science** (2017). *Ebook*. Springer Link

ATANGANA, A.; KHASA, Damase; CHANG, Scott**Tropical groforestry**.(2014*). Ebook*. Springer Nature.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SPINELLI, S.M.C. **Agroecologia e sustentabilidade**. Curitiba: Contentus, 2020. *Ebook* biblioteca virtual.

DAGAR. K;C; **Agroforestry for Degraded Landscapes** Recent Advances and Emerging Challenges - Vol. 2 (2020). *Ebook.* Springer Nature.

MAY, P. H. *et al*. **Manual Agroflorestal para a Mata Atlântica.** Brasília, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, 2008, 196 p. *Ebook gratuito*. disponível em: https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1935292/mod_resource/content/1/Manual_Agroflorestal%20para%20a%20Mata%20Atl%C3%A2ntica.pdf

NAIR, PKR, KUMAR, BM, NAIR, VD (2021). **Definição e Conceitos de Agrofloresta**. In: Uma Introdução à Agrofloresta. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75358-0_2. Capítulo de *Ebook*. Springer Nature.

MAGCALE-MACANDOG, DB (2014). Modelos Agroflorestais para Promover a Gestão Eficaz de Riscos e Construir Comunidades Sustentáveis. In: Kaneko, N., Yoshiura, S., Kobayashi, M. (eds) **Vida Sustentável com Riscos Ambientais**. Springer, Tóquio. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54804-1_6*Capítulo de Ebook.* Springer Nature.

MELI, P. et al. Mapping the information landscape of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration Strategy. **Journal: Restoration Ecology**, 2022 DOI: 10.1111/rec.13810 This item cites DOI: 10.1007/978-3-030-75358-0. *Artigo.* Springer citation.

DAGAR, J.C.; GRUPTA, S.R.; TEKETAY, D. **Agrofloresta para Paisagens Degradadas** Avanços Recentes e Desafios Emergentes - Vol.1. 2020. *Ebook.* Springer Nature.

URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

A produção social do espaço urbano Estado e sociedade no Brasil. O processo de urbanização brasileiro A formação das metrópoles. A produção do espaço urbano de Rondônia. A gestão ambiental do espaço urbano: Plano Diretor como instrumento de participação social. Renda e vulnerabilidade socioambiental. Risco ambiental e social na cidade. Os problemas ambientais urbanos e os desafios da Justiça Ambiental. Requalificação de espaços urbanos e a Gentrificação. Mudanças climáticas globais e impactos nas cidades.

OBJETIVOS

Abordar, de forma integrada e interdisciplinar, questões que envolve a transformação do espaço urbano natural e social, despertando no aluno atitudes e uma postura de engajamento político na solução dos problemas sociais e ambientais da cidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARICATO, E. **O impasse da política urbana no Brasil**. 3. ed. Petrópolis, 2014. 224 p. *Ebook*, Biblioteca Virtual.

NIGRO, C. D. **(In)sustentabilidade urbana**. Curitiba: InterSaberes, 2012. 140 p. *Ebook.* Biblioteca Virtual.

MAZZAROTTO, A.A.V.S.; SILVA, R.C. Gestão da sustentabilidade urbana. leis, princípios e reflexões. Curitiba: InterSaberes. 2017. *Ebook*, Biblioteca Virtual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARLOS, A. F. A. **Urbanização e Mundialização - Estudos Sobre a Metrópole**. São Paulo: Contexto, 2005. 159 p. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SILVEROL, Aline, C. et al. **Geografia Urbana**.- Teoria e método. São Paulo: Contexto, 2018. *Ebook* Biblioteca Virtual.

SPOSITO, M.E. **Capitalismo e urbanização**. São Paulo: Contexto, 2012.*Ebook*. Biblioteca Virtual.

PHILIPPI Jr, A.; BRUNA, G. C. (eds). **Gestão urbana e sustentabilidade**. Barueri: Manole, 2019. 1088 p. : il. ; 23 cm. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

SINGER, Paul **Urbanização e desenvolvimento**. Belo Horizonte: Autêntica Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2017. *Ebook*. Biblioteca Virtual

INTRODUÇÃO À VALORAIZAÇÃO DA VIDA	Créditos: 2
Pré-requisito: -	Carga horária: 40 horas

EMENTA

Autoconhecimento. Habilidades sociais. Situação epidemiológica da morte autoprovocada no Brasil. Fatores de Proteção. Fatores de risco. Prevenção e Posvenção.

OBJETIVOS

Elencar os fatores de risco e de proteção. Identificar as implicações do Direito nas situações pós suicídio. Discutir as questões éticas referentes ao direito à vida e também nos casos dos suicídios assistidos. Reconhecer sinais de comportamento suicida em si mesmo e em outrem e procurar ajuda. Descrever as principais medidas a serem tomadas em situação de risco de suicídio. Apresentar e Discutir a rede de apoio existente do município e no Estado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

D´ASSUMPÇÃO, E.A. **Suicídio**: como entender e lidar com essa tragédia. Petrópolis: Vozes. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

CASSORLA, R.M.S. **Suicídio**: Fatores inconscientes e aspectos socio-culturais. São Paulo: Blucher. 2018. *Ebook*. Biblioteca Virtual.

BOTEGA, N. **Crise suicida**: avaliação e manejo. São Paulo: ARTMED, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

OLIVEIRA, M. I.; BEZERRA FILHO & J. G.; GONÇALVES-FEITOSA, R. F. (2014). Tentativas de suicídio atendidas em unidades públicas de saúde de Fortaleza-Ceará, Brasil. Revista de la Salud Publica (Bogotá); 16(5),687-699.

BERTOLOTE, J. M. **O suicídio e sua prevenção**. São Paulo, SP: Ed. Unesp, 2012.

DUTRA, E. **Suicídio de universitários**: o vazio existencial de jovens na contemporaneidade. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 12(3), 924-937. Disponivel em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808- 42812012000300013&lng=pt&tlng=pt, 2012.

PEREIRA, W. S.B.; PAULA, C.C. Morte autoprovocada e o dilema ético dos motivos: revisão de literatura. **Revista Temas em Saúde**, v.19, n.6, p. 514- 532. Disponivel em: http://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2020/01/19627.pdf 2019.

PEREIRA, W.S.B. **Morte autoprovocada**: quatro ilusões, muito sofrimento. Disponivel em: https://www.newsrondonia.com.br/noticias/morte+autoprovocada+quatro+ilusoes+muito+sofrimento+por+wilma+suely+batista+pereira/100351

ORES, L. C., QUEVEDO, L. A., JANSEN, K., CARVALHO, A. B., CARDOSO, T. A. SOUZA, L. D. M.... Silva, R. A. Risco de suicídio e comportamentos de risco à saúde em jovens de 18 a 24 anos: um estudo descritivo. Cadernos de Saúde Pública, 28(2), 305-312. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000200009.

DAOLIO, E. R.&SILVA, J.V. (2009). Os significados e os motivos do suicídio: as representações sociais de pessoas residentes em Bragança Paulista, SP. Bioetikos - Centro Universitário São Camilo. 3(1), 68-76, 2009.

2.3 Metodologias

A metodologia de ensino é um conjunto de técnicas e processos que direciona o professor a conduzir suas aulas, tanto teóricas quanto práticas e tem os objetivos pretendidos como prover a formação dos alunos em áreas e conhecimentos específicos. Consiste nas diversas possibilidades de trabalho pedagógico a ser desenvolvido e, dentre elas, fazer a escolha do que melhor se adequa ao contexto educacional e ao conteúdo dos componentes curriculares.

Por isso, há várias metodologias indicadas para serem aplicadas conforme cada grau de instrução de cada um. A finalidade é de atender às diferenças individuais de cada aluno, e possibilitar a aprendizagem mais significativa, além de ser um estímulo a renovação da prática docente, mediante ao desafio da flexibilidade, da necessidade de inovar e pensar o perfil dos alunos.

2.3.1 Metodologias de Ensino

As metodologias utilizadas no curso de Gestão Ambiental, são diversas e podem ser incluídas juntamente com as aulas expositivas em sala de aula ou em campo. Pode-se destacar as discussões em sala de aula, as questões práticas propostas e as discussões a partir de casos reais, o ensino através da pesquisa, o ensino com a aplicação de projetos, as visitas técnicas, os seminários entre os alunos, as palestras, as participações em eventos públicos com posterior discussão.

Conforme o PDI (2019-2024) da UNIR, estas estratégias visam promover "a utilização de métodos e técnicas didático-pedagógicas que promovam a interdisciplinaridade; incorporação de avanços tecnológicos e o uso de recursos que caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos de ensino e aprendizagem; inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares e projetos integradores; metodologias ativas de ensino e aprendizagem".

2.4 Recursos didáticos e tecnologia digitais da informação e comunicação (TDICs)

2.4.1 Recursos didáticos

Os recursos didáticos utilizados para as aulas no Departamento de Ciências Sociais e Ambientais são o data show, quadro branco, laboratório de informática, laboratório de biologia e química, biblioteca, apostilas, artigos, livros, exercícios, filmes, leituras complementares, visitas às empresas, auditórios, trabalhos extraclasses, trabalhos em campo, trabalhos em viveiro.

2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs no processo ensino-aprendizagem

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) adotadas no processo de ensino-aprendizagem possibilita a execução do projeto pedagógico do curso, além de garantir a acessibilidade digital e comunicacional. É por meio das TDICs que se promovem a interatividade entre docentes, discentes e monitores, assegurando o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar (PPC DE CACOAL, 2022).

O curso de gestão ambiental possui todas as salas de aula equipadas com Datashow (projetor) e cobertura de internet via *wireless*. O curso também conta com um laboratório de informática, todos com acesso à internet, bem como *softwares* necessários para as diferentes disciplinas do curso. Os professores também utilizam de outros recursos digitais para a complementação de suas aulas tais como: grupos de WhatsApp; *cloud* partilhada para disponibilização de materiais, casos práticos ou estudos de caso para serem trabalhados em grupo, em suporte digital.

Além disso, os discentes contam com Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) que informatiza os procedimentos da área acadêmica, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado, denominado Turma Virtual, tal como acontece em todos os *campi* da UNIR.

2.5 Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem

2.5.1 Metodologias de Avaliação Discente

O NDE do curso de Gestão Ambiental desempenha papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Contribui para a consolidação do perfil profissional do egresso, descrito no item "3.5 Perfil do Egresso" deste PCC. Zela pela integralização curricular interdisciplinar, cujo resultado do trabalho é sintetizado no item "3.7.1 Componentes Curriculares Obrigatórios". Indica formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, expostas no Art. 15 do "Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso" e em Programas de assistência estudantil na UNIR", como a bolsa de Iniciação Científica.

A avaliação discente é realizada com o intuito de verificar o desempenho do processo de aprendizagem do aluno. Utiliza-se deste processo para valorizar o aspecto individual e em grupo dos alunos no decorrer de cada período, das diferentes fases de sua formação, visando um

aperfeiçoamento contínuo e qualitativo, de acordo com as exigências propostas neste PPC. A avaliação será realizada de acordo com a normativa interna da Instituição, estabelecida pelo Conselho Superior. Utiliza-se de instrumentos conforme as novas tendências pedagógicas. A avaliação será elaborada e aplicada pelo docente em cada disciplina. Esta avaliação será realizada conforme o Plano de Curso do professor, entregue semestralmente via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). No Plano de Curso conta os "Procedimentos de Avaliação de Aprendizagem", cujo teor é apreciado pelo Conselho de Departamento. Ressalta-se a presença de representante discente nesse conselho. Essas reuniões para avaliação dos Planos de Curso são registradas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

A escala de pontos para as notas de discentes na Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021 é de 0 a 100. No entanto, foi implantado posteriormente o SIGAA, que aceita registros somente na escala de 0 a 10 pontos. Considera-se neste PPC, por motivo de aplicabilidade, a escala de 0 a 10 do SIGAA.

Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 6,0. O discente que obtiver média inferior a 6,0 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva, de acordo com a Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021. Será considerada a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina, para aprovação quanto à assiduidade, conforme previsto em Lei. Os casos omissos neste PPC e na Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021 serão solucionados pelo Conselho de Departamento. Quanto à atribuição de notas e pesos, desempenho mínimo, frequência, revisão de avaliação, avaliação repositiva, segunda chamada de provas e aplicação especializada, serão obedecidos os critérios estabelecidos na Resolução no. 338, 14 de julho de 2021, do CONSEA, resumido no Quadro 5.

Quadro 5 – Atribuição de notas e pesos, desempenho mínimo, frequência, revisão de avaliação repositiva, segunda chamada de provas e aplicação especializada

Notas e pesos	Art. 4º A nota final deverá ser registrada de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em números inteiros ou em fração decimal de uma casa, como resultado do cálculo de todas as avaliações, conforme descrito no plano de ensino.
Desempenho mínimo	Art. 5º O discente deverá obter nota final igual ou superior a 6,0 (seis) para ser considerado aprovado.
Frequência	Art. 6º A frequência mínima para a aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento).
Avaliação repositiva	Art. 8º O discente que obtiver nota final inferior a 6,0 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva, substituindo a nota de menor valor obtida durante o período letivo. §1º Os conteúdos avaliados na prova repositiva devem ser os mesmos previstos no plano de ensino. §2º No momento da divulgação da nota final o docente deverá comunicar o dia e horário da aplicação da avaliação repositiva, caso seja necessária, que deverá ser no mesmo turno de funcionamento do curso, ou agendada em comum acordo com o(s) discente(s).

	§3º Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).
Segunda chamada	Art. 10 A solicitação de segunda chamada em caso de ausência deve ser feita pelo discente no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da aplicação da avaliação. §1º O encaminhamento da solicitação de segunda chamada deve ser enviado ao chefe do departamento responsável pelo curso que oferta o componente curricular. §2º O chefe de departamento terá 48 (quarenta e oito) horas para deferir ou indeferir o pedido, com base na legislação vigente, e comunicar aos interessados. §3º Casos omissos em relação a pedidos de segunda chamada devem ser resolvidos pelo CONDEP, conforme cada situação.
Aplicação especializada	Art. 11 Os processos avaliativos que requerem aplicação especializada, como nos casos de discentes com deficiência, gestantes, puérperas ou convalescentes, devem ser apresentados ao departamento acadêmico responsável pelo curso. §1º Os requerimentos relacionados ao caput podem ser encaminhados no início do semestre ou quando houver comunicação de nova avaliação, conforme cada situação. §2º O agendamento das avaliações dentro desse contexto poderá ocorrer em momento distinto, conforme a necessidade, devendo-se considerar as especificidades de acessibilidade e as condições de aplicação. §3º Essas avaliações podem ocorrer de modo diferenciado quanto ao formato, mas não quanto ao conteúdo, e poderão contar com o acompanhamento de intérpretes, monitores, ledores, bem como outros recursos humanos ou de suporte técnico. §4º Caso haja informação em tempo hábil, o docente poderá incluir no plano de ensino as ações para atender às questões relacionadas neste artigo.

Fonte: Resolução no. 338/CONSEA/UNIR/201. PPC DE CACOAL, 2022

Avaliações curriculares do curso serão acompanhadas NDE. O processo de acompanhamento e avaliação do PPC do curso de Gestão Ambiental será realizado de forma contínua e dinâmica, considerando as mudanças do mundo profissional e a construção do conhecimento na área acadêmica.

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

Trata da estrutura administrativa do Curso de Gestão Ambiental do *campus* de Guajará-Mirim, Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e informações inerentes ao corpo docente, o qual compõe o Colegiado de Curso.

3.1. Gestão administrativa e acadêmica do curso

A gestão administrativa e acadêmica do curso é realizada pelo Colegiado de Curso, pelo Chefe e Vice-Chefe do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais.

3.1.1 Funcionamento do Conselho de Departamento/Colegiado de Curso

O Conselho do Departamento é o órgão consultivo e deliberativo, sua composição está prevista no Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia, art. 27:

> I - todos os docentes lotados no Departamento;
> II - representante estudantil matriculado regularmente no curso vinculado ao Departamento, com mandato de um ano, na proporção estabelecida em lei, permitida a recondução; e
> III - 1 (um) representante dos técnico-administrativos vinculado ao Departamento.

O Conselho de Departamento do Curso de Gestão Ambiental do *Campus* Jorge Vassilakis de Guajará-Mirim se reunirá ordinária e extraordinariamente da seguinte forma:

- O Conselho do Departamento terá 01 (uma) reunião ordinária mensal para deliberação de assuntos acadêmicos.
- O calendário semestral de reuniões ordinárias será deliberado pelo CONDEP-DACSA e disponibilizado a todos os membros no início do semestre letivo, especificando data, horário e local das referidas reuniões.
- A publicação do calendário semestral das reuniões ordinárias pela chefia do departamento valerá como convocação aos membros do conselho.
- A convocação da sessão extraordinária será comunicada aos Conselheiros, constando o dia, a hora e a Ordem do Dia.

Considerando que o Conselho do Departamento de Ciências Sociais e Ambientais é consultivo e deliberativo, após a realização das reuniões, as decisões do conselho serão executadas pela Chefia do Departamento.

3.1.2 Dados atualizados do Chefe e Vice-Chefe de Departamento do curso/Coordenador do curso

A coordenação do curso de Gestão Ambiental da UNIR, Campus Jorge Vassilakis de Guajará-Mirim será exercida pelo Chefe do Departamento ou por servidor designado.

Chefe do Departamento: Prof. Dr. Ademar Silva Scheidt Júnior, SIAPE 1713975, Portaria nº 215/2022/GR/UNIR, de 12 de abril de 2022. Doutor em Educação pela UEM - Universidade Estadual de Maringá (2021), Mestre em Administração pela Universidade Federal

de Rondônia (2008), Especialista em Metodologia do Ensino Superior (2005), Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia de Rondônia (2002) e graduação em Formação Pedagógica para Formadores de Educação Profissional pela Fundação de Apoio á Educação, Pesquisa e Extensão - UNISUL (2005). Docente da Universidade Federal de Rondônia-Campus de Guajará-Mirim em Rondônia. Pesquisador, com ênfase em Gestão e Produção. Atuando principalmente nos seguintes temas: docência, Arranjos Produtivos Locais, indústrias, comércio e consultoria em gestão, planejamento e processos.

Vice-chefe departamento: Prof. Me. Jorge Luiz Heraclito de Mattos, SIAPE 1801729, conforme Portaria nº 355/2022/GR/UNIR, de 02 de junho de 2022. Formação: Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Nova Iguaçu Licenciatura Plena- RJ - UNIG (1993). Possui Especialização (Lato sensu) em Ensino Superior e Mestrado em Ciências da Linguagem pela Universidade Federal de Rondônia - UFRO - *Campus* Guajará-Mirim- RO. Atualmente é Professor Assistente I da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UFRO, Lotado no Departamento de Gestão Ambiental e Coordenador do Laboratório de Biologia e Química do Curso de Bacharelado em Gestão Ambiental. Atua também na área de Educação, com ênfase em Educação Ambiental, Linguagem, Biologia, Ciências Ambientais, Pedagogia e Letras. É Conselheiro Titular do Deliberativo da Reserva Extrativista Estadual do Rio Pacaás Novos desde abril de 2012. Doutorando em Biologia do Solo pela Universidade Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ.

As principais competências acadêmicas do Chefe e Vice chefe de Departamento do Curso de Gestão Ambiental são trabalho em equipe, habilidades no uso das tecnologias, comunicação, relações interpessoais, domínio dos conteúdos do campo de estudos e atuação profissional. Deve apresentar facilidade de comunicação e interação com docentes e discentes, procurando solucionar conflitos e manter a qualidade do ensino. O Chefe de Departamento deve propor ações que visem atender às necessidades dos discentes e que propiciem adequadas condições para o processo de ensino/aprendizagem. Também são de responsabilidade do Chefe o acompanhamento do desempenho dos discentes e o apoio às atividades acadêmicas, na avaliação dos projetos de extensão, pesquisa e nas decisões do curso, bem como, atender o que determina o Regimento Geral da UNIR, conforme art. 42 e seus incisos. A sua atuação deve estar de acordo com o PPC, quanto ao atendimento das demandas existentes, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes e equipe multidisciplinar (quando for o caso), bem como a representatividade nos colegiados superiores, pautada em um plano de ação documentado e compartilhado que dispõe de indicadores de desempenho da coordenação disponíveis e públicos,

conforme PDI da UNIR. Deve ser profissional qualificado e atualizado acerca dos assuntos ambientais, acompanhando o desenvolvimento do ensino da área e suas tendências nacionais e internacionais, participando e discutindo os avanços da área ambiental em eventos relacionados à profissão.

Quanto às atividades de gestão do curso, deve possuir perfil descentralizador, com agilidade na tomada de decisão, oferecendo, ainda, liberdade aos professores na condução de suas aulas. Incentivar a valorização da classe profissional no âmbito acadêmico e no setor empresarial; aprimorar a integração com o discente, tornando o ambiente de aulas participativo e propiciando a convivência extraclasse. Torna-se também indispensável manter postura ética dentro e fora do ambiente de trabalho. Além disso, deve buscar constantemente melhorias em relação à infraestrutura do Curso. É responsável pelo acompanhamento do desempenho profissional do corpo docente do curso por meio do SIGAA e pelas avaliações docentes realizadas semestralmente pelos discentes.

Quanto às competência administrativas, de acordo com o Regimento Geral da UNIR:

Art. 42. Ao Chefe de Departamento, compete:

I - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CONDEP;

II - Convocar, estabelecer pauta, presidir e providenciar os registros das reuniões do CONDEP;

III - Elaborar e submeter ao CONDEP o Plano de Ação do Departamento;

IV - Decidir, nos casos de urgência, "ad referendum" do CONDEP, devendo submeter sua decisão à apreciação deste, em reunião extraordinária realizada no prazo máximo de setenta e duas horas;

V - Fazer cumprir os Planos de Atividades dos docentes e técnicos lotados no Departamento;

VI - Designar banca de revisão de prova dos discentes quando solicitado pelo CONDEP;

VII - Propor ao CONDEP normas e critérios para monitoria;

VIII - Executar ações com vistas à melhoria da qualidade do ensino;

IX - Acompanhar e controlar a frequência e o aproveitamento dos docentes em cursos de pós-graduação;

X - Coordenar os cursos de graduação e pós-graduação sendo-lhe facultado o direito de indicar assessorespara tal função;

XI - Desenvolver outras atribuições que lhe couberem por força da legislação vigente;

XII - Manter controle didático-pedagógico das disciplinas do curso, respeitando os objetivos explícitos naspropostas pedagógicas do Departamento e da UNIR;

XIII - Orientar os discentes quanto aos aspectos de sua vida acadêmica;

XIV - Solicitar à Direção do Campus ou Núcleo respectivo, assessoramento didático-pedagógico;

Parágrafo único. Dos atos do Chefe de Departamento cabe recurso ao CONDEP.

3.1.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE

O Núcleo Docente Estruturante "constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em cada curso de graduação com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso", conforme resolução N. 531, de 19 de maio de 2023.

A atual composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Gestão Ambiental foi instituída pela Portaria nº 14/2019/CGM/UNIR:

- Prof. Dr. José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha (Coordenador)
- Prof. Me. Jorge Heráclito de Matos (Vice-Coordenador)
- Prof. Dr. Gabriel Cestari Vilardi (Membro)
- Prof. Dr. Fábio Robson Casara Cavalcante (Membro)
- Prof. Dr. Ademar Sheidt (Membro)

3.2 Gestão do Curso e processos de Avaliação Institucional

A gestão do curso de Gestão Ambiental do Campus Jorge Vassilakis de Guajará-Mirim utiliza-se da autoavaliação institucional e do curso, bem como nos resultados das avaliações internas e externas.

Entende-se que a Avaliação Interna ou Autoavaliação deve servir de instrumento para melhoria contínua, enquanto busca identificar pontos que precisam de atenção e encaminhamentos voltados à execução de soluções, preparando-se para a Avaliação Externa.

Nas avaliações, busca-se o aprimoramento contínuo a partir da apropriação dos resultados obtidos da comunidade acadêmica, da avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPAv) e encaminhamentos do NDE. A Avaliação interna do curso é orientada pela Resolução no. 474/CONSEA/UNIR/2017, de responsabilidade do NDE e departamento do Curso, com assessoramento da Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPAv). Já a avaliação externa compreende visitas *in loco* de Comissão do Ministério da Educação (MEC).

Assim, faz parte desse contexto de avaliação: a) Avaliação externa do curso; b) Autoavaliação institucional; d) Avaliação discente; e) Avaliação e Acompanhamento dos egressos e f) Avaliação do PPC e da gestão da aprendizagem.

Para conhecimento - Indicador do instrumento de avaliação de cursos (vigente desde 2017):

Indicador 1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa - Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a

Distância/Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento[8]: Conceito 5 - A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso.

A gestão administrativa e pedagógica do curso, sob a liderança da Coordenação de Curso/Chefia de Departamento e do Núcleo Docente Estruturante (NDE), realizará por meio dos Planos de Ação da Coordenação/Chefia, Plano de Ação do NDE, Plano de Gestão do Curso e/ou Plano de Melhoria do Curso, considerando os insumos abaixo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso.

CONTRIBUIÇÃO - INSUMOS PARA Planos de Ação da Coordenação/Chefia, Plano de Ação do NDE, Plano de Gestão do Curso e/ou Plano de Melhoriado Curso:

I. Relatório de Autoavaliação institucional (Produzido pela CPAV);

II. Relatório de Autoavaliação de Curso (Produzido pelo curso a partir do resumo da Autoavaliação de Curso gerado pela CPAV, durante Avaliação Institucional

interna e encaminhada a cada curso);

III. Relatórios de avaliação externa in loco (Realizada periodicamente pelos avaliadores conforme ciclos avaliativos previstos INEP/MEC);

IV. Nota do ENADE (qdo houver);

V. Indicações de despachos saneadores do INEP/MEC;

VI. Resultados das ações de Avaliação e Acompanhamento dos egressos (Realizadas pelo curso junto aos egressos, aos empregadores dos egressos e associações

de classe, os Conselhos Regionais);

[8]**https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf**

VII. Resultados das Avaliações dos Docentes pelos Discentes (Realizada semestralmente pelos curso);

VIII. Resultados de outras ações de avaliação realizadas pelo NDE, Coordenação de Curso/Chefia de Departamento.

3.2.1 Avaliação externa do curso

A Avaliação Externa é realizada por comissões designadas pelo INEP e levam em conta padrões de qualidade para a educação superior contidos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios de Autoavaliação. Essa é realizada periodicamente pelos avaliadores conforme ciclos avaliativos previstos INEP/MEC e utiliza as ferramentas básicas e padronizadas dos Instrumentos de Avaliação Interna de Curso.

A Portaria nº 1.383 do MEC, de 31 de outubro de 2017, aprovou indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, de licenciatura e de bacharelado para as modalidades presencial e a distância, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) visando o acompanhamento da qualidade da oferta, aplicado pelas comissões in loco, podendo também ser utilizado como roteiro de avaliação interna, cuja íntegra encontra-se disponível na página eletrônica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Com intuito de aferir e promover a qualidade dos cursos de graduação e das Instituições de Educação Superior (IES), o MEC editou a Portaria nº 8, de 28 de abril de 2016, cujos indicadores de qualidade instituídos são:

1. Indicador de Desempenho no ENADE (IDE);
2. Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD);
3. Indicador de Trajetória dos Estudantes de cursos de graduação (ITE);
4. Indicador de Desenvolvimento do Corpo Docente (IDCD);
5. Índice de Desempenho dos Cursos de Graduação (IDC);
6. Índice Institucional de Desempenho dos Cursos (IIDC); e
7. Indicador de Desempenho de Extensão (IDEx).

3.2.2 Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE)

O curso não participa do ENADE porque não tem diretrizes curriculares cadastradas no MEC.

3.2.3 Autoavaliação institucional

A autoavaliação institucional é integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (Figura16), e relaciona-se ao aprimoramento da qualidade da educação superior, à orientação para expansão de oferta, ao aumento da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social. Promove a valorização da missão pública da UNIR, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diversidade, da afirmação da autonomia e identidade institucional.

Figura 16 - Componentes do SINAES.



Fonte: CPAv (2016)15

A autoavaliação institucional tem como objetivo produzir conhecimentos e trazer reflexão das atividades institucionais, identificar as causas dos seus problemas, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, bem como fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais.

Deve ser aplicada em um processo contínuo para assegurar que a construção de conhecimento ocorra sobre a própria realidade, promovendo a melhoria da qualidade educativa e elevação de sua relevância social.

A autoavaliação institucional é conduzida pela Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPAv), descentralizada em multicampi, conforme a Lei nº. 10.861, de 14/04/2004. A composição da CPAv está regulamentada por meio da Resolução nº 018/CONSUN, de 30/01/2014 e da Resolução nº 021/CONSUN, de 03/11/2014. A CPAv local possui autonomia para tratar e assessorar *in loco* as demandas dos cursos e das gestões em suas especificidades. A

competência legal da CPAv, de acordo com a Resolução nº 474/CONSEA, de 10/04/2017, no seu art. 3º, compreende as seguintes ações:

I. Coleta de Dados: levantamento de informações quantitativas e qualitativas que estão definidas como necessárias para análise do sucesso da UNIR, roteirizadas a partir do SINAES;

II. Relatório Preliminar: apresentação dos dados coletados pela CPAv, para conhecimento dos resultados obtidos;

III. Seminário Interno de Avaliação: Evento público, com garantia de participação de todos os segmentos, com vistas à construção análise do Relatório preliminar e formulação de proposições de melhorias frente às metas institucionais e indicadores acolhidos pela comunidade, consagrando a efetiva avaliação institucional;

IV. Relatório Final: Documento em versão final, para apresentação ao Ministério da Educação, por meio do INEP que torna base para verificação do desempenho institucional.

Cabe à CPAv assessorar, acompanhar, monitorar e mobilizar a comunidade acadêmica da UNIR na execução da Política de Avaliação Institucional à luz da legislação vigente. A autoavaliação é realizada periodicamente atendendo os padrões de qualidade para a educação superior por meio de dois instrumentos próprios para avaliação da instituição e dos cursos. Os instrumentos são elaborados com base nos indicadores de avaliação do MEC e obedecem ao calendário acadêmico, que prevê o período de autoavaliação. Essa avaliação ocorre eletronicamente, anualmente e é sigilosa.

Na autoavaliação utiliza-se as ferramentas padronizadas pela CPAv por meio dos instrumentos de avaliação interna do curso e são divulgadas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no site da Unir, nas redes sociais e nos e-mails dos servidores. O método de coleta de dados adotado tem sido o da pesquisa *online*: “Formulários do LimeSurvey”. É aplicada no mesmo período para todos os segmentos (alunos, docentes, técnicos e comunidade externa). A participação na pesquisa é voluntária. A CPAv também promove oficinas e encontros com representantes dos NDE e representantes-chave da administração do curso e turmas, como estratégia de sensibilização da comunidade acadêmica.

Segundo o PDI 2019-2024, p. 241, a CPAv atua na perspectiva de apresentar uma percepção completa para o NDE sobre as autoavaliações para alcançar um dos objetivos da PROGRAD, que é consolidar os cursos existentes e melhorar a qualidade de ensino no âmbito dos cursos de graduação da UNIR, cujo conceito atual é 4 (quatro) para avaliação do curso.

3.2.4 Avaliação discente

A avaliação discente é uma das ferramentas de gestão do Ensino Superior e um dos instrumentos utilizados pelas IFES para coletar informações sobre o desempenho dos docentes na atividade de ensino das disciplinas ministradas. É realizada pelos discentes no intuito de fornecer ao professor um *feedback* de sua atuação como docente, objetivando aprimorar seu trabalho.

Tem sido utilizada a aplicação de instrumento institucional próprio com os indicadores do Anexo III, da Resolução nº 189/CONSAD/2017, aplicado via Sistema de Gestão Acadêmica (SIGAA) – Módulo Avaliação Institucional ou pelo departamento ao qual o curso está vinculado.

O processo de avaliação docente pelo discente possibilita a implementação de ações de melhorias sugeridas pelo NDE do Curso e implementadas pela gestão. Após o relatório final da avaliação discente, é realizada reunião entre o NDE e o colegiado do curso a fim de debater e sugerir melhorias no processo ensino-aprendizagem para todos os docentes, uma vez que podem ocorrer heterogeneidades de opiniões de um semestre para outro na avaliação de uma mesma disciplina.

3.2.5 Avaliação e Acompanhamento dos egressos

O acompanhamento dos egressos objetiva manter de forma contínua a avaliação da qualidade do ensino e adequação da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho, a partir de informações coletadas.

A política do Egresso na Unir foi instituída pela Resolução nº. 428/CONSEA, de 04/05/2016 e está fundamentada na dimensão de políticas de atendimento aos estudantes do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), instituído pela Lei nº. 10.861, de 14/04/2004. O gerenciamento e a execução da política de acompanhamento do egresso é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROCEA) e as ações e operacionalização dessa política ocorrerão por meio de institucionalização de programas e projetos, de acordo com a Resolução nº. 428/CONSEA, art. 9º.

O acompanhamento de egressos no curso de Gestão Ambiental deverá ser realizado por meio de questionários em projetos de extensão e/ou de pesquisa, incentivados pelo departamento do curso. O objetivo é obter avaliações sobre a formação recebida, considerando os pontos positivos e negativos, sobre a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão e interesse na realização de outros cursos de graduação e pós-graduação. O NDE deve

promover a integração com os egressos, em vistas da solidificação de um curso integrado à realidade em constante mudança.

3.2.6 Avaliação do PPC e da gestão da aprendizagem

O acompanhamento e a gestão do PPC e da aprendizagem do curso de Gestão Ambiental é realizada pelo NDE e pelo conselho do DACSA (professores, técnicos e representante discente) de forma contínua por meio da realização de reuniões e seminários. Esse acompanhamento para melhoria do curso terá como insumo os seguintes resultados:

- Relatório de Autoavaliação institucional - produzido pela CPAv.
- Relatório de Autoavaliação de Curso - produzido pelo curso a partir do resultado da Autoavaliação de Curso gerado pela CPAv durante a Avaliação Institucional.
- Relatórios de avaliação externa *in loco* - realizada periodicamente pelos avaliadores do INEP/MEC.
- Resultados de acompanhamento dos egressos.
- Resultados das Avaliações dos Docentes pelos discentes.

3.3 Recursos Humanos

3.3.1 Corpo docente

O Departamento Acadêmico de Ciência Sociais e Ambientais possui um corpo docente constituído por professores efetivos (doutores, mestres e especialistas), conta também com a contratação esporádica de professores colaboradores e substitutos (doutores, mestres e especialistas) para completar o quadro do corpo docente insuficiente para o desenvolvimento das disciplinas do curso (Quadro 6).

Atualmente, o Departamento possui um quadro de 9 professores do quadro permanente, sendo 6 doutores, 1 mestre e 2 especialistas. Se faz necessário também o afastamento de professores para a capacitação em suas áreas de conhecimento (Quadro 6).

Quadro 6 – Corpo docente que ministra aulas no curso de Gestão Ambiental

PROFESSOR	EMAIL	TEL.	GRADUAÇÃO	TÍTULAÇÃO	VINCULO EMPREGATICIO	LINK PARA LATTES
Ademar Silva Scheidt Júnior	prof.ademar@unir.br	(69) 3541-5564	Administração	Dr.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/10320380741
Ana Lucy Caproni	alcaproni@unir.br	(69) 3541-5564	Engenharia Florestal	PhD.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/54218008931
Fábio Robson Casara Cavalcante	fabiocasara@unir.br	(69) 3541-5564	Agronomia	Dr.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/0299498494400635
Gabriel Cestari Vilardi	gabrielvilardi@unir.br	(69) 3541-5564	Ciências Biológicas	Dr.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/9911642960012466
Jorge Luis Heraclitos Mattos	mattos@unir.br	(69) 3541-5564	Biologia	Me.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/1878975428448911
José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha	rodolfogranha@unir.br	(69) 3541-5564	Engenharia Florestal	Dr.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/5859580975436668
Luciana Fabiano Uchôa	luciana@unir.br	(69) 3541-5564	Gestão Ambiental	Esp.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/2918376715699544
Marcélio Rodrigues Uchoa	marcelio.brasileiro@unir.br	(69) 3541-5564	Geógrafo	Dr.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/8108329963641479
Renato Pinto de Almeida Neto	renato.neto@unir.br	(69) 3541-5564	Ciências Sociais	Esp.	D.E.	http://lattes.cnpq.br/2814149785480986

A capacitação do quadro de professores se justifica pela necessidade de atualizações científicas dentro de suas áreas de atuação no ensino, pesquisa e extensão. Pois espera-se que professores qualificados, favoreçam o melhor desempenho das atividades inerentes ao curso. O plano e seu periódico acompanhamento dará uma radiografia do cumprimento das ações e metas planejadas. No Quadro 7 estão descritos o tipo de capacitação desejada para cada professor do DACSA.

Quadro 7 – Professores do curso de Gestão Ambiental, suas graduações, titulações máximas e o tipo de capacitação desejável.

PROFESSOR	GRADUAÇÃO	TÍTULAÇÃO	TIPO DE CAPACITAÇÃO DESEJÁVEL
Ana Lucy Caproni	Engenharia Florestal	PhD.	Capacitação de quinquênio
Ademar Silva Scheidt Júnior	Administração	Dr.	Pós-doutorado
Fábio Robson Casara Cavalcante	Agronomia	Dr.	Pós-doutorado
Gabriel Cestari Vilardi	Ciências Biológicas	Dr.	Pós-doutorado
Jorge Luis Heraclitos Mattos	Biologia	Me.	Pós-doutorado
José Rodolfo Dantas de Oliveira Granha	Engenharia Florestal	Dr.	Pós-doutorado
Luciana Fabiano Uchôa	Gestão Ambiental	Esp.	Doutorado
Marcélio Rodrigues Uchoa	Geógrafo	Dr.	Pós-doutorado
Renato Pinto de Almeida Neto	Ciências Sociais	Esp.	Doutorado
Ronaldo de Almeida	Ciências Biológicas	Dr.	Pós-Doutorado

Alguns docentes deste Departamento também são professores de cursos de graduação da UNIR de outros departamentos. Assim como professores de outros departamentos atuam no DACSA.

Como observado alguns professores ainda não têm a titulação máxima desejável havendo a necessidade indicada no Quadro 7. O curso de Gestão Ambiental ainda conta com professores de outros departamentos para atuar em áreas específicas do conhecimento que oferecem disciplinas semestralmente.

3.3.1.1 Necessidade de contratar professores

Há necessidade de contratar mais dois professores em Ciências Sociais Aplicadas e em Ciências Exatas e da Terra para atender as disciplinas correlacionadas a estes temas. Estes professores atuarão no fortalecimento do grupo de pesquisa do departamento, fortalecimento das possibilidades de criar cursos de pós-graduação, atendimento às prioridades e diretrizes acadêmicas da UNIR.

3.3.2 Corpo discente

O corpo discente do Curso Gestão Ambiental é composto, pela maioria, por acadêmicos da rede pública e privada do Estado de Rondônia.

Os alunos do Curso de Gestão Ambiental participam de projetos coordenados por Pró-Reitorias da UNIR. A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR, objetivando a promoção da permanência dos alunos nos cursos da IES, desenvolve ações/projetos/atividades institucionais voltadas ao apoio estudantil. Destacam-se alguns programas e auxílios existentes, como: Programa Bolsa Permanência (PBP), Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, Auxilio Transporte e Auxílio Creche.

Dentre outras, estas ações estão de acordo com Decreto n. 7.234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Este programa tem a finalidade de ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. Tendo como objetivo em seu Art. 2º democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

3.3.3 Técnicos Administrativos

O Curso de Gestão Ambiental necessita de um Técnico Administrativo do Ensino Superior para exercer o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, bem como assuntos administrativos.

3.3.4 Técnicos de Laboratório

O Curso de Gestão Ambiental necessita de dois Técnicos Laboratoristas para atender trabalhos de rotina no laboratório existente de biologia e química e para o laboratório de solo e água com previsão de implantação urgente. Os técnicos de laboratório são imprescindíveis para a manutenção e guarda dos equipamentos e dos ambientes bem como auxiliar na rotina didática.

4 INFRAESTRUTURA DO CURSO

4.1 Infraestrutura administrativa do curso

O DACSA é o órgão acadêmico que congrega docentes e um técnico administrativo nele lotados, e é responsável, dentro da própria área de conhecimento, pelas atividades acadêmicas de graduação em Gestão Ambiental, e pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas afins.

O Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais conta com uma infraestrutura básica necessária para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dispondo salas de aula, laboratório de biologia e química, laboratório de informática e geoprocessamento, sala do Grupo de Pesquisa, sala de chefia, sala de recepção na chefia, sala para reuniões, biblioteca, instalações para unidades de apoio acadêmico, administrativas, acesso wireless, pátio interno arborizado, cantina.

O curso de Gestão Ambiental conta uma sala de recepção contendo 3 armários com duas portas, um gaveteiro, uma escrivaninha com uma cadeira, uma CPU, um monitor, teclado, mouse, um nobreak, mais um jogo de 3 cadeiras para recepção. Uma sala para abrigar a chefia de departamento, contendo dois armários, duas mesas de escritório, um gaveteiro, uma mesa redonda com 10 cadeiras, uma central de ar condicionado, uma impressora jato de tinta, uma CPU, um monitor, teclado, mouse, um nobreak. Possui um ponto de rede e rede wireless. Esta sala é usada para as atividades administrativas do departamento, assim como para o atendimento de alunos e atendimento ao público em geral.

Há duas salas dentro do laboratório de Biologia e Química que são ocupadas por três professores do curso de Gestão Ambiental. Há também mais duas salas no laboratório de Informática e Geoprocessamento que podem ser futuramente ocupadas por professores.

No piso superior da nova biblioteca do *Campus*,existem salas que estão destinadas à Administração e aos professores lotados no *Campus*. Os professores do DACSA possuem salas próprias destinas ao exercício de suas atividades profissionais localizadas no prédio da biblioteca. As reuniões dos professores que compõem o NDE ocorrem na sala dos professores do *campus.* As reuniões do Conselho Departamental têm sido realizadas na sala da chefia do DACSA.

Contudo, há demandas de infraestrutura para fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da área do conhecimento humano vinculado ao curso de bacharelado em Gestão Ambiental, citando o laboratório de Química e Fertilidade do Solo, Química da Água, de Geologia, de Botânica, casa de vegetação de vidro, estação meteorológica. Desse modo, o

campus da UNIR de Guajará-Mirim apresenta infraestrutura para o ensino, porém para a pesquisa e a extensão necessita de adequações.

4.2.1 Salas de Aula

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, conta com 4 salas de aula amplas e refrigeradas, com capacidade para 50 cadeiras com assentos, com rede wireless de acesso à internet e datashow. Após às aulas são realizadas manutenção de limpeza e quando necessário manutenção física.

4.2.2 Laboratórios existentes

Os do curso de Gestão Ambiental são Didático-pedagógicos: denominação atribuída ao espaço físico necessariamente multiusuário, criados, mantidos e estruturados exclusivamente nos termos previsto naResolução n.º 316/CONSEA/UNIR, de 05 de agosto de 2013 e cujo funcionamento decorre das exigências específicas relativas aos Projetos Pedagógicos quanto à Formação Inicial de profissionais orientando-se em função das Diretrizes Curriculares Nacionais dos respectivos cursos, sendo a gestão institucional coordenada pela PROGRAD, responsável, inclusive, pelo cadastramento na UNIR.O curso de Gestão Ambiental conta com o Laboratório de Biologia e Química, com regimento próprioe o Laboratório de Informática e Geoprocessamento também com regimento próprio.

O laboratório de Biologia e Química conta com 22 microscópios estereoscópicos, dois microscópios ópticos (um oriundo de um empréstimo pela NUVEPA de Guajará-Mirim e outro oriundo de projeto de pesquisa), 02 balanças analíticas (sendo uma oriunda da Universidade Federal de Rondônia e outra oriunda de empréstimo pela UFRRJ), 01 centrífuga (oriunda de empréstimo pela UFRRJ), 03 pHmetros, 14 *nobreak*, duas centrais de ar condicionado. Segue a identificação do laboratório (Quadro 8), organização didático pedagógico (Quadro 9), recursos humanos (Quadro 10), infraestrutura (Quadro 11).

Quadro 8 - Identificação do laboratório de Biologia e Química

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório de Biologia e Química
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais

Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): Não tem.
Regimento ou norma de uso (Criar o regimento assim que for aprovada a criação do laboratório):
Endereço: UNIR - Campus de Guajará-Mirim
Turno de funcionamento: Matutino, vespertino e noturno

Quadro 9- Organização didático-pedagógico do laboratório de Biologia e Química

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	**D**ACSA - Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais DACE - Departamento Acadêmico de Ciências da Educação
Objetivo e justificativa do laboratório	Objetivo: formação e aprimoramento de pesquisa e ensino ao discente. Justificativa: melhoria na qualidade do ensino e inserção do discente na pesquisa para a formação acadêmica.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas das disciplinas e desenvolvimento de pesquisa.
Relação dos Cursos atendidos	DACSA e DACE
Relação dos componentes curriculares atendidos	Atendimento às disciplinas eletivas e optativas

Quadro 10 - Recursos humanos do laboratório de Biologia e Química

RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Prof. Dr. Gabriel Cestari Vilardi
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Não tem
Estagiário(s):	Não tem.
Colaborador(s):	Não tem.

Quadro 11 - Infra estrutura do laboratório de Biologia e Química

INFRAESTRUTURA	
Identificação (nome do local, bloco, sala):	Campus de Guajará-Mirim, Bloco F, Sala 27 A.
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Sala própria do Campus
Área total em m²:	120 m^2
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	25 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	22 microscópios estereoscópicos (5 avariados), 1 microscópio óptico, 2 balanças analíticas (sendo uma oriunda da Universidade Federal de Rondônia e outra oriunda de empréstimo pela UFRRJ), 1 centrífuga (oriunda de empréstimo pela UFRRJ), 3 pHmetros (avariados), 14 *nobreak* (todos avariados) 2 centrais de ar condicionado **Adquirir**: 1 espectofotômetro de absorção atômica 1 banho-maria 1 IRGA - espectrofotômetro analisador de gás infravermelho 1 Barrilete 1 Agitador magnético 2 Autoclaves verticais (de 30 litros) 5 balança de apuração de mais de 1kg 1 barra magnética 4 Densimetro 8 Eletrodo (medição de pH) 3 Dinamômetros 2 Balança Analítica (capacidade de 200 g) 1 Forno de Microondas. 1 Refrigerador doméstico 1 BOD 1 Destilador de água 2 Tituladores elétricos 2 Liquidificadores 1 Estufa com circulação de ar 1 Dispensador de parafina 1 Capela de Fluxo Laminar 2 Viscosímetros 2 Turbidimetros 2 Micrótomo 2 Câmeras de Germinação 1 Misturador-dispensor 1 Bico de Bunsen vidrarias necessárias as atividades Químicas: 3 Erlenmeyers de 1litro 10 Erlenmeyers de 500ml 30 Erlenmeyers de 200ml 3 Beckeres de 1 lt. 10 Beckeres de 500ml 30 Beckeres de 200ml

	5 Buretas volumétricas de 2000 ml 10 Buretas volumétricas de 1000 ml 20 Buretas volumétricas de 500 mL 10 Buretas volumétricas de 200 m 10 Buretas volumétricas de 100 ml 5 Pipetas de 1ml 5 Pipetas de 2 ml 5 Pipetas de 10 ml 5 Pipetas de 50 ml 2 Dessecadores de 5 lt. 1 Termômetro químico 3 Termômetros de solo. 10 pinças cirúrgicas 3 Garras tipo dois dedos 5 Paquímetros universal 1 Termohigrômetro 1 Salinômetro 1 Detector de Umidade digital 1 Lupa de bancada com braço regulável 1 Peneira granulométrica de 0,63 mm 1 Peneira granulométrica de 0,090mm 1 Peneira granulométrica de 0,250 mm 1 Peneira granulométrica de 500 mesh 1 Chuveiro e lava óleos de emergência 1 Bomba a vácuo
Infraestrutura de informática e redes de informação:	2 computadores com rede wifi
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	ruim
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	inexistente
Observação:	É necessário a criação-ampliação de novas instalações do laboratório de Biologia e Química no campus, devido a demanda de pesquisa em outras áreas fundamentais do conhecimento acadêmico-ambiental, como nas áreas de Análise Ambiental, de química de Solos e de água, dentre outras.

O *Campus* Guajará-Mirim coloca a serviço das necessidades acadêmicas dos seus alunos, um laboratório de Informática, com 38 computadores de mesa dispostos em bancadas de granito, 38 cadeiras, 18 *nobreakers*, 11 estabilizadores, uma central de ar condicionado e uma central de internet. Todos os equipamentos são utilizados diariamente, das 7h50min às 12:10 e das 13:50 às 22h00min. Além dos acessos nos Laboratórios de Informática, há internet wireless no *Campus*, a qual o acadêmico tem acesso via UNIR Visitantes e Acadêmicos.

A atualização do laboratório de informática varia de acordo com as novas tecnologias e a manutenção é feita por profissionais especializados, vindos do *Campus* de Porto Velho. A operacionalização dos equipamentos é de responsabilidade da Coordenação do Laboratório. Segue a identificação do laboratório (Quadro 12), organização didático pedagógico (Quadro 13), recursos humanos (Quadro 14), infraestrutura (Quadro 15).

Quadro 12 - Identificação do laboratório de informática

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório de Informática e Geoprocessamento
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Laboratório, de Ensino, Pesquisa e Extensão
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais e Sociais; Educação e Letras
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): Não tem
Regimento ou norma de uso (Regimento próprio a ser aprovado):
Endereço: UNIR - Campus de Guajará-Mirim
Turno de funcionamento: Matutino, vespertino e noturno

Quadro 13 - Organização didático-pedagógico do laboratório de informática

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	DACSA - Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais DACE - Departamento Acadêmico de Ciências da Educação DACL - Departamento Acadêmico de Ciências e Letras DACA - Departamento Acadêmico de Ciências de Administração
Objetivo e justificativa do laboratório	Objetivo: formação e aprimoramento de pesquisa e ensino ao discente. Justificativa: melhoria na qualidade do ensino e inserção do discente na pesquisa para a formação acadêmica.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas das disciplinas e desenvolvimento de pesquisa.

Relação dos Cursos atendidos	DACSA, DACE, DACL, DACA
Relação dos componentes curriculares atendidos	Atendimento às disciplinas eletivas e optativas

Quadro 14 - Recursos humanos do laboratório de informática

RECURSOS HUMANOS	
Responsável pelo Laboratório:	Coordenador e vice-coordenador
Técnico(s) administrativo(s):	Não tem
Estagiário(s):	Não tem
Colaborador(s):	Não tem

Quadro 15 - Infraestrutura do laboratório de informática (Preencher)

INFRAESTRUTURA	
Identificação (nome do local, bloco, sala):	Laboratório de informática e geoprocessamento
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	120
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	12 turmas, 360 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	13 equipamentos disponíveis – são necessários 38 computadores novos e atualizados.
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Há necessidade de melhorias e renovação.
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	Há necessidade de melhorias e renovação.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	Necessidade de aquisição deSoftwares de geoprocessamento, estatística, Microsoft office e de pacotes de interesse do curso do gestão Ambiental.

Observação:	Há necessidade de aquisição de data show e Quadro branco para a sala de informática

4.2.3 Demanda de Laboratório de solo e da água

O curso necessita de um laboratório de química do solo e da água para atendimentodidático, abrangendo o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, além de servir de apoio àsdemandas da sociedade local e regional no âmbito das atribuições técnicas e profissionais requeridas pela formação do curso de gestão ambiental e de outros cursos correlatos que poderão ser institucionalizados no futuro, que terá regimento próprio.

Quadro 16 - Infraestrutura do laboratório de química do solo e da água

INFRAESTRUTURA	
Identificação (nome do local, bloco, sala):	Laboratório de química do solo e da água (a ser construído)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	A ser construído no *Campus* da UNIR de Guajará-Mirim
Área total em m²:	240
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	8 turmas e 400 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	A ser adquirido conforme segue abaixo: -**Materiais permanentes laboratório de solos** 1. Agitador magnético, material gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste ajuste digital, capacidade até 20, rotação até 2000, temperatura controle temperatura até 300 2. Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade prateleiras 04, altura 1,98, largura 0,85, profundidade 0,40, tipo aço 22 (0,75 mm), quantidade chaves 02, características adicionais chapa tratada contra oxidação (fosfato de zinco) 3. Armário arquivo, revestimento laminado melamínico, largura 0,80, profundidade 0,50, altura 1,60, material madeira aglomerada, cor argila, quantidade portas 2, características adicionais 4 suportes pastas suspensas/corrediças telescópica 4. Balança eletrônica, capacidade pesagem 220, características adicionais precisão eletrônica, tipo painel cristal líquido com iluminação, sensibilidade 0,01 5. Balança precisão, capacidade máxima 15, resolução 5, comprimento 366, largura 344, altura 108, quantidade dígitos 5, comprimento prato 270, largura prato 340, tipo painel cristal líquido com iluminação 6. Banho maria, material aço inoxidável, comprimento 80, largura 40, altura 30 7. Banho maria, ajuste ajuste digital com painel de controle, volume cerca de 30, componentes com tampa cônica, temperatura até 150, adicional

	com agitação de água 8. Barrilete, material plástico, capacidade 50, componentes com tampa rosqueável, acessórios com torneira 9. Barrilete, material plástico, graduação graduado, capacidade 30, componentes com tampa, acessórios com torneira 10. Bico de bünsen, material base em ferro, componentes sem registro, altura cerca de 15 11. Bomba vácuo, material aço inoxidável, vácuo máximo 716,80, vazão livre 20, largura 230, profundidade 110, altura 120, tensão 220, características adicionais com câmara de teflon 12. Banqueta, material estrutura madeira, tipo assento fixo, material base assento madeira bruta, acabamento estrutura laminado melamínico, característica assento circular madeira, revestimento assento couro sintético, altura 70 13. Banqueta, material estrutura madeira, tipo assento fixo, material base assento madeira, acabamento estrutura laminado melamínico, cor assento branca, altura 45, largura 30, diâmetro assento 30 14. Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido mesclado, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, tipo base giratória com 5 rodízios, tipo encosto baixo, apoio braço sem braços, regulagem vertical com regulagem, cor cinza-preto, tipo sistema regulagem vertical mecânica, cor estrutura preta 15. Banqueta, material estrutura ferro, tipo assento giratório, material base assento compensado, acabamento estrutura pintado, revestimento assento acolchoado, cor assento azul, cor estrutura azul, altura 80 a 90, características adicionais encosto acolchoado 16. Câmara fluxo laminar, material base madeira, tipo vertical, tensão alimentação 110/220, revestimento plástico laminado, componentes bicos p/gás e vácuo, lâmpada germicida e tomada au, aplicação laboratório de pesquisa, características adicionais iluminação lâmpada fluorescente interna, janela fr 17. Capela exaustão, tipo de gases, material fibra de vidro, dimensões cerca de 250 x 90 x 150, componentes janela corrediça com contra peso, outros componentes com lâmpada interna, vazão até 1500 18. Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura cantoneira aço carbono, tipo 2 bandejas, tipo rodízio 2 fixos e 2 giratórios, aplicação transporte chá e café, comprimento 75, largura 500, altura 90, características adicionais 55 cm entre bandejas e com freio 19. Centrífuga, tipo para tubos, ajuste digital, microprocessada, volume até 100, capacidade até 32 unidades, rotação até 6000, temperatura controle temperatura até 40, temporização temporizador até 99, adicional segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento, componentes c/ adaptadores tubos 5, 10, 15, 50 ml 20. Chapa aquecedora plataforma, material plataforma alumínio injetado c/ resistência blindada, largura 30, comprimento plataforma 50, temperatura operação 50 a 300, voltagem 110/120, características adicionais revestido em aço carbono anticorrosivo,, potência 1500, acabamento superficial pintura eletrostática 21. Chapa aquecedora plataforma, material plataforma vitro-cerâmica, largura 5,0, comprimento plataforma 7,0, temperatura operação 25 a 550, voltagem 110, características adicionais com soquete para conexão de controlador de tempera 22. Chuveiro e lava-olhos, material metal e pvc, acabamento pintado, acionamento manual, tipo fixação diretamente no chão, características adicionais coluna e saída em tubo de 1", cuba cromada 23. Coluna deionizador água, material pvc rígido, cor branco, altura 77 cm, diâmetro 20, formato cilindrico, alimentação 220, sistema filtração 100, características adicionais alarme ótico, aplicação uso laboratorial

	24. Condutivímetro, tipo seleção resolução automática, tipo checagem célula automática, tipo leituras contínuas ou congeladas, ppm/naci ou cac03, tipo escala auto range, tipo memória não volátil, comprimento 150, largura 170, altura 230, condutividade faixa medição 0,010 a 2 s/cm, resolução 1/ 0,1/ 0,01 siemens, precisão relativa 0,05, aplicação condutividade/resistividade/salinidade 25. Contador movimento mecânico, nome contador de movimento mecanico 26. Cronômetro, material carcaça plástico abs, tipo analógico, funcionamento pilha alcalina aaa, características adicionais ajuste frontal, alarme sonoro 27. Cronômetro, tipo mostrador digital, características adicionais funcões início, parada e reset, memória, relógio e, tipo display lcd triplo com 22 dígitos, tamanho números 5,5 x 3,5, peso 110, dimensões 80 x 57 x 18, mostrador 9 h, 59 min e 59,99, subdivisão 1/100 s, 1/1.000 min e 1/100.000 28. Densímetro, material vidro, graduação 0,750 a 0,800/0,800 a 0,850 álcool e suas misturas, faixa escala -10 a +40 ºc/precisão 0,5 ¨c álcool etílico hidra-, componentes termômetro, normas técnicas padrão anp, aplicação teste ensaio álcool etílico hidratado carburante 29. Dessecador, material vidro, tipo para vácuo, diâmetro interno cerca de 20, tipo tampa tampa de vidro com vedação, acessórios com luva 30. Dessecador, material vidro, diâmetro interno cerca de 30, tipo tampa tampa de vidro com vedação 31. Destilador água, capacidade 30, voltagem 220, características adicionais com dispositivo eletromecânico para desligamento, aplicação laboratório, material aço inoxidável, tipo de piso 32. Desumidificador, voltagem 110/220, capacidade ambiente com 300, potência compressor 390, características adicionais temperatura funcionamento entre 17ºc a 40ºc, coletor 13 33. Dinamômetro, tipo digital, capacidade máxima 150, aplicação medição de tensão e compressão, características adicionais baterias 1,5v, portátil, com estojo transporte 34. Escorredor vidros, material pvc - cloreto de polivinila, espessura 2, quantidade pinos 33, quantidade níveis 5 35. Espectrofotômetro / peças e acessórios, tipo intravermelho c/transformada de fourier, tensão 110/220, faixa medição 7.800 nm, - 1 a 350 nm -1, aplicação análise química, características adicionais interferômetro tipo michelson/laser ne-he/fonte de 36. Esterilizador ambiente, material aço inoxidável, capacidade 120, voltagem 220, frequência 50/60, vazão ar 25 37. Estufa laboratório, material* gabinete aço inox, ajuste ajuste mecânico,botão controle temperatura, capacidade cerca de 80, temperatura até 250, componentes c/ até 3 bandejas, adicional c/ vedação 38. Forno microondas, material aço inoxidável, capacidade 32, comprimento 43, largura 54,70, altura 32,70, potência 900, voltagem 220, características adicionais alarme sonoro 39. Fotometro - uso laboratorio, nome fotometro - uso laboratorio 40. Freezer, tipo vertical, capacidade 210, altura 146,90, largura 54,30, profundidade 62,80, quantidade tampas 1, tipo portas reversível, sistema degelo frost free, cor bege, temperatura operação 0 a 10, tensão alimentação 110, características adicionais dreno degelo 41. Freezer, tipo horizontal, capacidade 400, sistema degelo automático, cor branca, tensão alimentação 220, características adicionais dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios 42. Incubadora laboratório, ajuste ajuste digital, c/ painel de controle, tipo* bod, volume cerca de 200, temperatura controle de temperatura até 50, adicional com vedação, outros componentes até 3 prateleiras 43. Lata para acondicionamento, material alumínio, altura 4,50, diâmetro 6, capacidade 125, características adicionais com tampa, aplicação análise

	de umidade de solo 44. Liquidificador, capacidade 1,5, potência 800, voltagem 220, material aço inoxidável, uso doméstico, características adicionais 1 velocidade/rotação do motor até 18.000 rpm/gabi- 45. Manta aquecedora, tipo para balão, ajuste ajuste mecânico, botão controle, capacidade 500, temperatura até 300 46. Misturador homogeneizador dispersor, capacidade 70, aplicação laboratório, tipo eletromecânico, material alumínio 47. Moinho triturador, modelo p3-006, potência motor 50, esteira transportadora modelo pet4000, potência motor esteira 1, características adicionais equipado com transporte pneumatico ventoinha 10 hp 48. Paquímetro digital, material pontas metal duro, resolução 0,01, precisão +/- 0,03, leitura 7,50, aplicação medição externa/interna profundidade e ressaltos, alimentação bateria 1,50, capacidade 300, características adicionais função velocidade excessiva cursor 49. Paquímetro universal (30 cm) descrição: material aço temperado, capacidade 300 mm - 12´, aplicação oficina mecânica, características adicionais cursor sobre guias ressaltadas, leitura 0,005 mm 50. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 5, altura 2, tipo malha 180 51. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,125 52. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,063 53. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,250 54. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,180 55. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,090 56. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, tamanho abertura malhas 250 mesh 57. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, tamanho abertura malhas 500 mesh 58. Peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 21, altura 6, tipo malha 500, aplicação laboratorial 59. Eletrodo medição ph, tipo combinado, componentes corpo vidro/ conexão bnc, temperatura trabalho 0 a 60, faixa operação acidez 0 a 14, características adicionais com solução eletrolítica e tampão ph4 e ph7, compatibilidade equipamento phmetro micronal b474 60. Pipetador, material silicone, capacidade até 3, ajuste tipo bulbo para pipeta pasteur 61. Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 150, comprimento 90, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede 62. Refrigerador doméstico, capacidade 350, voltagem 110/220, características adicionais com congelador, altura 1.698, largura 631, profundidade 695, cor bege mediterrâneo 63. Refrigerador duplex, capacidade refrigeração 342, capacidade congelador 71, altura 185, largura 70, profundidade 69,80, tipo portas fixas, sistema degelo frost free, cor branca, tensão alimentação 110, temperatura operação congelador -10 a 0, temperatura operação refrigerador 0 a 10, características adicionais 4 rodízios 64. Suporte laboratório, material plástico, tipo estante, aplicação para pipetas, capacidade até 50 unidades 65. Suporte, material polipropileno, aplicação secagem vidraria, características adicionais calha escoamento 50 x 68 cm, 36 peças 66. Temporizador, tipo eletrônico, aplicação controle de equipamentos,

alimentação 110/220, escala 0 a 24 horas, características adicionais ativação mecânica
67. Termohigrômetro, tipo digital, fonte alimentação bateria 9 v, altura 270, comprimento 68, espessura 25, faixa temperatura -20 a 60¨c, faixa medição humidade relativa 10 a 95, resolução 0,10, características adicionais data logger, 7000 pontos, sensor capacitivo
68. Termômetro, tipo analógico, faixa medição temperatura 0 a 120, aplicação revelação de microfilme, características adicionais haste de 20cm para imersão em químico e de aço ino
69. Termômetro, tipo analógico, faixa medição temperatura -10¨c a +60¨c, aplicação estufa, elemento expansão mercúrio, material vidro, comprimento 150,5, diâmetro 11,75, características adicionais com haste de 120,50 x 6,50 mm
70. Termômetro solo, tipo reto, elemento expansão mercúrio, posição escala interna, faixa escala -15 a 35, subdivisão 0,20, comprimento total 330, diâmetro corpo 15, cor capilar amarela, comprimento haste 100, precisão 1% do total da escala
71. Trado, material aço, diâmetro 12, aplicação perfuração do solo, características adicionais haste de 2m
72. Medidor índice acidez, material corpo aço inoxidável, tipo portátil, formato retangular, aplicação medição de ph em soluções químicas, modelo microprocessado, faixa medição de -2,000 a 20,000ph, -1999,9 a 1999,9 milivolt e, resolução 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1ºc, precisão 0,005ph, 0,2 milivolt e 0,2ºc

Materiais de consumo laboratório de solos
1. embalagem plástica, forma sacola, largura 25, altura 36, material plástico
2. trena, material fibra vidro, comprimento 50, características adicionais estojo anatômico com manivela dobrável
3. algodao em estado bruto, nome algodao em estado bruto
4. balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material plástico, capacidade 100, acessórios rolha de plástico
5. balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material plástico, capacidade 1000, acessórios rolha de plástico
6. balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material plástico, capacidade 500, acessórios rolha de plástico
7. balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material vidro, capacidade 2000, acessórios rolha de vidro
8. balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material vidro, capacidade 250, acessórios rolha de plástico
9. bandeja laboratório, tipo uso plástico, dimensões cerca de 25 x 20 x 10
10. bandeja laboratório, tipo uso plástico, dimensões cerca de 25 x 5 x 5
11. bandeja laboratório, tipo uso plástico, dimensões cerca de 45 x 30 x 10
12. barra magnética, material revestida em ptfe, formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 5 x 10
13. barra magnética, material revestida em ptfe, formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 5 x 30
14. bastão laboratório, material vidro, dimensões cerca de 5 x 300
15. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 10, formato forma alta, adicional com orla e bico
16. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 100, formato forma alta, adicional com orla e bico
17. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 1000, formato forma baixa, adicional com orla e bico
18. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 150, formato forma alta, adicional com orla e bico
19. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 200, formato forma alta, adicional com orla e bico
20. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 250, formato

	forma baixa, adicional com orla e bico 21. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 400, formato forma baixa, adicional com orla e bico 22. béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 50, formato forma alta, adicional com orla e bico 23. bureta, material vidro, graduação graduada, volume 10, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon 24. bureta, material vidro, graduação graduada, volume 100, escala graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon 25. bureta, material vidro, graduação graduada, volume 25, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de vidro, adicional com faixa azul 26. bureta, material vidro, graduação graduada, volume 5, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon 27. bureta, material vidro, graduação graduada, volume 50, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon 28. bureta, tipo digital, volume 50, escala precisão de até 3 casas decimais, acessórios com válvula de segurança 29. cadinho, material porcelana, porosidade 7 a 8 microns, capacidade até 30, formato forma média 30. cadinho, material porcelana, porosidade 7 a 8 microns, capacidade até 60, formato forma alta 31. embalagem plástica, forma sacola, largura 30, altura 40, material plástico, aplicação transporte e armazenamento rejeitos 32. erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 1000, tipo boca boca estreita, adicional com orla 33. erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 125, tipo boca boca estreita, adicional com orla 34. erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 25, tipo boca boca estreita, adicional com orla 35. erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 250, tipo boca boca estreita, adicional com orla 36. erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 50, tipo boca boca estreita, adicional com orla 37. erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 500, tipo boca boca estreita, adicional com orla 38. escova limpeza geral, material corpo polietileno, material cerdas náilon, características adicionais cabo anatômico de polipropileno, comprimento 9, aplicação dutos e tubulações 39. espátula, material lâmina metal, material cabo madeira, tamanho 4, aplicação massa e raspagem 40. espátula, material lâmina metal, material cabo madeira, tamanho 8, aplicação massa e raspagem 41. estante tubo ensaio, material plástico, diâmetro tubo para tubos até 15, capacidade* até 40 unidades 42. estante tubo ensaio, material plástico, diâmetro tubo para tubos até 75, capacidade* até 105 unidades 43. filme embalagem, nome filme embalagem 44. filme plástico, tipo ultra violeta,transparente, espessura 150 micra, largura 20, aplicação confecção de estufa agrícola, material polietileno, comprimento 100, características adicionais aditivado 45. funil laboratório, tipo uso analítico, material vidro, capacidade 125, adicional liso, tipo haste haste longa 46. funil laboratório, tipo uso analítico, material vidro, capacidade 250, adicional liso, tipo haste haste curta 47. funil laboratório, tipo uso analítico, material vidro, capacidade 30, adicional liso, tipo haste haste curta 48. lamparina uso odontológico, material aço inoxidável, tipo combustível

álcool, características adicionais com tampa, tamanho pequeno
49. papel alumínio, material alumínio, comprimento 100, largura 30, apresentação rolo, aplicação uso doméstico
50. papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50, largura 45, apresentação rolo
51. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,063
52. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,090
53. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,125
54. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,180
55. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, abertura malhas 0,250
56. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, tamanho abertura malhas 270 mesh
57. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, tamanho abertura malhas 325 mesh
58. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, tamanho abertura malhas 400 mesh
59. peneira granulométrica, material aço inoxidável, diâmetro 8, altura 2, tamanho abertura malhas 635 mesh
60. pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecação, tipo ponta serrilhada, comprimento 10, características adicionais delicada, aplicação hospitalar
61. pinça laboratório, material madeira, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 20
62. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 1, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml, esterilidade estéril, embalagem embalagem individual, tipo uso descartável
63. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 10, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml, esgotamento esgotamento total
64. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 2, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml
65. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 20, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml
66. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 25, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml
67. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 3, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml
68. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 5, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml
69. pipeta, tipo sorológica, graduação graduada, capacidade 50, material vidro, escala escala 0,1 em 0,1 ml
70. pipeta, tipo volumétrica, capacidade 10, material vidro, esgotamento esgotamento total
71. pipeta, tipo volumétrica, capacidade 25, material vidro, esgotamento esgotamento total
72. pipetador, material borracha, tipo manual, capacidade até 50, ajuste tipo pera, componentes* com 3 vias
73. pistilo, material porcelana, aplicação gral de 250 ml
74. pistilo, material porcelana, comprimento cerca de 100, acessórios cabo de madeira
75. pistilo, material porcelana, comprimento cerca de 200, acessórios cabo de madeira
76. placa de petri, material vidro, formato redonda, dimensões cerca de 15 x 100
77. placa de petri, material vidro, formato redonda, dimensões cerca de 15 x

60
78. ponteira micropipeta, material polipropileno, capacidade até 10 mcl, acessórios com filtro hidrófobo, esterilidade* apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso* descartável
79. proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 1000, base base em vidro, adicional com orla e bico
80. proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 2000, base base em vidro, adicional com orla e bico
81. proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 25, base base em vidro, adicional com orla e bico
82. proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 250, base base em vidro, adicional com orla e bico
83. proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 500, base base em vidro, adicional com orla e bico
84. suporte laboratório, material metal, tipo haste, aplicação para bureta, dimensões cerca de 70, base base plana
85. tela, material polietileno 50% e aluminet 50%, largura 6, cor verde, aplicação sombreamento em estufa agrícola, características adicionais resistente aos raios ultravioleta
86. tela, material polietileno, largura 4, cor preta, aplicação raio ultravioleta, características adicionais polysombra 50%
87. trena, material fibra vidro, largura lâmina 12, comprimento 50, características adicionais classe exatidão ii, divisão em mm, ref.zero de tra
88. tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 15 x 100, acessórios tampa rosqueável
89. tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 15 x 150, acessórios tampa rosqueável
90. tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 25 x 150, adicional sem orla
91. tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 25 x 250, acessórios tampa rosqueável
92. vaso de planta, material plástico, capacidade 1,70, cor preta, diâmetro externo 15, altura 13, tipo com furo, características adicionais com prato
93. vaso de planta, material plástico, capacidade 3,30, cor preta, diâmetro externo 20, altura 17, tipo com furo, características adicionais com prato
94. vaso de planta, material plástico, capacidade 6, cor preta, diâmetro externo 24, altura 20, tipo com furo, características adicionais com prato

vidro relógio, formato côncavo, diâmetro cerca de 10
96. vidro relógio, formato côncavo, diâmetro cerca de 15
97. vidro relógio, formato côncavo, diâmetro cerca de 20
98. vidro relógio, formato côncavo, diâmetro cerca de 5

Reagentes

1. Acetato de cálcio
2. Ácido Acético Glacial PA 1000 ml
3. Ácido acetil salicílico
4. Ácido Ascórbico (L) PA 500g
5. ácido clorídrico
6. ácido fosfórico
7. Ácido lático 85% PA
8. ácido nítrico
9. Ácido Sulfúrico
10. água oxigenada
11. Água sanitária
12. Álcool etílico (92,5%)
13. Bi-hidróxido de Amônio - $NH_4(0H)_2$

14. carbonato de cálcio
15. carvão ativado pH
16. cianeto de potássio
17. cloreto de cálcio
18. cloreto de potássio
19. cloreto de sódio
20. cromato do potássio
21. Detergente liquido
22. dicromato de potássio
23. Gas Acetileno
24. Gás liquefeito de petróleo
25. hidróxido de amônia
26. hidróxido de sódio
27. hidróxido e potássio
28. indicador difenilamina sulfonate de barrio
29. Lava olho de emergência
30. nitrato de prata
31. Peróxido de Oxigênio 30 volumes
32. p-nitrofenol
33. Sal de tetrazólio
34. Solução padrão de condutividade
35. solução padrão pH 4
36. solução padrão pH 7
37. Soluções para pH
38. sulfato ferrosol ammoniacal

Materiais permanentes laboratório da água

1. Material Permanente laboratório da água
2. alça bacteriológica, material* platina, componentes com cabo, calibragem calibrada, volume 1 mcl
3. Amostrador de água Subterrânea
4. Amostrador de Sedimentos (mecânico)
5. Armário de Aço
6. Armário de Madeira para material permanente
7. Armário para Pastas
8. autoclave, material aço inox, tipo* vertical, modelo pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional sistemas de secagem e segurança, volume câmara cerca de 300, composição sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes com impressora, botão emergência
9. balança analítica, tipo eletrônica digital, pés reguláveis com nivelador, capacidade máxima capacidade até 200g, sensibilidade sensibilidade de 0,001g, voltagem 110/220v, característica adicional campânula de vidro
10. balança eletrônica, capacidade pesagem 210g (variação +/- 5%), voltagem 110/220, características adicionais linearidade 0,3mg, tempo esterilização 2s, prato, tipo precisão semi-analítica, dimensões 194 x 325 x 315, sensibilidade 0,10, peso líquido 8,5
11. banho maria, material aço inoxidável, comprimento 84, largura 42, altura 25
12. pinça cirúrgica, material titânio, tipo ponta ponta reta plataforma c/ vídea, comprimento 15, comprimento lâmina 6, comprimento ponta ponta 0,4, tipo cabo cabo redondo, características adicionais 1 x 2 dentes, tipo micro, modelo 1 relojoeiro
13. Cadeira de Escritório
14. contador de colônias, ajuste manual, capacidade para placas até 120, adicional inclinação regulável, componentes base em acrílico transparente, quadriculada, componentes adicionais com lupa flexível, lâmpada fluorescente

	15. destilador água, capacidade 4, voltagem 220, características adicionais com resistência blindada e dispositivo eletromecâ-, aplicação laboratório 16. Estação Meteorológica 17. estufa laboratório, material* gabinete aço inox, ajuste ajuste mecânico,botão controle temperatura, capacidade cerca de 100, temperatura até 200, componentes c/ até 2 bandejas, adicional c/ vedação 18. material laboratório, tipo coletor de águas subterrâneas, material plástico, dimensões cerca de 40 mm x 1, esterilidade descartável 19. Medidor de OD Portátil 20. medidor índice acidez, material corpo plástico, tipo bolso c/ eletrodo e cabo, formato retangular, aplicação medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, faixa medição 0 a 14 ph, resolução 0,01 ph, precisão +/- 2 ph 21. Medidor de Umidade do solo 22. Mesa de Escritório 23. Perneira Anti-oífidica (par) 24. Pluviômetro automático 25. Pluviômetro ville de paris 26. Réguas Linimétricas 27. RiverSurveyor M9 - medidor de vazão 28. Sonda Multiparâmetro de Qualidade da água 29. Tanque Meteorológico Classe A 30. draga, material casco ferro, comprimento 15,50, boca 5, pontal 2,60, calado 1,25, potência instalada 730, arqueação 25 31. rede de coleta (micrometro) surber, rede em D 32. tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 10 x 100, acessórios tampa rosqueável 33. tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 20 x 200, acessórios tampa rosqueável 34. frasco laboratório, tipo reagente, material vidro âmbar, capacidade 10, graduação graduado, tipo tampa tampa rosqueável com vedação 35. frasco laboratório, tipo reagente, material vidro, capacidade 5, tipo boca boca larga, tipo tampa tampa rosqueável, acessórios com batoque 36. frasco laboratório, tipo reagente, material plástico, capacidade 250, tipo boca boca larga, tipo tampa tampa rosqueável com vedação, acessórios com batoque 37. câmara clara para microscopio olypus 38. rede coletora, material tela de naylon, formato cilíndrico, componentes anel de aço e coletor de pvc, abertura malhas 300 micra, diâmetro 0,60, comprimento 3, capacidade coletor 300, aplicação plâncton e microorganismos aquáticos 39. rádio transceptor, tipo walk talk, operação 14 canais, 38 códigos segurança, 5 tons confirmaçã, acessórios display com carga de bateria, 2 baterias recarregá, características adicionais função monitoramento de canais, função busca de ca, alcance 9,6
Infraestrutura de informática e redes de informação:	A serem adquiridos e instalados após a construção e entrega do laboratório ao *Campus*
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	Sempre que necessário.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	Atualizações de equipamentos e software quando necessário.
Observação:	

4.2.3 Biblioteca

Sediada no *Campus* José Ribeiro Filho, em Porto Velho, a Biblioteca Central da UNIR integra e coordena tecnicamente oito Bibliotecas Setoriais localizadas nos *campi* de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena, que configuram o Sistema de Bibliotecas da UNIR[9].

Os serviços prestados pela Biblioteca Setorial do *Campus* da UNIR de Guajará-Mirim estão relacionados ao atendimento das necessidade informacionais da comunidade interna e externa, uma vez que seu papel principal é servir de apoio a professores, estudantes, pesquisadores e à comunidade em geral, devendo colaborar no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNIR.

No entanto, devido aos serviços de empréstimos entre bibliotecas e ao fato de que acadêmicos de outros *Campi* podem utilizar todas as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da UNIR (SiBi-UNIR), a quantidade de usuários com potencial de empréstimo pode ser maior, conforme relatório abaixo (Tabela 15):

Tabela 15 – Relatório de usuários com potencial de empréstimo

Relatório de movimentação usuários por período. Categorias de usuário: aluno infantil, aluno médio/técnico, aluno de graduação, aluno de pós-graduação, servidor técnico-administrativo, docente, docente externo, biblioteca, biblioteca externa e usuário externo.

Período	**01/06/2019 até 31/12/2020**
Novos Usuários no Período	Quantidade
Aluno de graduação	1217
Aluno de pós-graduação	116
Servidor técnico-administrativo	26
Docente	54
Usuário externo	10
Docente externo	1
Total de Novos Usuários	**1424**
Usuários Quitados no Período	**Quantidade**
Aluno de graduação	1144
Aluno de pós-graduação	270
Servidor técnico-administrativo	24
Docente	48
Total de Usuários Quitados	**1486**
***Usuários Ativos**	**Quantidade**
Aluno de graduação	37797
Aluno de pós-graduação	3970
Servidor técnico-administrativo	879
Docente	1090
Usuário externo	10
Docente externo	26
Total de Usuários Ativos	**43772**

[9] PDI UNIR 2019-2023.

Geral de Usuários (Total de ativos + Total de quitados)	Quantidade
Aluno de graduação	38965
Aluno de pós-graduação	4250
Servidor técnico-administrativo	903
Docente	1139
Usuário externo	10
Docente externo	26
Total	**45293**

Fonte: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS. EMITIDO EM 10/02/2020 13:20

ATENÇÃO: Essa quantidade reflete a quantidade atual do sistema, ou seja, não considera o período informado. A quantidade de "usuário ativos" inclui a quantidade de novos usuários cadastrados mas não inclui a quantidade de usuários quitados.
Não é possível separar os usuários por biblioteca, pois o cadastro dos usuários é feito para o sistema como um todo, não existe um cadastro em separado para cada biblioteca.

A biblioteca disponibiliza um acervo de aproximadamente 4900 exemplares, um miniauditório para conferências, espaço digital, palestras e reuniões, com capacidade para 78 pessoas, 2 salas de estudos em grupo, 2 salas de estudo individual, sala da gerência, banheiros, uma copa para os servidores, sala de processamento técnico, laboratório de informática com 06 máquinas, *lounge* de leitura com dois sofás com total de 05 lugares, armários com 60 guarda-volumes, área de circulação de estudos contendo 12 conjuntos de mesas com 04 cadeiras cada, totalizando 48 lugares.

4.2.3.1 Acessibilidade

A infraestrutura da biblioteca está em conformidade com a NBR 9050 – 2004 (Norma Brasileira inerente a acessibilidade, a edificação, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos), e atende as necessidades das pessoas com deficiência, eliminando as barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais, tais como: rampas de acesso, balcão de acessibilidade, porta permanentemente aberta, corrimão, sinalização e informações em tamanhos ampliados para pessoas com baixa visão, piso tátil, banheiro adaptado (PCD), além da disponibilização de tecnologias assistivas como os programas OSVOX e o VLIBRAS. Todos os computadores da biblioteca têm os dois softwares. Atualmente, para melhor atendermos os nossos usuários PCDs, estamos desenvolvendo uma maquete para cegos e vídeos informacionais do sistema da biblioteca, o SIGAA.

A Gerência de Atendimento ao Público (GAP), atualmente, é composta por uma Auxiliar em Administração. Todavia, existe um profissional bibliotecário, devidamente registrado no conselho.

O quadro da biblioteca é composto por: 2 bibliotecários (uma está afastada doutoramento), 1 auxiliar em administração, 1 auxiliar de biblioteca e duas estagiárias. No *campus*, há uma tradutora e intérprete de libras.

4.2.3.2 Acervo físico disponível

Estes dados não estão atualizados devido a migração de sistema do SINGU para o SIGAA, o acervo está em Processamento Técnico. Por isso, todas as classes estão passando por uma revisão bibliográfica para, assim, serem reinseridas ao novo sistema, o SIGAA (Quadro 16, Tabelas 16 e 17).

Quadro 17 - Acervo físico disponível (quantidade total e bibliografias da área do curso).

Bibliotecas :	Biblioteca setorial do *Campus* de Guajará-Mirim (03)
Coleções :	Acervo Circulante, Consulta Local, Monografias
Tipos de Material :	Livro, Monografia UNIR, Monografia de especialização, Monografia de graduação, TCC - Trabalho Conclusão Curso, Revistas.
Situações:	Disponível
Forma do Documento :	Todas
Materiais Mostrados :	Exemplares, Fascículos e Digitais
Agrupado por :	CDU

Tabela 16 – Quantidade Total

CDU	Títulos dos Materiais	Exemplares	Fascículos
	1	1	0
0	236	488	0
1	248	390	0
2	23	30	0
3	4247	7501	0
4	3	5	0
5	790	1339	0
6	1783	3732	0
7	29	62	0
8	512	725	0
9	153	189	0
:	1	2	0

Tabela 17 – Bibliografias da área do curso

CDU	Títulos dos Materiais	Exemplares	Fascículos
R	1	1	0
Sem classe	136	202	0
Total	**8163**	**14667**	**0**

4.2.3.3 Produtos e serviços

Horário de funcionamento: as Bibliotecas da UNIR funcionam de segunda a sexta-feira, com intervalo das 12h00min às 13h00min, em no mínimo 13h para acesso livre local, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Observação: no recesso acadêmico os horários de funcionamento poderão ser alterados.

***Acervo físico e digital*:** o acervo físico é formado por livros, periódicos, monografias, dissertações, teses e DVD's'. O acervo virtual é formado pela Coleção Springer de E-Books, Repositório Institucional da UNIR (RIUNIR), Portal de Periódicos da UNIR, Portal de Periódico Capes e ABNT Coleções. O acesso ao acervo das bibliotecas da UNIR é livre para Consulta Local, sendo autorizado o empréstimo domiciliar e o acesso remoto apenas àqueles que possuem vínculo com a IFES, devidamente cadastrado no SIGAA.

Observação: o usuário poderá realizar seu cadastro no SIGAA, no endereço eletrônico: https://sigaa.unir.br/sigaa/verTelaLogin.do ou no balcão de atendimento das Bibliotecas.

Passos para o acesso:

SIGAA → Portal do Discente → Biblioteca →Cadastrar para utilizar os serviços da Biblioteca

Acesso à internet Wi-fi:este serviço está disponível para discentes, docentes e servidores da Biblioteca.

***Acesso remoto*:** a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) está promovendo o acesso remoto ao Portal de Periódicos para os professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação, graduação e técnicos das instituições usuárias do Portal, por meio da rede da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). O acesso remoto via CAFe é possível quando a instituição participa da Comunidade Acadêmica Federada, serviço mantido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) que provê facilidades de autenticação e troca de informações.

Catálogo online SIGAA:acesso livre à comunidade em geral de qualquer rede de internet à base referencial dos acervos das Bibliotecas da UNIR, via SIGAA. As Bibliotecas dispõem de equipamentos para a consulta local.

Para consultar online, acesse o site da Biblioteca ou o link do sistema:

http://www.bibliotecacacoal.unir.br/ https://sigaa.unir.br/sigaa/public/home.jsf#

Consulta local:as coleções das Bibliotecas estão à disposição da comunidade universitária e da sociedade em geral para consulta local e são de livre acesso.

Empréstimo/Renovação presencial de obras:o serviço é exclusivo para discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, através de matrícula e senha SIGAA.

O usuário solicita o empréstimo e/ou renovação presencialmente à Biblioteca, verificando o quantitativo permitido, conforme Tabela 18:

Tabela 18 – Quantitativo de material didático para empréstimo.

Perfil do Usuário	Quantidade	Prazo
Discente Graduação	03	07
Docente	05	15
Discente Pós-Graduação	05	15
Técnico	05	15

A renovação do material emprestado é permitida por 3 (três) vezes, por igual período de empréstimo disponibilizado a cada tipo de usuário, desde que o material não esteja com data de devolução vencida.

Renovação online de obras:a renovação online do empréstimo domiciliar pode ser realizada através do SIGAA, bastando o usuário estar *logado* no sistema. O serviço é exclusivo para discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, através de matrícula e senha SIGAA.

Para renovar online, acesse o link do sistema:

https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/discente/beta/discente.jsf

Passos para o acesso:

SIGAA → Portal do Discente → Biblioteca → Empréstimos → Renovar meus empréstimos

Observação: as Bibliotecas dispõem de equipamentos para uso local pelo usuário.

Comprovantes e Notificações Eletrônicas*:* são alertas enviados automaticamente pelo SIGAA, via e-mail, para os usuários das Bibliotecas, sobre aviso de devolução, atraso de devolução, recibo de empréstimo e de devolução.

Observações*:* 1. O e-mail do aluno deve estar atualizado na sua conta do SIGAA, para que o mesmo, possa receber esses alertas; 2. Confira e salve todos os recibos de empréstimo e

devolução; 3. Caso tenha algum problema ou não receba o e-mail com o comprovante, procure imediatamente a biblioteca, ou mande um e-mail relatando o ocorrido, com seu nome completo, CPF e registro do livro.

Reserva presencial e online de obras:o serviço é exclusivo para discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, através de matrícula e senha SIGAA.
Para reservar online, acesse o link do sistema:
https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/discente/beta/discente.jsf
Passos para o acesso:
SIGAA → Portal do Discente → Biblioteca → Reservas de Materiais → Solicitar Nova Reserva
Observação: as Bibliotecas dispõem de equipamentos para uso local pelo usuário.

Empréstimo entre Bibliotecas do Sistema:o empréstimo entre bibliotecas permite discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, realizarem empréstimo de material (presencialmente ou através de solicitação à gerência de atendimento), em todas as bibliotecas do SIBI/UNIR.
Para emprestar online, acesse o link do sistema:
https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/discente/beta/discente.jsf
Passos para o acesso:
SIGAA → Portal do Discente → Biblioteca → Serviços ao Usuário → Serviços diretos → Solicitar empréstimos entre bibliotecas

Coleção E-books Springer:acesso através da rede de internet disponível dentro da Universidade. Reúne livros eletrônicos em texto completo da coleção Springer 2012, nas áreas de Ciência do Comportamento; Biomedicina e Ciências da Vida; Economia e Negócios; Química e Ciências dos Materiais; Ciência da Computação; Meio Ambiente e Ciência da Terra; Engenharia; Ciências Sociais, Humana e Direito; Matemática e Estatística; Física e Astronomia; Medicina; Professional Computing and Web Design.
Disponível em: http://www.bibliotecacentral.unir.br/
Passos para acesso:
Acervos → Coleções online → Springer link

Repositório Institucional da UNIR (RIUNIR):reúne a produção científica e acadêmica da UNIR nos formatos de monografias, dissertações e teses defendidas nos cursos da UNIR, com

texto completo para download. Acesso livre a comunidade em geral de qualquer rede de internet.

Disponível em: http://www.ri.unir.br/jspui/, ou em: http://www.bibliotecacentral.unir.br/
Passos para acesso:
Acervos → Repositório

Portal de Periódicos da UNIR:acesso livre a comunidade em geral de qualquer rede de internet. Reúne revistas científicas, cadernos acadêmicos e anais de eventos produzidos pela UNIR.
Disponível em: https: http://www.bibliotecacentral.unir.br/
Passos para acesso:
Acervos → Coleções online → Periódicos UNIR

Portal de Periódico Capes*:* acesso aberto dentro da Universidade aos textos completos de artigos de revistas nacionais e internacionais, livros eletrônicos, teses e dissertações e bases de dados referencias. O acesso remoto é exclusivo para discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, através de matrícula e senha SIGAA.
Disponível em: http://www.bibliotecacentral.unir.br/
Passos para acesso:
Acervos → Portal de Periódico Capes

ABNT Coleção UNIR: acesso a coleção de Normas Técnicas ABNT (NBR) e Mercosul (AMN) montada para a UNIR. O acesso remoto é exclusivo para discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, através de matrícula e senha SIGAA.
Disponível em: http://www.bibliotecacacoal.unir.br/
Passos para acesso:
Acervos → Coleções online → ABNT Coleção
Observação: a renovação contratual ocorre mediante disponibilidade financeira.

Salas de Estudo em Grupo:especialmente desenvolvidos para estudo em grupo, os espaços são mobiliados e climatizadas, estando disponíveis para alunos, professores e pesquisadores da UNIR.

***Espaço de Estudo e Leitura*:** as Bibliotecas disponibilizam espaços amplos e climatizados para estudo, produção do conhecimento, leitura e convivência para a comunidade acadêmica e visitantes da UNIR. Estes espaços contam com acesso à internet sem fio, mesas e cadeiras, salas de estudo em grupo e banheiros.

Capacitação de Usuário:as Bibliotecas da UNIR oferecem à comunidade acadêmica e externa, diversas capacitações sobre uso da Biblioteca e dos serviços ofertados, como as Visitas Programadas; Uso do SIGAA: como criar e recuperar senha; Uso do Portal de Periódicos CAPES, Orientação quanto às normas da ABNT de trabalhos acadêmicos.

Para solicitar online, acesse o link do sistema:

https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/discente/beta/discente.jsf

Passos para acesso:

SIGAA → Portal do Discente → Biblioteca → Serviços ao Usuário → Serviços Agendados → Visita Programada

Observação: para agendamentos solicite online via SIGAA ou procure o bibliotecário do respectivo *campus*.

Treinamento Portal de Periódicos CAPES:apresenta todas as funcionalidades que o Portal da Capes oferece. O serviço de agendamento online para acesso a este serviço é exclusivo para discentes devidamente matriculados, docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR, através de matrícula e senha SIGAA.

Para solicitar online, acesse o link do sistema:

https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/discente/beta/discente.jsf

SIGAA → Portal do Discente → Biblioteca → Serviços ao Usuário → Serviços Agendados → Treinamento do Portal Capes

Website das Bibliotecas e Redes Sociais (Facebook e Instagram):canais de comunicação e informação das bibliotecas com a comunidade universitária e em geral.

Acesse: http://www.bibliotecagm.unir.br/

4.2.3.4 Auditório da biblioteca do Campus de Guajará-Mirim

A Biblioteca do campus de Guajará-Mirim da UNIR possue infraestrutura moderna, com acesso à rede wi- fi e adequada para receber diferentes tipos de eventos científicos, como conferências, seminários, lançamentos de livros e colóquios entre outros, visando atender a

comunidade acadêmica da Universidade. O serviço é exclusivo para docentes e técnicos administrativos com vínculo ativo na UNIR.

Possui também espaço Digital de Pesquisa para a comunidade acadêmica e visitantes possui também espaço com microcomputadores, com acesso à rede wi-fi, para a pesquisa acadêmica e a produção do conhecimento.

4.2.4 Outros espaços

Existem três auditórios, sendo um para 48 lugares, outro para 91 lugares e outro para 130 lugares, todos com projetor de multimidia e sonorização. Existe ainda um espaço para cantina, um fragmento de mata nativa, que sempre é utilizado por professores e alunos para aulas práticas, atividades de extensão e pesquisas. Encontra-se também no campus uma brinquedoteca, banheiro familiar com fraldário, espaços de convivência distribuídos entre os blocos do *campus.*

4.3 Acessibilidades

O *Campus* passou por reforma recentemente e se adequou conforme projeto institucional e trabalhos realizados pela Comissão de Acessibilidade designada pela Portaria nº 1.039/2012/GR/UNIR de 22 de novembro de 2012. Nos termos da Lei nº 10.048 e do Decreto 5.626, a UNIR realiza atendimento prioritário a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos em todos os seus setores que prestam qualquer tipo de atendimento.

De acordo com dados da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), no período de 2012 à 2017, a Universidade Federal de Rondônia investiu, em acessibilidade, cerca de R$ 13.350.000,00 (treze milhões, trezentos e cinquenta mil reais) em obras e serviços de engenharia, em todos os *campi* da instituição. Essas obras e serviços incluem prédios novos com projetos totalmente voltados para as normas de acessibilidade; instalação de plataforma elevatória e rampas acesso; regularização das calçadas; sinalização de pisos (piso tátil); adaptação de poltronas, salas, banheiros, auditórios e outras dependências; instalação de guarda-corpos e corrimãos.

Na atenção a esse público específico, a UNIR disponibiliza uma Bolsa Monitoria Especial que tem como finalidade possibilitar o acompanhamento a discentes com deficiência ou “Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)”, onde um bolsista monitor auxilia o aluno acompanhando-o em suas atividades acadêmicas. Nessa categoria há bolsistas Monitores Especiais que auxiliaram alunos com deficiência.

Para atendimento dos alunos surdos, a UNIR conta também com Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais (TILS) e bolsistas TILS. A UNIR conta, ainda, com docentes de Libras.

Com relação à área de ensino e pesquisa, são realizados regularmente cursos e ações de extensão para capacitação em Libras, voltados à comunidade acadêmica e comunidade em geral. A UNIR também promove anualmente o Seminário UNIR AZUL, voltado a debater questões relativas à comunidade surda.

Já para atendimento aos alunos com deficiência visual, a Universidade adquiriu equipamentos que facilitam o ensino e a aprendizagem como, por exemplo, a impressora em Braile, regletes e punções (instrumentos para a escrita Braille). Há também um Notetaker, um Scanner com Voz e um software ampliador de tela, a fim de atender às necessidades da Instituição.

Há necessidades de aquisição de materiais didáticos e de laboratórios, materiais de consumo, reparo nas instalações físicas, entre outros, com a finalidade de viabilizar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão, como segue na Tabela 19.

Tabela 19 – Materiais didáticos e de laboratórios, materiais de consumo, reparo nas instalações físicas, entre outros

Materiais didáticos	**Especificação**	**Quantidade**
Aquisição de projetor multimidia para a sala de informática	Projetor de multimidia 5000 lumens	1
Aquisição de quadro branco para a sala de informática	Quadro branco	1
Equipamento de laboratório	**Especificação**	**Quantidade**
Microscópio óptico	Microscópio com ótica infinita (CFI): aumentos padrões de 40X a 1000X; Oculares: 10x de magnificação com campo de 20mm (como do E200), com opção para 15x com campo de 12 mm; Revólver giratório para 4 objetivas; através de mecanismo giratório quádruplo de parada por clique com rolamento esférico múltiplo e anel elástico para fixação do revólver; Jogo de objetivas planacromáticas CFI 45 BE2, corrigidas ao infinito: o 4X (N.A. 0,10/ W.D. 25 mm), o 10X (N.A. 0,25/ W.D. 6,7 mm), o 40X retrátil (N.A. 0,65/ W.D. 0,6 mm), o 100X retrátil imersão óleo (N.A.1.25/ W.D. 0,14 mm);	15
Microscópio óptico	Ocular: WF10x / WF50x Lente objetiva: 4x 10x 60x 100x Ampliação: 40x-6000x / 10000x / 20000x Sistema de iluminação: luzes LED para cima e para baixo Cabeça: inclinação de 45 graus e rotação de 360 graus Sistema: Sistema óptico completo Botão de foco: ajuste grosso e fino (coaxial) Fonte de alimentação: 100-240 V ou 3 * pilhas AA (não incluídas) Acessórios: um conjunto completo de acessórios	2

	Lista de embalagem 1 x microscópio 2 × oculares WF10x 2 × oculares WF50x 1 × conjunto de lâminas de microscópio 1 × conjunto de lamínulas de microscópio 1 × um conjunto de acessórios operacionais 1 × régua móvel 1 × bolsa de armazenamento à prova de choque 1 × Adaptador de energia 1 × suporte para telefone 1 × ocular eletrônica	
Câmeras	Multimídia para acoplar na ocular do microscópio optico	1
Monitor	Monitor para acoplar ao microscópio	1
Espectofotômetro de massa	ESPECTROFOTÔMETRO UV-VISÍVEL (Duplo-feixe) Gama de comprimento de onda: 190 - 1100nm Largura de Banda Espectral: 1.0nm Sistema ótico: Duplo Feixe, 1200 linhas /mm Grating Precisão de comprimento de onda: ±0.3nm Repetibilidade de comprimento de onda: 0.2nm Precisão Fotométrica ±0,3%T Repetibilidade Fotométrica: 0,2%T Gama Fotométrica: -4 ~4A, 0~200%T, 0~9999C Luz Espúria: menor 0.5%T @ 220mn, 360nm Estabilidade: ±0,004A/h @500nm Tipo de indicador: LCS 320* 240 pontos Software: UV Analytics Detector: Fotodiodo de Silício. Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e Deutério Saída: Porta USB Ruído: ±0.0004A/h Nivelamento da Linha de Base: ±0.001A/h Saída da impressora : USB Parallel port Voltagem: AC 110-220V ou 110V/60Hz Dimensões 635*440*210mm; 30Kg Acompanha 4 cubetas de vidro e 2 cubetas de quartzo Cabo USB, CD de instalação do Software, Capa de proteção Driver USB com a chave de acesso ao software.	1
Câmeras de vigilância	Câmera de vigilância	3
Materiais de consumo	**Especificação**	**Quantidade**
*OBS 1 materiais de consumo	Na tabela abaixo	
*OBS 2 reagentes	Na tabela abaixo	
Reparo nas instalações	**Especificação**	**Quantidade**
Reparo na estrutura do laboratório	Reparo nas rachaduras do teto e no piso do laboratório de biologia e química	1
Construção de novo laboratório	**Especificação**	**Quantidade**
Laboratório de solo e água	Laboratório para atender a comunidade acadêmica e a comunidade externa.	1
Laboratório de fertilidade do solo	Laboratório para atender a comunidade acadêmica e a comunidade externa.	1

*OBS 1: Tabela de materiais de consumo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Acetato de Calcio 1H20 PA ACS 1000G	Kilo(s)	0,5
2	Ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfônico p.a.	kg	0,5
3	Ácido Acético Glacial (extratora) PA	Litro(s)	2
4	Ácido acetil salicílico	gramas	250
5	Ácido Ascórbico (L) PA 500g	Kilo(s)	1
6	Ácido bórico (H_3BO_3) p.a.	kg	0,5
7	Ácido clorídrico (HCl (d:1,91; 37,7%; 12,31M)) p.a.	L	2
8	Ácido fosfórico (H_3PO_4 (d:1,71; 85%)) p.a.	L	1
9	Ácido Nitrico (extratora)	Litro(s)	1
10	Ácido oxálico p.a.	kg	0,5
11	Ácido perclórico ($HClO_4$) p.a.	L	2
12	Ácido sulfúrico (H_2SO_4 (d:1,840; 96,7%; 18,02M)) p.a.	L	2
13	Água oxigenada comercial (H_2O_2 (30%))	L	2
14	Álcool etílico (92,5%)	Litro(s)	6
15	Álcool Polivinílico PS	gramas	500
16	Azometina-H	kg	0,025
17	Bicarbonato de Sódio PA	Kilo(s)	0,25
18	Bi-hidróxido de Amônio - NH4(0H)2	Litro(s)	1
19	Carbonato de cálcio ($CaCO_3$) p.a.	kg	0,05
20	Citrato de sódio	kg	4
21	Cloreto de Amônio PA	Kilo(s)	1
22	Cloreto de bário ($BaCl_2$) p.a.	kg	1
23	Cloreto de cálcio ($CaCl_2 2H_2O$) p.a.	kg	0,2
24	Cloreto de estrôncio ($SrCl_2$) p.a.	kg	1,5
25	Cloreto de potássio (KCl) p.a.	kg	5
26	Cloreto de potássio comercial (KCl)	kg	20
27	Cloreto de sódio (NaCl) p.a.	kg	0,1
28	Cobre metálico (Cu) p.a.	kg	0,05
29	Cromato de potássio (K_2CrO_4) p.a.	kg	0,2
30	Curcumina	kg	0,01
31	Dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) p.a.	kg	1
32	Dicromato de Sódio 2H2O 500g	Unidade(s)	1
33	EDTA (sal dissódico)	kg	0,1
34	Fenoftalina	kg	0,05
35	Ferro metálico (Fe) p.a.	kg	0,01
36	Fluoreto de Amônio cristal PA 500g	Unidade(s)	1
37	Fosfato de cálcio ($Ca(H_2PO_4)_2H_2O$) p.a.	kg	1
38	Fosfato de potássio (KH_2PO_4) p.a.	kg	0,1
39	Fosfato Monobásico de Potássio (pré condicionamento resina)	Kilo(s)	2

40	Gás liquefeito de petróleo	botijão	3
41	Glicose	Litro (s)	1
42	Hidróxido de sódio (NaOH) p.a.	kg	5
43	Hidróxido de Sódio em lentilhas PA	Kilo(s)	1
44	Hipoclotrito de sódio (P.A.)	Litro	5
45	Liga de varda	kg	1
46	Luvas de latex para procedimentos tam P c/ talco cx100	Unidade(s)	1
47	Manganês metálico (Mn) p.a.	kg	0,05
48	Metabissulfito de sódio ($Na_2S_2O_5$) p.a.	kg	3
49	Molibdato de amônio ($(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$) p.a.	kg	0,5
50	Molibdato de Amônio 4H2O 500g synth	Unidade(s)	1
51	Nitrato de amônio (P.A.)	kg	1
52	Nitroprussiato de sódio (P.A.)	kg	1
53	Oxalato de amônio ($(NH4)_2C_2O_4H_2O$) p.a.	kg	1
54	Óxido de Lantânio III 99,99% 25 g	Unidade(s)	1
55	Óxido de magnésio (MgO) p.a.	kg	1
56	Papel de Filtro Schleichell & Schuell ref. Nº 300110	Unidade(s)	1
57	Papel de filtro tipo Melita	caixa	5
58	Para Nitrofenol OR 250g	Unidade(s)	1
59	Peróxido de Oxigênio 30 volumes	Litro(s)	2
60	p-nitrofenol	kg	0,1
61	Saco plástico 60 x 40	Unidade(s)	1
62	Selênio metálico (Se) p.a.	kg	0,1
63	Solução padrão pH 7	L	0,05
64	Solução padrão pH4	L	0,05
65	Sulfamato de amônio (P.A.)	kg	5
66	Sulfato de amônio (P.A.)	kg	5
67	Sulfato de cobre ($CuSO_4.5H_2O$) p.a.	kg	1
68	Sulfato de ferro ($FeSO_4$) p.a.	kg	0,1
69	Sulfato de ferro ($FeSO_4.7H_2O$) p.a.	kg	0,1
70	Sulfato de Magnésio 7H2O PA synth	Kilo(s)	4
71	Sulfato de potássio (K_2SO_4) p.a.	kg	0,02
72	Sulfito de sódio (Na_2SO_3) p.a.	kg	5
73	Tartarato duplo de Antimônio e potássio (sol. Ac. De molib. Tart. Am.) c/250g	Unidade(s)	1
74	Trietanolamina	kg	0,2
75	TRIS ou THAN (Tris-(hidroximetil)amino metano)	kg	0,1
76	Vanadato-meta de Amônio 100g	Unidade(s)	1
77	Verde de bromocresol	kg	0,2
78	Vermelho de metila	kg	0,1
79	Zinco metálico (Zn) p.a.	kg	0,05

*OBS2: Reagentes

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	413048	Acetato de Calcio 1H20 PA ACS 1000G - acetato de cálcio, composição química (ch3coo)2ca . xh2o (hidratado), aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 158,17, teor de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química* cas 114460-21-8	Kilo(s)	0,5
2	419702	Ácido sulfônico, composição química ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfônico, fórmula química* c10h9no4s, aspecto físico* pó cristalino branco a levemente acinzentado, massa molar 239,25, grau de pureza* pureza mínima de 98%, número de referência química* cas 116-63-2	kg	0,5
3	345906	Ácido Acético Glacial - aspecto físico líquido límpido transparente, peso molecular 60,05, fórmula química c2h4o2, grau de pureza pureza mínima de 99,7%, característica adicional glacial,reagente p.a.-acs-iso, número de referência química cas 64-19-7	Litro(s)	2
4	267501	Ácido acetilsalicílico - dosagem 500	gramas	250
5	352951	Ácido Ascórbico - aspecto físico cristal branco à amarelado, fórmula química c6h8o6 (ácido l-ascórbico), peso molecular 176,13, pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 50-81-7	Kilo(s)	1
6	347345	Ácido bórico - aspecto físico cristal incolor ou pó/grânulo branco, inodoro, peso molecular 61,83, composição química h3bo3, grau de pureza pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 10043-35-3	kg	0,5
7	347336	Ácido clorídrico - aspecto físico líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 36,46, fórmula química hcl, teor teor mínimo de 37%, grau de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a. / acs, número de referência química cas 7647-01-0	L	2

8	352710	Ácido fosfórico (H_3PO_4 (d:1,71; 85%)) p.a. - aspecto físico líquido incolor, inodoro, fórmula química h3po4, peso molecular 98,00, teor de pureza teor mínimo de 85%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 7664-38-2	L	1
9	347320	Ácido Nitrico (extratora) - ácido nítrico, aspecto físico líquido límpido,incolor à amarelado,odor sufocante, fórmula química hno3, peso molecular 63,01, teor teor mínimo na faixa entre 68 e 70%, característica adicional reagente p.a./ acs, número de referência química cas 7697-37-2	Litro(s)	1
10	347155	Ácido oxálico - aspecto físico cristal ou pó branco cristalino higroscópico, peso molecular 90,04, fórmula química c2h2o4 anidro, grau de pureza pureza mínima de 98%, número de referência química cas 144-62-7	kg	0,5
11	352034	Ácido perclórico - aspecto físico líquido incolor ou levemente amarelado, peso molecular 100,46, fórmula química hclo4, grau de pureza concentração mínima de 70%, característica adicional reagente p/hplc, número de referência química cas 7601-90-3	L	2
12	347289	Ácido sulfúrico - aspecto físico líquido incolor, inodoro, viscoso, cristalino, fórmula química h2so4, massa molecular 98,09, grau de pureza pureza mínima de 98%, característica adicional reagente acs, número de referência química cas 7664-93-9	L	2
13	278441	Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) - tipo 30 volumes	L	2
14	357239	Álcool etílico - aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5¨gl, fórmula química c2h5oh, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional absoluto, reagente p.a. acs, número de referência química cas 64-17-5	Litro(s)	6

15	374783	Álcool Polivinílico - aspecto físico grânulos leves, brancos, de odor suave, fórmula química (c2h4o).n, teor de pureza pureza mínima de 95%, característica adicional reagente totalmente hidrolizado, número de referência química cas 9002-89-5	gramas	500
16	378995	Azometina-H - azometina-h, aspecto físico pó branco, levemente amarelado, fórmula química c17h11nnas2o8 (sal monosódico), peso molecular 445,40, grau de pureza pureza mínima de 97%, número de referência química cas 5941-07-1	kg	0,025
17		Bicarbonato de Sódio PA	Kilo(s)	0,25
18		Bi-hidróxido de Amônio - NH4(0H)2	Litro(s)	1
19		Carbonato de cálcio ($CaCO_3$) p.a.	kg	0,05
20		Citrato de sódio	kg	4
21		Cloreto de Amônio PA	Kilo(s)	1
22		Cloreto de bário ($BaCl_2$) p.a.	kg	1
23		Cloreto de cálcio ($CaCl_2 2H_2O$) p.a.	kg	0,2
24		Cloreto de estrôncio ($SrCl_2$) p.a.	kg	1,5
25		Cloreto de potássio (KCl) p.a.	kg	5
26		Cloreto de potássio comercial (KCl)	kg	20
27		Cloreto de sódio (NaCl) p.a.	kg	0,1
28		Cobre metálico (Cu) p.a.	kg	0,05
29		Cromato de potássio (K_2CrO_4) p.a.	kg	0,2
30		Curcumina	kg	0,01
31		Dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) p.a.	kg	1
32		Dicromato de Sódio 2H2O 500g	Unidade(s)	1
33	392156	Ácido etilenodiaminotetracético (edta) - aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 292,24, fórmula química c10h16n2o8 (ácido, anidro), grau de pureza pureza mínima de 99,995%, número de referência química cas 60-00-4	kg	0,1
34	366475	Fenoftalina - composição c20h1404, peso molecular 318,33, aspecto físico cristal branco a levemente amarelado, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 77-09-8	kg	0,05
35		Ferro metálico (Fe) p.a.	kg	0,01
36		Fluoreto de Amônio cristal PA 500g	Unidade(s)	1

37		Fosfato de cálcio ($Ca(H_2PO_4)_2H_2O$) p.a.	kg	1
38		Fosfato de potássio (KH_2PO_4) p.a.	kg	0,1
39		Fosfato Monobásico de Potássio (pré condicionamento resina)	Kilo(s)	2
40		Gás liquefeito de petróleo	botijão	3
41		Glicose	Litro (s)	1
42		Hidróxido de sódio (NaOH) p.a.	kg	5
43		Hidróxido de Sódio em lentilhas PA	Kilo(s)	1
44		Hipoclotrito de sódio (P.A.)	Litro	5
45		Liga de varda	kg	1
46		Luvas de latex para procedimentos tam P c/ talco cx100	Unidade(s)	1
47		Manganês metálico (Mn) p.a.	kg	0,05
48		Metabissulfito de sódio ($Na_2S_2O_5$) p.a.	kg	3
49		Molibdato de amônio ($(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$) p.a.	kg	0,5
50	403993	Molibdato de Amônio - aspecto físico pó cristalino branco a levemente amarelado, peso molecular 1235,86, fórmula química (nh4)6mo7o24·4h2o (heptamolibdato, tetrahidratado), grau de pureza teor de moo3 81,0 a 83,0%, pureza mínima de 99,0%, característica adicional reagente p.a. acs iso, número de referência química cas 12054-85-2	Unidade(s)	1
51		Nitrato de amônio (P.A.)	kg	1
52		Nitroprussiato de sódio (P.A.)	kg	1
53	347583	Oxalato de amônio - aspecto físico cristais brancos, inodoros, fórmula química (nh4)2c2o4.h2o, peso molecular 142,11, grau de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 6009-70-7	kg	1
54	378547	Óxido de lantânio, aspecto físico pó branco, inodoro, altamente higroscópico, fórmula química la2o3, peso molecular 325,82, grau de pureza pureza mínima de 99,9%, número de referência química cas 1312-81-8	Unidade(s)	1
55		Óxido de magnésio (MgO) p.a.	kg	1
56		Papel de Filtro Schleichell & Schuell ref. Nº 300110	Unidade(s)	1
57		Papel de filtro tipo Melita	caixa	5

58		Para Nitrofenol OR 250g	Unidade(s)	1
59		Peróxido de Oxigênio 30 volumes	Litro(s)	2
60		p-nitrofenol	kg	0,1
61		Saco plástico 60 x 40	Unidade(s)	1
62		Selênio metálico (Se) p.a.	kg	0,1
63		Solução padrão pH 7	L	0,05
64		Solução padrão pH4	L	0,05
65		Sulfamato de amônio (P.A.)	kg	5
66		Sulfato de amônio (P.A.)	kg	5
67		Sulfato de cobre ($CuSO_4.5H_2O$) p.a.	kg	1
68		Sulfato de ferro ($FeSO_4$) p.a.	kg	0,1
69		Sulfato de ferro ($FeSO_4.7H_2O$) p.a.	kg	0,1
70		Sulfato de Magnésio 7H2O PA synth	Kilo(s)	4
71		Sulfato de potássio (K_2SO_4) p.a.	kg	0,02
72		Sulfito de sódio (Na_2SO_3) p.a.	kg	5
73		Tartarato duplo de Antimônio e potássio (sol. Ac. De molib. Tart. Am.) c/250g	Unidade(s)	1
74		Trietanolamina	kg	0,2
75		TRIS ou THAN (Tris-(hidroximetil)amino metano)	kg	0,1
76		Vanadato-meta de Amônio 100g	Unidade(s)	1
77		Verde de bromocresol	kg	0,2
78	374994	Vermelho de metila - corante, aspecto físico pó, tipo* vermelho de metila, número de referência química ci 13020	kg	0,1
79		Zinco metálico (Zn) p.a.	kg	0,05
80	353071	Iodeto de potássio - aspecto físico pó branco, cristalino, inodoro, fórmula química ki, peso molecular 166,01, teor de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 7681-11-0	gramas	250
81	353037	Iodo - aspecto físico cristal preto azulado, de brilho metálico, peso molecular 253,81, composição química i2, teor de pureza pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 7553-56-2	grama	

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira/Ministério da Integração Nacional, SecretariaMinistério da Integração Nacional, 2005.

CAPOBIANCO, J. P. R. et. Al. **Biodiversidade na Amazônia Brasileira:** Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios. São Paulo: Estação Liberdade; Instituto Socioambiental, São Paulo, 2001. 540p.

CAPRA, F. **O ponto de mutação**. São Paulo: Cultrix, 1982.

CAVALCANTE, F. R. C. **O ecoturismo como vetor de desenvolvimento sustentável de Guajará-Mirim, Rondônia**. 1990. 105 fl. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Universidade Federal de Lavras, Programa de Pós-graduação em Ecoturismo, Lavras, 2006.

CAVALCANTE, F.R.C. et al. Processo de desenvolvimento regional e a política ambiental em Rondônia: o turismo como vetor de desenvolvimento local de Guajará-Mirim. In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAl, 2014, Belo Horizonte. **Anais**... Belo Horizonte: IBEAS 2014.

FOLADORI, G. **Limites do Desenvolvimento Sustentável.** São Paulo: UNICAMP, 2001.

IBGE. **Censo demográfico 2000**. Rio de Janeiro: IBGE, 2001.

IBGE. **Censo demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

IBGE. **Pesquisa pecuária municipal**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

IBGE. **Produção da extração vegetal e da silvicultura**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

IBGE. **Produto Interno Bruto dos Municípios**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017

IBGE. **Cidades e Estados**. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/guajara-mirim/pesquisa/38/46996. Acesso em: 2 abr. 2020.

JOAQUIM, A. M. *et al*. **Avanço da Ocupação e os Recursos Hídricos: O Caso do Igarapé Palheta em Guajará-Mirim/Rondônia**. In: II Simpósio de Recurso Hídricos: Possibilidades e desafios Socioambientais na Amazônia, 2013, Rolim de Moura. Anais - II Simpósio de Recurso Hídricos: Possibilidades e desafios Socioambientais na Amazônia, 2013.

LEANDRO, L. A. L. et al. **Os Cursos de Bacharelado em Gestão Ambiental Brasileiros**: Um Estudo Exploratório Preliminar das Matrizes Curriculares. In: IV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, p. 1–18, nov. 2013.

MACEDO, E.; LOPES, A.C. **Teorias de Currículo**. São Paulo: Cortez, 2011.

MOREIRA, A.F.B.; SILVA, T.T. (orgs). **Currículo, cultura e sociedade**. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OITa**. Empregos Verdes: qualificação profissional precisa aumentar**. Acesso em 03 de set de 2012. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/content/empregos-verdes-qualifica%C3%A7%C3%A3oprofissional-precisa-aumentar.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OITb. **Empregos verdes: Trabalho decente em um mundo sustentável e com baixas emissões de carbono**. Acesso em 02 de abr de 2020. Disponível em: http://www.oit.org/brasilia/publicacoes/WCMS_229627/lang--pt/index.htm.

SACRISTÁN, J.G. **O currículo uma reflexão sobre a prática**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SEDAM. **Atlas geoambiental de Rondônia**. Porto Velho: SEDAM, 2002.

SILVA, T. T. **O currículo como fetiche**: a poética e a política do texto curricular. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006

SILVA, T. T. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Projeto Político-Pedagógico de Políticas Públicas.** São Paulo. 2016. Disponível em: http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/PPC-GPP-2017.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. **Projeto Político-Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental.** Poços de Caldas. 2016. Disponível em: http://www.unifalmg.edu.br/graduacao/system/files/imce/Cursos/EngAmbiental/Projeto%20Pedag %C3%B3gico%20Engenharia%20%20Ambiental.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. P**rojeto Político-Pedagógico do Curso de Ciência da Computação.** Porto Velho. 2014. Disponível em: http://www. http://www.dacc.unir.br/uploads/91919191/arquivos/3438_ppc_bcc_1179480801.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Regulamento das Atividades Complementares (AC)

CAPÍTULO I

Disposições Iniciais

Art.1º - O presente Regimento define regras e funcionamento das Atividades Complementares (AC) do curso de Gestão Ambiental da UNIR, *campus* de Guajará-Mirim, conforme exigência do Ministério da Educação (MEC), de acordo com as diretrizes curriculares dos cursos e a Lei 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, visando complementar e ampliar a formação acadêmica profissional, o aprofundamento das temáticas socioambientais, econômicas e científicas, o enriquecimento das vivências acadêmicas e culturais e o desenvolvimento das potencialidades individuais.

§1º Segundo a Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima dos cursos de bacharelado, as cargas destinadas às AC não devem exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, delimitando a instituição assim, o cumprimento de 80 (oitenta) horas;

§2º Devido à grande variação nas nomenclaturas destas atividades, porém todas com o mesmo caráter pedagógico, para efeito de padronização, doravante todas serão denotadas somente por AC no presente Regimento.

Art. 2º São objetivos específicos das AC do curso de Gestão Ambiental:

I – Complementar os conteúdos não previstos na Matriz Curricular;

II – Reconhecer habilidades e competências dos estudantes adquiridas fora do ambiente acadêmico;

III – Estimular prática de estudos independentes e aprimoramento profissional;

IV – Trazer as realidades regionais para o contexto da Gestão Ambiental;

V – Valorizar a participação em ações comunitárias e sociais;

VI – Flexibilização curricular, em termos de conteúdo, metodologia, dinâmica e processo, em diferentes formatos de atividades;

VII – Interação entre os cursos de graduação, favorecendo a participação nas atividades internas oferecidas e estimulando a interdisciplinaridade.

CAPÍTULO II

Da Realização das Atividades Complementares

Art. 3º Os alunos do curso de Gestão Ambiental deverão cumprir 80 (oitenta) horas de Atividades Complementares (AC) comprovadas, validadas somente as atividades referentes ao período em que o aluno possuir matrícula ativa nesta IFES.

I **–** As atividades em que o aluno participar em períodos de afastamento do curso ou trancamento de matrícula não serão validadas;

II **–** É responsabilidade do aluno procurar e desenvolver estas atividades de caráter complementar obrigatórios ao seu currículo;

III – O não cumprimento da carga horária mínima institucionalmente definida para AC impossibilitará a conclusão do curso.

Art. 4º São consideradas AC pelo DACSA, em observância à legislação pertinente, as seguintes categorias:
I – Extensão Universitária na área de conhecimento do curso;
II – Evento científico;
III – Grupo de estudo;
IV – Monitoria Acadêmica oferecida pelo DACSA;
V – Representação em órgão colegiado vinculado à área de conhecimento do curso;
VI – Disciplina ou estágio extracurricular vinculado ao curso;
VII – Projeto de pesquisa, exceto aquele relacionado ao TCC ou à Iniciação Científica;
VIII – Curso de língua estrangeira ou de informática ou realização de programas de intercâmbio cultural;
IX – Organização de eventos;
X – Participação de representação estudantil vinculada ao DACSA;
XI – Palestra ou oficina em eventos, tanto como ouvinte como ministrante;
XII – Participação de empresa júnior ou incubadora de empresas;
XIII – Publicações de artigo em periódico, jornal, livro ou capítulo de livro;
XIV – Outras atividades a serem julgadas pelo Orientador de AC.

Art. 5º As AC consideradas neste Regimento têm a sua distribuição de carga horária limitada por atividade, obedecendo criteriosamente à tabela do APÊNDICE B.

CAPÍTULO III

Da Validação das Atividades Complementares

Art. 6º A distribuição dos alunos entre os Orientadores de AC será realizada em reunião do DACSA.
I **–** O atendimento ao aluno será realizado mediante agendamento prévio com o Orientador de AC;
II – Os atendimentos para entrega de documentos e validação das horas somente poderão ser agendados por alunos que ultrapassaram 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso.

Art. 7º Para fins de validação das atividades, o aluno deve entregar toda documentação comprobatória, contendo uma lista dos certificados e da carga horária requerida.
I – Para toda atividade complementar, além dos comprovantes, o aluno deve apresentar um relatório individual de atividades, preenchido em ordem cronológica crescente, usando por base o modelo disponível no APÊNDICE C;
II – Os comprovantes das atividades que não estiverem com a carga horária especificada no documento serão avaliados pelo Orientador de AC, não sendo permitido computar, nestes casos, carga horária superior a 8 (oito) horas;
III – Os cursos *online* deverão possuir documento comprobatório e/ou código de autenticidade para serem validados. Em caso de dúvida, o aluno deverá solicitar informações do Orientador de AC.

Art. 8º Para a conclusão do curso, o aluno deverá estar com carga horária total de AC aprovada e lançada no Histórico Escolar até o último dia para lançamentos de notas, definido pelo Calendário Acadêmico da UNIR referente ao ano em questão.

CAPÍTULO IV

Das Partes Envolvidas e Suas Atribuições

Art. 9. São consideradas partes envolvidas no processo de validação da carga horária das AC:

I – Aluno;
II – Orientador de AC;
III – Conselho do DACSA.
Parágrafo Único. O Orientador de AC será um professor do quadro permanente, lotado no DACSA.

Art. 10. São atribuições do aluno:
I – Conhecer o presente Regimento e respeitar as regras nele contidas;
II – Escolher quais atividades prefere realizar, considerando as atividades e cargas válidas presentes no presente documento;
III – Realizar a carga mínima de 80 (oitenta) horas de AC para seu curso;
IV – Exigir, guardar e zelar pela integridade dos comprovantes de atividades até o momento em que forem entregues ao Orientador de AC;
V – Cumprir todos os prazos definidos no presente Regimento e no Calendário Acadêmico da UNIR;
VI – Agendar atendimento com seu Orientador de AC quando necessitar de informações sobre as AC;
VII – Comparecer aos encontros agendados para esse fim;

Art.11. Constituem atribuições do Orientador de AC:
I – Conhecer o presente Regimento e respeitar as regras nele contidas;
II – Comparecer aos encontros agendados para atendimento;
III – Orientar os alunos sobre a realização e validação das horas de AC no SIGAA;
IV – Conferir a legalidade dos comprovantes anexados aos relatórios;
V – Cumprir todos os prazos definidos no presente Regimento e no Calendário Acadêmico da UNIR;
VI – Comunicar à Coordenação do curso a situação das AC do orientando para registro no SIGAA.

Art. 12. São atribuições do Conselho do DACSA:
I - Conhecer o presente Regimento e respeitar as regras nele contidas;
II – Designar os professores responsáveis pela AC;
III – Cumprir e fazer cumprir as demais partes envolvidas neste Regimento;
IV - Julgar, em primeira instância, as situações omissas neste Regimento.
Art. 13. A Coordenação do curso de Gestão Ambiental lançará as horas validadas pelo Orientador de AC no histórico do aluno pelo SIGAA:

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Art. 14. As situações onde for comprovado plágio ou descobertas falsificações dos comprovantes, serão encaminhadas ao Conselho do DACSA para análise e aplicação de sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da UNIR.
Art. 15. As situações omissas neste Regimento serão resolvidas pelo Orientador de AC.
Parágrafo único: A avaliação e validação de AC deverá estar em conformidade com o Quadro 18 do APÊNDICE B.

APÊNDICE B – Documentação comprobatória para validação da carga horária de Atividades Complementares

Quadro 18 – Documentação comprobatório para validação da carga horária de Atividades Complementares

Item	Atividades	Carga horaria máxima (graduação)	Documentação comprobatória
1	Participação em atividades de extensão universitária	10	Certificado expedido pelo órgão organizador.
2	Participação em eventos científicos	40	Certificado expedido pelo órgão organizador ou comitê organizador.
3	Participação em grupo de estudo	40	Certificado expedido pelo órgão ou grupos de pesquisa.
4	Realização de monitoria	80	Certificado expedido pelo órgão competente.
5	Representação em órgão colegiado	50	Comprovante de carga horária das reuniões presenciais até o limite máximo de 50 (cinquenta) horas.
6	Realização de estágio extra-curricular	40	Avaliação da atividade pelo professor orientador, limitado a 10 (dez) horas por evento.
7	Publicação de trabalho na área de formação ou área afim em revistas com Qualis, no mínimo, B4	100	Certificado de publicação ou cópia do artigo que comprove a sua publicação.
8	Realização de disciplina em outro curso superior	30	Certificado ou atestado de conclusão da disciplina pelas instituições regularmente credenciadas no MEC.
9	Realização de curso de língua estrangeira ou de informática ou realização de programas de intercâmbio cultural	30	Certificado ou atestado de conclusão de curso de órgãos devidamente reconhecidos.
10	Atividades desenvolvidas em parceria com outras instituições públicas ou privadas	10	Comprovante emitido pelo respectivo órgão em que se realizou as atividades em parceria.
11	Organização de eventos	20	Certificado ou atestado de organização de eventos emitido pelo órgão organizador ou pelo seu comitê organizador.
12	Participação de representação estudantil	20	Comprovante emitido pelo respectivo órgão em que se realizou às atividades de representação estudantil.
13	Assistir a defesas de TCC, mestrado ou doutorado	40	Comprovante de participação como ouvinte em bancas de graduação, mestrado e doutorado emitido pelo DACSA, conforme a lista de presença da defesa pública do TCC. Limitado a 2 (duas) horas por evento.
14	Viagem de estudo ou trabalho de campo guiado por professor	40	Atestado do órgão público ou privado devidamente assinado pelo professor responsável.
15	Publicação científica ou técnica como autor ou coautor	60	Comprovante de publicação emitido pelo órgão competente ou cópia do trabalho que comprove a publicação.
16	Palestrar ou ministrar oficina em evento	10	Certificado expedido pelo órgão organizador ou comitê organizador.
17	Participação de workshops, feiras, fóruns, encontros científicos ou congressos	20	Certificado expedido pelo órgão organizador ou comitê organizador.
18	Visita técnica a empresa guiada por professor ou representante da	50	Comprovante emitido pela empresa devidamente assinado e com aval do

	IES		professor responsável.
19	Participação em programa de Iniciação Científica	100	Certificado de conclusão.
20	Participar de empresa junior ou incubadora de empresas	100	Atestado devidamente emito pelo órgão competente.
21	Ministrar ou assistir treinamento em empresa, na área do curso	10	Certificado expedido pelo órgão organizador ou do comitê organizador.
22	Outras atividades a serem julgadas pelo DACSA/UNIR	A definir.	A definir.

APÊNDICE C - Relatório Individual de Atividades Complementares (AC)

Aluno (a): _____
Curso: _____ Matrícula:_____
Atividade:_____
Tipo: _____ Data: ___/___/_____ Carga Horária: _____
Local: _____

1- Objetivo da Atividade realizada.
_____
_____
_____
_____

2- Em que este evento contribuiu para sua formação?
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Guajará-Mirim, _____ de _____ de _____

Assinatura do Aluno	Professor Orientador de AC

APÊNDICE D – Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso

Científica, uma monografia ou de conhecimentos construídos nos projetos e/ou estágios realizados ao longo do curso e materializados em publicações científicas. O aluno terá momentos de orientação e tempo destinado à elaboração da produção acadêmica correspondente, conforme descrito neste regimento de TCC.

As pesquisas envolvidas com seres humanos ou com animais necessitarão de submissão aos comitês próprios de ética em pesquisa, conforme cada caso em questão.

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Este regimento define as diretrizes técnicas, procedimentos de acompanhamento e critérios de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Art. 2º O TCC é um componente curricular obrigatório do curso de Gestão Ambiental e tem como parâmetro a missão institucional da UNIR de "produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade".
Parágrafo Único. O TCC será ofertado como componente curricular no semestre vigente; componente ofertado em caráter especial para atender demanda específica de um ou mais de um acadêmico que estiver na dependência apenas do TCC ou de disciplinas que estejam sendo ofertadas no semestre, conforme entendimento do conselho do DACSA.

Art. 3º O TCC tem como objetivo de prover meios para o aluno:
I – Exercitar a capacidade criativa, a originalidade, e a implementação de ideias empreendedoras e/ou científicas;
II – Aprimorar habilidades de análise e síntese através da realização de trabalhos individuais;
III – Consolidar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso;
IV – Desenvolver a habilidade de escrita de um texto técnico-científico, com clareza e precisão.

Art. 4º O TCC será elaborado sob orientação de um professor do DACSA, totalizando 80 (oitenta) horas, sendo TCC I de 40(quarenta) horase TCC II de 40 (quarenta) horas.
I – Professores de outros cursos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) poderão orientar os acadêmicos do curso de Gestão Ambiental;
II – Professores ou profissionais de outros órgãos ou ainda profissionais liberais poderão ser somente co orientadores, desde que:
a) Haja aceite pelo Orientador de TCC;
b) Demonstre conhecimento sobre o tema;
c) Apresente carta de aceite, conforme prevê este regimento;
d) Tenha pelo menos uma Pós-Graduação *latu-sensu*;
e) Apresente o *curriculumlattes* atualizado, em pelo menos 3 meses.

Art. 5º O TCC consiste em um trabalho individual, no qual o aluno deverá aplicar o conhecimento aprendido e desenvolvido ao longo do curso de Gestão Ambiental.
Parágrafo Único. O aluno somente poderá ser matriculado em TCC caso não tenha pendências anteriores ao semestre vigente ou quando estiver com condições de finalizar todos os componentes curriculares no semestre vigente.

Art. 6º A forma pela qual se revestirá o TCC deverá ser definida de acordo com o problema investigado e os objetivos do projeto de pesquisa, alinhados com os tipos de material e método de estudo.

Art. 7º São produtos possíveis de TCC:
I – Monografia;
II – Artigo científico;
III – Relatório Final de Iniciação Científica.
IV – Capítulo de livro.
§1º A monografia deverá seguir as indicações formais segundo a ABNT em vigor;
§2º O artigo científico deve ter sido publicado, ou aceito para publicação, em periódico científico com corpo editorial, e deve ter o aluno como autor principal e o professor orientador como coautor. Cada artigo científico só poderá ser o produto do TCC de apenas um aluno;
§3º O Relatório Final de Iniciação científica deve ser devidamente aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPesq) da UNIR e o Orientador da Iniciação Científica deve ser o mesmo orientador do TCC;
§4º Em qualquer das modalidades acima, o aluno deverá se inscrever no TCC na data prevista no calendário acadêmico, bem como apresentar o trabalho para a apreciação da banca examinadora.

CAPÍTULO II

Das Atribuições

Art. 8º São partes diretamente envolvidas no desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso:
I – A Coordenação do Curso de Gestão Ambiental;
II – A Coordenação de TCC;
III – O Professor Orientador;
IV – O Professor Co Orientador (opcional);
V – Um aluno do curso de Gestão Ambiental.

Art. 9º Compete à Coordenação do Curso de Gestão Ambiental receber e dar o adequado encaminhamento a todas as questões recursais relacionadas ao TCC.

Art. 10. Compete à Coordenação de TCC a gestão de todos os procedimentos relativos definidos por este regimento e, especialmente, as seguintes atribuições:
I – Elaborar e divulgar o calendário da atividade de TCC juntamente com o calendário do DACSA no início de cada semestre;
II – Orientar os alunos sobre todos os aspectos relacionados ao TCC, incluindo a escolha de temas e de orientador, inclusive aos alunos não matriculados em TCC;
III – Divulgar o presente regimento e zelar pelo seu cumprimento;
IV – Validar e divulgar a relação dos alunos orientandos com seu respectivo Professor Orientador;
V – Disponibilizar aos conselheiros do DACSA e aos alunos as informações sobre os TCC em andamento;
VI – Organizar e divulgar as ações do calendário de TCC, desde o início até o final do semestre em que o componente está sendo ofertado;
VII – Elaborar e disponibilizar os formulários para os pareceres de avaliação das bancas avaliadoras, bem como os requerimentos definidos por este regimento;

IX – Comunicar ao Coordenador de Curso as notas finais de aproveitamento de TCC I e II, observando o calendário do DACSA.

Art. 11. Compete ao Professor Orientador as seguintes atribuições:
I – Cumprir com as ações e prazos previamente estipulados no calendário de TCC pela Coordenação de TCC e apresentado ao Conselho do DACSA;
II – Orientar os alunos na escrita e na apresentação do projeto de pesquisa de TCC;
III – Confirmar o aceite de seus orientandos de TCC na primeira reunião ordinária do DACSA no semestre, assinando os protocolos acadêmicos submetidos a apreciação, conforme prazos dispostos no calendário de TCC;
IV– Indicar, caso considere necessário, um coorientador para o TCC de um orientando;
V – Realizar encontros com os orientandos no decorrer da vigência da atividade de TCC I ou II, conforme carga horária definida no Art. 20 e no Art. 26 deste regimento;
VI – Preencher e enviar à Coordenação de TCC o Formulário de Atividades;
VII – Presidir as bancas avaliadoras de TCC de seus orientandos; preencher e assinar a seção de avaliação de TCC e do Formulário de Atividades de seus orientandos;
VIII – Entregar ao aluno as correções das versões preliminares do TCC.

Art. 12. Sobre o Professor Coorientador, caso exista:
I – Se não fizer parte do quadro da UNIR, deverá realizar o credenciamento específico para exercer a função, e deverá atender ao que se pede o Art. 4°, Inciso II;
II – Não poderá exercer a função quando possuir qualquer proximidade de parentesco com o orientando.

Art. 13. Compete ao Professor Coorientador as seguintes atribuições:
I – Participar das orientações ao aluno, conforme acordo prévio com o Professor Orientador;
II – Compor a banca avaliadora do aluno de TCC sob sua coorientação;
III – Caso seja um dos componentes da banca avaliadora de seu coorientando, preencher e assinar a seção de avaliação de TCC e do Formulário de Atividades de seu coorientando;
IV - Poderá, caso seja docente da UNIR, ser presidente da banca de seu coorientando, em caso de ausência do Orientador de TCC.

Art. 14. Compete ao aluno orientando as seguintes atribuições:
I – Cumprir o regimento de TCC e o calendário específico;
II – Entregar ao Professor Orientador o projeto de pesquisa de TCC, conforme descrita no Capítulo 4 deste regimento;
III – Inscrever-se em TCC junto ao protocolo acadêmico, respeitando os prazos dos calendários das respectivas disciplinas;
IV – Entregar para o coordenador do TCC o Formulário de Atividades de TCC, com o item I (Termo de Orientação – APÊNDICE E) devidamente preenchido e assinado, respeitando os prazos do calendário de TCC;
V – Assinar os campos do Formulário de Atividades de TCC;
VI – Apresentar o Termo de Adesão ao serviço voluntário de coorientador de TCC (APÊNDICE F), caso haja.
VII – Participar das reuniões semanais com seu Professor Orientador;
VIII – Entregar para a Coordenação de TCC as cópias da versão preliminar de seu TCC, em número correspondente à quantidade de membros da banca avaliadora, conforme prazo fixado pela Coordenação de TCC;
IX – Apresentar o TCC perante a banca avaliadora, no prazo fixado pela Coordenação de TCC;

X – Entregar 1 (uma) cópia em meio digital da versão final do TCC para a Coordenação do TCC, juntamente com o Termo de Autorização e Declaração de Distribuição não Exclusiva para Publicação Digital, devidamente assinado pelo aluno e pelo Professor Orientador, respeitando os prazos do calendário de TCC, juntamente com o Termo de Encaminhamento da Monografia (APÊNDICE G).

CAPÍTULO III

Da Definição do Professor Orientador

Art. 15. Em cada semestre letivo, a Coordenação de TCC divulgará a relação dos Professores Orientadores, com o respectivo número de vagas disponíveis para orientação no semestre subsequente.
I – O número de vagas de TCC por Professor Orientador não deverá ser superior a 5 (cinco);
II – A definição do Professor Orientador é atribuição exclusiva do aluno e que deverá ser feita no semestre anterior à matrícula em TCC;
III – Cada Professor Orientador definirá até 3 (três) linhas de pesquisa para o orientando verificar qual área/subárea/tema do estudo poderá ser elaborada e, consequentemente, qual professor/orientador poderá acompanhar o desenvolvimento do TCC.

Art. 16. A Coordenação de TCC divulgará a relação dos alunos orientandos e Professor Orientador no início do semestre letivo subsequente.

CAPÍTULO IV

Do Projeto de TCC

Art. 17. O Projeto de TCC é um documento elaborado pelo aluno, como pré-requisito para matrícula em TCC, com a orientação e supervisão do Professor Orientador.
I – Caso o TCC seja uma monografia ou artigo científico, o projeto deverá seguir o indicado pela ABNT;
II **–** Caso o TCC seja um Relatório Final de Iniciação Científica, o projeto corresponde ao Plano de Trabalho entregue pelo aluno junto à Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-graduação da UNIR (PROPesq), durante o período de inscrição para a seleção do PIBIC, e deve apresentar o mesmo formato exigido pelo edital de seleção;
III – O projeto de TCC deve ser entregue pelo aluno ao Professor Orientador no semestre que antecede à matrícula em TCC, obedecendo os prazos estipulados em calendário específico.

CAPÍTULO V

Do componente curricular TCC

Art. 18. A matrícula no TCC deverá ser feita pelo aluno via protocolo acadêmico com encaminhamento para a chefia do DACSA para sua efetivação.

Art. 19. O TCC I e II, com carga horária total de 80 horas, tem como meta a elaboração final do TCC. As seguintes atividades devem ser desenvolvidas pelo aluno:
I – Encontros semanais, devidamente acertado horários e dias, com o professor orientador nos quais deve preencher juntamente com o orientador o Formulário de Acompanhamento de TCC;
II – Cumprimento das metas previstas para o componente curricular de TCC;
III – Escrita do TCC previsto no projeto de TCC;
IV – A carga horária de ensino das atividades de TCC será vinculada ao Professor Orientador e contabilizada 1 hora por semana para cada aluno.

Art. 20. No final do semestre o aluno deverá entregar ao Professor Orientador a escrita do seu TCC como previsto no projeto de TCC, dentro dos prazos estabelecidos pela Coordenação de TCC. Caso o TCC seja:
I – Monografia, deverá estar de acordo com as diretrizes da ABNT;
II – Relatório técnico de iniciação científica, corresponderá ao relatório final de iniciação científica, escrito segundo as regras estipuladas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UNIR;
III – Artigo científico, corresponderá ao texto do artigo, contendo as seções requeridas pelo veículo de publicação ao qual se pretende submeter o artigo.

Art. 21. O Professor Orientador é responsável por atribuir valores de 0 (zero) a 10 (dez) pontos a seus alunos de TCC às seguintes notas de:
I – TCC I será baseada na avaliação do projeto de pesquisa relacionado;
II – TCC II será a mesma da defesa.

Art. 22. O Professor Orientador comunicará a nota do aluno em TCC I e II à Coordenação de TCC e enviará à Coordenação do Curso para registro no SIGAA.

Art. 23. Será aprovado no TCC I e II o aluno que preencher os seguintes requisitos:
I – Presença em pelo menos 75% dos encontros agendados com o Professor Orientador e/ou com o Professor Coorientador;
II – Nota maior ou igual à nota mínima exigida pelo Regimento Geral da UNIR em vigor na época da conclusão do TCC.
Parágrafo Único. O aluno reprovado deverá cursar novamente a atividade de TCC.

Art. 24. O aluno que mudar de Professor Orientador no TCC deverá entregar um novo Formulário de Atividades de TCC, com o item 1 (Termo de Orientação – APÊNDICE E) devidamente preenchido e assinado, como pré-requisito para matrícula no TCC, desde que esteja em conformidade com o calendário estipulado para TCC.
Parágrafo Único. Caso o Professor Orientador não possa continuar na orientação deverá encaminhar ao Coordenador de TCC o comunicado para que o aluno possa, mediante autorização do Coordenador realizar a troca de orientação do TCC. O caso será avaliado pelo Coordenador do TCC podendo ou não, submeter às demais instâncias.

Art. 25. O aluno deverá apresentar o TCC em sessão pública perante banca avaliadora**,** no período estabelecido pelo calendário do TCC.
Parágrafo Único. Caso o orientador considere necessária a prorrogação da orientação, o aluno deverá apresentar à Coordenação de TCC o Requerimento de prorrogação de orientação (APÊNDICE H).

CAPÍTULO VI

Da Banca Avaliadora de TCC

Art. 26. A banca avaliadora de TCC será composta pelo Professor Orientador e por mais dois Professores Avaliadores, nem mesmo os avaliadores poderão ter grau de parentesco com o avaliado ao DACSA, totalizando 3 (três) membros avaliadores.
I – A banca avaliadora de TCC será presidida pelo Professor Orientador ou, em sua ausência, pelo Professor Coorientador (se houver) ou, em último caso, por um professor indicado pelo

Coordenador de TCC;
II – Quando houver um Coorientador, o mesmo também poderá participar da banca avaliadora, a critério do Professor Orientador, sendo que a nota emitida pelos Orientador e Coorientador seja considerada única;
III – A critério do professor orientador, poderá haver a indicação de 1 (um) um profissional externo ou não à UNIR, com formação específica e/ou experiência comprovada na área de atuação do TCC;
IV – A indicação de que trata o parágrafo anterior deverá ser aprovada pela Coordenação de TCC;
V – Os nomes dos membros da Banca Avaliadora serão indicados pelo Professor Orientador na data de inscrição para defesa, conforme consta no calendário de TCC (APÊNDICE I);
VI – As datas, horários, locais e composição das Bancas Avaliadoras serão divulgados pela Coordenação de TCC, que observará o calendário específico.

Art. 27. A Banca Avaliadora de TCC deverá ler o TCC do aluno antes da defesa, avaliá-lo e, se necessário, sugerir melhorias e correções no texto do produto mediante a apresentação do aluno no período das falas dos avaliadores.

Art. 28. A Banca Avaliadora de TCC deverá assistir à defesa do aluno e argui-lo ao final de sua apresentação.

CAPÍTULO VII

Da Defesa do TCC

Art. 29. A apresentação da defesa de TCC do aluno terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. Cada membro da banca avaliadora terá 10 (dez) minutos para fazer sua arguição.
I – O presidente se apresentará, apresentará os avaliadores da banca examinadora e o título do trabalho em defesa, nome completo do aluno e em seguida passa a palavra ao aluno fazendo consideração ao prazo que terá para apresentar o estudo;
II – O aluno cumprimenta o presidente da mesa e os demais membros, em seguida cumprimentará o público presente e dará início à defesa. Ao final deverá passar a palavra ao presidente da banca;
III – O presidente retoma a palavra e em seguida solicita ao primeiro membro da banca suas considerações alertando ao prazo regimental;
IV – O membro da banca fará os cumprimentos protocolar e tecerá suas considerações, arguir o aluno e ao final devolver a palavra ao presidente da banca;
V – O presidente retoma a palavra e em seguida solicita ao segundo membro da banca suas considerações alertando ao prazo regimental;
VI – O presidente retoma a palavra e, caso haja Coorientador, este poderá fazer uso da palavra que será dividido o tempo de fala com o presidente da banca;
VII – O presidente da banca solicita aos presentes, inclusive ao aluno, para que se retire da sala para que os membros da banca possam conferir e concluir os trabalhos;
VIII – O presidente autoriza a entrada do público, faz a leitura da ata de defesa pública (APÊNDICE J) pronunciando os resultados encontrados pela banca e orienta ao aluno sobre os demais procedimentos regimentais.

Art. 30. Cada membro da banca avaliadora atribuirá uma Nota do TCC redigido pelo aluno. Esta nota pode variar de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Na avaliação do TCC (APÊNDICE K) serão considerados os seguintes critérios:
I – Delimitação adequada do objeto;

II – Relevância do desenvolvimento do objeto;
III – Abordagem adequada do problema objeto da pesquisa;
IV – Domínio do conteúdo;
V – Abordagem crítica, analítica e propositiva;
VI – Clareza e objetividade;
VII – Coesão e unidade do trabalho;
VIII – Análise interdisciplinar;
IX – Observância dos aspectos formais da língua;
X – Respeito às diretrizes técnicas e formais definidas no Guia para Apresentação de Trabalhos Técnicos-Científicos na UNIR.

Art. 31. Cada membro da Banca Avaliadora atribuirá uma nota de apresentação à defesa oral do TCC do aluno, cujo valor pode variar de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. A nota será correspondente à avaliação e às respostas dadas pelo aluno à arguição pela banca avaliadora. Na avaliação da apresentação (APÊNDICE L) e das respostas às arguições orais serão considerados os seguintes critérios:
I – Controle e organização do tempo;
II – Domínio do conteúdo;
III – Clareza e objetividade;
IV – Adequação formal do discurso;
V – Consistência das respostas às manifestações da banca avaliadora.

Art. 32. Cada integrante da Banca Avaliadora de TCC deve preencher no formulário de Acompanhamento de TCC a Nota do TCC, a Nota de Apresentação e sua assinatura.
I – O presidente da Banca Avaliadora computará a média da nota da apresentação, a que se refere o Art. 32, com base na nota de apresentação atribuída por cada Membro da Banca, de acordo com o seguinte cálculo, onde "*n*" corresponde ao número de componentes da Banca Avaliadora de TCC:

$$\boldsymbol{Nota\ de\ apresentação} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \quad \boldsymbol{Nota\ da\ apresentação}}{\boldsymbol{n}}$$

II – O presidente da Banca Avaliadora computará a média da nota do TCC, a que se refere o Art. 30, com base na nota do TCC atribuída por cada membro da Banca Avaliadora, de acordo com o seguinte cálculo, onde "*n*" corresponde ao número de componentes da Banca Avaliadora de TCC:

$$\boldsymbol{Nota\ do\ TCC} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \quad \boldsymbol{Nota\ do\ TCC}}{\boldsymbol{n}}$$

III – Caso o TCC seja um relatório de Iniciação Científica, que atenda às exigências do Art. 7, §3º, receberá pontuação mínima em média da nota do TCC a nota mínima exigida pelo Regimento Geral da UNIR em vigor na época da conclusão do TCC;
IV – Caso o TCC seja um artigo científico, que atenda às exigências do Art. 7, 2º, receberá pontuação mínima de 8 (oito) pontos em média da nota do TCC;
V – Das decisões da banca avaliadora não caberão recursos.

CAPÍTULO IX

Das Disposições Finais

Art. 33. Em caso de fraude acadêmica na elaboração do TCC, o aluno será sumariamente reprovado nesta atividade, no momento em que a fraude for detectada, independente de quando for caracterizado o delito.

Art. 34. São impedidos de atuar como Orientadores ou Membros de Bancas Avaliadoras qualquer parente do aluno, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o 3º grau.

Art. 35. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de TCC.

APÊNDICE E – Termo de Orientação de TCC

Eu, _____ professor orientador do Departamento de Ciências Sociais e Ambientais da Fundação Universidade Federal de Rondônia, declaro que aceito orientar o(a) candidato(a) abaixo, desde que já tenha cumprido todos os requisitos necessários para a matrícula na disciplina de TCC:

Nome:	Matrícula nº:
e-mail:	Telefone:
Tema proposto:	
Título do estudo:	

Em tempo, informo que, dada a proposição do tema e a possibilidade de voluntariado expressa, indico como Coorientador(a)[10]:

Nome:	Telefone de contato:
Instituição de origem	Titulação acadêmica:

Guajará Mirim,_____ de _____ de _____

_____

Assinatura do Professor Orientador

10 Indispensável: a) Curriculum Vitae (formato Lattes), atualizado;
b) Carta de concordância/Termo de adesão do coorientador em atividade de voluntariado e de sua Instituição de origem.

APÊNDICE F -Termo de adesão ao serviço voluntário de coorientador de TCC

Eu, _____, CPF nº _____,declaro o interesse em colaborar como voluntário[11](a) na coorientação do Trabalho de Conclusão de Curso -TCC do(a) discente:

Nome:	Matrícula nº:
Tema proposto:	
Titulo do estudo:	

Atesto estar ciente e agir em conformidade com a Lei 9.608 de 18.02.98, as políticas e os padrões éticos determinadas por esta IFES, bem como os padrões procedimentais contidos no Regimento de TCC e em seu edital específico.

Alego, ainda, não possuir restrição legal[12] (curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC), administrativa ou trabalhista[13] (perante meu ofício) impeditiva de exercer este serviço voluntário de coorientador de TCC.

Estou ciente de que não haverá ressarcimento, por parte desta IFES, de quaisquer despesas no desempenho da atividade voluntária, como também, a rescisão deste compromisso de voluntariado pode ser feita a qualquer tempo, por ambas as partes, sem ônus, tão logo cientificadas.

Guajará-Mirim,_____ de _____ de _____

Voluntário Coorientador	Docente da UNIR Orientador

11Considera-se serviço voluntário, para fins da Lei 9.608/98, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

12Anexar *Curriculum Vitae* contendo comprovação de graduação e pós-graduação.

13Em caso de regime de dedicação exclusiva ou hierárquico, apresentar termo de concordância da instituição laboral.

APÊNDICE G - Termo de encaminhamento do TCC

Eu, _____ docente do Departamento de Ciências Sociais e Ambientais -DACSA da Fundação Universidade Federal de Rondônia, encaminho o Trabalho de Conclusão de Curso (abaixo descrito), por considerá-lo aceito e suscetível de aprovação pela banca examinadora. Sendo assim, solicito agendamento em sessão pública para apresentação e análise desta monografia, conforme exigências acadêmicas.

Discente:	Matrícula nº:
Tema:	
Título da monografia:	

Observações adicionais (caso existam):

Guajará-Mirim,_____ de _____ de _____

_____
Assinatura do Orientador

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA INSERÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NOS MEIOS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS PELA UNIVERSIDADE.

Eu, _____, residente e domiciliado na _____), RG nº _____, CPF nº _____, discente do Curso de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir, sob a matrícula nº _____ , AUTORIZO, em caso de aprovação na respectiva disciplina, a inserção do meu Trabalho de Conclusão de Curso com o tema: _____ intitulado _____ na Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso, constante no Portal da UNIR, no site da Universidade (www.unir.br), bem como em qualquer outro meio eletrônico de divulgação utilizado pela Instituição, para os específicos fins educativos, técnicos e culturais de divulgação institucional e não-comerciais.

DECLARO que cedo, em caráter gratuito e por tempo indeterminado, o

( ) INTEIRO TEOR

( ) RESUMO

do meu Trabalho de Conclusão de Curso acima identificado, cuja cópia, por mim rubricada e firmada, segue em anexo, para que possa ser divulgada através do(s) meio(s) acima referido(s).

DECLARO, ainda, que sou autor e único e exclusivo responsável pelo conteúdo do mencionado Trabalho de Conclusão de Curso.

AUTORIZO, ainda, a Universidade a remover o Trabalho do(s) local(is) acima referido(s), a qualquer tempo e independentemente de motivo e/ou notificação prévia à minha pessoa.

Guajará Mirim, _____/_____/_____

(Assinatura)

(Nome Completo)

Despacho de recebimento da UNIR:

APÊNDICE H - Requerimento de prorrogação de orientação do TCC

(não aprovação do orientador)

Eu, _____ orientador de TCC do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais da Fundação Universidade Federal de Rondônia, solicito prorrogação de orientação por um semestre para o trabalho monográfico abaixo, conforme exigências acadêmicas.

Discente:	Matrícula nº:
Tema:	
Título da monografia:	
Motivos da prorrogação:	

Guajará Mirim,_____ de _____ de _____

_____ _____

Assinatura do Orientando Assinatura do Orientador

APÊNDICE I – Calendário de defesa pública do TCC

As defesas públicas de monografia somente serão possibilitadas quando o professor-orientador considerar que o trabalho está finalizado, este definirá a banca examinadora e comunicará ao Coordenador de TCC seu parecer sobre a autorização para a realização da defesa do estudo.

<table>
<tr><td>TCC - vigente no semestre</td><td rowspan="2">O coordenador de TCC fará a divulgação da programação com 20 dias de antecedência da defesa expondo todos os trabalhos que serão apresentados no seminário final de defesa pública: tema-título-orientação-membros da banca examinadora-data-horário e local.</td></tr>
<tr><td>Penúltima semana do semestre letivo</td></tr>
<tr><td>TCC - especial</td><td rowspan="2">O coordenador de TCC fará a divulgação da programação com 20 dias de antecedência da defesa expondo todos os trabalhos que serão apresentados no seminário final de defesa pública: tema-título-orientação-membros da banca examinadora-data-horário e local.</td></tr>
<tr><td>Penúltima semana do semestre vigente</td></tr>
<tr><td>TCC - Casos excepcionais</td><td rowspan="2">O Orientador do TCC fará a divulgação da programação com 20 dias de antecedência da defesa expondo detalhamento do trabalho que será apresentado: tema-título-orientação-membros da banca examinadora-data-horário e local.</td></tr>
<tr><td>Conforme deliberação do conselho</td></tr>
</table>

APÊNDICE J- Ata de defesa pública do TCC

Ata dos Trabalhos da Comissão Examinadora da monografia cujo o tema é: _____, intitulada _____ _____ e palavras-chave: _____, _____, _____, _____, _____ de autoria de _____, sob a orientação_____, para a conclusão do curso de Gestão Ambiental, do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais (DACSA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia, *Campus* em Guajará-Mirim. A Comissão Examinadora do trabalho teve, como Membro Presidente: _____; Membro Interno:_____; Membro Externo: _____. Ao(s) dia(s) _____ do mês de _____ do ano de _____, às _____h _____min., na sala _____, da UNIR, do *Campus* de Guajará-Mirim, iniciou-se a defesa pública da monografia supracitada. A Presidência da Comissão Examinadora abriu a sessão agradecendo a participação dos membros que a integravam. Após as orientações acerca dos procedimentos para a defesa do trabalho, convidou o/a estudante para que fizesse a sua apresentação oral. Finalizada a apresentação, cada membro da Comissão Examinadora realizou a arguição para o/a estudante. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência da Comissão Examinadora solicitou que todos, estudante e ouvintes, se ausentassem da sala, para que se procedesse a deliberação da avaliação da monografia, em secreto. Terminada a deliberação, a Presidência da Comissão Examinadora pediu que todos adentrassem novamente ao local, logo após fez a leitura da Ata dos trabalhos declarando _____ à monografia, com nota _____. Em seguida, deu por encerrada a solenidade, da qual, eu, _____, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Examinadora.

_____
Função/cargo – titulação máxima – nome completo – sigla da instituição
Presidente

_____
Função/cargo – titulação máxima – nome completo – sigla da instituição
Membro Interno [1º avaliador(a)]

_____
Função/cargo – titulação máxima – nome completo – sigla da instituição
Membro Externo [2º avaliador(a)]

APÊNDICE K - Ficha de avaliação de trabalho de conclusão de curso redigido

DISCENTE:	
TEMA:	
ORIENTADOR(A):	
AVALIADOR(A):	
DATA DA DEFESA:	

QUESITOS EM ANÁLISE	**VALOR DE REFERÊNCIA**	**AVALIAÇÃO**
Delimitação adequada do objeto	De 0 a 10	
Relevância do desenvolvimento do objeto	De 0 a 10	
Abordagem adequada do problema objeto da pesquisa.	De 0 a 10	
Domínio do conteúdo	De 0 a 10	
Abordagem crítica, analítica e propositiva.	De 0 a 10	
Clareza e objetividade	De 0 a 10	
Coesão e unidade do trabalho.	De 0 a 10	
Análise interdisciplinar	De 0 a 10	
Observância dos aspectos formais da língua	De 0 a 10	
Respeito às diretrizes técnicas e formais definidas no Guia para Apresentação de Trabalhos Técnicos-Científicos na UNIR	De 0 a 10	
Total Geral:	**De 0 a 100**	

_____

Assinatura do(a) avaliador(a)

APÊNDICE L - Ficha de avaliação da apresentação do TCC

DISCENTE:	
TEMA:	
ORIENTADOR(A):	
AVALIADOR(A):	
DATA DA DEFESA:	

QUESITOS EM ANÁLISE	VALOR DE REFERÊNCIA	AVALIAÇÃO
Controle e organização do tempo	De 0 a 20	
Domínio do conteúdo	De 0 a 20	
Clareza e objetividade	De 0 a 20	
Adequação formal do discurso	De 0 a 20	
Consistência das respostas às manifestações da banca avaliadora	De 0 a 20	
Total Geral:	**De 0 a 100**	

_____

Assinatura do(a) avaliador(a)

APÊNDICE M–Regimento de Estágio Supervisionado

Caracterização do Estágio Supervisionado

Art. 1º O Estágio Supervisionado é regido pelo presente Regimento de Estágio Supervisionado, em consonância com a Lei de Estágio n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Resolução 454/CONSEA de 21 de setembro de 2016, que trata sobre as normas gerais para a realização de estágios dos Cursos de Graduação da UNIR.
I – Para realização do Estágio Supervisionado o discente deverá cumprir, no mínimo, 60% da carga horária do curso;
II – Termo de Compromisso de Estágio entre a parte cedente e a UNIR, com aprovação do Orientador de Estágio Supervisionado;

Art. 2º O Estágio Supervisionado poderá ser realizado:
I – Junto às pessoas jurídicas de direito privado e dos órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – Junto a profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional;
III – Na UNIR, em conformidade com o previsto no Regimento de Estágio Supervisionado.

OBJETIVO

Art. 3º Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo. Ele integra o itinerário formativo do estudante, faz parte do projeto pedagógico do curso e deve estar relacionado com a formação educacional do estagiário, visando o aprendizado de competências próprias de atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do discente para a vida cidadã e para o trabalho (§ 2º do art. 1º da Lei 11.788/2008). Como tal, tem por finalidade:
I – Complementar a formação profissional do aluno;
II – Propiciar ao aluno a oportunidade de aprimorar a utilização de conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos na área de atuação da profissão;
III – Possibilitar o aperfeiçoamento da metodologia técnico-científica para a solução de problemas em Gestão Ambiental;
IV – Integrar o futuro Gestor Ambiental às equipes de trabalho profissional;
V – Propiciar ao aluno uma ampla visão da estrutura organizacional de empresas, públicas ou privadas;
VI – Desenvolver habilidades de relacionamento humano no ambiente profissional;
VII – Estreitar a relação entre a UNIR e outras instituições, como um instrumento para o contínuo aperfeiçoamento do PPC do curso.

Validade, duração e aproveitamento

Art. 4º O estágio deverá ser solicitado pelo aluno via protocolo acadêmico, a partir do 7º (sétimo) período, para Estágio Supervisionado.
Parágrafo Único. A Lei de Estágio número 11.788, de 25 de setembro de 2008, art. 7º, que permite que as instituições de ensino tenham normas complementares de estágio.

Art. 5º A empresa ou instituição concedente poderá ser qualquer Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que desempenhe atividade compatível com a área de atuação ambiental, e

que tenha estabelecido um convênio de estágio com a UNIR. O discente poderá sugerir onde deseja estagiar e a disponibilidade será verificada pelo orientador de ES e o supervisor de Campo do órgão pretendido.

Art. 6º Para iniciar o estágio, o aluno deverá se matricular na atividade Estágio Supervisionado, e entregar os seguintes documentos preenchidos ao Orientador de ES:
I – Plano de Atividades de estágio assinado pelo aluno e pelo Supervisor de Campo da empresa ou instituição concedente em 3 (três) vias;
II – Termo de Compromisso de Estágio assinado pelo Supervisor de Campo em 3 (três) vias;
§1º Quando ocorrer a interrupção do estágio, sem completar a carga horária de 80 horas (oitenta), o seu reinício deverá seguir os procedimentos estabelecidos no art. 1º;
§2º Para fins de complementação da carga horária mínima requerida, o aluno poderá solicitar a validação de horas de outros planos de estágio, desde que esses tenham sido desenvolvidos em consonância com o art. 1º. Essa solicitação deve ser entregue ao Orientador ES acompanhada de um resumo das atividades executadas de acordo com o Plano de Atividades, juntamente com o Relatório ES como parte integrante da documentação exigida;
§3º Cabe ao orientador de ES analisar a solicitação de aproveitamento das horas conforme o art. 1º. Caso aprovada, estas atividades deverão estar descritas no Relatório de ES, assim como a avaliação do Supervisor de Campo da parte cedente.

Art. 7º Para fins de aprovação no Estágio Supervisionado, o aluno será avaliado conforme o cumprimento mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das horas totais dos Estágios Supervisionados, além da observância do cumprimento das atividades definidas no seu plano de estágio, constatado pela apresentação do relatório de ES. O desempenho do aluno será composto pela avaliação do Supervisor de Campo ponderada pelo Orientador de ES. O aluno deverá entregar:
I – Declaração do Supervisor de Campo, atestando o número de horas cumpridas pelo estagiário;
II – Relatório de ES, assinado pelo aluno e pelo Supervisor de campo, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do DACSA;
III – A nota do ES será inserida pelo Supervisor de Estágio no Relatório de Estágio Supervisionado.
§1º A aprovação final do relatório ficará a cargo do Orientador de ES, que poderá solicitar assessoria a outro docente do DACSA. Cabe ao Orientador de ES encaminhar a nota ao Coordenador do Curso, que fará o lançamento no histórico escolar do aluno;
§2º O aluno reprovado na atividade de ES deverá desenvolver esta atividade curricular novamente;
§3º Para o ES, não se configura a aplicação de repositiva para o ES.

Das atribuições e competências

Art. 8º São atribuições do Orientador de ES:
I – Analisar e aprovar toda a documentação entregue pelo aluno para o início de ES;
II – Certificar-se das condições iniciais para o ES quanto ao convênio firmado com a instituição que receberá o(s) aluno(s);
III – Acompanhar o desenvolvimento do estágio de cada aluno, podendo a convocar periodicamente os alunos matriculados no ES para reuniões de acompanhamento. Este acompanhamento não deverá configurar como uma assessoria referente a problemas técnicos da Empresa ou Instituição concedente;

IV – Cumprir este regimento e propor alterações e propor alterações ao Núcleo Docente Estruturante do curso de Gestão Ambiental, a fim de se adequar às exigências regionais, sempre em conformidade com a Lei do Estágio Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;
V – Zelar pela qualidade do estágio supervisionado;
VI – Manter e ampliar os contatos, divulgar e promover o curso de Gestão Ambiental do *campus* de Guajará-Mirim da UNIR visando aumentar a oferta de vagas de estágio para os alunos;
VII – Organizar com os alunos, ao final do período de ES, uma apresentação de seminário referente à instituição na qual houve as atividades.
VIII – A organização geral do evento ficará a cargo do Coordenador do Curso;
IX – O seminário terá uma duração de 20 minutos e será apresentado a todos os alunos do Curso de Gestão Ambiental. A nota dos seminários ficará a cargo do Orientador de ES e comporá a nota final em ES;
X – Informações restritas ou sigilosas de cada instituição de estágio deverão ser respeitadas.

Art. 9°. São deveres e responsabilidades dos estagiários:
I – Cumprir a carga horária mínima de estágio na forma exigida neste regimento, segundo Lei do Estágio Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;
II – Entregar a documentação exigida neste regimento ao Orientador de ES, dentro dos prazos estabelecidos em cada semestre;
III – Comparecer às reuniões de acompanhamento agendadas pelo Orientador de ES;
IV – Agir com ética, zelo e responsabilidade no relacionamento com a organização propiciadora do ES, a fim de preservar o bom relacionamento do curso de Gestão Ambiental e assim contribuir para a manutenção da possibilidade de estágios futuros;
V – Cumprir este regimento;
VI – Entregar os documentos necessários para a composição da nota final e o aproveitamento de ES.

Art. 10. São compromissos requeridos das empresas ou instituições concedentes, através do Supervisor de Campo:
I – O supervisor de Campo deverá ser um profissional com nível superior completo, que possua formação compatível com as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário e que pertença ao quadro de funcionários da empresa;
II – O Supervisor de Campo deverá tomar ciência do conteúdo deste Regimento;
III – O Supervisor de Campo deverá preencher e assinar o Plano de Atividades em conjunto com o aluno estagiário em 3 (três) vias;
IV – Aplicar ao estagiário a legislação relacionada à segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

Das disposições gerais

Art. 11. Os casos omissos a este Regimento serão analisados e decididos pelo Orientador de ES em conjunto com o colegiado do Curso de Gestão Ambiental, observando a Lei do Estágio Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e a Resolução 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016.

APÊNDICE N – Regulamento de Atividades Curriculares de Extensão (ACEX)

REGULAMENTO DAS AÇÕES CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACEX)

Art. 1º Este regulamento fixa as normas para o registro das Ações Curriculares de Extensão (ACEX) como carga horária do curso de Gestão Ambiental, de acordo com as disposições da legislação federal e dos órgãos deliberativos e executivos da UNIR, especialmente a Resolução nº 349/CONSUN, de 26/09/2021.

Art. 2º A Extensão Universitária é o processo educativo, social, cultural, tecnológico e científico, articuladas com o ensino e a pesquisa, porém registradas, para fins de produção acadêmica, de forma distinta, devendo envolver diretamente a comunidade externa à Universidade.

Art. 3º Ações Curriculares de Extensão constituem na inserção de atividades de extensão na formação do estudante como componente curricular obrigatório para a integralização do curso de Gestão Ambiental, correspondendo, no mínimo, a 10% (dez por cento) da carga horária total do curso (em horas relógio), para serem realizadas pelos discentes por meio de programas, projetos de extensão, cursos e eventos.

§ 1º Entende-se por componentes curriculares as formas de organização de conteúdo, que podem ser do tipo: disciplina obrigatória, disciplina optativa, atividades complementares, atividades curriculares de extensão, estágio curricular obrigatório, estágio curricular não obrigatório, com carga horária (prática e teórica) pré-definida no PPC do curso, além do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

§ 2º Entende-se por programa conjunto articulado de pelos menos duas atividades de extensão, integrados com a pesquisa e o ensino, orientados para um objetivo comum, com previsão de realização de pelo menos dois anos, ou com caráter permanente, sem delimitação de prazo de finalização.

§ 3º Entende-se por projeto a ação processual e contínua, com objetivos específicos e prazos determinados, podendo estar articulado ou não a um programa.

§ 4º Entende-se por curso de extensão uma ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, planejada de modo sistemático, não devendo ser confundida ou equiparada com disciplinas ou outras atividades de ensino.

§ 5º Entende-se por evento a ação que implica a exibição pública de conteúdo ou produtos culturais, artísticos, esportivos, científicos e tecnológicos, como seminários, simpósios, conferências etc.

Art. 4º As modalidades de ações de Extensão dos tipos cursos e eventos, vinculadas a programas e/ou projetos devidamente registrados no PROCEA, só serão consideradas como ACEX quando houver a participação do discente na organização e/ou execução destes. Os certificados de participação só poderão ser contabilizados no SIGAA como consta na resolução 111 de 29 de agosto de 2019 em que aponta artigo 4, as propostas de atividades extensionistas devem ser aprovadas no conselho da unidade de lotação do (a) Coordenador (a) principal, comprovando-se pela ata da reunião ou declaração da chefia imediata.

Parágrafo único. Depois de aprovadas pelo conselho competente, as propostas devem ser encaminhadas à PROCEA, que executará os procedimentos previstos nesta resolução e demais normativas pertinentes.

Art. 5º São finalidades da Extensão Universitária:

I - Exercitar a comunicação transformadora entre a Universidade e os demais setores da sociedade, por meio de ações de caráter educativo, artístico, científico, cultural, social ou tecnológico;
II - Desenvolver ações interdisciplinares, integrantes do processo de formação e promotoras de uma relação transformadora entre a UNIR e outros setores da sociedade;
III - Reforçar o princípio da indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, fortalecendo os processos de formação voltados para o desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva, artística, cultural, científica, ético-política e profissional dos discentes.

Art. 6º Compete ao curso de Gestão Ambiental oferecer programas e/ou projetos em carga horária suficiente para o discente integralizar a ACEX no próprio curso em 4 anos.

Art. 7º Compete ao Coordenador de Curso a aprovação dos discentes no componente curricular ACEX, que poderá ser realizada em qualquer *Campus* da UNIR.

Art. 8º O Coordenador de Programa ou de Projeto deverá:
I - Ser professor do quadro efetivo de qualquer Departamento/Núcleo da UNIR, mesmo que esteja em Estágio Probatório, não podendo ser um professor substituto;
II - Ser técnico de Nível Superior;
Parágrafo Único. O Coordenador do programa ou projeto de Extensão deverá ter disponibilidade para cumprir todas as etapas previstas para a ação.

Art. 9 Compete ao Coordenador de programa ou projeto:
I - Definir critérios e condições de participação dos discentes na Programas e Projetos de Extensão (vagas, cursos, parcerias, período, dentre outros detalhes);
II - Elaborar o Plano de Trabalho a ser desenvolvido no âmbito da Programas e Projetos de Extensão, com cronograma detalhado;
III - Estabelecer a sistemática de orientação, acompanhamento e avaliação dos discentes participantes da Programas e Projetos de Extensão;
IV - Elaborar o relatório da Programas e Projetos de Extensão, submetê-lo à aprovação do Conselho do DACSA para análise e aprovação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA).

Art. 10 Os Discentes Protagonistas ou Partícipes são aqueles que participam de quaisquer etapas da ação extensionista, junto à sociedade, proporcionando uma interação dialógica entre os saberes por meio da relação entre o conhecimento científico adquirido e o conhecimento cotidiano, gerando, assim, um impacto na formação humana e profissional do discente e de inserção, emancipação e empoderamento na sociedade.

Art. 11 Compete ao Discente Protagonista ou Partícipe:
I - Participar da Programas e Projetos de Extensãode seu interesse, realizada em qualquer Campus da UNIR, desde que aprovado pelas instâncias competentes;
II - Participar e cumprir as atividades definidas no Plano de Trabalho da Programas e Projetos de Extensão;
III - Realizar a matrícula no componente curricular Programas e Projetos de Extensãoquando obtiver os certificados necessários para aprovação.

Art. 12 O Discente Protagonista ou Partícipe poderá se integrar a uma Programas e Projetos de Extensãoem qualquer período letivo do curso de Gestão Ambiental, e em qualquer momento do

período letivo, desde que de acordo com a Coordenação da Programas e Projetos de Extensãoe com um Plano de Trabalho do programa/projeto.

Art. 13 Será assegurado o direito de aproveitamento total da carga horária da ACEX ao Discente Protagonista ou Partícipe que tiver concluído as ações em conformidade com o seu Plano de Trabalho.
Parágrafo-Único. O Discente Protagonista ou Partícipe poderá realizar toda carga horária para aproveitamento da ACEX em um único projeto ou programa, desde que este programa/projeto contenha carga horária suficiente para a integralização dos componentes curriculares.

Art. 14 Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho do DACSA.

Art. 16 Quaisquer acréscimos e/ou modificações neste instrumento regulador devem ser aprovados pelo Conselho do DACSA, sob consulta prévia ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Gestão Ambiental, e posteriormente apresentado à Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD.

Art. 17 Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS E AMBIENTAIS - DACSA

APÊNDICE O – Termo de migração dos discentes que cursam a grade do PPC 2021 para a grade do PPC 2025

Ilmo(a). Sr(a). Coordenador(a) do Curso de Graduação de Gestão Ambiental - *Campus* Guajará-Mirim

Eu, _____, matrícula nº _____, e-mail _____@_____, aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Gestão Ambiental, venho requerer a V. Sa. a migração da minha matrícula para o novo currículo 2025.

Estou ciente de que:

a) não haverá alteração do prazo máximo de integralização curricular originalmente estabelecido para minha matrícula, salvo os casos previstos em legislação própria;
b) não será possível reverter o processo de migração;
c) o novo currículo, em sua integralização, conta com 3060 horas;
d) será possível requerer o aproveitamento das disciplinas já cursadas e que tenham equivalência entre um currículo e outro, conforme legislação própria;
e) a Coordenação de Curso não têm como se responsabilizar pela oferta antecipada de disciplinas do currículo novo com vistas à sua integralização.

Nestes termos, peço deferimento.

Guajará - Mirim, ___ de _____ de 20___

_____
Assinatura do(a) Requerente

✂ ----------

TERMO DE MIGRAÇÃO CURRICULAR (por favor, preencher)

Nome do Aluno(a): _____

Data da solicitação: _____/_____/20___

_____
Recebido por: _____

APÊNDICE P– Requerimento de aproveitamento de disciplinas

Ilmo(a). Sr(a). Coordenador(a) do Curso de Gestão Ambiental da UNIR- *Campus* Guajará-Mirim.

Eu,

_____,

matrícula nº _____, e-mail _____@_____, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Gestão Ambiental, venho requerer a V. Sa. o aproveitamento da(s) disciplina(s) listadas em anexo, considerando-se a documentação comprobatória, se for o caso.

Nestes termos, peço deferimento.

Guajará - Mirim, ___ de _____ de 20___

_____

Assinatura do(a) Requerente

✂ ----------

REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA (por favor, preencher)

Nome do Aluno(a): _____

Data da solicitação: _____/_____/20___

Recebido por: _____

APÊNDICE Q - Lista de disciplinas para aproveitamento

	Disciplina (já cursada)	**Código**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

como equivalente(s) à(s) disciplina(s):

	Disciplina (a ser cursada)	**Código**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		